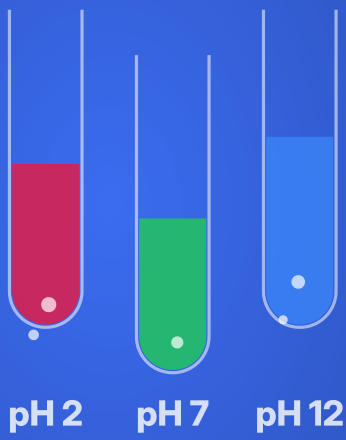


KİMYA HAYATTIR · BÖLÜM 1

Günlük Hayatta Kimya

Banyodan mutfağa, laboratuvardan meslek seçimine

pH 7 Asidik ile bazik arasındaki çizgi. Saf su 25 °C'de tam bu noktadadır; evindeki her temizlik maddesi bu çizginin bir yanındadır.

sabun · sirke · ilaç · boya · plastik · gü
rjan · karbonat · yakıt · pil · kumaş ·

BU BÖLÜMDE

1 · Kimya hayatın neresinde?	2
2 · Asidik, bazik, nötr: pH cetveli	3
3 · Evdeki kimyasallar	4
4 · Mutfakta kimya ve deney tasarımı	5
5 · Kimyanın alt disiplinleri	6
6 · Disiplinler iş başında ve kariyer	7
Tek sayfada günlük hayatta kimya (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Evdeki kimyasalları kullanım amacına ve asidik/bazik özelliğine göre sınıflandıracaksın.
- pH değerini yorumlayıp seyreltmenin etkisini açıklayacaksın.
- Bir çalışmanın hangi kimya disiplinine ve hangi meslek alanına girdiğini belirleyeceksin.

1 Kimya hayatın neresinde?

Bir günün ilk on dakikasında bile onlarca kimyasal maddeye dokunuruz.

Alarm çalar, kalkarsın. Diş macununu fırçaya sıkarsın, yüzünü sabunla yıkarsın, kahvaltıda peynir ve domates yersin, plastik bir şişeden su içersin. Bunların her biri **madde**dir ve her birinin nasıl üretileceği, nasıl saklanacağı, birbirleriyle nasıl etkileşeceği kimyanın konusudur. Kimya yalnızca laboratuvarda değil, **banyoda, mutfakta, tarlada ve hastanede** de çalışır.

KAVRAM

Madde: Kütlesi ve hacmi olan, taneciklerden oluşan her şeydir. Katı, sıvı, gaz ya da plazma hâlinde bulunabilir.

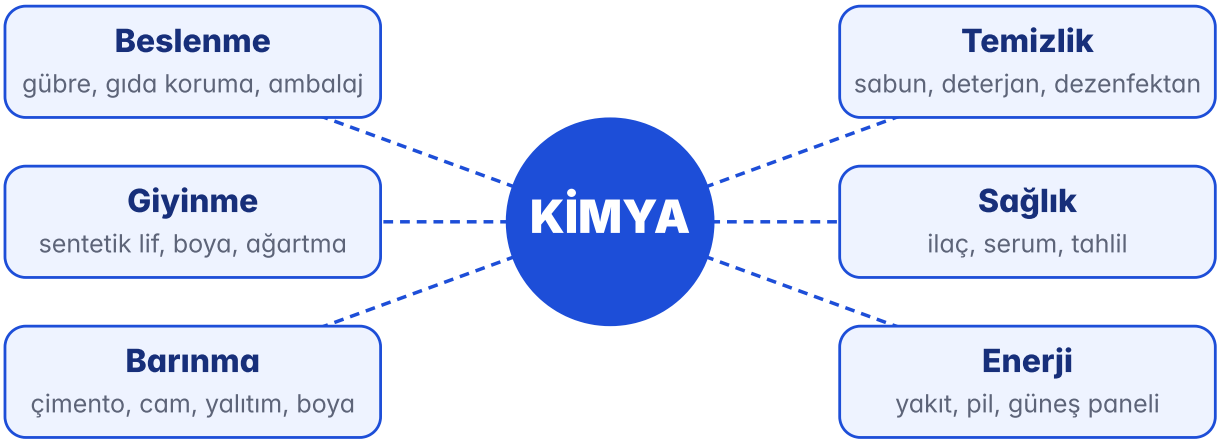
Kimya: Maddenin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle etkileşimini ve dönüşümlerini inceleyen; bu bilgiyi üretimde ve günlük hayatta uygulayan temel bilimdir.

KAVRAM YANILGISI

× "Kimyasal madde, fabrikada yapılmış zararlı maddedir. Doğal olan kimyasal değildir."

✓ Su, oksijen, şeker ve limondaki sitrik asit de kimyasal maddedir. Bir maddenin zararlı olup olmaması **miktarına ve nasıl kullanıldığına** bağlıdır.

Temel ihtiyaçlarımız ve kimya



Boya, plastik, ilaç, kozmetik ve temizlik ürünleri kimya bilgisiyle tasarlanır, üretilir ve kalite kontrolünden geçer. Kullanılan ürünlerin geri dönüştürülmesi de kimyanın işidir. Temel kimya bilgisine sahip biri, etiketi okuyup **doğru ürünü doğru amaçla** seçebilir; bu da hem bütçeyi hem sağlığı korur.

HAYATIN İÇİNDEN

Bitkiler büyümek için azota ihtiyaç duyar. Havanın yaklaşık %78'i azot gazıdır ama bitkiler bu gazı doğrudan kullanamaz. 20. yüzyılın başında Alman kimyacı **Fritz Haber**, havadaki azottan **amonyak** elde etmenin yolunu buldu; **Carl Bosch** bu yöntemi fabrika ölçeğine taşıdı. Bu amonyaktan üretilen gübreler tarımda verimi büyük ölçüde artırdı; Haber 1918 Nobel Kimya Ödülü'nü aldı. Bugün sofraya gelen besinlerin önemli bir kısmı bu sürece borçludur.

Kendini yokla: Kahvaltı sofrasında kimyanın katkısı olan üç ürün say ve her birini bir temel ihtiyaçla eşleştir. (Örnek: peynir ambalajı → beslenme.)

2 Asidik, bazik, nötr

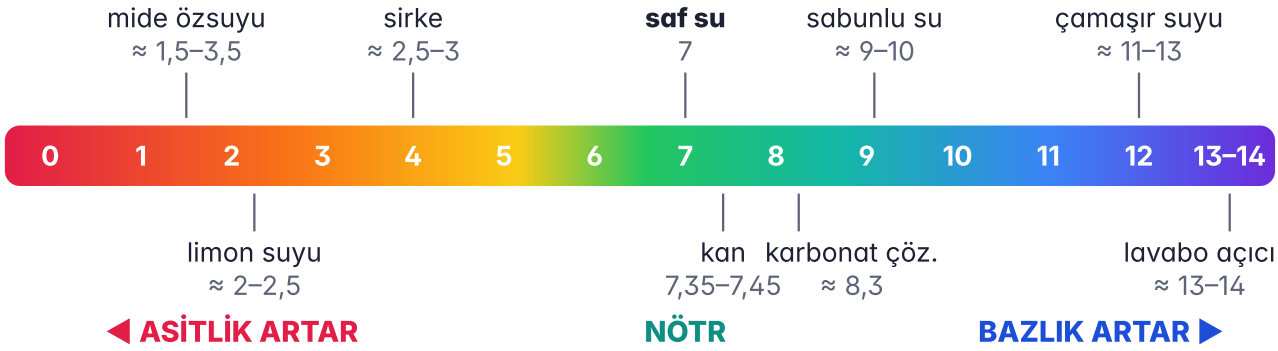
Evdeki maddelerin çoğu ya asidik ya da baziktir. pH cetveli bunu tek sayıyla söyler.

KAVRAM

Asit: Suda çözündüğünde ortamdaki H^+ (H_3O^+) iyonu derişimini artıran maddedir. **Baz:** Suda çözündüğünde OH^- iyonu derişimini artıran maddedir.

pH: Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu gösteren sayıdır. 25 °C'de **pH < 7 asidik** **pH = 7 nötr** **pH > 7 bazik**

Derişim, bu düzeyde "birim hacimdeki iyon sayısı" gibi düşünülebilir. pH değeri **küçüldükçe asitlik**, **büyüdükçe bazlık** artar.

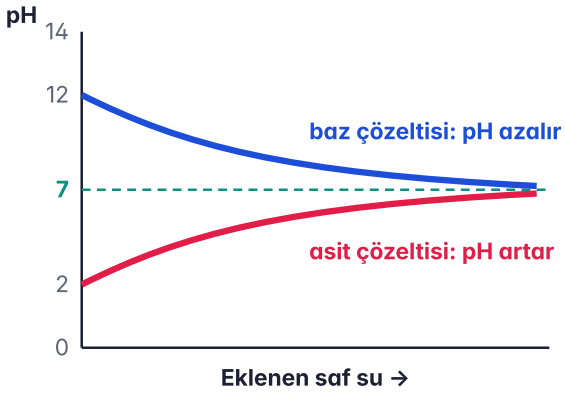


Değerler yaklaşıktır; ürünün markasına ve derişimine göre değişebilir.

Su eklersek pH ne olur?

Bir asit çözeltisine aynı sıcaklıkta saf su eklendiğinde birim hacimdeki H^+ iyonu sayısı azalır; çözelti **daha az asidik** olur, pH **artar**. Bir baz çözeltisine su eklendiğinde ise birim hacimdeki OH^- iyonu azalır; pH **azalır**.

Her iki durumda da pH **7'ye yaklaşır ama 7'yi geçmez**. Saf su nötr olduğundan, asidik bir çözeltiyi su ekleyerek bazik yapamayız.



KAVRAM YANILGISI

× "Sirkeye yeterince su eklersem sonunda bazik olur."

✓ Su eklendikçe pH 7'ye yaklaşır, ama çözelti **asidik kalır**. Bazik yapmak için baz eklemek gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

pH'ı 3 olan K ve pH'ı 11 olan L çözeltilerine ayrı ayrı saf su ekleniyor. pH nasıl değişir?

1. K asidik (3 < 7): su ekleyince pH **artar**, 7'ye yaklaşır.
2. L bazik (11 > 7): su ekleyince pH **azalır**, 7'ye yaklaşır.

İkisi de 7'ye yaklaşır, 7'yi geçmez.

3 Evdeki kimyasallar

Dolabı aç, etiketleri oku: her ürünün bir etken maddesi, bir özelliği ve bir görevi var.

Madde	Etken madde (örnek)	Özellik	Ne işe yarar?	Grup
Sabun	Yağ asidi tuzları	bazik	El ve vücut temizliği; doğada kolay parçalanır	Öz bakım
Şampuan	Yüzey aktif maddeler	ürüne göre	Saç ve saç derisi temizliği	Öz bakım
Diş macunu	Florür, aşındırıcılar	hafif bazik	Besin artıklarının ağızda oluşturduğu asitliği azaltır, çürüğe karşı korur	Öz bakım
Deterjan	Sentetik yüzey aktif maddeler	bazik	Bulaşık, çamaşır, yüzey; çoğu doğada sabundan zor parçalanır	Genel temizlik
Lavabo açıcı, yağ çözücü	Sodyum hidroksit, **NaOH**	kuvvetli bazik	Giderdeki yağ ve saç tıkanıklığını, fırın yağını çözer	Genel temizlik
Çamaşır suyu	Sodyum hipoklorit, **NaClO**	bazik	Ağartır, mikropları öldürür (dezenfektan)	Genel temizlik
Kireç kaymağı	Kalsiyum hipoklorit, **$Ca(ClO)_2$**	bazik	Havuz ve içme suyu dezenfeksiyonu, sebze-meyve yıkama	Genel temizlik
Limon tuzu	Sitrik asit	asidik	Çaydanlık ve ısıtıcılardaki kireci çözer; yemeklere ekşilik verir	Temizlik, gıda
Sirke	Asetik asit, **CH_3COOH**	asidik	Salata ve turşuda tat ve koruyucu; kireç çözücü	Gıda, temizlik
Karbonat (yemek sodası)	Sodyum bikarbonat, **$NaHCO_3$**	hafif bazik	Hamur kabartma, koku giderme, mide ekşimesine karşı	Gıda, temizlik, ilaç
Gazlı içecek	Karbonik asit, fosforik asit	asidik	İçecek; besin değeri düşüktür. Asitliği sayesinde kireç ve pası çözebilir	Gıda
Antiasit tablet	Magnezyum hidroksit, kalsiyum karbonat	bazik	Midedeki fazla asidi nötrleştirerek yanma ve ekşimeyi giderir	İlaç

TEMİZLİĞİN KİMYASI

Kiri, **onunla etkileşebilen** bir maddeyle temizleriz. Kireç (kalsiyum karbonat) ve pas (demir oksitleri) **asitlerle** tepkimeye girip çözünür. Yağ ve saç gibi kirleri ise **kuvvetli bazlar** parçalar. Asit ile baz etkileştiğinde **kimyasal değişim** olur.

HAYATIN İÇİNDEN

Mermer de kalsiyum karbonattan oluşur. Mermer tezgâha limon suyu ya da sirke dökülürse asit yüzeyle tepkimeye girer; parlak yüzeyde **mat lekeler** kalır. Bu yüzden mermer yüzeyler asidik temizleyicilerle silinmez. Fayans arasını dolduran çimento esaslı **derz** de bazik yapıdadır ve asitlerden zarar görebilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · GRUPLARA AYIR

Sirke, şampuan, antiasit tablet ve karbonatı kullanım amacına göre gruplandırınız. Hangi madde birden fazla gruba girer?

1. Şampuan kişisel temizlikte kullanılır → **öz bakım**. Antiasit tablet mide rahatsızlığını tedavi eder → **ilaç**.
2. Sirke hem yemekte hem kireç çözmede kullanılır → **gıda + genel temizlik**. Karbonat hamurda, koku gidermede ve mide ekşimesinde kullanılır → **gıda + temizlik + ilaç**.

Sirke ve karbonat birden fazla gruba girer.

4 Mutfakta kimya ve deney tasarımı

Hangi kapta, hangi sıcaklıkta, hangi yiyecekle? Kimya bu soruları deneyle yanıtlar.

Alüminyum folyo ve kap seçimi

Alüminyum folyo ince, esnek ve dayanıklıdır; ısıyı iyi iletir ve yüksek sıcaklığa dayanır. Bu yüzden pişirme, saklama ve paketlemede yaygın kullanılır.

Ancak folyo; domates, limon, sirke gibi **asidik** ya da **tuzlu** yiyeceklerle **yüksek sıcaklıkta** uzun süre temas ederse yiyeceğe geçen alüminyum miktarı artar. Alüminyumun vücuda fazla alınması istenmez; uluslararası gıda güvenliği kuruluşları haftalık alım için bir üst sınır önerir.

HAYATIN İÇİNDEN

Domates sosu, limonlu soslar ve turşu gibi asidik yiyecekleri pişirmek ve saklamak için **cam, porselen, emaye** ya da **paslanmaz çelik** kaplar tercih edilir. Bu malzemeler asitlerle kolay etkileşmez. Folyo kullanılacaksa asidik yiyecekle doğrudan temas etmemesine dikkat edilir.

DENEY TASARIMINDA DEĞİŞKENLER

Bağımsız değişken	Bağımlı değişken	Kontrol (sabit) değişkenler
Araştırmacının bilerek değiştirdiği tek etken. *Örnek: pişirme sıcaklığı.*	Değişime bağlı olarak ölçülen sonuç. *Örnek: yiyeceğe geçen alüminyum miktarı.*	Bütün denemelerde aynı tutulan etkenler. *Örnek: yiyeceğin türü ve kütlesi, pH, süre.*

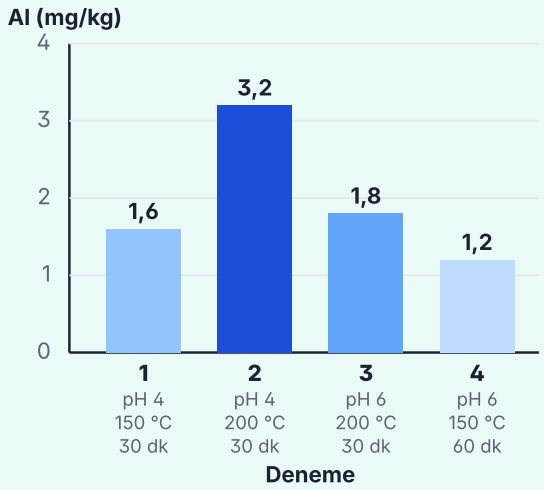
Bir etkenin sonucu nasıl değiştirdiğini anlamak için iki deneme arasında **yalnızca o etken farklı** olmalıdır. İki şey birden değişirse farkın nedenini söyleyemeyiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · HANGİ KARŞILAŞTIRMA ADİL?

Bir öğrenci aynı kütlede tavuk parçalarını folyoya sararak dört deneme yapıyor ve yiyeceğe geçen alüminyumu ölçüyor (veriler kurgusaldır). Sıcaklığın etkisini hangi iki deneme gösterir? pH'ın etkisini hangileri gösterir?

1. Sıcaklık için pH ve süre aynı, sıcaklık farklı olmalı: **1 ve 2** (ikisi de pH 4, 30 dk).
2. pH için sıcaklık ve süre aynı, pH farklı olmalı: **2 ve 3** (ikisi de 200 °C, 30 dk).
3. 3 ve 4'te hem pH hem süre farklıdır; bu çift tek bir etkeni göstermez.

Sıcaklık: 1–2 · pH: 2–3



KAVRAM YANILGISI

× "Deneme 2'de en çok alüminyum geçtiğine göre bunun tek nedeni yüksek sıcaklıktır."

✓ Deneme 2'de hem sıcaklık yüksek hem pH düşüktür. 1–2 ve 2–3 karşılaştırmaları, **iki etkenin de** alüminyum geçişini artırdığını gösterir.

5 Kimyanın alt disiplinleri

Kimya o kadar geniştir ki tek bir kimyacı hepsiyle uğraşamaz. Bu yüzden alt dallara ayrılır.

Analitik kimya

Bir maddenin **hangi bileşenlerden** oluştuğunu ve bunların **ne miktarda** bulunduğunu belirler.

Kan ve idrar tahlili, suyun sertlik tayini, gıdalarda içerik ve kalite kontrolü, pH ölçümü, doping testi

Organik kimya

Temel elementi **karbon** olan bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler. "Karbon kimyası" da denir.

Sabun, deterjan, kozmetik, boya, birçok ilaç, plastik, petrol ve doğal gaz ürünleri

Anorganik kimya

Organik olmayan bileşiklerin ve elementlerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler. "İnorganik kimya" da denir.

Metaller ve ametaller, su ve mineraller, mineral asitler, bazlar, tuzlar, oksitler

Biyokimya

Canlılarda bulunan maddeleri ve canlıda gerçekleşen **kimyasal süreçleri** inceler. "Canlı kimyası" da denir.

Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, hormon, DNA; sindirim, solunum, fotosentez; ilacın vücuttaki etkisi

Fizikokimya

Tepkimelerdeki **enerji** dönüşümlerini, tepkime **hızını** ve sıcaklık, basınç, derişim gibi etkenlerin etkisini inceler.

Hâl değişimleri, gazların davranışı, pil ve elektroliz, yakıtın motorda yanması

Polimer kimyası

Küçük moleküllerin (**monomer**) zincir hâlinde birleşmesiyle oluşan dev moleküllerin (**polimer**) üretimini, özelliklerini ve geri dönüşümünü inceler.

Plastik, kauçuk, PET şişe, teflon kaplama, naylon, yapıştırıcı

NİTEL VE NİCEL ANALİZ

Nitel (kalitatif) analiz: "İçinde **ne var?**" sorusunu yanıtlar. *Suda kurşun var mı?*

Nicel (kantitatif) analiz: "**Ne kadar** var?" sorusunu yanıtlar. *Bir litre suda kaç miligram kurşun var?*

DOĞAL VE SENTETİK POLİMER

Doğal: nişasta, selüloz, protein, DNA, ipek, yün, pamuk, doğal kauçuk

Sentetik: PET, naylon, teflon, polietilen (poşet), PVC

KAVRAM YANILGISI

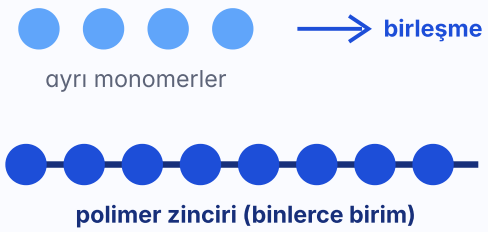
× "İçinde karbon olan her bileşik organiktir."

✓ CO, CO_2, H_2CO_3, $CaCO_3$, $NaHCO_3$ ve **HCN** karbon içerir ama **organik sayılmaz**; anorganik kimyanın konusudur.

HAYATIN İÇİNDEN

1935'te Amerikalı kimyacı **Wallace Carothers** ve ekibi ilk **naylon** örneğini sentezledi; kısa süre içinde naylon çorap ipeğin yerini aldı. 1938'de **Roy Plunkett**, soğutucu gaz üzerinde çalışırken tüpün içinde kaygan beyaz bir katı buldu: bugün tava kaplamalarında kullanılan **teflon**. İki buluş da polimer kimyasının günlük hayatı nasıl değiştirdiğini gösterir.

MONOMERDEN POLİMERE



6 Disiplinler iş başında ve kariyer

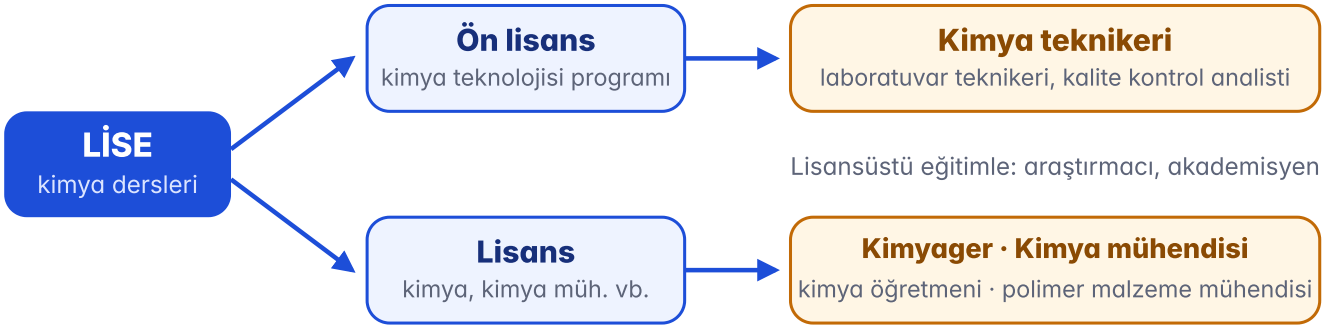
Gerçek bir problem genellikle birkaç disiplinin birlikte çalışmasını gerektirir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4 · BİR SOMUN EKMEK, ALTI DİSİPLİN

Bir ekmek fabrikasındaki aşağıdaki çalışmalar hangi kimya disipliniyle en yakından ilişkilidir?

1. Mayanın hamurdaki şekeri kullanarak gaz üretmesinin incelenmesi → canlıdaki kimyasal süreç → **biyokimya**
2. Ekmekteki tuz miktarının ölçülmesi → "ne kadar?" sorusu → **analitik kimya**
3. Fırın sıcaklığının kabuk oluşma hızına etkisi → sıcaklık ve tepkime hızı → **fizikokimya**
4. Undaki nişastanın yapısı → doğal polimer → **polimer kimyası**; ambalaj poşeti de bu alana girer.
5. Aroma veren karbon temelli moleküllerin incelenmesi → **organik kimya**; içme suyundaki minerallerin incelenmesi → **anorganik kimya**

Kimya alanında kariyer



Sağlık ve biyoteknoloji
İlaç geliştirme, tıbbi tahlil, adli kimya, biyomedikal araştırmalar

Kimya endüstrisi
Boya, ilaç, plastik, gübre, sabun, deterjan, tekstil, kozmetik, petrokimya

Gıda ve içecek
Üretim, analiz, kalite kontrol, aroma geliştirme, gıda teknolojisi

Malzeme ve nanoteknoloji
Yeni malzemeler, kompozitler, elektronik, nanomalzemeler

Tarım
Gübre ve tarım ilaçları, toprak analizi, verim artırma çalışmaları

Çevre ve enerji
Su arıtma, atık yönetimi, geri dönüşüm, pil ve yakıt teknolojileri

HAYATIN İÇİNDEN

Mardin Savur'da doğan **Aziz Sancar**, hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını aydınlatan çalışmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaştı. Tıp eğitimi alan Sancar, araştırmalarını biyokimya alanında sürdürmüştü. Bu ödül, bir canlı süreci kimyanın diliyle açıklamanın ne kadar değerli olduğunu gösterir.

Kariyer planlaması: Kişinin ilgi ve yeteneklerine göre hedef belirlemesi ve bu hedefe ulaşmak için yol haritası çizmesidir. Kimya; sağlıktan tarıma, enerjiden eğitime kadar pek çok sektöre nitelikli çalışan yetiştiren bir alandır.

Tek sayfada günlük hayatta kimya

Sınavdan önce bu sayfaya bak. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

ASİT, BAZ, PH

- Asit H^+ iyonu, baz OH^- iyonu derişimini artırır.
- 25 °C'de pH < 7 asidik, = 7 nötr, > 7 bazik.
- pH küçüldükçe asitlik, büyüdükçe bazlık artar.
- Su eklenince pH 7'ye yaklaşır, 7'yi geçmez.

EVDEKİ KİMYASALLAR

- **Asidik:** sirke, limon tuzu, gazlı içecek → kireç ve pas çözer
- **Bazik:** sabun, deterjan, **NaOH**, çamaşır suyu, kireç kaymağı, karbonat, antiasit
- Gruplar: öz bakım · genel temizlik · gıda · ilaç
- Mermer ve derz asitten zarar görür.

ALTI ALT DİSİPLİN

- **Analitik:** ne var, ne kadar var (nitel / nicel)
- **Organik:** karbon temelli bileşikler · **Anorganik:** diğerleri
- **Biyokimya:** canlıdaki maddeler ve süreçler
- **Fizikokimya:** enerji, hız, sıcaklık, basınç
- **Polimer:** monomerden dev moleküle

EN SIK 4 HATA

- Asidik çözeltiyi su ekleyerek bazik yapmaya çalışmak
- Kireci bazla çözmeye çalışmak
- CO_2 ve $CaCO_3$ gibi karbonlu her bileşiği organik sanmak
- "Var mı?" (nitel) ile "ne kadar?" (nicel) sorusunu karıştırmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Kimyanın temel ihtiyaçlarımızla ilişkisini örneklerle açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	pH değerine bakarak bir maddenin asidik, bazik ya da nötr olduğunu söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Su eklenen asit ve baz çözeltilerinde pH'ın nasıl değiştiğini açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Evdeki kimyasalları kullanım amacına göre gruplandırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir deneyde bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir çalışmayı ilgili kimya disiplini ve meslek alanıyla eşleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki akıl yürütmeleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya yaz.

HATA 1 ●○○

Soru: pH'ı 2 olan limon suyuna çok miktarda saf su eklenirse ne olur?

	ELA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*Limon suyu pH 2 olduğu için asidiktir.*
2	*Su eklenince birim hacimdeki H^+ azalır, pH artar.*
3	*Yeterince su eklersem pH 9 olur, bazikleşir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

HATA 2 ●●○

Soru: CO_2 gazının özellikleri hangi disiplinin konusudur?

	YUSUF'UN ÇÖZÜMÜ
1	*Organik bileşiklerin temeli karbondur.*
2	*CO_2 molekülünde karbon atomu vardır.*
3	*O hâlde CO_2 organiktir: organik kimya.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

HATA 3 ●●○

Soru: Çaydanlıktaki kireci hangi maddeyle temizlemek uygundur?

	NEHİR'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Kireç, kalsiyum karbonattır; bazik karakterlidir.*
2	*Onu çözmek için yine bazik bir madde gerekir.*
3	*Bu yüzden karbonatlı su ile kaynatırım.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

HATA 4 ●●●

Soru: Bir meyve suyunda C vitamini olup olmadığının test şeridiyle araştırılması hangi tür analizdir?

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Bu çalışma analitik kimyanın konusudur.*
2	*Şerit, vitamin var mı yok mu onu gösterir.*
3	*Laboratuvarda test yapıldığı için nicel analizdir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

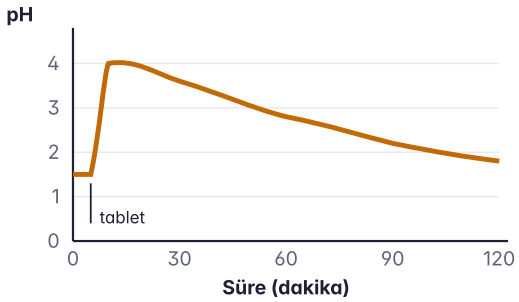
Avcı notu: Bir akıl yürütmeyi kontrol etmenin en hızlı yolu her satırı **tanımla karşılaştırmaktır**. "Asit nedir?", "Organik ne demek?", "Nitel neyi sorar?" sorularını sor; tanıma uymayan satır hatalıdır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, grafiği ve tabloyu oku; sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Mide ekşimesi yaşayan bir kişi antiasit tablet çiğniyor. Mide ortamının pH değerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir (temsilî değerler).



Buna göre;

I. Tablet bazik özellikte bir madde içerir.
II. Tablet alındıktan sonra mide ortamı bazik hâle gelmiştir.
III. Tabletin pH üzerindeki etkisi zamanla azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

ENDÜSTRİ

2 Bir çikolata fabrikasındaki çalışmalar ile kimya disiplinlerinin eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Kakao yağının farklı sıcaklıklarda erimesi – Fizikokimya
B) Geri dönüştürülebilir ambalaj filmi geliştirme – Polimer kimyası
C) Bir partideki şeker oranının ölçülmesi – Analitik kimya
D) Vanilya kokulu karbon temelli molekülün sentezi – Anorganik kimya
E) Kakaodaki bir maddenin metabolizmaya etkisi – Biyokimya

EV VE TEMİZLİK

3 Bir markette satılan dört temizlik ürününün etiketlerindeki pH değerleri tabloda verilmiştir.

Ürün	P	R	S	T
pH	1,5	13	7	9,5

Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi **yanlıştır**? *(Ölçümler 25 °C'dedir.)*

A) P, banyodaki kireç lekelerini çözmek için kullanılabilir.
B) R, fırındaki yağlı kirleri çözmek için uygundur.
C) T'nin çözeltisine saf su eklenirse pH değeri azalır.
D) S'nin çözeltisi nötrdür.
E) R'ye yeterince su eklenirse çözelti asidik olur.

LABORATUVAR

4 Bir gıda laboratuvarında, folyoya sarılı yiyeceğe geçen alüminyum miktarını etkileyen koşullar araştırılıyor. Yapılan denemeler tabloda verilmiştir (veriler kurgusaldır).

Deneme	pH	Sıcaklık	Süre	Al (mg/kg)
1	4	200 °C	30 dk	4,1
2	6	200 °C	30 dk	1,9
3	4	150 °C	30 dk	2,6
4	6	150 °C	45 dk	1,5
5	4	200 °C	45 dk	5,0

Sıcaklığın alüminyum geçişine etkisini incelemek için hangi iki deneme karşılaştırılmalıdır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 4
D) 1 ve 5
E) 3 ve 4

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 **Etiketsiz üç şişe.** X, Y ve Z'den biri limon tuzu çözeltisi, biri lavabo açıcı çözeltisi, biri saf sudur. **(1)** X'in pH değeri Y'ninkinden büyüktür. **(2)** Z'ye mermer tozu eklenince gaz kabarcıkları çıkar. **(3)** Y'ye saf su eklenince pH değeri değişmez. Şişelerde hangi madde vardır? Hangisine su eklenince pH azalır?

BASAMAK 1 Mermer kalsiyum karbonattır. Mermerle gaz çıkaran madde asit midir, baz mıdır?

BASAMAK 2 Su eklenince pH'ı değişmeyen tek çözelti hangisi olabilir? Nötr olanı düşün.

BASAMAK 3 Kalan şişe X'tir ve pH'ı 7'den büyüktür. Bazik çözeltiye su eklenince pH hangi yöne gider?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 **Deneyini sen tasarla.** Defne, "Sıcak sirke kireci soğuk sirkeden daha hızlı çözer mi?" sorusunu araştırıyor. Elinde kireç parçaları, sirke, beherler, terazi ve kronometre var. Bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini belirleyip deneyin adımlarını yaz.

BASAMAK 1 Defne'nin bilerek değiştireceği tek şey ne? Soru cümlesinde ara.

BASAMAK 2 "Daha hızlı çözdü" sonucunu nasıl ölçebilir? Kireç parçasının belli sürede kaybettiği kütleyi ya da gaz çıkışının bitme süresini düşün.

BASAMAK 3 Adil bir karşılaştırma için hangi şeyler her beherde aynı olmalı? Sirkenin miktarı ve türü, kireç parçasının kütlesi ve büyüklüğü...

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 **Sınıflandırma.** Naylon, sofra tuzu (**NaCl**), glikoz ($C_6H_{12}O_6$), karbon dioksit, nişasta, PET, amonyak (NH_3) ve protein maddelerini "organik bileşik" ve "polimer" kümelerine yerleştir. Hangileri iki kümede, hangileri yalnızca organik, hangileri hiçbir kümede değildir?

BASAMAK 1 Önce karbon temelli olanları ayır. Dikkat: karbon dioksit karbon içerir ama organik değildir.

BASAMAK 2 Organik olanlar içinde, çok sayıda küçük birimin zincir hâlinde birleşmesiyle oluşanları bul. Nişasta, glikoz birimlerinden oluşur.

BASAMAK 3 Glikoz tek başına küçük bir moleküldür. Kalan üç madde anorganiktir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Bütün pH değerleri 25 °C içindir.

1 Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi **bazik** özellik gösterir?

A) Sirke
B) Çamaşır suyu
C) Limon tuzu çözeltisi
D) Gazlı içecek
E) Limon suyu

2 pH değerleri verilen K, L, M ve N çözeltileri için;

Çözelti	K	L	M	N
pH	3	12	7	5

I. K, N'den daha asidiktir.
II. M nötrdür.
III. L'ye saf su eklenirse pH değeri artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

3 pH değeri 12 olan bir çözeltiye aynı sıcaklıkta azar azar saf su eklenmeye devam ediliyor. Çözeltinin pH değeri için ne söylenebilir?

A) Artar ve 14'e yaklaşır.
B) Değişmez.
C) Azalır ve bir süre sonra 7'nin altına iner.
D) Azalır ve 7'ye yaklaşır, 7'nin altına inmez.
E) Önce artar, sonra azalır.

4 Aşağıdaki madde – kullanım amacı eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Sitrik asit – çaydanlıktaki kireci çözmek
B) Asetik asit – giderdeki saç ve yağ tıkanıklığını açmak
C) Sodyum hipoklorit – çamaşırı ağartmak
D) Sodyum bikarbonat – mide ekşimesini gidermek
E) Kalsiyum hipoklorit – havuz suyunu dezenfekte etmek

5 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi karbon içerdiği hâlde **organik bileşik sayılmaz**?

A) $CaCO_3$ **B)** CH_4
C) $C_6H_{12}O_6$ **D)** C_2H_5OH
E) $C_{12}H_{22}O_{11}$

6 Bir otomobil aküsünün soğuk havada neden daha az enerji verdiğini, sıcaklığın akü içindeki tepkimenin hızına etkisini ölçerek araştıran bir bilim insanı hangi kimya disiplininde çalışmaktadır?

A) Analitik kimya **B)** Biyokimya
C) Polimer kimyası **D)** Organik kimya
E) Fizikokimya

Soru çözme ipucu: Öncüllü sorularda her yargıyı ayrı ayrı tanımla karşılaştır ve yanına ✓ ya da × koy. "Disiplin" sorularında soruyu tek kelimeye indir: *ne var / ne kadar* → analitik, *canlıda* → biyokimya, *hız, enerji, sıcaklık* → fizikokimya, *zincir, plastik* → polimer.

7 Bir laboratuvarda yapılan;

I. İçme suyunda kurşun olup olmadığının belirlenmesi
II. Süt örneğindeki yağ yüzdesinin ölçülmesi
III. Sporcunun idrarında yasaklı madde aranması

çalışmalarından hangileri **nitel** analizdir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

8 Aşağıdakilerden hangisi **doğal polimer değildir**?

A) Nişasta **B)** Selüloz
C) Naylon **D)** İpek
E) Protein

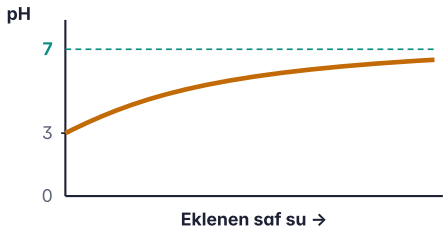
9 Yeni bir güneş kremi geliştiren firmadaki görevlerden hangisi doğrudan **analitik kimyanın** uğraş alanına girer?

A) Yeni bir koruyucu molekülün sentezlenmesi
B) Etken maddenin kremdeki yüzdesinin ölçülmesi
C) Tüp plastiğinin esnekliğinin artırılması
D) Etken maddenin deri hücrelerine etkisi
E) Kremin sıcakta bozunma hızının incelenmesi

10 Sıcaklığın sirkenin kireç çözme hızına etkisini araştıran öğrenci, denemelerde hangisini **farklı** tutmalıdır?

A) Sirkenin sıcaklığını
B) Kireç parçasının kütlesini
C) Sirkenin hacmini
D) Kullanılan kabın türünü
E) Sirkenin markasını

11 Bir çözeltiye aynı sıcaklıkta saf su eklendikçe pH değerinin değişimi grafikteki gibidir.



Buna göre;

I. Çözelti başlangıçta asidiktir.
II. Yeterince su eklenirse çözelti bazik olur.
III. Su eklendikçe birim hacimdeki H^+ iyonu sayısı azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

12 Mermer tezgâha dökülen limon suyu, parlak yüzeyde mat bir leke bırakıyor. Bu durumun doğru açıklaması hangisidir?

A) Mermer asidik olduğu için limon suyuyla etkileşmiştir.
B) Limon suyu mermeri bazik hâle getirmiştir.
C) Yalnızca su buharlaşmıştır; kimyasal değişim yoktur.
D) Lekeyi gidermek için yüzeye sirke sürmek uygundur.
E) Limon suyundaki asit, mermerdeki kalsiyum karbonatla tepkimeye girerek yüzeyi aşındırmıştır.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 2. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	D	B	A	E	D	C	B	A	D	E

BÖLÜM TESTİ

1 · B Çamaşır suyu (etken madde **NaClO**) baziktir. Sirke, limon tuzu, gazlı içecek ve limon suyu asidiktir.

2 · C 3 < 5 olduğundan K daha asidik (I ✓). pH 7 nötr (II ✓). L bazik; su eklenince pH azalır (III ×).

3 · D Bazik çözeltiye su eklenince OH^- derişimi azalır, pH azalarak 7'ye yaklaşır; saf su nötr olduğundan 7'nin altına inmez.

4 · B Giderdeki yağ ve saç tıkanıklığını kuvvetli bir baz olan **NaOH** açar. Asetik asit (sirke) bu iş için uygun değildir.

5 · A Kalsiyum karbonat karbon içerir ama karbonatlar anorganik bileşiklerdir. Diğerleri organiktir.

6 · E Sıcaklığın tepkime hızına ve enerji dönüşümüne (akü) etkisi fizikokimyanın konusudur.

7 · D I ve III "var mı?" sorusudur → nitel. II "ne kadar?" sorusudur → nicel.

8 · C Naylon laboratuvarda üretilen sentetik bir polimerdir. Nişasta, selüloz, ipek ve protein doğal polimerdir.

9 · B Miktar tayini analitik kimyadır. A organik, C polimer, D biyokimya, E fizikokimya.

10 · A Araştırılan etken (bağımsız değişken) sıcaklıktır; geri kalan her şey sabit tutulmalıdır.

11 · D Başlangıç pH'ı 3 → asidik (I ✓). pH 7'ye yaklaşır ama geçmez (II ×). H^+ seyreldiği için pH artmıştır (III ✓).

12 · E Mermer (kalsiyum karbonat) asitlerle tepkimeye girer. Sirke de asidik olduğu için lekeyi büyütür (D ×).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C pH yükseldiğine göre tablet bazik madde içerir (I ✓). pH en fazla 4'e çıkmış, ortam asidik kalmıştır (II ×). pH zamanla yeniden düşmüştür (III ✓).

2 · D Vanilya kokusunu veren molekül karbon temelli olduğu için sentezi organik kimyanın konusudur.

3 · E R baziktir; su eklendikçe pH 7'ye yaklaşır ama çözelti asidik olmaz. A: asit kireci çözer ✓. B: kuvvetli baz yağı çözer ✓. C: bazik çözeltide pH azalır ✓.

4 · B 1 ve 3'te pH (4) ve süre (30 dk) aynı, yalnızca sıcaklık farklı. 2–4 çiftinde süre de değişmiştir; 1–2 pH'ı, 1–5 süreyi gösterir.

İPUCU MERDİVENİ

1 Z: limon tuzu (asit, karbonatla CO_2 gazı çıkarır). Y: saf su (nötr, su eklenince pH değişmez). X: lavabo açıcı (pH > 7). Su eklenince pH'ı azalan X'tir.

2 Bağımsız: sirkenin sıcaklığı (ör. 20 °C ve 50 °C). Bağımlı: kireç parçasının 10 dakikada kaybettiği kütle ya da gaz çıkışının bitme süresi. Kontrol: sirke hacmi ve türü, kireç parçasının kütlesi ve büyüklüğü, beher türü, süre. Ölçümü birkaç kez tekrarlamak sonucu güvenilir kılar.

3 Organik ve polimer: naylon, nişasta, PET, protein. Yalnızca organik: glikoz. Hiçbiri (anorganik): **NaCl**, CO_2, NH_3.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Saf su nötrdür; su eklendikçe pH 7'ye yaklaşır ama 7'yi geçmez. Limon suyu asidik kalır.

2 · Satır 3 Karbon içermek tek başına yetmez. CO_2 organik sayılmaz; anorganik kimyanın konusudur.

3 · Satır 2 Kireç asitlerle tepkimeye girerek çözünür. Sirke ya da limon tuzu kullanılmalıdır.

4 · Satır 3 "Var mı, yok mu?" sorusu nitel analizdir. Nicel analiz miktarı ölçer; laboratuvarda yapılması türü belirlemez.

KİMYA HAYATTIR · BÖLÜM 2

Kimyasal Güvenlik

Kimyasal maddelerin kullanımı ve güvenlik

ASİT → SU

Laboratuvarın en kısa kuralı: derişik asit suya yavaşça eklenir, tersi asla yapılmaz. Bu bölüm, bunun gibi kuralların **nedenini** anlatıyor.

BU BÖLÜMDE

1 · Laboratuvarda güvenli çalışma	2
2 · Kimyasallar ve cam malzemelerle çalışma	3
3 · Güvenlik işaretleri ve kaza anı	4
4 · Tehlike piktogramları	5
5 · Etiket, depolama ve atıklar	6
6 · Laboratuvar malzemeleri (I ve II)	7
Tek sayfada güvenlik (özet)	9
Hata Avcısı	10
Bağlam temelli sorular	11
İpucu Merdiveni	12
Bölüm testi	13
Cevap anahtarı ve çözümler	15

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Laboratuvar kurallarını gerekçeleriyle açıklayacaksın.
- Güvenlik işaretlerini ve tehlike piktogramlarını okuyup önlem seçeceksin.
- Temel laboratuvar malzemelerini tanıyıp amaca uygun olanı seçeceksin.

1 Laboratuvarda güvenli çalışma

Kazaların çoğu “bir şey olmaz” düşüncesiyle başlar. Kurallar, riski olmadan önce durdurmak içindir.

KAVRAM

Laboratuvar: Deney, gözlem ve ölçümlerin kontrollü koşullarda yapıldığı, bunun için gereken araç gereçle donatılmış çalışma ortamıdır. Okulda, hastanede, fabrikada ya da araştırma merkezinde olabilir.

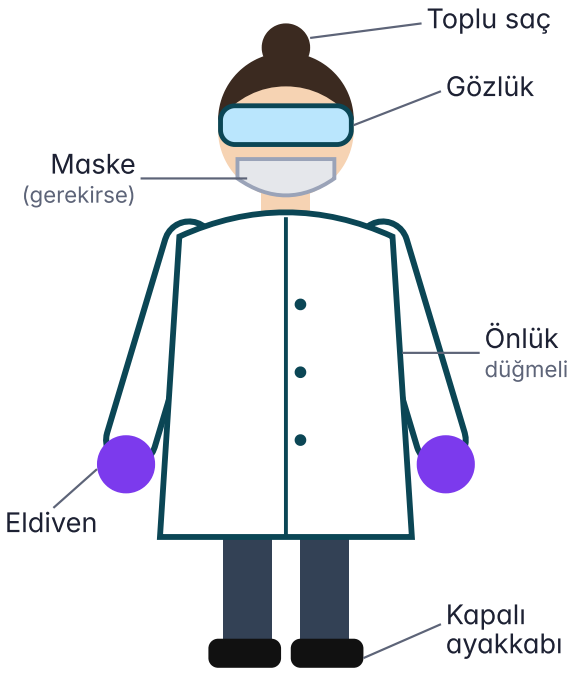
Kişisel koruyucu donanım (KKD): Çalışan kişiyi kimyasal sıçramasına, ısıya, kesilmeye ve zararlı buhara karşı koruyan önlük, gözlük, eldiven ve maske gibi ekipmanlardır.

Deneyden önce

- Deney yönergesini baştan sona oku; adımları değiştirme, kendi kafana göre ekleme yapma.
- Önlüğünü giy ve düğmele, saçını topla; yüzük, bilezik gibi takıları çıkar. Kapalı ayakkabı giy.
- Kullanacağın kimyasalların etiketlerini oku, gerekli KKD’yi önceden hazırla.
- Göz duşu, acil duş, yangın battaniyesi, yangın söndürücü ve ilk yardım dolabının yerini öğren.

Deney sırasında

- Laboratuvarda yiyecek ve içecek tüketme; ellerini yüzüne, gözüne, ağzına götürme.
- Kimyasala çıplak elle dokunma; koklayarak ya da tadına bakarak tanımaya çalışma.
- Şaka, koşma ve oyun yok. Deneyin başından ayrılma, deney bitmeden ortamı terk etme.



HAYATIN İÇİNDEN

Laboratuvar önlükleri çoğunlukla pamuktan ya da alev geciktirici kumaştan yapılır. Bazı sentetik kumaşlar alevle karşılaşınca eriyip deriye yapışabilir. Önlüğün uzun kollu ve düğmeli olması, sıçrayan kimyasalın giysiye ve deriye ulaşmasını geciktirir.

KAVRAM YANILGISI

× “Gözlüğü yalnızca patlama ya da alev olan deneylerde takarım.”

✓ Sıçrama en sıradan işlemde, örneğin bir şişeden sıvı dökerken bile olur. Kimyasal ve camla çalışılan her deneyde gözlük takılır.

Deneyden sonra: Kullandığın malzemeleri temizle ve yerine koy; metal gereçleri kurula. Elektrikli aletlerin fişini çek, su ve gaz vanalarını kapat. Atıkları lavaboya değil, atık toplama kabına koy. Laboratuvardan çıkmadan önce ellerini sabunla yıka.

2 Kimyasallar ve cam malzemelerle çalışma

Her kuralın arkasında bir kimya bilgisi vardır. Nedenini bilen, kuralı unutmaz.

Kimyasal maddelerle

- Şişeden yalnızca gereken kadar al ve kapağı hemen kapat. Uçucu maddeler buharlaşarak ortama yayılır.
- Artan kimyasalı **stok şişesine geri dökme**; tüm şişe kirlenebilir.
- Katıyı temiz spatülle, sıvıyı puarlı pipetle al. Pipeti **asla ağızla çekme**.
- Şişeden sıvı dökerken etiket avuç içine gelsin; damla etiketi bozmasın.
- Kimyasalları rastgele karıştırma. Zararlı gaz ya da buhar çıkabilecek işlemleri **çeker ocakta** yap.
- Yanıcı ve uçucu maddeleri alevden uzak, ağzı kapalı tut. Kimyasalları güneş almayan yerde sakla.

Cam malzemelerle

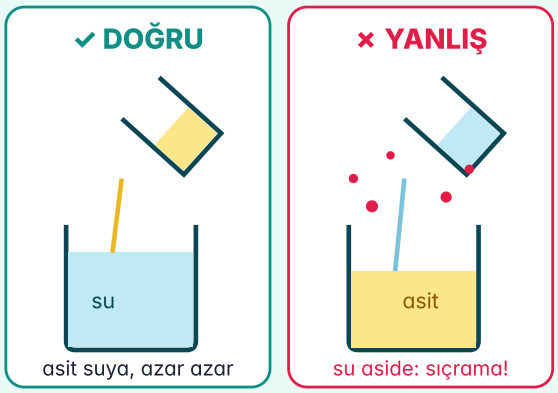
- Çatlak, kırık ya da kirli cam malzeme kullanma. Kullanmadan önce ve sonra saf suyla çalkala.
- Kırılan camı elle toplama; fırça ve faraşla al, **kırık cam kutusuna** at.
- Sıcak camı soğuk yüzeye ya da suya koyma: ani sıcaklık değişimi camı çatlatır.
- Uzun cam boru ve bagetleri dik taşı. Tıpaya cam boru takarken kayganlaştırıcı kullan, elini bezle koru.
- Termometre kırılırsa dokunmadan laboratuvar sorumlusuna haber ver.
- Deney tüpünü ısıtırken ağzını kendine ya da bir arkadaşına doğru tutma.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · NEDEN ASİT SUYA?

Derişik sülfürik asitten seyreltik çözelti hazırlanırken asit neden suya eklenir de su aside eklenmez?

1. Derişik asit suyla karışırken **çok ısı açığa çıkar**.
2. Az miktar su, derişik asidin üstüne dökülürse bu ısı o küçük su kütlesini bir anda kaynatır; buhar, asidi dışarı **sıçratır**.
3. Asit çok miktardaki suya azar azar eklenirse açığa çıkan ısıyı bol su emer; karışım karıştırılarak güvenle seyreltilir.

Asit → su, yavaşça ve karıştırarak



MİNİ ETKİNLİK 1 · DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

a	Kullanılmadan artan çözelti, israf olmasın diye stok şişesine geri dökülür.	D ☐	Y ☐
b	Şişeden sıvı dökülürken şişe, etiket avuç içine gelecek şekilde tutulur.	D ☐	Y ☐
c	Zararlı buhar çıkaran bir tepkime çeker ocakta gerçekleştirilir.	D ☐	Y ☐
d	Puar bulunmadığında az miktar sıvı, pipetle ağızla dikkatlice çekilebilir.	D ☐	Y ☐
e	Ocaktan yeni alınan sıcak beher, hızla soğusun diye soğuk su dolu kaba konur.	D ☐	Y ☐
f	Bir kimyasalın kokusu gözlemlenecekse kap burna götürülmez; buhar elle yelpazelenir.	D ☐	Y ☐

Kendini yokla: Aseton gibi uçucu bir çözücünün şişesi neden kullanılır kullanılmaz kapatılır? (Cevap: Açık kalan şişeden buhar ortama yayılır; solunabilir ve yanıcı olduğu için bir alev ya da kıvılcımla tutuşabilir.)

3 Güvenlik işaretleri ve kaza anı

Bir işaretin önce rengini ve biçimini oku: ne yazdığını okumadan ne demek istediğini anlarsın.

KAVRAM

Güvenlik işareti: Bir ortamda yapılması gerekeni, yapılmaması gerekeni ya da dikkat edilmesi gereken bir tehlikeyi yazıya gerek kalmadan anlatan resimli işarettir. İşaretin **rengi ve biçimi** türünü, içindeki **çizim** konusunu gösterir.

ZORUNLULUK
Mavi daire · **yapmalısın**



UYARI
Sarı üçgen · **dikkat et**



YASAK
Kırmızı çizgili daire · **yapma**



ACİL DURUM
Yeşil kare · **yardım burada**



Kaza olursa ne yapmalı?

Durum	İlk yapılacak
Göze kimyasal sıçradı	Göz duşunda, göz kapakları açık tutularak **en az 15 dakika** bol suyla yıka. Gözü ovma.
Deriye kimyasal döküldü	Bulaşan giysiyi çıkar, bölgeyi en az 15 dakika bol akan suyla yıka. Asit de baz da olsa **ilk adım sudur**.
Sıcak cisim yanığı	Yanan bölgeyi ağrı azalana kadar serin akan suyun altında tut. Buz, diş macunu ya da yağ sürme.
Cam kesiği	Öğretmene haber ver; temiz bezle bastırarak kanamayı durdur. Batan camı kendin çıkarmaya çalışma.
Giysi alev aldı	Koşma: dur, yere yat, yuvarlan. Yangın battaniyesiyle sararak alevin havayla temasını kes.
Kimyasal yutuldu	Kusturmaya çalışma. Hemen tıbbi yardım iste; kimyasalın şişesini ya da etiketini yanında götür.

KAVRAM YANILGISI

× "Elime asit sıçrarsa hemen üzerine baz dökerek nötrleştiririm."

✓ Nötrleşme de ısı açığa çıkarır; yanlış seçilen baz deriyi ayrıca yakar. Önce **bol su**, sonrası öğretmenin kararıyla.

HAYATIN İÇİNDEN

Türkiye'de bir kimyasal yutulduğunda ya da solunduğunda **114** numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi aranabilir. Acil sağlık yardımı ve yangın için ise **112** aranır. Ararken ürünün adını ve etiketini elinin altında bulundurmak doğru bilgi almayı hızlandırır.

4 Tehlike piktogramları

Kırmızı çerçeveli dokuz küçük elmas, bir kimyasalın nasıl zarar verebileceğini her dilde aynı biçimde anlatır.

KAVRAM

Tehlike (risk) piktogramı: Kimyasal maddenin ambalajında yer alan, maddenin hangi yolla zarar verebileceğini gösteren uyarı simgesidir. Birleşmiş Milletler'in geliştirdiği **Küresel Uyumlaştırılmış Sistem**de (GHS) dokuz piktogram vardır: beyaz zemin, kırmızı çerçeve, siyah çizim. Ülkemizde de kimyasalların etiketlenmesi bu sisteme göre yapılır. Bir şişede birden fazla piktogram bulunabilir.



Patlayıcı

Isı, darbe, sürtünme ya da kıvılcımla patlayabilir. Darbeden ve ısıdan uzak tutulur.

Örnek: TNT, nitrogliserin



Yanıcı (parlayıcı)

Kolay tutuşur. Alev, kıvılcım ve ısı kaynağından uzak, ağzı kapalı saklanır.

Örnek: etil alkol, aseton, benzin, metan



Yakıcı (oksitleyici)

Yanmayı başlatır ya da şiddetlendirir. Yanıcı maddelerle temas ettirilmez.

Örnek: derişik hidrojen peroksit, potasyum permanganat



Basınç altındaki gaz

Tüp ısınırsa patlayabilir; soğutulmuş gaz soğuk yanığı yapabilir. Tüpler sabitlenir, güneşte bırakılmaz.

Örnek: oksijen, azot, karbon dioksit tüpleri



Aşındırıcı (korozif)

Deriyi, gözü ve metali aşındırır, kimyasal yanık yapar. Gözlük, eldiven ve önlük şarttır.

Örnek: derişik HCl (tuz ruhu), H_2SO_4, NaOH



Zehirli (akut toksik)

Az miktarı bile yutulma, solunma ya da deriden emilme yoluyla ağır zehirlenme yapabilir.

Örnek: cıva, karbon monoksit, metanol



Tahriş edici, zararlı

Deride, gözde ve solunum yolunda tahriş, kaşıntı ya da alerji yapabilir. Buharı solunmaz.

Örnek: bazı deterjan ve yüzey temizleyiciler



Ciddi sağlık tehlikesi

Etkisi uzun vadede çıkabilir: kanser, organ hasarı, solunum yolu hassaslığı gibi.

Örnek: benzen, formaldehit



Çevreye zararlı

Su canlıları ve ekosistem için zehirlidir. Lavaboya dökülmez, doğaya bırakılmaz.

Örnek: cıva bileşikleri, bakır(II) sülfat

GHS DIŞINDAKİ İKİ ÖNEMLİ İŞARET



Radyoaktif madde: Yaydığı ışınım canlı dokuya kalıcı zarar verebilir. Özellikle çocuklar ve hamileler uzak durur.



Biyolojik tehlike: Hastalık yapıcı mikrop taşıyabilen atıkları gösterir; tıbbi atık kaplarında bulunur.

KAVRAM YANILGISI

× "Etikette kurukafa yoksa madde zararsızdır."

✓ Her piktogram **farklı bir tehlike** anlatır. Alev ya da aşındırıcı işareti taşıyan madde de ciddi kaza yapabilir.

Kendini yokla: Metanol şişesinde alev, kurukafa ve ciddi sağlık tehlikesi piktogramları birlikte bulunur. Bu madde için hangi önlemler birlikte alınmalıdır? (Cevap: Isıdan ve alevden uzak, ağzı kapalı saklanır; yutulmaması, solunmaması ve deriye değmemesi için eldiven ve gözlükle, iyi havalandırılan ya da çeker ocaklı ortamda çalışılır.)

5 Etiket, depolama ve atıklar

Bir kimyasalın güvenliği yalnızca kullanılırken değil, rafta beklerken ve atılırken de önemlidir.

Etiketi okumak

Kimyasal ambalajının etiketinde en az şu bilgiler bulunur: maddenin adı, **uyarı kelimesi** (ciddi tehlikede "Tehlike", daha hafifinde "Dikkat"), **piktogramlar**, maddenin nasıl zarar verdiğini anlatan **zararlılık ifadeleri**, alınacak **önlem ifadeleri** ve üretici bilgisi.

ETİL ALKOL %96

TEHLİKE
uyarı kelimesi

Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
zararlılık ifadeleri

Isıdan, kıvılcımdan, açık alevden uzak tutun.
Kabı sıkıca kapalı tutun.
Göz koruması kullanın.
önlem ifadeleri

Üretici: Örnek Kimya · Tel: 0 000 000 00 00

KAVRAM

Kimyasal depolama matrisi: Hangi tehlike sınıfındaki maddelerin birlikte saklanabileceğini gösteren tablodur. Birbiriyle tepkimeye girebilecek maddeler yan yana konmaz.

	Yanıcı	Oksitleyici	Zehirli	Aşındırıcı	Tahriş edici
Yanıcı	✓	✗	✗	✗	!
Oksitleyici	✗	✓	✗	✗	✗
Zehirli	✗	✗	✓	✗	✓
Aşındırıcı	✗	✗	✗	✓	✓
Tahriş edici	!	✗	✓	✓	✓

✓ birlikte · ✗ ayrı · ! yalnızca özel önlemle. Sadeleştirilmiş örnektir; gerçek depoda güvenlik bilgi formu esas alınır.

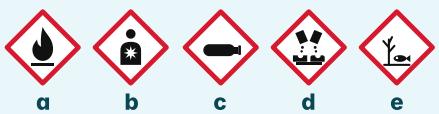
HAYATIN İÇİNDEN

4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, limandaki bir depoda yıllarca uygun olmayan koşullarda bekletilen yaklaşık 2750 ton **amonyum nitrat** patladı. Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Gübre yapımında da kullanılan oksitleyici bir madde, yanlış depolanınca büyük bir felakete dönüştü.

Atıklar nereye gider?

- Kimyasal atık **lavaboya dökülmez**, çöpe atılmaz; türüne göre etiketli **atık toplama kabında** biriktirilir ve yetkili firmalarca bertaraf edilir.
- Birbiriyle tepkimeye girebilecek atıklar (örneğin asitli atık ile bazik atık) aynı kaba konmaz.
- Kırık cam, delinmeye dayanıklı **kırık cam kutusuna** atılır; atık kutularının ağzı kapalı tutulur.
- **Tıbbi atık:** Hastane ve sağlık kuruluşlarında oluşan, enfeksiyon riski taşıyan atıklardır (kullanılmış enjektör, kanlı pamuk, sargı bezi). Ayrı toplanır, evsel çöpe karışmaz.

MİNİ ETKİNLİK 2 · EŞLEŞTİR · Her ifadenin kutusuna uygun piktogramın harfini yaz.



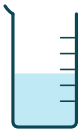
1 Tüp güneşte ısınırsa patlayabilir. ☐
2 Lavaboya dökülürse dere canlılarına zarar verir. ☐
3 Deriyi yakar, metal kapağı bile aşındırır. ☐
4 Yıllarca solunursa kansere yol açabilir. ☐
5 Küçük bir kıvılcımla tutuşabilir. ☐

6 Laboratuvar malzemeleri I

Kaplar ve hacim ölçen cam malzemeler: hangisi saklar, hangisi karıştırır, hangisi tam ölçer?



Deney tüpü
Az miktarda katı ya da sıvıyı ısıtmak, karıştırmak ve tepkimeyi gözlemek için.



Beherglas (beher)
Oluklu ağızlı, ısıya dayanıklı kap. Karıştırma, ısıtma, aktarma, çözelti hazırlama.



Erlenmeyer (erlen)
Konik gövdeli, dar ağızlı. Çalkalarken sıçratmaz; titrasyonda ve kaynatmada kullanılır.



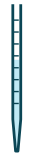
Cam balon
Küre gövdeli, dar boyunlu. Çözeltiyi ısıtmak, kaynatmak ve damıtmak için.



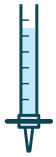
Balon joje
Boynundaki tek çizgi belirli bir hacmi gösterir (ör. 250 mL). Kesin hacimde çözelti hazırlanır.



Mezür (dereceli silindir)
Sıvı hacmini ölçmek ve aktarmak için. Pratiktir ama pipet kadar hassas değildir.



Pipet
Az miktarda sıvıyı çok hassas ölçüp aktarır. Puar ya da pipet pompasıyla çekilir.



Büret
Uzun, dereceli, alt ucu musluklu. Titrasyonda eklenen sıvının hacmini hassas ölçer.

HASSAS ÖLÇÜM, YAKLAŞIK ÖLÇÜM

Hassas: pipet, büret, balon joje. Kesin hacim gereken işlemlerde seçilir.

Orta: mezür. Günlük ölçümler için yeterlidir.

Yaklaşık: beher ve erlen üzerindeki çizgiler. Bu kaplar ölçmek için değil, tutmak, karıştırmak ve ısıtmak içindir.

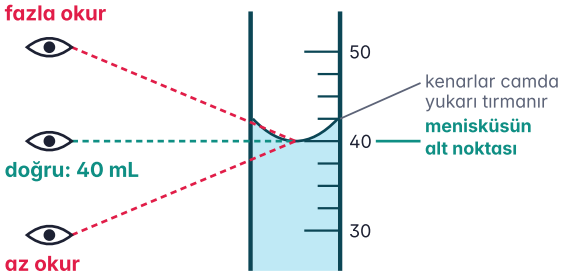
KAVRAM YANILGISI

× "Balon joje camdan yapıldığı için bekin alevinde ısıtılabilir."

✓ Hacim ölçen cam malzemeler (balon joje, mezür, pipet, büret) **ısıtılmaz**. Isınan cam genleşir, ölçüsü bozulur, kırılabilir. Isıtmak için beher, erlen ya da cam balon seçilir.

Hacim nasıl okunur?

- Ölçü kabını **düz ve sabit** bir masaya koy; elinde tutarak okuma.
- Gözünü sıvı yüzeyinin **tam hizasına** getir. Yukarıdan bakarsan fazla, aşağıdan bakarsan az okursun.
- Su gibi camı ıslatan sıvıların yüzeyi çukurdur (**menisküs**); çukurun **en alt noktası** okunur. Cıvanın yüzeyi tümsektir; en üst noktası okunur.
- Terazide kimyasal doğrudan kefeye konmaz, tartım kabı kullanılır; terazinin üzerine madde dökülmemesine dikkat edilir.



Kendini yokla: Tam 10,0 mL çözeltiyi bir kaptan diğerine aktarman gerekiyor. Beher mi, mezür mü, pipet mi? (Cevap: Pipet. Mezür bu hassaslıkta ölçmez; beherin çizgileri ise yalnızca yaklaşık değer verir.)

6 Laboratuvar malzemeleri II

Ayırma, ısıtma ve tutma işleri için kullanılan yardımcı malzemeler

AYIRMA VE AKTARMA



Huni
Sıvıyı dar ağızlı kaba aktarır; süzgeç kâğıdıyla süzmede kullanılır.



Süzgeç kâğıdı
Katı-sıvı heterojen karışımı süzerek ayırır.



Ayırma hunisi
Birbirinde çözünmeyen sıvıları ayırır; az yoğun sıvı üstte kalır.



Soğutucu
İç içe iki boru. Buharı yoğuşturup sıvı olarak geri kazandırır.



Piset
Saf su ya da yıkama sıvısı içeren, sıkılarak kullanılan plastik şişe.



Damlalık
Çok az miktardaki sıvıyı damla damla aktarır.

ISITMA



İspirto ocağı
Fitilli cam hazne; ispirto yakarak hafif ısıtma sağlar.



Bunzen beki
Gazla çalışan ocak; ısıtma, yakma ve sterilizasyon.



Sacayağı (üçayak)
Isıtılacak kabı ocağın üzerinde tutan metal ayak.

Tel kafes
Camı alevden ayırır, ısıyı yayar. Eski adı amyant tel.



Kroze
Fincan biçimli, ısıya dayanıklı kap; kurutma, eritme, kül tayini.

Saat camı
İçbükey cam; az miktar katıyı tartma, kurutma ve örtme.

TUTMA, KARIŞTIRMA, ÖLÇME



Spor ve kıskaç
Düzeneği dik ve sabit tutar; kıskaç malzemeyi spora bağlar.



Havan
Katıyı ezip toz hâline getirir.



Spatül
Toz ya da küçük parçalı katıyı bir kaptan diğerine alır.



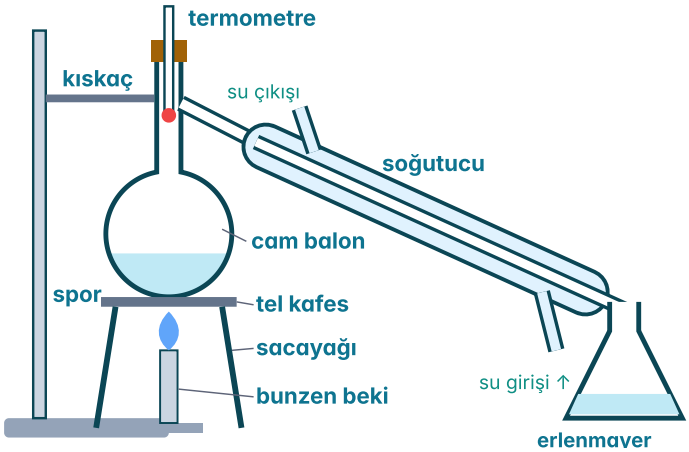
Baget
Karıştırmak için cam çubuk; sıvıyı yönlendirir.



Termometre
Sıcaklığı °C cinsinden ölçer.



Puar
Üç vanalı lastik pipet pompası; sıvıyı güvenle çeker.



BASİT DAMITMA DÜZENEĞİ

Cam balondaki karışım ısıtılır; uçucu bileşen buharlaşır. Termometrenin haznesi yan borunun hizasında durur, buharın sıcaklığını ölçer. Buhar soğutucuda yoğuşur ve erlende toplanır.

Soğutucunun suyu **alttan girer, üstten çıkar**: ceket tamamen suyla dolar ve soğuk su, buharla ters yönde akarak daha iyi soğutur.

MİNİ ETKİNLİK 3 · BOŞLUĞU DOLDUR

ayırma hunisi · soğutucu · kroze · havan · spor · saat camı

1. Zeytinyağı ile suyu birbirinden ayırmak için gereken malzeme: _____
2. Damıtmada buharı yeniden sıvıya dönüştüren cam malzeme: _____
3. Kül tayini için katının yüksek sıcaklıkta ısıtıldığı porselen kap: _____
4. Kaya tuzu parçalarını toz hâline getiren malzeme: _____
5. Kıskaçların bağlandığı, düzeneği dik tutan metal çubuk: _____

Tek sayfada güvenlik

Laboratuvara girmeden önce bu sayfaya bir kez bak. Her kutuyu bir arkadaşına "neden" sorusuyla birlikte anlatabiliyor musun?

ALTIN KURALLAR

- Önlük, gözlük, eldiven; saç toplu, takı yok.
- Koklama, tatma, ağızla pipet çekme yok.
- **Asit → su**, yavaşça ve karıştırarak.
- Zararlı buhar → çeker ocak. Yanıcı → alevden uzak.
- Atık lavaboya değil, atık kabına.

İŞARETİN DİLİ

- **Mavi daire:** zorunluluk · **Sarı üçgen:** uyarı
- **Kırmızı çizgili daire:** yasak · **Yeşil kare:** acil durum
- **Kırmızı elmas:** kimyasal tehlike piktogramı (9 tane)



MALZEMEYİ AMACA GÖRE SEÇ

- **Hassas hacim:** pipet, büret, balon joje
- **Isıtma kabı:** deney tüpü, beher, erlen, cam balon, kroze
- **Ayırma:** huni + süzgeç kâğıdı, ayırma hunisi, soğutucu
- **Hacim ölçen cam ısıtılmaz.** Menisküsün alt noktası, göz hizasında okunur.

KAZA ANINDA

- Göz ya da deri: **en az 15 dk bol su**; ovma, nötrleştirmeye çalışma.
- Isı yanığı: serin akan su; buz ve krem yok.
- Giysi alev aldı: dur, yat, yuvarlan; yangın battaniyesi.
- Yutma: kusturma yok; etiketle birlikte tıbbi yardım (112, 114).

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Laboratuvar kurallarını nedenleriyle birlikte sayabilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Asidin neden suya eklendiğini açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Güvenlik işaretlerinin türünü renk ve biçiminden tanıyabilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Dokuz tehlike piktogramının anlamını ve gerekli önlemi söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Depolama matrisini okuyup bir maddenin nerede saklanacağına karar verebilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar
☐	Bir işlem için uygun laboratuvar malzemesini seçip gerekçelendirebilirim.	Eminim	Kısmen Tekrar

KENDİME NOT · Laboratuvarda en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Dört öğrenci laboratuvar defterine aşağıdaki planları ve yorumları yazdı. Her birinde bir hata var. Hatalı satırı bul, neden yanlış olduğunu yaz, doğrusunu kutuya ekle.

HATA 1 ●○○

Görev: Derişik asitten seyreltik bir çözelti hazırlama adımlarını yaz.

	ELİF'İN PLANI
1	*Önlük, gözlük ve eldiven taktım.*
2	*Asidi mezürle ölçüp behere koydum.*
3	*Üzerine suyu hızlıca ekleyip karıştırdım.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 2 ●○○

Görev: Etiketinde  bulunan sıvı için önlem yaz.

	BURAK'IN YORUMU
1	*Alev: kolay tutuşur, ısıdan uzak tutmalıyım.*
2	*Ünlem: tahriş eder; gözlük, eldiven.*
3	*Kurukafa yok, zehirsiz; koklayıp tanırım.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 3 ●●○

Görev: Mezürdeki suyun hacmini doğru biçimde oku.

	CANSU'NUN ÖLÇÜMÜ
1	*Mezürü düz ve sabit masaya koydum.*
2	*Gözümü sıvı yüzeyinin hizasına getirdim.*
3	*Menisküsün üst kenarını okudum: 26 mL.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 4 ●●●

Görev: Deneyden artan bakır(II) sülfat çözeltisini ne yaparsın?

	MERT'İN KARARI
1	*Stok şişesine geri dökmedim, kirlenmesin.*
2	*Lavaboya döküp bol suyla seyrelttim.*
3	*Kabımı yıkadım, kurulayıp yerine koydum.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

Avcı notu: Bir güvenlik kararını kontrol etmenin en hızlı yolu "Bu adım ters giderse **kime** ve **neye** zarar verir?" diye sormaktır. Cevap "bana, arkadaşıma ya da çevreye" ise o satırı bir kez daha oku.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Kararını bir güvenlik kuralına dayandır.

EVDE TEMİZLİK

1 Bir apartman görevlisi, merdivenleri daha hızlı temizlemek için çamaşır suyu ile amonyak içeren bir cam temizleyiciyi aynı kovada karıştırıyor. Kısa süre sonra gözlerinde yanma ve öksürük başlıyor.

Bu olayla ilgili;

I. Karışımdan solunduğunda zararlı olan gazlar çıkmıştır.
II. Ortamı havalandırıp kişiyi temiz havaya çıkarmak doğru ilk müdahaledir.
III. İki ürün de temizlik maddesi olduğundan karıştırılmaları temizlik gücünü güvenle artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

SU ANALİZİ

2 Bir belediyenin su analizi laboratuvarında, içme suyu örneğinin sertliği titrasyonla belirlenecektir. Teknisyen şu işlemleri yapacaktır:

I. 20,0 mL su örneğini hassas biçimde ölçüp aktarmak
II. Örneği titrasyon boyunca çalkalanabilecek bir kapta tutmak
III. Eklenen çözeltinin hacmini musluğu açıp kapatarak ölçmek

Bu işlemler için sırasıyla hangi malzemeler seçilmelidir?

A) Pipet – Erlenmayer – Büret
B) Mezür – Beherglas – Pipet
C) Büret – Balon joje – Pipet
D) Pipet – Beherglas – Mezür
E) Balon joje – Erlenmayer – Büret

OKUL GÜVENLİĞİ

3 Bir okul, 1. dönemden sonra laboratuvarda gözlüğü zorunlu yaptı; kırık camlar için fırça, faraş ve ayrı kutu koydu. Kaza kayıtları grafikte verilmiştir.

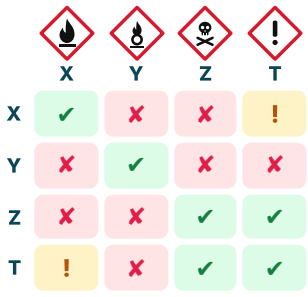


Buna göre hangisi söylenebilir?

A) Her kaza türü yarı yarıya azalmıştır.
B) Oransal en büyük azalma göze sıçramadadır.
C) Isı yanıkları hiç azalmamıştır.
D) 2. dönemde en sık kaza deriye temastır.
E) Toplam kaza sayısı değişmemiştir.

KİMYASAL DEPOSU

4 Bir boya deposuna gelen X, Y, Z, T maddelerinin piktogramları ve depo matrisi:



✔ birlikte · ✘ ayrı · ! yalnızca özel önlemle

I. X ve Y aynı rafa konamaz.
II. Z ve T aynı rafa konabilir.
III. Y, diğer üç maddeden hiçbiriyle aynı rafa konamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, yalnızca o ipucunu oku. Bu sorularda hesap yok, güçlü bir gerekçe var.

1 Bir öğrenci, etiketinde  bulunan bir sıvıyı **bunzen bekinin alevinde, ağzı açık bir beherde** ısıtmayı planlıyor. Bu plandaki tehlikeleri belirle ve planı güvenli hâle getir.

BASAMAK 1 Her piktogramı ayrı oku: alev neyi, ünlem neyi anlatıyor?

BASAMAK 2 Yanıcı bir sıvı ısınınca buharı artar. Buhar açık alevle karşılaşırsa ne olur? Ağzı açık kap bu durumu nasıl etkiler?

BASAMAK 3 Isı kaynağını değiştir (alevsiz ısıtıcı ya da sıcak su banyosu), buharı uzaklaştıracak yeri seç ve ünlem için gereken KKD'yi ekle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Laboratuvara **yanıcı**, **oksitleyici**, **zehirli**, **aşındırıcı** ve **tahriş edici** birer madde gelmiştir. Sayfa 6'daki matrise göre, "!" eşleşmelerinden de kaçınarak bu maddeler **en az kaç dolap bölmesine** yerleştirilir? Bir yerleşim örneği ver.

BASAMAK 1 Matriste hiçbir maddeyle ✔ alamayan (yalnız kalması gereken) maddeleri bul.

BASAMAK 2 Oksitleyici herkesle ✘. Yanıcının tek olası komşusu tahriş edici, o da yalnızca "!" ile. Bu ikisi kendi bölmelerinde kalır.

BASAMAK 3 Kalan üç maddeye bak: zehirli ile aşındırıcı ✘. Tahriş edici ikisiyle de ✔. Tahriş edici hangisinin yanına gidebilir?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Bulanık tuzlu sudan tuz elde etmek isteyen bir grubun planı: "Karışımı huni ve süzgeç kâğıdıyla süzeceğiz. Süzüntüyü **balon jojeye** alıp bek alevinde doğrudan ısıtarak suyunu buharlaştıracağız." Hatalı malzeme seçimini bul, yerine ne kullanılacağını gerekçesiyle yaz.

BASAMAK 1 Plandaki her malzemenin asıl görevini yaz: huni, süzgeç kâğıdı, balon joje, bunzen beki.

BASAMAK 2 Balon joje ne için üretilmiştir? Hacim ölçen bir cam ısıtılırsa ne olur?

BASAMAK 3 Isıya dayanıklı, geniş ağızlı (buharlaşmayı kolaylaştıran) bir kap seç ve camı alevden ayıracak düzeneği ekle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 20 dakika. Görselleri dikkatle incele; her sorunun tek bir doğru cevabı vardır.

1 

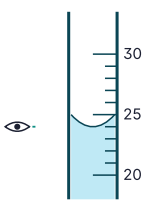
Bir kimyasalın etiketinde yandaki piktogram bulunmaktadır. Bu piktogram aşağıdakilerden hangisini anlatır?

A) Yanıcı
B) Yakıcı (oksitleyici)
C) Patlayıcı
D) Basınç altındaki gaz
E) Tahriş edici

2 Aşağıdaki davranışlardan hangisi laboratuvar güvenlik kurallarına **uygundur**?

A) Artan çözeltiyi temiz kalsın diye stok şişesine geri dökmek
B) Kırılan beherin parçalarını eldivenle toplayıp normal çöpe atmak
C) Uçucu bir çözücünün şişesini yanan bekin yanında açık bırakmak
D) Deney tüpünü ısıtırken ağzını kendisine ve arkadaşlarına doğru tutmamak
E) Deney bitmeden başka bir grubun deneyini izlemek için masadan ayrılmak

3 Yandaki mezürde bulunan suyun hacmi, kurallara uygun okunduğunda kaç mL'dir? (Her küçük çizgi 1 mL'dir.)



A) 22 **B)** 23 **C)** 24 **D)** 25 **E)** 26

4

Malzeme	Kullanım amacı
I. Havan	a. Titrasyonda eklenen sıvının hacmini ölçmek
II. Ayırma hunisi	b. Katıyı ezip toz hâline getirmek
III. Büret	c. Birbirinde çözünmeyen sıvıları ayırmak

Malzemeler ile kullanım amaçlarının doğru eşleştirilmesi hangisidir?

A) I-b, II-c, III-a
B) I-a, II-b, III-c
C) I-b, II-a, III-c
D) I-c, II-b, III-a
E) I-a, II-c, III-b

5 **I.** Pipet **II.** Beherglas **III.** Balon joje **IV.** Erlenmayer

Yukarıdaki cam malzemelerden hangileri sıvı hacmini **hassas** ölçmek için kullanılır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

6 Bir lavabo açıcının ambalajında yandaki piktogram bulunmaktadır. Bu ürünle ilgili;



I. Deri ve gözle temas ederse yanık oluşturabilir.
II. Kullanılırken eldiven ve gözlük takılmalıdır.
III. Bu piktogram, ürünün kolayca alev aldığını gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7 Etiketinde yalnızca  piktogramı bulunan aseton, aşağıdaki maddelerden hangisiyle aynı rafta saklanmaya **en uygundur**?

A) Etiketinde yalnız alev piktogramı bulunan etil alkol

B) Etiketinde daire üzerinde alev bulunan bir oksitleyici

C) Etiketinde aşındırıcı piktogramı bulunan derişik asit

D) Etiketinde kurukafa bulunan zehirli bir tuz

E) Etiketinde patlayan bomba bulunan bir madde

8 Aşağıdakilerden hangisi **tıbbi atık** sınıfına girer?

A) Okul laboratuvarında artan bakır(II) sülfat çözeltisi

B) Bitmiş kalem pil

C) Hastanede kullanılmış enjektör ve kanlı pamuk

D) Laboratuvarda kırılan beher parçaları

E) Boşalmış deterjan şişesi

9 Deney sırasında bir öğrencinin gözüne kimyasal sıçramıştır. Yapılması gereken **ilk ve en doğru** davranış hangisidir?

A) Kimyasalı çıkarmak için gözü ovmak

B) Gözü kapatıp ağrı geçene kadar beklemek

C) Nötrleştirmek için göze zayıf baz damlatmak

D) Yıkamadan önce kimyasalın adını araştırmak

E) Göz duşunda gözü açık tutarak en az 15 dakika yıkamak

10 Basit damıtma düzeneği ile ilgili;

I. Soğutucuya su alttan girer, üstten çıkar.

II. Termometrenin haznesi kaynayan sıvının içine daldırılır.

III. Cam balon, alevle arasına tel kafes konarak ısıtılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II

C) I ve II **D)** I ve III

E) II ve III

11 

I II III IV

Yukarıdaki işaretlerden hangileri bir tehlikeye karşı **uyarı** işaretidir?

A) I ve II **B)** II ve III

C) I ve IV **D)** III ve IV

E) I, II ve III

12 Piktogram ile anlamının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde **yanlış** verilmiştir?

A) Kurukafa – az miktarı bile zehirlenmeye yol açabilir.

B) Alev – kolay tutuşur.

C) Gaz tüpü – basınç altında gaz içerir.

D) Ölü ağaç ve balık – su canlılarına zararlıdır.

E) Ünlem işareti – darbe ve kıvılcımla patlar.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: özet sayfasını ve Hata Avcısı'nı tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	C	A	B	C	A	C	E	D	B	E

BÖLÜM TESTİ

1 · B Daire üzerinde alev, yanmayı başlatan ya da şiddetlendiren oksitleyici maddeyi gösterir. Yalnız alev (A) yanıcıdır.

2 · D Tüpün ağzı kimseye yöneltilmez. A stok şişeyi kirletir, B'de cam fırça-faraşla alınıp kırık cam kutusuna atılmalıdır, C yangın riski, E deneyi terk etmektir.

3 · C Göz menisküs hizasında; çukurun alt noktası 24 mL çizgisinde. Kenarlar 25'e tırmanır, 25 okumak yaygın hatadır.

4 · A Havan ezer (b), ayırma hunisi karışmayan sıvıları ayırır (c), büret titrasyonda hacim ölçer (a).

5 · B Pipet ve balon joje hassastır. Beher ve erlen üzerindeki çizgiler yaklaşık değer verir.

6 · C Aşındırıcı piktogramı deri, göz ve metal hasarını anlatır (I ✓); KKD gerekir (II ✓). Tutuşma alev piktogramıyla gösterilir (III ×).

7 · A Aynı tehlike sınıfındaki yanıcılar birlikte saklanabilir. Yanıcı; oksitleyici, aşındırıcı, zehirli ve patlayıcı maddelerden ayrı tutulur.

8 · C Enfeksiyon riski taşıyan sağlık atığı tıbbi atıktır. A kimyasal atık, B ve D ayrı toplanan atık, E ambalaj atığıdır.

9 · E İlk adım bol sudur. Ovmak yarayı büyütür, baz damlatmak ikinci bir yanık yapar, beklemek ve araştırmak zaman kaybettirir.

10 · D I ✓ (ceket tam dolar, ters akış iyi soğutur). II ×: hazne yan boru hizasında, buharın sıcaklığını ölçer. III ✓.

11 · B Sarı üçgenler (elektrik, sıcak yüzey) uyarıdır. Mavi daireler (gözlük, önlük) zorunluluk işaretidir.

12 · E Ünlem, tahriş edici ve zararlı maddeleri gösterir. Patlamayı anlatan piktogram patlayan bombadır.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C Çamaşır suyu ile amonyak tepkimeye girerek solunduğunda zararlı gazlar (kloraminler) oluşturur (I ✓). İlk müdahale temiz havadır (II ✓). Temizlik ürünleri karıştırılmaz (III ×).

2 · A Hassas hacim → pipet; çalkalanan kap → erlenmayer; musluklu hacim ölçümü → büret. Balon joje tek bir sabit hacmi ölçer, 20,0 mL aktarmak için kullanılmaz.

3 · B Azalma oranları: kesik 9→3 (%67), yanık 6→4 (%33), göz 5→1 (%80), deri 8→2 (%75). Toplam 28→10. 2. dönemde en sık kaza ısı yanığıdır (4).

4 · E X–Y ✘ (I ✓). Z–T ✔ (II ✓). Y'nin satırında yalnız kendisiyle ✔ var (III ✓).

İPUCU MERDİVENİ

1 Alev: madde yanıcıdır; ısınınca çıkan buhar açık alevde tutuşabilir, ağzı açık kap buharı serbest bırakır. Güvenli plan: alevsiz ısıtıcı ya da sıcak su banyosu, çeker ocak veya iyi havalandırma, ağzı gevşek örtülü kap, ortamda başka alev yok. Ünlem için gözlük, eldiven, önlük.

2 · En az 4 bölme [oksitleyici] · [yanıcı] · [zehirli + tahriş edici] · [aşındırıcı]. Ya da tahriş edici aşındırıcının yanına: [zehirli] · [aşındırıcı + tahriş edici].

3 Hata balon jojededir: hacim ölçen cam ısıtılmaz; genleşir, ölçüsü bozulur, kırılabilir. Süzüntü beher gibi ısıya dayanıklı, geniş ağızlı bir kaba alınır; beher, sacayağındaki tel kafes üzerinde ısıtılır.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Su aside eklenmez. Behere önce su konur, asit suya yavaşça ve karıştırarak eklenir.

2 · Satır 3 Kurukafa olmaması zararsızlık demek değildir; ünlem zaten tahriş uyarısıdır. Kimyasal koklanarak tanınmaz.

3 · Satır 3 Su çukur menisküs oluşturur; çukurun en alt noktası okunur. Üst kenar okunursa sonuç olduğundan büyük çıkar.

4 · Satır 2 Bakır(II) sülfat çevreye zararlıdır; seyreltmek onu zararsız yapmaz. Etiketli atık toplama kabına konur.

MİNİ ETKİNLİKLER

1 · D/Y a Y · b D · c D · d Y · e Y · f D

2 · Eşleştir 1-c · 2-e · 3-d · 4-b · 5-a

3 · Boşluk 1 ayırma hunisi · 2 soğutucu · 3 kroze · 4 havan · 5 spor (saat camı artar)

BÖLÜM 3

Atom ve Yapısı

İki bin yıllık bir merakın bugünkü hâli

A = p + n

Bir atomun kimliğini proton sayısı, kütlesini çekirdeği, kimyasını ise elektronları belirler.

BU BÖLÜMDE

1 · Atom modelleri: Dalton ve Thomson	2
2 · Rutherford, Bohr ve modern model	3
3 · Atomun yapısı: p, n, e ve iyonlar	4
4 · Enerji düzeyleri ve orbitaller	5
5 · Elektron dizilimi kuralları	6
6 · Değerlik elektronu, küresel simetri	7
Tek sayfada atom (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

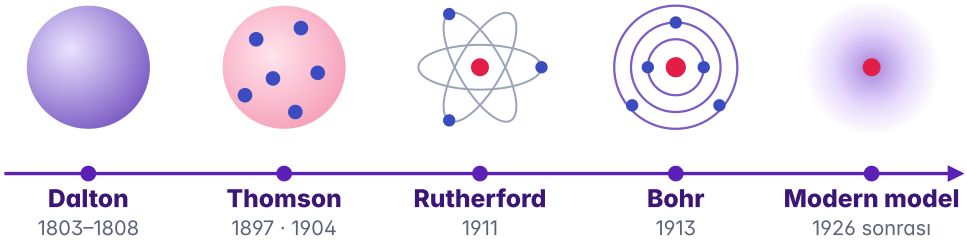
- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Atom modellerinin hangi deneyle, neden değiştiğini açıklayacaksın.
- Atom ve iyonlarda proton, nötron, elektron sayılarını bulacaksın.
- Atomların elektron dizilimini kurallara uygun yazacaksın.

1 Atom modellerinin yolculuğu

Kimse bir atomu çıplak gözle görmedi. Bildiklerimizi deneylerden çıkardık ve modellerle anlattık.



TEORİ VE MODEL

Teori (kuram): Bir olayı açıklamak ve sonuçlarını öngörmek için deneylere dayanarak kurulan kapsamlı açıklamadır.

Model: Bir teoriyi temsil eden çizim, benzetme ya da matematiksel ifadedir. Atom modelleri de atomu anlatan bu tür temsillerdir.

"Atom" sözcüğü Yunanca *atomos* (bölünemez) kelimesinden gelir. Antik Yunan'da Demokritos maddenin bölünemez taneciklerden oluştuğunu ileri sürdü; ancak bu deneye dayanmayan bir **düşünceydi**. Bilimsel ilk model 19. yüzyılın başında geldi; sonraki her model, öncekinin açıklayamadığı bir **deney sonucunu** açıklamak için doğdu.

Dalton atom modeli

1803–1808

John Dalton, kütlenin korunumu ve sabit oranlar yasalarını açıklamak için ilk bilimsel atom teorisini kurdu.

- Madde, bölünemeyen içi dolu küreciklerden (atomlardan) oluşur.
- Bir elementin bütün atomları **özdeştir**; farklı elementlerin atomları farklıdır.
- Tepkimede atomlar yok olmaz, başka atoma dönüşmez; yeniden düzenlenir ve belirli tam sayılı oranlarda birleşir.

Eksik kalan: Atomun bölünebildiği (elektron, proton, nötron), aynı elementin farklı kütleli atomlarının (izotop) bulunduğu, iyonların varlığı.

Thomson atom modeli

1897 · 1904

J. J. Thomson, 1897'de **katot ışınlarının** elektrik ve manyetik alanda saptığını, yani negatif yüklü taneciklerden oluştuğunu gösterdi. Bu tanecikler bugün **elektron** diye bilinir.

- Atom, pozitif yükün düzgün dağıldığı bir küredir; elektronlar bu kürenin içine gömülüdür ("üzümlü kek" benzetmesi).
- Pozitif ve negatif yük miktarları eşittir; atom nötrdür.
- Atom bölünebilir; içinde daha küçük tanecikler vardır.

Eksik kalan: Atomun büyük kısmının boşluk olduğu ve pozitif yükün küçük bir çekirdekte toplandığı.

HAYATIN İÇİNDEN

Eski tüplü televizyon ekranları, Thomson'un düzeneğine benzeyen bir **katot ışın tüpüydü**. Mıknatıslarla yönlendirilen elektron demeti ekrandaki ışıyan noktalara çarparak görüntü oluştururdu.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Musluk suyunun elektrik iletmesi ve $^{35}_{17}Cl$ ile $^{37}_{17}Cl$ atomlarının farklı kütleli olması Dalton modeliyle neden açıklanamaz?

1. Dalton modelinde elektron yoktur; iyon ve elektriksel yük kavramı da yoktur.
2. Dalton'a göre bir elementin bütün atomları özdeştir; izotoplar bu varsayıma uymaz.

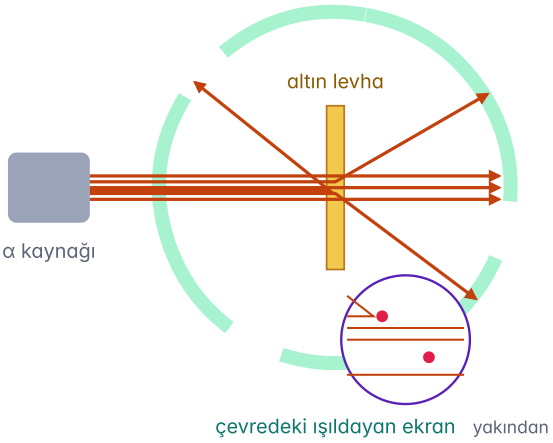
2 Çekirdek, katmanlar ve elektron bulutu

Altın levhaya çarpan alfa tanecikleri ve hidrojenin renkli çizgileri atomu yeniden tanımladı.

Rutherford: Altın levha deneyi

1909'da Rutherford'un öğrencileri Geiger ve Marsden, radyoaktif bir kaynaktan çıkan pozitif yüklü **alfa (α) taneciklerini** çok ince bir altın levhaya gönderdi. Levhanın çevresindeki ışıldayan ekran, taneciklerin nereye çarptığını gösteriyordu.

Gözlem	Sonuç (1911)
Taneciklerin çok büyük kısmı sapmadan geçti.	Atomun hacminin büyük kısmı **boşluktur**.
Bir kısmı küçük açılarla saptı.	Atomda pozitif yüklü bir bölge vardır.
Çok azı geri döndü.	Pozitif yük ve kütle çok küçük bir **çekirdekte** toplanmıştır.



Rutherford atom modeli

1911

Atomun merkezinde pozitif yüklü, çok küçük ama kütlenin neredeyse tamamını taşıyan bir **çekirdek** vardır. Elektronlar çekirdeğin çevresindeki geniş boşlukta dolaşır (gezegen modeli). 1919'da çekirdekteki pozitif tanecik **proton** olarak tanımlandı. Rutherford, çekirdekte yüksüz tanecikler de olması gerektiğini öngördü; **nötronu 1932'de James Chadwick** deneyle kanıtladı. **Eksik kalan:** Elektronların nasıl bir düzende bulunduğu ve atomların neden belirli renklerde ışık yaydığı.

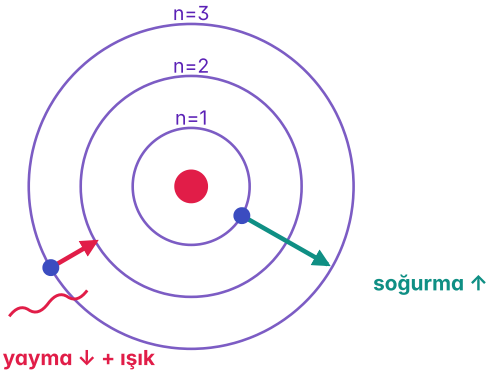
Bohr atom modeli

1913

Niels Bohr, ısıtılan hidrojen gazının yalnızca **belirli renklerde** ışık yaydığını (çizgi spektrumu) açıklamak için şunları önerdi:

- Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerjili dairesel **yörüngelerde** (enerji düzeyi, katman) bulunur. Katmanlar içten dışa n = 1, 2, 3... ya da K, L, M... ile gösterilir.
- Elektron yalnızca katmanlar arasındaki enerji farkı kadar enerji soğurup yayabilir; bu yüzden spektrum çizgilidir.

Eksik kalan: Yalnızca H, He^{+}, Li^{2+} gibi **tek elektronlu** taneciklerin spektrumunu açıklar.



Hidrojenin görünür emisyon çizgileri



Her element kendine özgü çizgiler verir: atomun "parmak izi".

HAYATIN İÇİNDEN

Havai fişek renkleri metal tuzlarından gelir: sodyum sarı, stronsiyum kırmızı, bakır yeşil-mavi renk verir. Her metalin uyarılan elektronları geri dönerken kendine özgü renkte ışık yayar.

TEMEL HÂL VE UYARILMIŞ HÂL

Elektronların en düşük enerjili katmanlarda olduğu hâl **temel hâldir**. Elektron enerji **soğurup** (absorpsiyon) üst katmana çıkarsa atom **uyarılmış** olur; geri dönerken farkı ışık olarak **yayar** (emisyon).

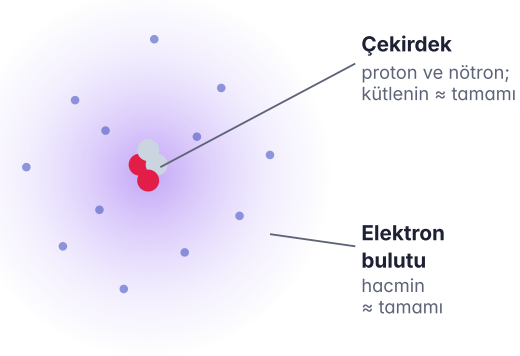
3 Atomun yapısı: p, n, e ve iyonlar

Modern atom modeli; çekirdek, elektron bulutu ve onları sayan iki numara

Bohr'dan sonra elektronun hem tanecik hem dalga gibi davrandığı anlaşıldı (de Broglie, 1924). **Heisenberg** 1927'de bir elektronun konumu ile hızının **aynı anda kesin olarak ölçülemeyeceğini** gösterdi (belirsizlik ilkesi). **Schrödinger**'in 1926'da kurduğu dalga denklemi ise elektronun bulunma **olasılığını** hesaplamayı sağladı. Böylece **modern (kuantum) atom modeli** doğdu.

MODERN ATOM MODELİ

Elektronun izlediği kesin bir yol çizilemez. Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölgelere **orbital** (elektron bulutu) denir. Çekirdekte **proton** ve **nötron**, çevresindeki bulutta **elektronlar** bulunur.



Ölçekli değildir: çekirdeğin çapı, atomun çapından on binlerce kat küçüktür.

Tanecik	Simge	Yük	Bağıl kütle (akb)	Yeri	Keşif
Proton	p, p^+	+1	1,0073 ≈ 1	Çekirdek	Rutherford, 1919
Nötron	n, n^0	0	1,0087 ≈ 1	Çekirdek	Chadwick, 1932
Elektron	e, e^-	−1	0,00055 ≈ 1/1836 (ihmal edilir)	Orbitaller	Thomson, 1897

Z = p
Atom numarası = proton sayısı. Elementin **kimliğidir**.

A = p + n
Kütle numarası (nükleon sayısı)

Nötr: e = p
Yükler birbirini dengeler.

İyon: e = p − yük
X^{2+}: e = p − 2 · Y^{3-}: e = p + 3

Kütle no (A) — İyon yükü

$^{56}_{26}Fe^{3+}$

Atom no (Z)

p = 26 · n = 30 · e = 23

≈ 10^{-10} m
Bir atomun çapı; 1 mm'ye yan yana yaklaşık 10 milyon atom sığar

≈ 10^{-15} m
Çekirdeğin çapı (10^{-15} – 10^{-14} m arası)

% 99,9'dan fazla
Atom kütlesinin çekirdekte toplanan payı

≈ 1836 kat
Protonun kütlesi, elektronun kütlesinin bu kadar katıdır

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

$^{32}_{16}S^{2-}$ iyonunun proton, nötron ve elektron sayılarını bulunuz.

1. p = Z = 16 · n = A − Z = 32 − 16 = 16
2. Yük 2− ise atom 2 elektron **almıştır**: e = 16 + 2 = 18

p = 16 · n = 16 · e = 18

KAVRAM YANILGISI

× "Na atomu Na^+ iyonuna dönüşürken bir proton kaybeder."

✓ Kimyasal olaylarda çekirdek **değişmez**; yalnızca elektron alınıp verilir. Na^+ iyonu bir **elektron** vermiştir; proton sayısı yine 11'dir.

İyonlar ve "izo" kardeşler

Elektron veren tanecik **pozitif iyon (katyon)**, elektron alan tanecik **negatif iyon (anyon)** olur. Elektron sayısı değiştiği için iyonun **kimyasal özellikleri** atomundan farklıdır; elektron alan taneciğin çapı büyür, veren taneciğin çapı küçülür.

Ad	Aynı olan	Örnek
İzotop	Proton sayısı (Z)	$^{12}_{6}C$ – $^{14}_{6}C$
İzoton	Nötron sayısı	$^{14}_{6}C$ – $^{16}_{8}O$ (n = 8)
İzobar	Kütle numarası (A)	$^{40}_{18}Ar$ – $^{40}_{20}Ca$
İzoelektronik	Elektron sayısı ve dizilimi	$_{8}O^{2-}$, $_{11}Na^{+}$, $_{10}Ne$ (10 e)

HAYATIN İÇİNDEN

Canlılar, karbonun kararsız izotopu $^{14}_{6}C$'ü de besinlerle alır. Canlı öldükten sonra $^{14}_{6}C$ yavaşça azalır; miktarı yaklaşık **5730 yılda yarıya** iner. Arkeologlar bu azalmadan kemik ve odun kalıntılarının yaşını hesaplar.

KAVRAM YANILGISI

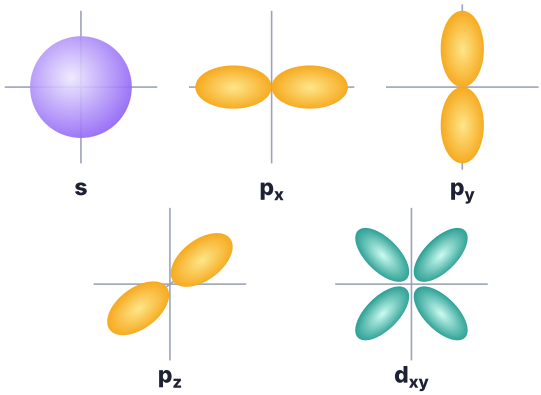
× "İzotopların her özelliği aynıdır." ✓ Nötr izotopların kimyasal özellikleri aynı, kütleye bağlı fiziksel özellikleri (yoğunluk, erime noktası) farklıdır.

4 Enerji düzeyleri ve orbitaller

Her enerji düzeyi, şekli ve sayısı belli orbitallerden oluşan bir "apartman katı" gibidir.

YÖRÜNGE Mİ, ORBİTAL Mİ?

Yörünge (Bohr): Elektronun izlediği düşünülen düzlemsel, dairesel yol. **Orbital** (modern model): Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölge. Orbitaller s, p, d, f türlerindedir; **her orbital zıt yönlü en fazla 2 elektron** alır.



- **s:** küreseldir; her enerji düzeyinde 1 tane bulunur. n büyüdükçe hacmi ve enerjisi artar.
- **p:** iki loplu; eksenler boyunca yönelmiş eş enerjili 3 orbital (p_x, p_y, p_z), n = 2'den başlar.
- **d:** eş enerjili 5 orbital, n = 3'ten başlar. **f:** eş enerjili 7 orbital, n = 4'ten başlar.

Enerji düzeyi (n)	Katman	Orbital türleri	Orbital sayısı (n^2)	En fazla elektron ($2n^2$)
1	K	1s	1	2
2	L	2s, 2p	1 + 3 = 4	8
3	M	3s, 3p, 3d	1 + 3 + 5 = 9	18
4	N	4s, 4p, 4d, 4f	1 + 3 + 5 + 7 = 16	32

Aynı enerji düzeyinde orbital enerjileri s < p < d < f sırasındadır. Aynı tür orbitalin enerjisi n büyüdükçe artar: 1s < 2s < 3s.

5 Elektron dizilimi kuralları

Elektronlar orbitallere rastgele değil, üç kurala uyarak yerleşir.

1 · AUFBAU (YAPILANMA) KURALI

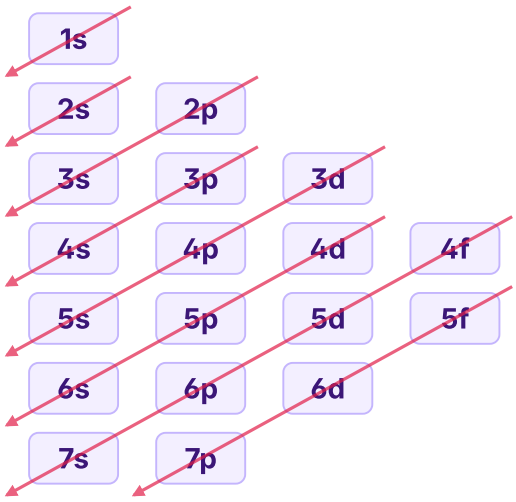
Temel hâldeki atomda elektronlar orbitallere **en düşük enerjiliden başlayarak** yerleşir. Enerji sırası yandaki köşegen okları izler; dikkat: **4s, 3d'den önce** dolar.

2 · PAULİ DIŞLAMA İLKESİ

Bir orbitalde en fazla **iki** elektron bulunur ve bu iki elektronun dönme yönleri (spinleri) **zıttır**: ↑↓ doğru, ↑↑ yanlış.

3 · HUND KURALI

Eş enerjili orbitallere (p, d, f) elektronlar önce **teker teker ve aynı yönlü** yerleşir, sonra eşleşir. $2p^3$ için ↑ | ↑ | ↑ doğru, ↑↓ | ↑ | boş yanlış.



Okları üstten başlayarak sırayla izle.

1s · 2s · 2p · 3s · 3p · 4s · 3d · 4p · 5s · 4d · 5p · 6s · 4f · 5d · 6p · 7s ...

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$_8$O ve $_{19}$K atomlarının temel hâl elektron dizilimlerini ve son orbital türlerinin orbital şemasını yazınız.

1. $_8$O: 8 elektronu sırayla yerleştir → $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$. Hund'a göre 2p: ↑↓ | ↑ | ↑ → 2 yarı dolu orbital.
2. $_{19}$K: 18 elektron 3p'ye kadar doldurur; 19. elektron 3d'ye değil, enerjisi daha düşük **4s**'ye girer → $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$. 4s: ↑
3. Kontrol: üst simgelerin toplamı elektron sayısını vermeli. O: 2 + 2 + 4 = 8 ✓ · K: 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 1 = 19 ✓

Kendini yokla: $_{15}$P atomunun dizilimini yaz ve 3p orbitallerinin şemasını çiz. (Cevap: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ · 3p: ↑ ↑ ↑, üç yarı dolu orbital)

SOY GAZ KISALTMASI

Soy gazların tüm dolu orbitalleri tam doludur. Bir atomun dizilimi, kendinden önceki soy gazın simgesi köşeli parantez içinde yazılarak kısaltılabilir:

$_{10}$Ne: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ · $_{18}$Ar: [Ne] $3s^2\ 3p^6$
$_{13}$Al: [Ne] $3s^2\ 3p^1$ · $_{22}$Ti: [Ar] $4s^2\ 3d^2$

KAVRAM YANILGISI

× "Numarası küçük olan katman her zaman önce dolar; 3d, 4s'ten önce gelir."

✓ Dolma sırasını **enerji** belirler. 4s'nin enerjisi 3d'den düşüktür, önce 4s dolar.

6 Değerlik elektronu ve küresel simetri

Dizilimi yazdıktan sonra okumayı da öğren: en dıştaki elektronlar, son orbitalin doluluğu, istisnalar

DEĞERLİK (VALANS) ELEKTRONU

Atomun **en yüksek enerji düzeyindeki** (en dış katmanındaki) elektronlardır. Kimyasal tepkimelere bu elektronlar katılır.

$_{16}S$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \mathbf{3s^2\ 3p^4}$ → n = 3'te 6 elektron, **6 değerlik elektronu**. d orbitali dolmaya başlamış atomlarda son s ve d elektronları birlikte değerlik elektronu sayılır ($_{22}Ti$: $4s^2\ 3d^2$ → 4).

KÜRESEL SİMETRİ

Elektron dizilimi **tam dolu** ya da **yarı dolu** orbital türüyle biten tanecikler küresel simetrik yük dağılımına sahiptir. Bu tanecikler daha kararlıdır.

Dizilim $\mathbf{s^1, s^2, p^3, p^6, d^5, d^{10}}$ (ya da f^7, f^{14}) ile bitiyorsa küresel simetri **vardır**; p^4, d^6 gibi bitişlerde **yoktur**.

Atom	Temel hâl elektron dizilimi	Son orbital şeması	Değerlik e	Yarı dolu orbital	Küresel simetri
$_7N$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$	↑ ↑ ↑	5	3	Var
$_9F$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	↑↓ ↑↓ ↑	7	1	Yok
$_{12}Mg$	[Ne] $3s^2$	↑↓	2	0	Var
$_{25}Mn$	[Ar] $4s^2\ 3d^5$	↑ ↑ ↑ ↑ ↑	7 (s + d)	5	Var
$_{26}Fe$	[Ar] $4s^2\ 3d^6$	↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑	8 (s + d)	4	Yok

İKİ ÜNLÜ İSTİSNA

Aufbau'ya göre beklenen dizilimler $_{24}Cr$: [Ar] $4s^2\ 3d^4$ ve $_{29}Cu$: [Ar] $4s^2\ 3d^9$'dur. Ancak 4s'ten bir elektronun 3d'ye geçmesiyle oluşan **yarı dolu (d^5)** ya da **tam dolu (d^{10})** yapı daha kararlıdır:

$_{24}Cr$: [Ar] $4s^1\ 3d^5$ · $_{29}Cu$: [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

Gerçek (deneysel) temel hâl dizilimleri bunlardır; ikisi de küresel simetriktir. Cr'de 6 yarı dolu orbital vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

$_{20}Ca$ atomu ve Ca^{2+} iyonunun dizilimini yazınız.

1. Ca: [Ar] $4s^2$ (20 e)
2. Katyon olurken elektronlar **en dış katmandan** verilir: 4s'deki 2 elektron gider.

Ca^{2+}: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

Ca^{2+} ile $_{18}Ar$ izoelektroniktir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

$_{17}Cl$ atomunun ve Cl^- iyonunun küresel simetri durumunu karşılaştırınız.

1. Cl: [Ne] $3s^2\ 3p^5$ → p^5 ile bitiyor: küresel simetri **yok**.
2. Cl^-: 1 elektron alır → [Ne] $3s^2\ 3p^6$ → p^6: küresel simetri **var**.

KAVRAM YANILGISI

× "Uyarılmış atom farklı bir elementtir."

✓ $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$ (uyarılmış) ile $1s^2\ 2s^2$ (temel hâl) aynı **Be** atomudur; proton sayısı değişmez, yalnızca bir elektron daha yüksek enerjili orbitaldedir.

Tek sayfada atom

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

MODELLER ZİNCİRİ

- **Dalton** (1803–08): içi dolu, bölünemez küre
- **Thomson** (1897 · 1904): elektron; üzümlü kek
- **Rutherford** (1911): küçük çekirdek, büyük boşluk
- **Bohr** (1913): belirli enerjili katmanlar, spektrum
- **Modern** (1926 →): orbital, olasılık bulutu

SAYMA KURALLARI

- Z = p · A = p + n · n = A − Z
- Nötr atom: e = p · İyon: e = p − yük
- Kimyasal olayda yalnız **elektron** sayısı değişir.
- İzotop: aynı p · İzoton: aynı n · İzobar: aynı A · İzoelektronik: aynı e ve dizilim

ORBİTALLER

- s: 1 orbital (2 e) · p: 3 (6 e) · d: 5 (10 e) · f: 7 (14 e)
- n. düzeyde n^2 orbital, en fazla $2n^2$ elektron
- Sıra: 1s 2s 2p 3s 3p **4s 3d** 4p 5s …
- Aufbau · Pauli (↑↓, en fazla 2) · Hund (önce tek tek)

EN SIK 4 HATA

- Anyonda elektron sayısını **çıkarmak** (S^{2-}: 18 e, 14 değil)
- Nötron sayısını elektron sayısından hesaplamak
- 3d'yi 4s'ten önce doldurmak
- Cr ve Cu istisnalarını unutmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Beş atom modelini sırasıyla, dayandıkları deneylerle anlatabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir modelin hangi gözlemi açıklayamadığını söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Atom ve iyonlarda p, n, e sayılarını bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik tanecikleri ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Z = 36'ya kadar atomların elektron dizilimini ve orbital şemasını yazabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Değerlik elektronu sayısını ve küresel simetriyi dizilimden okuyabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $^{32}_{16}S^{2-}$ iyonu kaç elektron içerir?

	ECEM'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Atom numarası 16, yani p = 16.*
2	*Yük 2–, o hâlde e = 16 − 2*
3	*e = 14 elektron*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $^{56}_{26}Fe^{3+}$ iyonunun nötron sayısı kaçtır?

	KAAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*İyon 3 elektron vermiş: e = 26 − 3 = 23*
2	*Nötron = kütle no − elektron sayısı*
3	*n = 56 − 23 = 33*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: $_{19}K$ atomunun temel hâl elektron dizilimini yazınız.

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*İlk 18 elektron: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$*
2	*3. katman bitmedi, sıradaki 3d.*
3	*K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1$*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Temel hâldeki $_7N$ atomunda kaç yarı dolu orbital vardır?

	YUSUF'UN ÇÖZÜMÜ
1	*N: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$*
2	*2p: ↑↓ ↑ □*
3	*Yarı dolu orbital sayısı: 1*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Sayma sorularında önce **çekirdeği** (p, n) sonra **bulutu** (e) düşün. İyon yükü yalnızca elektronu etkiler; nötron sayısını asla değiştirmez.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Hastanelerin nükleer tıp bölümlerinde bazı izotoplar tanı ve tedavide kullanılır.

İzotop	Kullanım alanı
$^{60}_{27}Co$	Tümör ışın tedavisi
$^{99m}_{43}Tc$	Organ görüntüleme
$^{131}_{53}I$	Tiroit tedavisi
$^{14}_{6}C$	Yaş tayini (arkeoloji)

I. Co-60'ın nötron sayısı proton sayısından 4 fazladır.
II. I-131 çekirdeğinde nötron sayısı, proton sayısından 25 fazladır.
III. $^{14}_{6}C$ ile $^{14}_{7}N$ birbirinin izobarıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ALEV TESTİ

2 Bir öğrenci, platin teli sodyum klorür çözeltisine batırıp bek alevine tutuyor ve alevin **sarı** renge boyandığını görüyor. Bakır(II) klorür ile alev yeşilimsi-mavi oluyor.

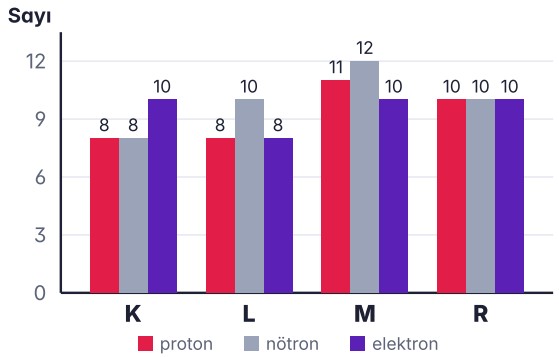
I. Isınan atomlardaki elektronlar enerji soğurarak üst enerji düzeylerine geçer.
II. Elektronlar alt düzeylere dönerken enerjiyi ışık olarak yayar.
III. Bu gözlem Thomson atom modeliyle açıklanabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

VERİ OKUMA

3 Grafikte K, L, M ve R taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) K taneciği nötr bir atomdur.
B) L'nin kütle numarası 18'dir.
C) M bir katyondur.
D) K, M ve R izoelektroniktir.
E) L ile R izotondur.

ÇEVRE VE ATMOSFER

4 Atmosferde $^{14}_{6}C$ sürekli oluşur; canlı kalıntılarındaki $^{14}_{6}C$ ise zamanla çekirdeğindeki bir nötronun protona dönüşmesiyle $^{14}_{7}N$ atomuna dönüşür.

Bu dönüşümle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Proton sayısı 1 artar.
B) Nötron sayısı 1 azalır.
C) Kütle numarası değişmez.
D) Başlangıç ve son atom izobardır.
E) Dönüşüm sonunda element değişmez.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 X^{2-} iyonu 10 elektron içeriyor. X atomunun nötron sayısı, proton sayısından 2 fazladır. Buna göre X atomunun kütle numarası kaçtır?

- **BASAMAK 1** — 2− yüklü iyon, nötr atoma göre 2 elektron **fazla** içerir. Önce atomun elektron sayısını bul.
- **BASAMAK 2** — Nötr atomda e = p olduğundan proton sayısını yaz; nötron sayısı bundan 2 fazladır.
- **BASAMAK 3** — A = p + n. Bulduğun atom, oksijenin hangi izotopudur?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Temel hâldeki bir atomun elektronları 3 enerji düzeyine dağılmıştır ve atomda **3 tane yarı dolu orbital** vardır. Bu atomun atom numarasını, değerlik elektron sayısını bulunuz ve küresel simetri gösterip göstermediğini belirtiniz.

- **BASAMAK 1** — n = 3'e kadar dolan orbitaller sırasıyla 1s, 2s, 2p, 3s, 3p'dir (3d, 4s'ten sonra dolar).
- **BASAMAK 2** — Üç yarı dolu orbital, üç p orbitalinde birer elektron varken (Hund) oluşur: $3p^3$.
- **BASAMAK 3** — Diziliminin üst simgelerini topla; n = 3'teki elektronları say; son orbital p^3 mü?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Y^{2+} iyonunda proton, nötron ve elektron sayılarının toplamı 74'tür. İyonun nötron sayısı elektron sayısından 6 fazladır. Y'nin kütle numarasını ve Y atomunun temel hâl elektron dizilimini bulunuz.

- **BASAMAK 1** — Proton sayısına p de. Elektron sayısı p − 2, nötron sayısı (p − 2) + 6 olur.
- **BASAMAK 2** — Üçünü toplayıp 74'e eşitle: p + (p − 2) + (p + 4) = 74.
- **BASAMAK 3** — A = p + n. Dizilimde dikkat: bu atom, Aufbau'ya uymayan iki ünlü istisnadan biri olabilir mi?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Atom numaraları gerektiğinde element simgesinin sol altında verilmiştir.

1 Aşağıdaki bilgilerden hangisi ilk kez **Rutherford** atom modeli ile ortaya konmuştur?

A) Atomlar bölünemeyen içi dolu kürelerdir.
B) Atomda negatif yüklü tanecikler vardır.
C) Pozitif yük ve kütlenin büyük kısmı çok küçük bir çekirdekte toplanmıştır.
D) Elektronlar belirli enerji düzeylerinde bulunur.
E) Elektronun konumu ve hızı aynı anda kesin olarak bilinemez.

2 Bohr atom modeli ile ilgili;

I. Elektronlar belirli enerjili katmanlarda bulunur.
II. Elektron üst katmana geçerken ışık yayar.
III. Yalnızca tek elektronlu taneciklerin spektrumunu başarıyla açıklar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3 $^{23}_{11}Na^{+}$ iyonunun proton, nötron ve elektron sayıları sırasıyla hangisidir?

A) 11, 12, 11
B) 11, 12, 10
C) 12, 11, 10
D) 11, 23, 10
E) 10, 12, 11

4 Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi birbirinin **izotopudur**?

A) $^{35}_{17}Cl$ – $^{37}_{17}Cl$
B) $^{40}_{18}Ar$ – $^{40}_{20}Ca$
C) $^{14}_{6}C$ – $^{16}_{8}O$
D) $^{24}_{12}Mg^{2+}$ – $^{20}_{10}Ne$
E) $^{39}_{19}K$ – $^{40}_{20}Ca$

5 Temel hâl elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$ olan atom için;

I. Atom numarası 26'dır.
II. 4 tane yarı dolu orbitali vardır.
III. Elektronları 4 enerji düzeyine dağılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6 Aşağıdaki orbital şemalarından hangisi **Hund kuralına** aykırıdır?

A) 2s ↑↓
B) 2p ↑ ↑ ↑
C) 2p ↑↓ ↑↓ ↑
D) 2p ↑↓ ↑ □
E) 3d ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

7 $_{24}Cr$ atomunun temel hâl elektron dizilimi hangisidir?

A) [Ar] $4s^1\ 3d^5$
B) [Ar] $4s^2\ 3d^4$
C) [Ar] $3d^6$
D) [Ar] $4s^2\ 4p^4$
E) [Ne] $3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$

8 Aşağıdaki taneciklerden hangisi $_{18}Ar$ atomu ile **izoelektroniktir**?

A) $_{11}Na^+$ **B)** $_{17}Cl^-$
C) $_{8}O^{2-}$ **D)** $_{12}Mg^{2+}$
E) $_{9}F^-$

9 n = 3 enerji düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnızca s ve p orbitalleri bulunur.
B) f orbitalleri bulunur.
C) 9 orbital bulunur ve en fazla 18 elektron alır.
D) En fazla 8 elektron alabilir.
E) 3d orbitalleri 4s orbitalinden önce dolar.

10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi **modern atom modeline** aittir?

A) Atom içi dolu, bölünemez bir küredir.
B) Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yollarda döner.
C) Elektronun konumu ve hızı aynı anda kesin ölçülebilir.
D) Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital denir.
E) Pozitif yük atomun her yerine düzgün dağılmıştır.

11 X^{3+} iyonunda 23 elektron ve 30 nötron bulunmaktadır. Buna göre X atomunun kütle numarası kaçtır?

A) 26 **B)** 30
C) 49 **D)** 53
E) 56

12 Aşağıdaki atomlardan hangisi temel hâlde küresel simetri özelliği **göstermez**?

A) $_{7}N$ **B)** $_{16}S$
C) $_{12}Mg$ **D)** $_{29}Cu$
E) $_{25}Mn$

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3., 5. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	A	E	D	A	B	C	D	E	B

BÖLÜM TESTİ

1 · C A Dalton'a, B Thomson'a, D Bohr'a, E Heisenberg'e (modern modele) aittir. Küçük ve yoğun çekirdek fikri altın levha deneyinden doğdu.

2 · D Üst katmana geçen elektron enerji **soğurur**; ışık, alt katmana dönerken yayılır (II ×). I ve III doğrudur.

3 · B p = 11, n = 23 − 11 = 12, e = 11 − 1 = 10.

4 · A Aynı Z (17), farklı A. B izobar, C ve E izoton (n = 8; n = 20), D izoelektronik (10 e).

5 · E 2+2+6+2+6+2+6 = 26 (I ✓). $3d^6$: ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ → 4 yarı dolu (II ✓). En yüksek düzey n = 4 (III ✓).

6 · D $2p^3$ için elektronlar önce tek tek yerleşmeliydi: ↑ ↑ ↑. Diğerleri kurallara uygundur.

7 · A Beklenen [Ar] $4s^2\ 3d^4$ yerine yarı dolu d^5 daha kararlı: [Ar] $4s^1\ 3d^5$.

8 · B Cl^-: 17 + 1 = 18 e. Diğerlerinin hepsi 10 elektronludur.

9 · C n = 3'te 3s, 3p, 3d: 1 + 3 + 5 = 9 orbital, $2 \cdot 3^2 = 18$ e. 4s, 3d'den önce dolar.

10 · D A Dalton, B Bohr, E Thomson; C, belirsizlik ilkesine aykırıdır.

11 · E p = 23 + 3 = 26; A = 26 + 30 = 56. (53 = e + n hatasıdır.)

12 · B S: [Ne] $3s^2\ 3p^4$ → p^4 ile biter. N (p^3), Mg (s^2), Cu ($4s^1\ 3d^{10}$), Mn (d^5) küresel simetriktir.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · D Co-60: n = 33, p = 27 → fark 6 (I ×). I-131: n = 78, p = 53 → fark 25 (II ✓). C-14 ve N-14: A = 14 (III ✓).

2 · C Alev rengi, uyarılan elektronların geri dönerken yaydığı ışıktır (I, II ✓). Thomson modelinde enerji düzeyi yoktur; bunu Bohr modeli açıklar (III ×).

3 · A K: p = 8, e = 10 → O^{2-} anyonu, nötr değil. L: 8 + 10 = 18. M: 11p, 10e → katyon. K, M, R: 10'ar e. L ve R: 10'ar nötron.

4 · E Proton sayısı 6'dan 7'ye çıkar; atom numarası değişen tanecik **başka bir elementtir** (C → N).

İPUCU MERDİVENİ

1 · A = 18 Atomun e = 10 − 2 = 8 → p = 8, n = 10, A = 18 ($^{18}_{8}O$).

2 · Z = 15 $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ (fosfor). n = 3'te 2 + 3 = 5 değerlik elektronu. p^3 ile bittiği için küresel simetriktir.

3 · A = 52 3p + 2 = 74 → p = 24, e = 22, n = 28; A = 24 + 28 = 52. $_{24}Cr$: [Ar] $4s^1\ 3d^5$ (istisna).

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Negatif yük, elektron **alındığını** gösterir: e = 16 + 2 = 18.

2 · Satır 2 Nötron, kütle numarasından **proton** sayısı çıkarılarak bulunur: n = 56 − 26 = 30. İyon yükü nötron sayısını etkilemez.

3 · Satır 2 Dolma sırası katman numarasına değil enerjiye göredir; 4s, 3d'den önce dolar: K: [Ar] $4s^1$.

4 · Satır 2 Hund kuralına aykırı. 2p: ↑ ↑ ↑ olmalı → 3 yarı dolu orbital.

BÖLÜM 4

Periyodik Tablo

Elementlerin adresi: periyot, grup ve blok

118 element, 7 periyot ve 18 grup. Hepsi atom numarası sırasıyla dizilmiş tek bir tabloda.

BU BÖLÜMDE

1 · Periyodik tablonun hikâyesi	2
2 · Modern tablonun yapısı	3
3 · Elektron diziliminden yer bulma	4
4 · Kısa yollar ve özel durumlar	5
5 · Metal, ametal, yarı metal, soy gaz	6
6 · Grupların özel adları	7
7 · Atomdan iyona	8
Tek sayfada periyodik tablo (özet)	9
Hata Avcısı	10
Bağlam temelli sorular	11
İpucu Merdiveni	12
Bölüm testi	13
Cevap anahtarı ve çözümler	15

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Periyodik tablonun nasıl geliştiğini ve nasıl düzenlendiğini açıklayacaksın.
- Temel hâl elektron diziliminden bir elementin periyot, grup ve bloğunu bulacaksın.
- Elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırıp grup adlarını kullanacaksın.

1 Periyodik tablonun hikâyesi

Dağınık bir element listesinden düzenli bir haritaya yaklaşık yüz yıllık yolculuk

1869'da bilinen element sayısı 60'ı geçmişti. Bilim insanları şunu sordu: **Elementlerin özellikleri arasında bir düzen var mı?** Verilen cevaplar adım adım bugünkü tabloyu oluşturdu.



Bilim insanı	Katkısı	Eksik kalan yönü
Döbereiner atom kütlesi	Benzer elementleri üçlü gruplara ayırdı; ortadakinin kütlesi diğer ikisinin ortalamasına yakındır.	Az sayıda üçlüde işe yaradı.
Newlands artan atom kütlesi	Elementleri sıralayınca her sekizincinin birinciye benzediğini gördü (oktavlar kuralı).	Kalsiyumdan sonraki ağır elementlerde bozuldu.
Mendeleyev atom kütlesi	Benzerleri aynı sütuna koydu; bilinmeyen elementler için **boşluk bıraktı** ve özelliklerini önceden tahmin etti.	Birkaç yerde kütle sırasını bozmak zorunda kaldı.
Lothar Meyer atom kütlesi	Atom hacminin kütleyle birlikte dalgalanarak tekrar ettiğini grafikle gösterdi.	Yeni element tahmini yapmadı.
Moseley atom numarası	X ışınlarıyla atom numaralarını belirledi; sıralamanın atom numarasına göre yapılmasını önerdi.	Bugünkü tablonun temeli oldu.

KAVRAM

Periyodik yasa: Elementler artan **atom numarasına** göre dizildiğinde fiziksel ve kimyasal özellikleri belirli aralıklarla tekrar eder. "Periyodik" sözcüğü, haftanın günleri gibi düzenli tekrarı anlatır.

HAYATIN İÇİNDEN

Mendeleyev, silisyumun altındaki boşluğa "eka-silisyum" dedi; atom kütlesini yaklaşık 72, yoğunluğunu yaklaşık 5,5 g/cm³ tahmin etti. 1886'da Clemens Winkler germanyumu keşfetti: atom kütlesi 72,6, yoğunluğu yaklaşık 5,3 g/cm³ çıktı. Tutan tahminler tabloya güveni artırdı.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Li (6,9), Na, K (39,1) üçlüsünde sodyumun atom kütlesini Döbereiner'e göre tahmin ediniz.

1. Ortadaki = uçtakilerin ortalaması: (6,9 + 39,1) / 2
2. 46,0 / 2 = 23,0. Gerçek değer de 23,0'tür.

≈ 23,0

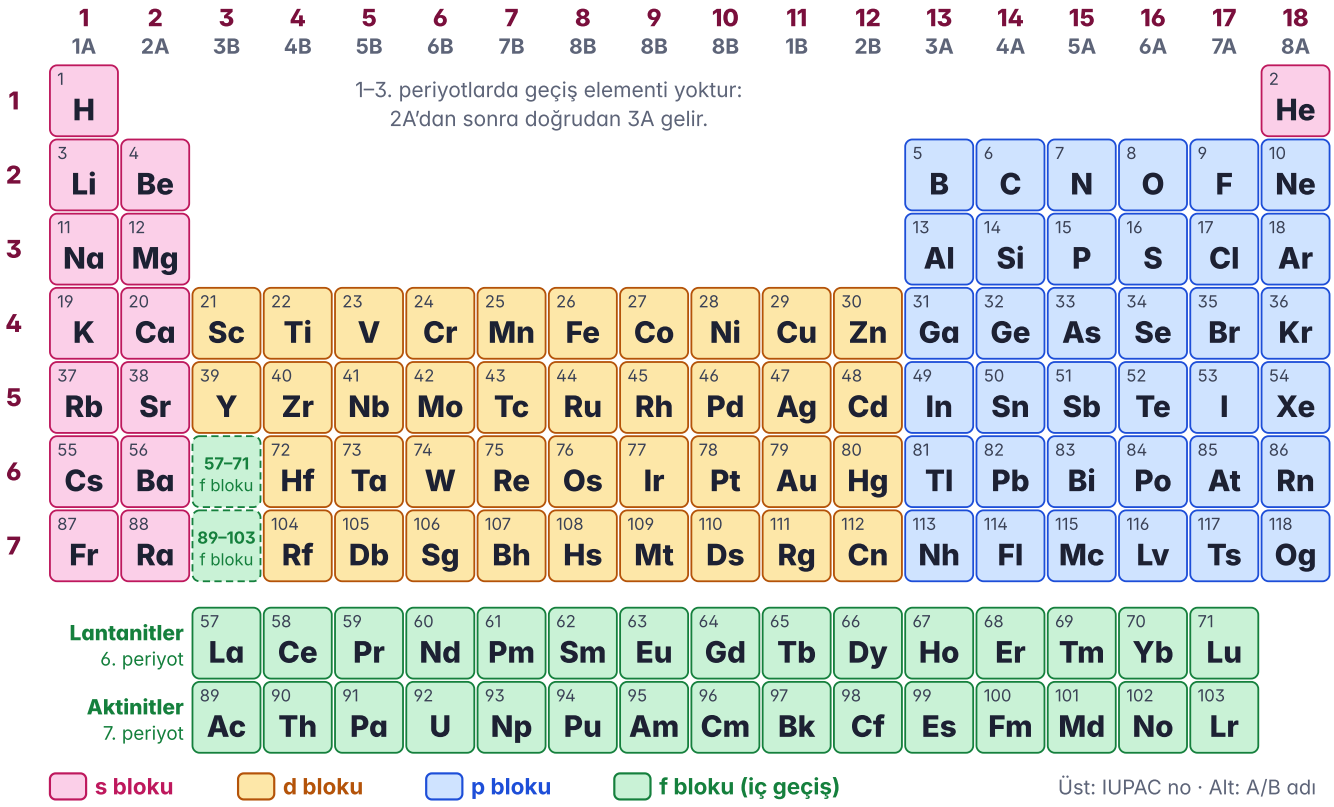
KAVRAM YANILGISI

× "Mendeleyev elementleri atom numarasına göre sıraladı." ✓ 1869'da atom numarası bilinmiyordu; Mendeleyev **atom kütlesini** kullandı. Tellürü (127,6) iyottan (126,9) önceye koyması ancak atom numarasıyla açıklandı.

2 Modern tablonun yapısı

Yatay sıralar periyot, düşey sütunlar grup; renkler blokları gösteriyor.

Modern periyodik tabloda elementler **artan atom numarasına** göre dizilir. Yatay sıralara **periyot**, düşey sütunlara **grup** denir. Tabloda **7 periyot** ve **18 sütun** vardır. Altta ayrı yazılan iki satır, yer kazanmak için dışarı alınmış 6. ve 7. periyot elementleridir.



2	8	8	18	18	32	32
1. periyot	2. periyot	3. periyot	4. periyot	5. periyot	6. periyot	7. periyot

İKİ ADLANDIRMA

A/B sistemi: 8 tane A grubu (baş grup) ve 8 tane B grubu (geçiş elementleri) vardır. 8B grubu **üç sütunu** birlikte kapsar.

IUPAC sistemi: Sütunlar soldan sağa 1–18 numaralanır.

Dönüşüm: 1A, 2A → 1, 2 · 3B–7B → 3–7 · 8B → 8, 9, 10 · 1B, 2B → 11, 12 · 3A–8A → 13–18

PERİYOT VE GRUP

- 1. periyot hariç her periyot bir **1A** elementiyle başlar; her periyot bir **8A** elementiyle biter.
- İlk üç periyotta yalnızca A grubu vardır; geçiş elementleri 4. periyotta başlar.
- Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir (1A'daki H bu benzerliğe uymaz).

KAVRAM YANILGISI

× "18 sütun olduğuna göre her periyotta 18 element vardır." ✓ Periyotlardaki element sayıları 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32'dir.

Kendini yokla: IUPAC 10. grup A/B sisteminde hangi gruptur? 4A'nın IUPAC numarası kaçtır? (Cevap: 8B'nin 3. sütunu · 14)

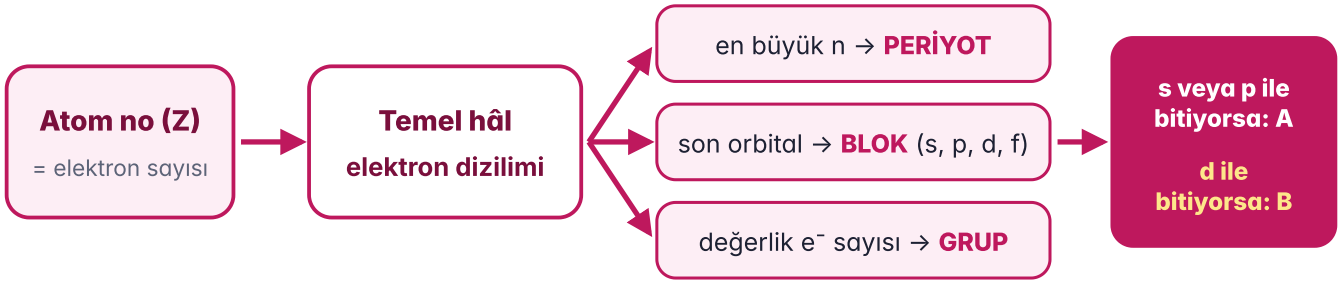
3 Elektron diziliminden yer bulma

En büyük katman periyodu, son orbital bloğu, değerlik elektronları grubu söyler.

KAVRAM

Blok: Temel hâl elektron diziliminde en son yazılan orbitalin türüdür. Tabloda **s, p, d** ve **f** olmak üzere dört blok vardır. s ve p bloku A gruplarını (baş grup), d bloku B gruplarını (geçiş elementleri), f bloku lantanit ve aktinitleri (iç geçiş elementleri) oluşturur.

Değerlik (valans) elektronları: Kimyasal tepkimelere katılan en dış elektronlardır. A grubunda **ns + np**, B grubunda **ns + (n−1)d** orbitallerindeki elektronlar sayılır (n: en büyük enerji düzeyi).



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · A GRUBU

$_{15}P$ ve $_{20}Ca$ elementlerinin periyodik tablodaki yerlerini bulunuz.

1. $_{15}P$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ → en büyük n = 3, son orbital p (A grubu), değerlik e^- = 2 + 3 = 5
2. $_{20}Ca$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ → n = 4, son orbital s (A grubu), değerlik e^- = 2

P: 3. periyot 5A (15) · Ca: 4. periyot 2A (2)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · B GRUBU

$_{27}Co$ elementinin yerini bulunuz.

1. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$ → n = 4, son orbital d (B grubu)
2. Değerlik e^- = 4s + 3d = 2 + 7 = 9 → 8B grubunun 2. sütunu

4. periyot 8B (9. grup), d bloku

Son terimler	A/B	IUPAC
s^1	1A	1
s^2 (He hariç)	2A	2
$s^2\ p^1$ … $s^2\ p^5$	3A … 7A	13 … 17
$s^2\ p^6$ ve He	8A	18
$s^2\ d^1$ … $s^2\ d^5$	3B … 7B	3 … 7
$s^2\ d^6$, d^7, d^8	8B	8, 9, 10
$s^1\ d^{10}$	1B	11
$s^2\ d^{10}$	2B	12

p ile biten 4. periyot ve sonrası elementlerde dolu d orbitali de sayılırsa IUPAC numarası doğrudan çıkar: $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$ → 2 + 10 + 4 = 16.

KAVRAM YANILGISI

× "$_{15}P$'nin son terimi $3p^3$; o hâlde 3A grubundadır."

✓ Grup, yalnız son orbitaldeki elektronlarla değil **en dış katmandaki tüm elektronlarla** bulunur: $3s^2\ 3p^3$ → 2 + 3 = 5 → 5A.

4 Kısa yollar ve özel durumlar

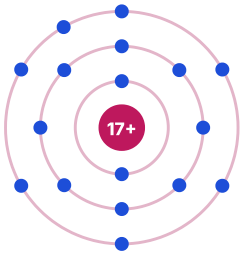
Katman dizilimi, soy gaz yöntemi ve dikkat isteyen istisnalar

İlk 20 element: katmanlarla bul

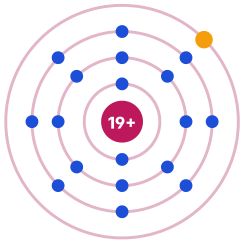
Atom numarası 1–20 olan elementlerin hepsi A grubundadır. Elektronları katmanlara dağıtmak yeterlidir: **katman sayısı = periyot**, **son katmandaki elektron sayısı = A grubu numarası**.

$_{17}$Cl: 2 · 8 · 7 → 3 katman, son katmanda 7 → **3. periyot 7A**

$_{19}$K: 2 · 8 · 8 · 1 → 4 katman, son katmanda 1 → **4. periyot 1A**



Cl: 2 · 8 · 7



K: 2 · 8 · 8 · 1

SOY GAZ YÖNTEMİ

Soy gazların atom numaralarını bil: **2, 10, 18, 36, 54, 86**. Elementin atom numarasından küçük en yakın soy gazı bul. Element, o soy gazın **bir alt periyodundadır**; aradaki fark, sütun sırasını verir.

4. ve 5. periyotta fark doğrudan IUPAC grup numarasıdır: $_{51}$X → 51 − 36 = 15 → 5. periyot 15. grup (5A). **2. ve 3. periyotta** fark 1 ya da 2 ise grup 1 ya da 2'dir; fark 3–8 ise 10 eklenir: $_{13}$X → 13 − 10 = 3 → 3. periyot 13. grup (3A).

Dikkat isteyen durumlar

Helyum: $1s^2$ ile s blokunda biter ama kararlı soy gaz olduğu için **8A** grubundadır. 2A'ya yazılmaz.

Cr ve Cu: Yarı dolu ve tam dolu d orbitali daha kararlıdır: $_{24}$Cr **$4s^1\ 3d^5$** → 6B; $_{29}$Cu **$4s^1\ 3d^{10}$** → 1B.

Sıra: 8A'dan sonra yeni periyot 1A ile başlar. 2A'dan sonra 2. ve 3. periyotta 3A, 4. periyottan itibaren 3B gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

3. periyotta bulunan ve temel hâlde 3 yarı dolu orbitali olan element hangisidir, hangi gruptadır?

1. 3 yarı dolu orbital için üç p orbitaline birer elektron gerekir: **$3p^3$**
2. **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$** → 15 elektron, değerlik 2 + 3 = 5

Z = 15 (fosfor), 5A grubu

Değerlik elektronları $5s^2\ 5p^5$ olan elementin atom numarası ve yeri nedir?

1. n = 5 → 5. periyot; son orbital p → A grubu; 2 + 5 = 7 → 7A
2. 4. periyodun soy gazı 36'dır; 5. periyotta 17. sütun: 36 + 17 = 53

Z = 53 (iyot), 5. periyot 7A

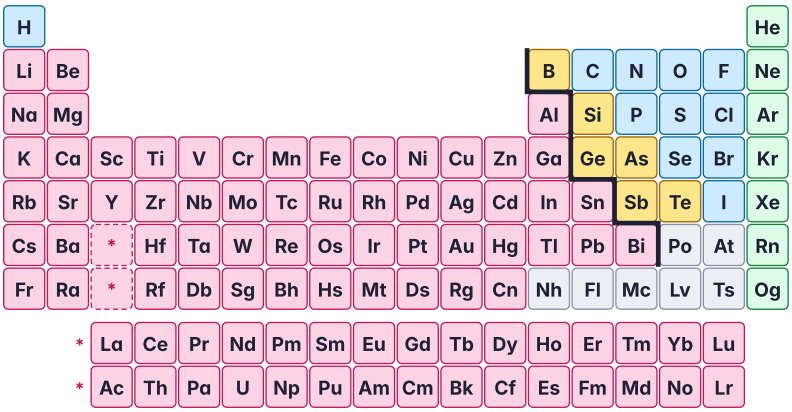
KAVRAM YANILGISI

× "Bir elementin tablodaki yerini bilirsem nötron sayısını ve kütle numarasını da bulurum."

✓ Yer; atom numarasını, elektron sayısını ve dizilimini verir. Nötron sayısı izotoptan izotopa değiştiği için **yerden bulunamaz**.

5 Metal, ametal, yarı metal, soy gaz

Tablonun solu ve ortası metal, sağ üstü ametal; arada basamak şeklinde yarı metaller.



- Metal (elementlerin çoğu)
- Ametal: H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, I
- Yarı metal: B, Si, Ge, As, Sb, Te
- Soy gaz: 8A grubu
- Sınıfı kesinleşmemiş

Kalın çizgi metallerle yarı metalleri ayıran "merdiven"dir. Gri kutulardaki elementler (Po, At ve 113–117) çok az miktarda elde edilebildiği için sınıfları kaynaklara göre değişir. * işaretli satırlar (lantanit ve aktinitler) metaldir.

Özellik	Metal	Ametal	Yarı metal	Soy gaz
Görünüş	Parlak	Çoğu mat	Parlak	Renksiz
İletkenlik	Isı ve elektriği iyi iletir	İletmez (grafit hariç)	Yarı iletken	İletmez
İşlenebilirlik	Tel ve levha olur	Katıları kırılgan	Kırılgan	—
Oda koşulu	Katı (cıva sıvı)	Katı, sıvı (Br) ya da gaz	Katı	Gaz
Tepkimede	e^- verir; yalnız + değer alır	+ ve − değer alır (F yalnız 1−)	Metale ya da ametale benzer	Çok isteksiz
Tanecik	Atom (metalik kristal)	Çoğu molekül: O_2, S_8	Ağ örgü (Si)	Tek atom

HAYATIN İÇİNDEN

Bilgisayar ve telefon çipleri çok saf **silisyumdan** üretilir. Yarı iletken silisyuma çok az bor ya da fosfor katılarak iletkenliği istenen düzeye ayarlanır; transistörler bu "ara" davranışa dayanır.

KAVRAM YANILGISI

× "Hidrojen 1A grubunda olduğu için metaldir." ✓ H, tek değerlik elektronu yüzünden 1A'dadır ama bir **ametaldir**: oda koşulunda H_2 molekülleri hâlinde gazdır, elektrik iletmez.

BAĞ TÜRÜNE KISA BAKIŞ

Metal ile ametal arasında elektron alışverişiyle **iyonik** bileşik oluşur (**NaCl**, **MgO**); ametaller kendi aralarında elektronlarını **ortaklaşa** kullanır (H_2O, CO_2). Ayrıntılar "Etkileşimler" temasında.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

Atom numaraları 12, 14, 17 ve 18 olan K, L, M ve N elementlerini metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırınız.

1. K 2·8·2 → 2A · L 2·8·4 → 4A · M 2·8·7 → 7A · N 2·8·8 → 8A (hepsi 3. periyot)
2. Haritada yerlerine bak: Mg metal, Si yarı metal, Cl ametal, Ar soy gaz.

K metal · L yarı metal · M ametal · N soy gaz

6 Grupların özel adları

Aynı gruptaki elementler aynı sayıda değerlik elektronu taşır; bu yüzden "aile" gibi davranırlar.

1A · 1 Alkali metaller

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

- Değerlik elektronu 1; bileşiklerinde yalnız **1+** yüklüdür.
- En aktif metallerdir; doğada serbest bulunmaz, gazyağı altında saklanır.
- Yumuşaktır (bıçakla kesilir), taze kesilen yüzeyi parlaktır. Li, Na ve K sudan hafiftir.
- Suyla H_2 gazı ve bazik çözelti oluşturur: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

2A · 2 Toprak alkali metaller

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

- Değerlik elektronu 2; bileşiklerinde **2+** yüklüdür.
- Aynı periyottaki alkali metalden daha sert ve daha az aktiftir.
- Be dışındakiler suyla H_2 açığa çıkarır; oksit ve hidroksitlerinin çözeltileri baziktir.
- Kalsiyum kemik ve dişlerin, magnezyum klorofilin yapısında bulunur.

3A · 13 Toprak metalleri

B, Al, Ga, In, Tl

- Değerlik elektronu 3. **Bor yarı metal**, diğerleri metaldir.
- Alüminyum bileşiklerinde 3+ yüklüdür; oksidi Al_2O_3 hem asitle hem bazla tepkimeye girer (**amfoter**).
- Galyum 30 °C'ye yakın bir sıcaklıkta erir; avuçta sıvılaşabilir.

4A–6A · 14–16 Karbon, azot, oksijen grupları

- Bu gruplarda ametal, yarı metal ve metal bir arada bulunur: 4A'da C ametal, Si ve Ge yarı metal, Sn ve Pb metaldir.
- Değerlik elektronları sırasıyla 4, 5 ve 6'dır.
- Gruplar, en üstteki elementin adıyla anılır.

7A · 17 Halojenler

F, Cl, Br, I, At, Ts

- Değerlik elektronu 7; F, Cl, Br ve I **iki atomlu** moleküllerdir: F_2, Cl_2, Br_2, I_2.
- Bulundukları periyodun en aktif ametalleridir; metallerle tuz oluşturur ("halojen": tuz yapan).
- Flor bileşiklerinde yalnız 1− olur; diğerleri 1− dışında pozitif değerler de alabilir.

8A · 18 Soy (asal) gazlar

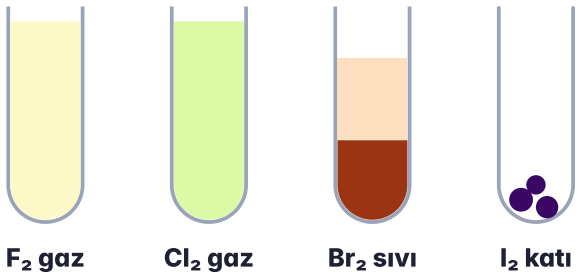
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og

- Değerlik elektronu 8 (He: 2). Orbitalleri tam dolu olduğu için çok kararlıdır.
- Oda koşulunda tek atomlu gazdır; erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
- Kullanım: He balonlarda, Ne ışıklı tabelalarda, Ar kaynakta koruyucu gaz olarak.

B GRUPLARI · GEÇİŞ METALLERİ

- d blokundadır, 4. periyottan başlar; 10 sütundur (8B üç sütun).
- Hepsi metaldir; cıva hariç oda koşulunda katıdır. Çoğu sert, erime noktası yüksek ve yoğundur.
- Birçoğu birden çok pozitif değer alır (Fe^{2+}/Fe^{3+}, Cu^{+}/Cu^{2+}); bileşikleri genellikle renklidir.
- **Lantanit ve aktinitler** (f bloku) iç geçiş metalleridir; aktinitlerin hepsi radyoaktiftir.

Halojenler oda koşulunda



F_2 gaz | Cl_2 gaz | Br_2 sıvı | I_2 katı

F_2 soluk sarı, Cl_2 sarımsı yeşil gaz; Br_2 kırmızımsı kahverengi sıvı; I_2 koyu mor-siyah katıdır.

7 Atomdan iyona

Atomlar elektron vererek ya da alarak soy gazların kararlı dizilimine benzemeye çalışır.

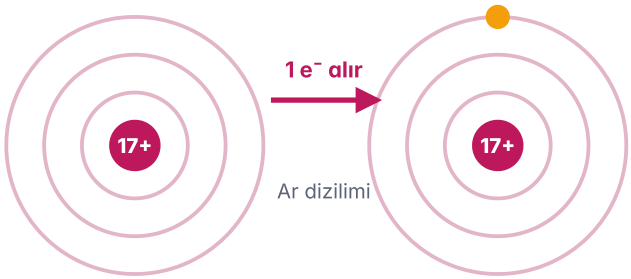
KAVRAM

İyon: Elektron vermiş ya da almış, yüklü atom veya atom grubudur. Pozitif yüklü iyona **katyon** (Na^+, Mg^{2+}), negatif yüklü iyona **anyon** (Cl^-, O^{2-}) denir.

İyon yükü = proton sayısı – elektron sayısı



Na · 2 · 8 · 1 → Na^+ · 2 · 8



Cl · 2 · 8 · 7 → Cl^- · 2 · 8 · 8

Atom iyona dönüşünce	Durum
Proton sayısı, nötron sayısı	Değişmez
Kütle numarası, çekirdek	Değişmez
Elektron sayısı ve dizilimi	**Değişir**
Kimyasal özellikler	**Değişir**

Grup	1A	2A	3A (Al)	5A	6A	7A
Kararlı iyon	1+	2+	3+	3−	2−	1−

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

$_{16}S^{2-}$ iyonunun elektron sayısını ve dizilimini bulunuz. Hangi soy gaza benzer?

1. Yük = p − e → −2 = 16 − e → e = 18
2. 18 elektronu sırayla yerleştir: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

18 e^-, $_{18}Ar$ ile aynı dizilim

İZOELEKTRONİK TANECİKLER

Elektron sayıları ve elektron dizilimleri **aynı** olan, en az biri iyon olan taneciklere **izoelektronik** denir. Örneğin $_8O^{2-}$, $_9F^-$, $_{10}Ne$, $_{11}Na^+$, $_{12}Mg^{2+}$ ve $_{13}Al^{3+}$ taneciklerinin hepsinde 10 elektron vardır: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$. Proton sayıları farklı olduğu için bunlar farklı taneciklerdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

X^{3-} iyonu 18 elektronludur. X'in periyodik tablodaki yeri nedir?

1. −3 = p − 18 → p = 15. Nötr X atomu 15 elektronludur.
2. Atomun dizilimi: ... $3s^2\ 3p^3$

3. periyot 5A (fosfor)

KAVRAM YANILGISI

× "Na^+ iyonu Ne gibi 10 elektronlu; o hâlde sodyum 2. periyot 8A'dadır."

✓ Yer, **nötr atomun temel hâl** diziliminden bulunur. Na: 2 · 8 · 1 → 3. periyot 1A.

Tek sayfada periyodik tablo

Her kutuyu kapat, içindekini kendi cümlelerinle söylemeye çalış, sonra kontrol et.

TABLONUN YAPISI

- Sıralama ölçütü: **atom numarası** (Moseley, 1913)
- 7 periyot: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 element
- 18 sütun: 8 A grubu + 8 B grubu (8B = 3 sütun)
- 3A–8A → 13–18 · 8B → 8, 9, 10 · 1B, 2B → 11, 12
- Bloklar: s, p (A grupları) · d (B) · f (iç geçiş)

YER BULMADA 3 ADIM

- **1.** Nötr atomun temel hâl dizilimini yaz.
- **2.** En büyük n → periyot; son orbital → blok.
- **3.** s/p: ns + np → A grubu · d: ns + (n−1)d → B grubu
- Kısa yol: en yakın küçük soy gaz + fark
- İstisnalar: He → 8A · Cr → 6B · Cu → 1B

SINIFLAR VE AİLELER

- Metal: parlak, iletken, tel-levha · Ametal: iletmez, kırılgan
- Yarı metal: B, Si, Ge, As, Sb, Te (yarı iletken)
- 1A alkali · 2A toprak alkali · 3A toprak metalleri
- 7A halojenler · 8A soy gazlar · B: geçiş metalleri
- H 1A'dadır ama ametaldir.

EN SIK 4 HATA

- Mendeleyev'in atom numarası kullandığını sanmak
- 3d'yi 4s'den önce doldurmak ($_{19}$K'yi 3. periyoda koymak)
- d ile biten elementi A grubuna yazmak (Fe → "8A")
- İyonun ya da He'nin dizilimine bakıp yanlış gruba koymak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Döbereiner'den Moseley'e tablonun gelişimini sıralayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	A/B ve IUPAC grup adlarını birbirine çevirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Temel hâl diziliminden periyot, grup ve bloğu bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Metal, ametal, yarı metal ve soy gazları özellikleriyle ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Alkali metal, toprak alkali metal, halojen ve soy gaz örnekleri verebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir iyonun yükünü ve elektron dizilimini bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Dört öğrenci elementlerin yerini buldu ama her çözümde bir hata var. Hatalı satırı bul, nedenini yaz, doğru çözümü kutuya yap.

HATA 1 ●○○

Soru: $_{19}$K elementinin yeri neresidir?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1$*
2	*En büyük enerji düzeyi 3 → 3. periyot*
3	*d ile bitiyor → 3B grubu*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $_{26}$Fe elementinin yeri neresidir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Fe: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$*
2	*Değerlik e^- = 2 + 6 = 8 → 8A grubu*
3	*En büyük enerji düzeyi 4 → 4. periyot*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: $_{17}$Cl elementinin grubu nedir?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Cl 1 e^- alırsa Cl^- iyonu 18 e^- olur.*
2	*Yer için Cl^- dizilimini kullanırım: ...$3s^2\ 3p^6$*
3	*Değerlik e^- 8 → 3. periyot 8A*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: $_{2}$He hangi grupta, hangi sınıftadır?

	MERT'İN ÇÖZÜMÜ
1	*He: $1s^2$ → 1. periyot*
2	*Son orbital s, değerlik e^- sayısı 2*
3	*s^2 ile bittiği için 2A, toprak alkali metal*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Sonucu her zaman tabloda kontrol et. Bulduğun yerde gerçekten o atom numarasına sahip bir element var mı? Örneğin 3. periyotta 3B diye bir kutu yoktur.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da grafiği oku; sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Bir mineral takviyesinin etiketinde aşağıdaki elementler yazılıdır.

Element	Z	Vücuttaki görevi
Ca	20	Kemik ve diş yapısı
Mg	12	Kas ve sinir işleyişi
Fe	26	Hemoglobinde oksijen taşıma
Zn	30	Bağışıklık sistemi
Se	34	Antioksidan enzimler
I	53	Tiroit hormonları

Buna göre;

I. Ca ve Mg aynı gruptadır.
II. Fe ve Zn d bloku elementidir.
III. Se ve I aynı periyottadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

ENERJİ

2 İnce film güneş pillerinin bir türü bakır ($_{29}$Cu), indiyum ($_{49}$In), galyum ($_{31}$Ga) ve selenyum ($_{34}$Se) içerir. Bu elementlerle ilgili;

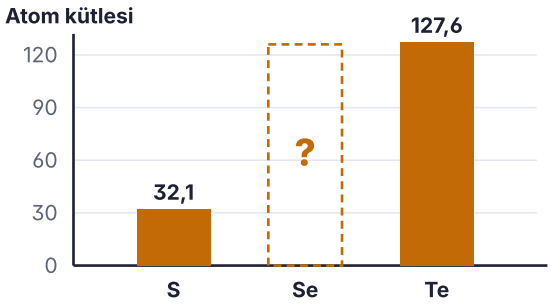
I. Ga ve In aynı gruptadır.
II. Cu, d bloku elementidir.
III. Se bir ametaldir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

BİLİM TARİHİ

3 Kükürt (S), selenyum (Se) ve tellür (Te) benzer özellikler gösteren bir üçlüdür. Grafikte S ve Te'nin atom kütleleri verilmiş, Se'nin değeri silinmiştir.



Döbereiner'in yaklaşımına göre Se'nin atom kütlesi yaklaşık kaç olmalıdır?

A) 47,9 **B)** 79,9
C) 95,5 **D)** 63,8
E) 159,7

LABORATUVAR

4 Bir öğrenci oda koşulunda katı üç elementi inceliyor.

Örnek	Görünüş	İletkenlik	Çekiçle vurulunca
X	Parlak gri	Çok iyi	Yassılaşır
Y	Mat, sarı	İletmez	Toz olur
Z	Parlak gri	Zayıf	Kırılır

Buna göre X, Y ve Z'nin sınıfları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) X metal · Y ametal · Z yarı metal
B) X metal · Y yarı metal · Z ametal
C) X yarı metal · Y ametal · Z metal
D) X metal · Y ametal · Z metal
E) X ametal · Y metal · Z yarı metal

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, yalnızca o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 X^{2+} iyonunun 18 elektronu vardır. X'in periyodik tablodaki yeri neresidir? X ile aynı grupta, bir üst periyotta bulunan elementin atom numarası kaçtır?

- **BASAMAK 1** İyon yükü = p − e. 2 = p − 18 eşitliğinden proton sayısını bul.
- **BASAMAK 2** Nötr atomun (iyonun değil!) temel hâl dizilimini ya da katman dizilimini yaz.
- **BASAMAK 3** Bir üst periyoda çıkmak için 1A ve 2A gruplarında, üstteki periyodun element sayısını çıkar (3. periyot: 8 element).

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Periyodik tabloda **5. periyot 6B** grubunda bulunan elementin atom numarası kaçtır?

- **BASAMAK 1** 5. periyot, 4. periyodun soy gazından hemen sonra başlar. 4. periyodun soy gazı kriptonun atom numarası 36'dır.
- **BASAMAK 2** 6B grubunun IUPAC numarasını bul (3B–7B → 3–7).
- **BASAMAK 3** 4. ve 5. periyotta sütun sırası IUPAC numarasına eşittir: 36'ya bu sayıyı ekle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Atom numarası 51 olan elementin periyodunu, grubunu (A/B ve IUPAC), bloğunu ve metal/ametal/yarı metal sınıfını bulunuz.

- **BASAMAK 1** 51'den küçük en yakın soy gaz hangisi? (2, 10, 18, 36, 54, 86)
- **BASAMAK 2** Element o soy gazın bir alt periyodundadır; farkı hesapla ve 5. periyotta bunun IUPAC grup numarası olduğunu hatırla.
- **BASAMAK 3** IUPAC 13–18 arası A gruplarıdır (p bloku). Bu kutunun "merdiven" çizgisine göre konumuna bak.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Elektron dizilimlerini yazarken orbitallerin dolma sırasına dikkat et.

1 Modern periyodik tabloda elementler hangi niceliğe göre sıralanmıştır ve bu sıralamayı öneren bilim insanı kimdir?

A) Atom kütlesi – Mendeleyev
B) Atom numarası – Moseley
C) Atom numarası – Mendeleyev
D) Atom hacmi – Meyer
E) Kütle numarası – Newlands

2 Modern periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) 7 periyot ve 18 sütundan oluşur.
B) 8B grubu üç sütunu kapsar.
C) İlk üç periyotta geçiş elementi bulunmaz.
D) 6. ve 7. periyotlarda 32'şer element vardır.
E) Bütün periyotlar bir alkali metalle başlar.

3 Atom numarası 33 olan arsenik (As) elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4. periyot 5B
B) 3. periyot 5A
C) 4. periyot 3A
D) 4. periyot 5A
E) 5. periyot 3A

4 Temel hâl elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$ olan elementin IUPAC sistemine göre grup numarası kaçtır?

A) 2 **B)** 7 **C)** 9 **D)** 10 **E)** 17

5 $_{14}$Si elementi ile ilgili;

I. Yarı metaldir.
II. p bloku elementidir.
III. Elektriği metaller kadar iyi iletir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

6 Halojenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Değerlik elektron sayıları 7'dir.
B) F, Cl, Br ve I iki atomlu moleküller hâlinde bulunur.
C) Oda koşulunda brom sıvıdır.
D) Bütün bileşiklerinde yalnızca 1− değer alırlar.
E) Metallerle tuz oluştururlar.

7 Atom numaraları verilen elementlerden hangisi bir **toprak alkali metaldir**?

A) 38 **B)** 3 **C)** 13 **D)** 2 **E)** 30

8 $_{20}Ca^{2+}$ iyonu ile ilgili;

I. 18 elektronu vardır.
II. $_{18}Ar$ atomu ile izoelektroniktir.
III. Ca elementi 3. periyotta yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

9 Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi **izoelektroniktir**?

A) $_{11}Na$ ve $_{10}Ne$
B) $_{12}Mg^{2+}$ ve $_{9}F^{-}$
C) $_{17}Cl^{-}$ ve $_{10}Ne$
D) $_{19}K^{+}$ ve $_{10}Ne$
E) $_{8}O^{2-}$ ve $_{18}Ar$

10 Periyodik tablonun ilk dört periyodunda X, Y, Z, T ve Q elementlerinin yerleri gösterilmiştir.



I. X ve T s bloku elementidir.
II. Y bir geçiş metalidir.
III. Z ve Q aynı periyottadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** I ve II
E) II ve III

11 X^{3+} iyonunun temel hâl elektron dizilimi **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$** şeklindedir. X elementinin yeri neresidir?

A) 2. periyot 8A **B)** 2. periyot 5A
C) 3. periyot 3B **D)** 4. periyot 3A
E) 3. periyot 3A

12 3. periyot 3A grubundaki elementin hemen altında, 4. periyotta bulunan elementin atom numarası kaçtır?

A) 31 **B)** 21 **C)** 29 **D)** 30 **E)** 49

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	E	D	C	B	D	A	C	B	D	E	A

BÖLÜM TESTİ

1 · B Moseley (1913) atom numaralarını ölçtü ve sıralamanın atom numarasına göre yapılmasını önerdi. Mendeleyev atom kütlesini kullanmıştı.

2 · E 1. periyot hidrojenle başlar; H 1A'dadır ama alkali metal değildir. Diğer ifadeler doğrudur.

3 · D ... $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$: n = 4, p ile bitiyor, değerlik 2 + 3 = 5 → 4. periyot 5A (15. grup).

4 · C d ile bitiyor → B grubu; 2 + 7 = 9 → 8B'nin 2. sütunu, IUPAC 9 (kobalt).

5 · B Si: $3s^2\ 3p^2$ → p bloku (II ✓), yarı metal (I ✓). Yarı iletkendir, metaller kadar iyi iletmez (III ×).

6 · D Yalnızca flor her bileşiğinde 1− olur; klor, brom ve iyot pozitif değerler de alabilir.

7 · A 38: 36 + 2 → 5. periyot 2A (stronsiyum). 3: alkali metal, 13: toprak metali, 2: soy gaz (He), 30: 2B (Zn).

8 · C e = 20 − 2 = 18 (I ✓), Ar ile aynı dizilim (II ✓). Ca atomu 2 · 8 · 8 · 2 → 4. periyot (III ×).

9 · B Mg^{2+}: 12 − 2 = 10, F^-: 9 + 1 = 10 elektron. A) 11–10 · C) 18–10 · D) 18–10 · E) 10–18.

10 · D X (2. periyot 1A) ve T (4. periyot 2A) s bloku (I ✓). Y, 4. periyot 8B sütununda → geçiş metali (II ✓). Z 3., Q 2. periyotta (III ×).

11 · E p − 3 = 10 → p = 13. Nötr atom 2 · 8 · 3 → 3. periyot 3A (alüminyum).

12 · A 3. periyot 3A: Z = 13. 3A grubunda alta inerken alttaki periyodun element sayısı eklenir: 13 + 18 = 31 (galyum).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C Ca (4. periyot) ve Mg (3. periyot) 2A'dadır (I ✓). Fe $4s^2\ 3d^6$, Zn $4s^2\ 3d^{10}$ → d bloku (II ✓). Se 4., I 5. periyotta (III ×).

2 · E Ga (31) ve In (49) 3A'dadır (I ✓). Cu $4s^1\ 3d^{10}$ → d bloku, 1B (II ✓). Se 6A'da bir ametaldir (III ✓).

3 · B (32,1 + 127,6) / 2 ≈ 79,9. Selenyumun gerçek atom kütlesi 79,0'dur; tahmin oldukça yakındır.

4 · A X parlak, iletken ve dövülebilir → metal. Y mat, iletmez, kırılgan → ametal. Z parlak ama kırılgan ve yarı iletken → yarı metal.

İPUCU MERDİVENİ

1 · Ca; 12 p = 18 + 2 = 20 → 2 · 8 · 8 · 2 → 4. periyot 2A. Bir üstü: 20 − 8 = 12 (magnezyum).

2 · 42 6B = IUPAC 6; 36 + 6 = 42 (molibden).

3 · Sb 51 − 36 = 15 → 5. periyot, 15. grup = 5A, p bloku ($5s^2\ 4d^{10}\ 5p^3$). Antimon bir yarı metaldir.

HATA AVCISI

1 · Satır 1 4s, 3d'den önce dolar: ... $3p^6\ 4s^1$. K, 4. periyot 1A'dadır. (3. periyotta 3B grubu zaten yoktur.)

2 · Satır 2 d ile biten element B grubundadır. Değerlik 8 → 8B (8. grup, 1. sütun); 4. periyot.

3 · Satır 2 Yer iyondan değil, nötr atomun diziliminden bulunur: ... $3s^2\ 3p^5$ → 3. periyot 7A.

4 · Satır 3 He soy gazdır; tam dolu dizilimi nedeniyle 8A (18. grup) grubundadır, metal değildir.

BÖLÜM 5 · ATOMDAN PERİYODİK TABLOYA

Periyodik Özellikler

Tablodaki yerine bak, atomun huyunu söyle

2372 kJ/mol Helyumun 1. iyonlaşma enerjisi: periyodik tabloda elektronunu en zor veren atom.

BU BÖLÜMDE

1 · Atom yarıçapı	2
2 · İyon yarıçapı	3
3 · İyonlaşma enerjisi	4
4 · Ardışık iyonlaşma enerjileri	5
5 · Elektronegatiflik	6
6 · Metalik ve ametalik karakter	7
Tek sayfada periyodik özellikler	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Atom ve iyon yarıçaplarını gerekçesiyle sıralayacaksın.
- İyonlaşma enerjisi grafik ve tablolarından grup bulacaksın.
- Elektronegatiflik ve metalik karakteri tablodaki yerden tahmin edeceksin.

1 Atom yarıçapı

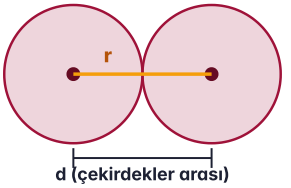
Katman sayısı atomu büyütür, çekirdeğin çekimi küçültür.

Hatırlatma (Bölüm 4): Baş grup elementlerinde periyodik tablodaki yer, katman elektron dağılımından okunur.

Periyot	Grup (A)	Örnek	Özel adlar
Elektron bulunan katman sayısı	Değerlik (son katman) elektron sayısı	$_{16}$S: 2-8-6 → 3. periyot 6A	1A alkali · 2A toprak alkali · 7A halojen · 8A soy gaz

KAVRAM

Atom yarıçapı: Çekirdek ile elektron bulunan en dış katman arasındaki uzaklıktır. Elektron bulutunun keskin bir sınırı olmadığı için birbirine bağlı iki özdeş atomun **çekirdekleri arası uzaklık** (d) ölçülür ve ikiye bölünür: r = d / 2. Birimi genellikle pikometredir (1 pm = 10^{-12} m).



r = d/2

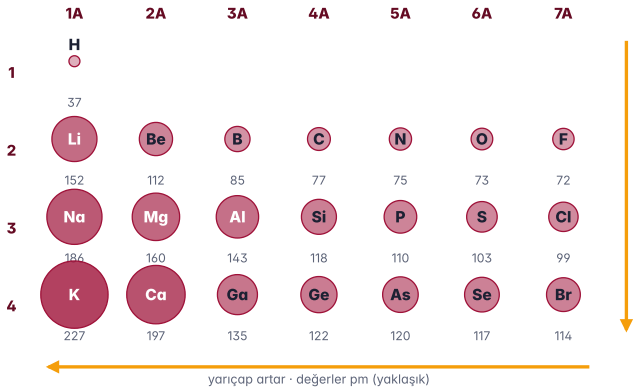
İki yönlü kural

Grupta yukarıdan aşağıya: Her yeni periyotta bir katman eklenir. Dış elektronlar çekirdekten uzaklaşır, yarıçap **artar**. $_{3}$Li < $_{11}$Na < $_{19}$K

Periyotta soldan sağa: Katman sayısı aynı kalır ama proton sayısı artar. Çekirdek aynı katmandaki elektronları daha güçlü çeker, yarıçap genellikle **azalır**. $_{11}$Na > $_{12}$Mg > $_{13}$Al

Soy gazların yarıçapı farklı yöntemle belirlendiği için bu karşılaştırmaya katılmaz.

Baş grup atomlarının yaklaşık yarıçapları (pm)



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

$_{8}$O, $_{9}$F, $_{16}$S ve $_{19}$K atomlarının yarıçaplarını gerekçesiyle sıralayınız.

1. Yerler: O 2-6 (2. per. 6A) · F 2-7 (2. per. 7A) · S 2-8-6 (3. per. 6A) · K 2-8-8-1 (4. per. 1A)
2. Aynı periyot: O > F. Aynı grup: S > O. K hem bir alt periyotta hem daha soldaki grupta: K > S.

K > S > O > F

KAVRAM YANILGISI

× "Elektronu çok olan atom daha büyüktür: Mg > Na."

✓ Katman sayısı aynıysa **çekirdek çekimi** belirler: Mg (160 pm) < Na (186 pm).

DİKKAT · ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA

Farklı periyot **ve** farklı gruptaki atomlarda kurallar çelişebilir. Li (2. periyot 1A) ile Cl (3. periyot 7A) için "alttaki büyüktür" demek yanlıştır: Li 152 pm, Cl 99 pm. Böyle durumlarda ölçülmüş değerlere bakılır.

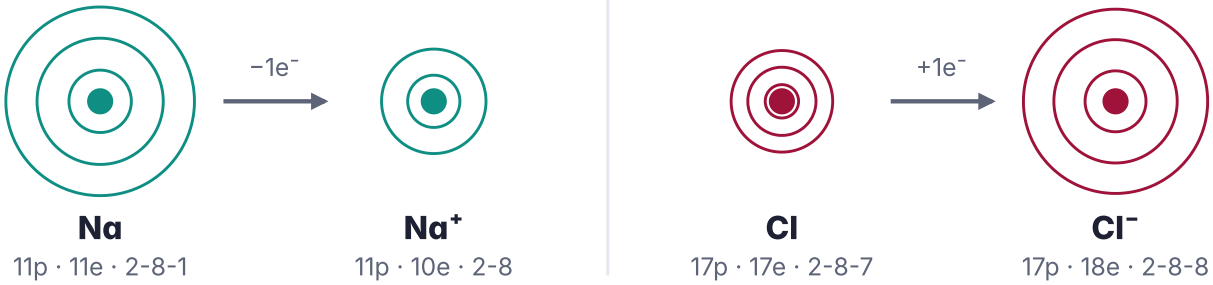
2 İyon yarıçapı

Elektron veren atom küçülür, elektron alan atom büyür.

KAVRAM · P/E ORANI

Atom elektron verince **katyon**, alınca **anyon** oluşur; proton sayısı değişmez. **Elektron başına düşen çekim**, proton sayısının elektron sayısına oranıyla (**p/e**) yorumlanır. Katman sayısı aynı olan taneciklerde p/e büyüdükçe elektronlar çekirdeğe daha çok yaklaşır, **tanecik küçülür**. Aynı elementin tanecikleri için: **anyon > nötr atom > katyon**.

Atomdan iyona: katman sayısı ve yarıçap



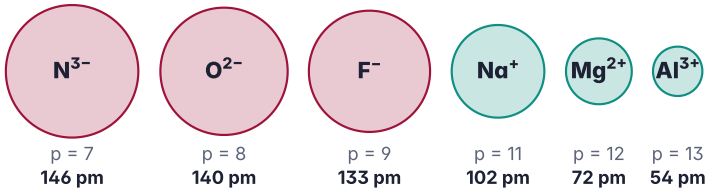
Na	Na^+	Cl	Cl^-
11p · 11e · 2-8-1	11p · 10e · 2-8	17p · 17e · 2-8-7	17p · 18e · 2-8-8

Na bir katman kaybeder: 186 → 102 pm. Cl'nin katman sayısı değişmez ama p/e azalır, bulut genişler: 99 → 181 pm (yaklaşık).

İzoelektronik tanecikler

Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan taneciklerdir. Katman sayıları aynı, tek fark proton sayısıdır: **proton sayısı en büyük olan en küçüktür**.

10 elektron (2-8) · proton arttıkça tanecik küçülür



N^{3-}	O^{2-}	F^-	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}
p = 7	p = 8	p = 9	p = 11	p = 12	p = 13
146 pm	**140 pm**	**133 pm**	**102 pm**	**72 pm**	**54 pm**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

a) $_{26}Fe$, Fe^{2+} ve Fe^{3+} taneciklerinin yarıçaplarını sıralayınız.

1. Hepsinde 26 proton; elektron: 26, 24, 23.
2. p/e: 1 · ≈ 1,08 · ≈ 1,13. Oran büyüdükçe tanecik küçülür.

$Fe > Fe^{2+} > Fe^{3+}$

b) $_{16}S^{2-}$, $_{17}Cl^-$, $_{19}K^+$ ve $_{20}Ca^{2+}$ iyonlarını sıralayınız.

1. Hepsinde 18 elektron (2-8-8): izoelektronik.
2. Proton arttıkça küçülür: 16 < 17 < 19 < 20.

$S^{2-} > Cl^- > K^+ > Ca^{2+}$

HAYATIN İÇİNDEN

Sinir hücrelerinin zarındaki **potasyum kanalları** K^+ iyonlarını hızla geçirir, daha küçük Na^+ iyonlarını ise büyük ölçüde geçirmez. Seçicilik, iyon boyutuyla ilgilidir.

KAVRAM YANILGISI

× "Katyonlar her zaman anyonlardan küçüktür."

✓ Bu, aynı element ya da izoelektronik tanecikler için kesindir. Üç katmanlı K^+ (2-8-8), iki katmanlı F^- (2-8) iyonundan büyüktür.

3 İyonlaşma enerjisi

Bir elektronu atomdan koparmanın bedeli.

KAVRAM

İyonlaşma enerjisi (İE): Gaz hâlindeki bir atom ya da iyondan bir elektron koparmak için gereken en az enerjidir. Nötr atomdan ilk elektronu koparmak için gereken enerjiye **1. iyonlaşma enerjisi** ($İE_1$) denir.

$$X(g) + İE_1 \rightarrow X^+(g) + e^-$$

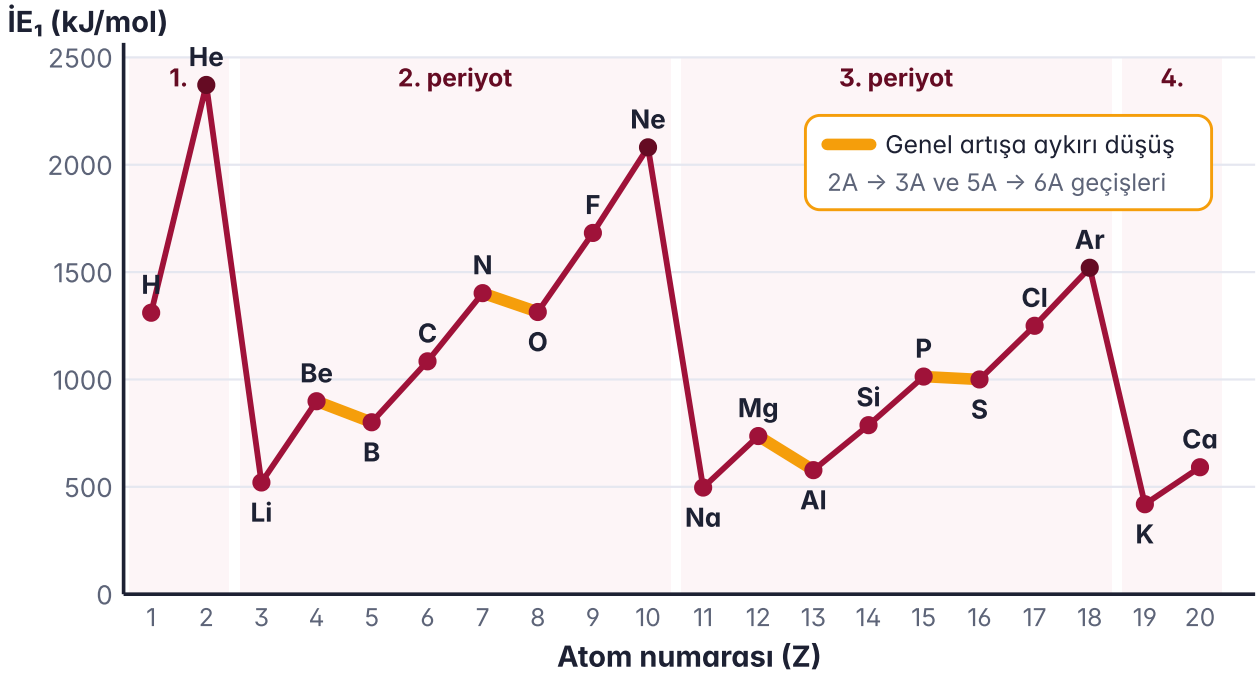
Elektron koparmak için her zaman enerji verilir: iyonlaşma **endotermiktir**. İE büyükse atom elektronunu zor verir.

Neye bağlıdır?

- **Uzaklık:** Dış elektron çekirdekten uzaksa (yarıçap büyükse) kolay kopar, İE küçüktür.
- **Çekirdek çekimi:** Aynı katmanda proton sayısı arttıkça elektron sıkı tutulur, İE büyür.
- **Kararlı dizilim:** Dolu ya da yarı dolu alt kabuklar (küresel simetri) elektronu bırakmaya karşı "dirençlidir".

Sonuç: **Grupta aşağı inildikçe $İE_1$ azalır, periyotta sağa gidildikçe genellikle artar.** Her periyotta en büyük $İE_1$ soy gaza, en küçüğü alkali metale aittir.

İlk 20 elementin 1. iyonlaşma enerjisi



Her periyot bir alkali metalle "dipten" başlar, soy gazla "zirvede" biter. Değerler yuvarlatılmış ölçüm değerleridir.

İKİ İSTİSNA

2A > 3A: 2A atomunun ns^2 dizilimi dolu ve küresel simetriktir. 3A atomunda koparılan elektron tek başına np^1 orbitalindedir, daha kolay kopar. (Be 899 > B 801; Mg 738 > Al 578)

5A > 6A: 5A'nın np^3 dizilimi yarı dolu ve küresel simetriktir. 6A'da (np^4) bir orbitaldeki iki elektron birbirini iter, biri kolay kopar. (N 1402 > O 1314; P 1012 > S 1000)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{13}Al$ ve $_{14}Si$ atomlarının $İE_1$ değerlerini sıralayınız.

1. Hepsi 3. periyotta: 1A, 2A, 3A, 4A.
2. Genel artış Na < Mg < Al < Si; ama 2A–3A istisnası: Mg > Al.

Si > Mg > Al > Na

Periyot sırası ezber cümlesi: 1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A

4 Ardışık iyonlaşma enerjileri

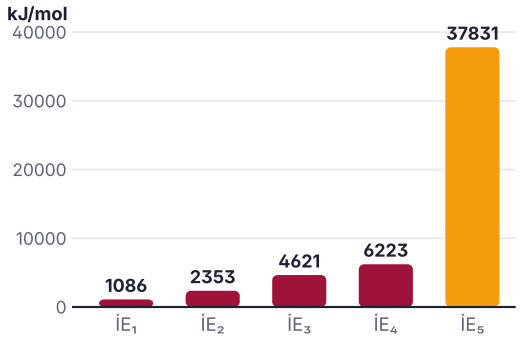
Elektronları tek tek koparınca atom, grubunu ele verir.

Bir atomdan elektronlar sırayla koparılabilir. Her adımda geriye kalan elektron sayısı azalır, p/e oranı büyür ve tanecik küçülür. Bu yüzden bir sonraki elektronu koparmak hep daha zordur:

$$İE_1 < İE_2 < İE_3 < \ldots < İE_n$$

Bir atomun **elektron sayısı kadar** iyonlaşma enerjisi vardır: $_8O$ için 8 değer. Değerlik elektronları bittikten sonra sıradaki elektron, çekirdeğe çok daha yakın ve dolu bir iç katmandan koparılır. Enerjide **büyük bir sıçrama** görülür.

Karbonun ilk beş iyonlaşma enerjisi



Karbon: 4 elektron görece kolay, 5. çok zor → 4A

GRUP BULMA YÖNTEMİ (BAŞ GRUP ELEMENTLERİ)

1 · Oranları hesapla

Her değeri bir öncekine böl: $İE_2/İE_1$, $İE_3/İE_2$ ...

2 · Belirgin sıçramayı seç

İç katmana geçiş, belirgin bir sıçramadır (yaklaşık 3 kat ve üzeri). Birden fazla aday varsa **en büyüğünü** seç.

3 · Öncesini say

Sıçramadan önce koparılan elektron sayısı = değerlik elektron sayısı = grup numarası (A).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) verilmiştir. Gruplarını bulunuz.

Element	$İE_1$	$İE_2$	$İE_3$	$İE_4$
X	403	**2633**	3860	5080
Y	549	1064	**4138**	5500
Z	578	1817	2745	**11577**
T	786	1577	3232	4356

1. **X:** 2633/403 ≈ 6,5 ($İE_1 \rightarrow İE_2$) → **1A**
2. **Y:** 1,9 · **3,9** · 1,3 → **2A**
3. **Z:** 3,1 · 1,5 · **4,2** → **3A** (ilk oran da 3'ü geçiyor ama en büyük sıçrama 3→4)
4. **T:** 2,0 · 2,1 · 1,3 → hiçbiri belirgin değil; ilk dört değerde sıçrama yok. Değerlik elektronu **en az 4**; grup bu veriyle kesinleşmez.

DENKLEMİ DOĞRU OKU

- $X(g) \rightarrow X^{2+}(g) + 2e^-$ için gereken enerji **$İE_1 + İE_2$**'dir, $İE_2$ değildir.
- $X(k) \rightarrow X^+(g) + e^-$ için gereken enerji $İE_1$'den **büyüktür**: önce katı gaz hâline getirilir (hâl değişim enerjisi), sonra iyonlaştırılır.
- $X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^- \rightarrow$ **$İE_2$**

ATOM MU İYON MU?

Aynı elementin taneciklerinden bir elektron koparmak için gereken enerji p/e oranıyla artar:

katyon > nötr atom > anyon

Örneğin Mg^+ iyonundan elektron koparmak ($İE_2$ = 1451) Mg atomundan koparmaktan ($İE_1$ = 738) zordur.

5 Elektronegatiflik

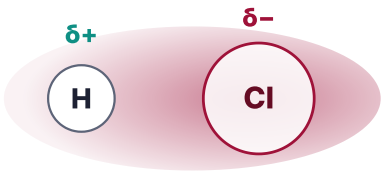
Bağdaki elektronlar için bir "ip çekme" yarışı.

KAVRAM

Elektronegatiflik: Bir atomun, kimyasal bağdaki ortaklaşa kullanılan elektronları kendine çekme yeteneğidir. Ölçülen bir enerji değil, **karşılaştırma ölçeğidir**; birimi yoktur.

Linus Pauling bu ölçekte en yüksek değeri flora (yaklaşık **4,0**) vermiş, diğer elementleri buna göre sıralamıştır. Soy gazlar genellikle bağ yapmadığı için onlara değer verilmez. En düşük değerler 1A grubunun altındaki sezyum ve fransiyuma aittir (yaklaşık 0,7–0,8).

H–Cl bağında kısmi yükler



2,2 < 3,2 · bağ elektronları Cl tarafına kayar

Elektronegatifliği büyük olan atom kısmi negatif (δ−), diğeri kısmi pozitif (δ+) yüklenir.

Elektronegatiflik değerleri (yaklaşık)

	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
1	H 2,2							He —
2	Li 1,0	Be 1,6	B 2,0	C 2,6	N 3,0	O 3,4	F 4,0	Ne —
3	Na 0,9	Mg 1,3	Al 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cl 3,2	Ar —
4	K 0,8	Ca 1,0					Br 3,0	Kr —

düşük → yüksek

Pauling ölçeği (F = 4,0) · soy gazlara değer verilmez

Eğilim

- **Periyotta soldan sağa** çekirdek çekimi arttığı ve yarıçap küçüldüğü için **artar**. Her periyotta en büyük değer 7A'dadır.
- **Grupta yukarıdan aşağıya** bağ elektronları çekirdekten uzaklaştığı için **azalır**.
- Genel olarak İE$_1$ ile aynı yönde değişir; ama 2A–3A ve 5A–6A istisnaları elektronegatiflikte görülmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

a) $_8$O, $_9$F, $_{11}$Na ve $_{16}$S atomlarının elektronegatifliklerini sıralayınız.

1. 2. periyot: F (7A) > O (6A). Aynı grup: O > S.
2. 3. periyot: S (6A) > Na (1A).

F > O > S > Na

b) O–H, N–H ve C–H bağlarını polarlığa göre sıralayınız.

1. Farklar: O–H 3,4 − 2,2 = 1,2 · N–H 0,8 · C–H 0,4
2. Fark büyüdükçe elektronlar bir uca daha çok kayar.

O–H > N–H > C–H

HAYATIN İÇİNDEN

Yapışmaz tava kaplaması olan teflon, karbon zincirine bağlı flor atomlarından oluşur. Elektronegatifliği en yüksek element olan florun karbonla yaptığı bağlar çok güçlüdür; bu yüzden kaplama pek çok kimyasala karşı dayanıklıdır.

KAVRAM YANILGISI

× "Soy gazlar kararlı olduğu için elektronegatiflikleri en yüksektir."

✓ Elektronegatiflik **bağdaki** elektronlar için tanımlanır. Çoğu tabloda soy gazlara değer verilmez; en yüksek değer flordadır.

6 Metalik ve ametalik karakter

Elektron vermeye mi yatkın, almaya mı? Bütün eğilimler tek haritada.

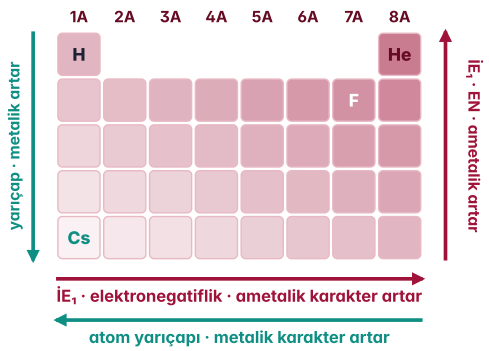
KAVRAM

Metalik karakter: Atomun elektron verip katyon oluşturma eğilimidir. $İE_1$ ve elektronegatiflik küçüldükçe artar.

Ametalik karakter: Atomun elektron alıp anyon oluşturma ya da bağ elektronlarını kendine çekme eğilimidir. Elektronegatiflikle birlikte artar.

Bir metalin **aktifliği**, ne kadar kolay elektron verdiğini gösterir. Aynı periyottaki alkali metal, toprak alkali metalden daha aktiftir; grupta aşağı inildikçe aktiflik artar. Ametallerde en aktif element flordur; halojenlerde aktiflik aşağı doğru azalır: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$.

Periyodik özellikler haritası (baş gruplar)



Sol alt köşe (Cs, Fr) en metalik, sağ üst köşe (F) en ametalik bölgedir. Soy gazlar bu karşılaştırmaya katılmaz.

Özellik	Periyotta soldan sağa →	Grupta yukarıdan aşağıya ↓	Temel neden
Atom yarıçapı	genellikle azalır	artar	Proton sayısı / katman sayısı
1. iyonlaşma enerjisi	genellikle artar*	azalır	Dış elektronun çekirdeğe uzaklığı
Elektronegatiflik	artar (soy gazlar hariç)	azalır	Bağ elektronlarına uygulanan çekim
Metalik karakter	azalır	artar	Elektron verme kolaylığı
Ametalik karakter	artar	azalır	Elektron çekme gücü

* İstisnalar: 2A > 3A ve 5A > 6A

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

$_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{13}Al$ ve $_{19}K$ elementlerini metalik karakterlerine göre sıralayınız.

1. Aynı periyot (1A, 2A, 3A): Na > Mg > Al.
2. Aynı grup, K bir alt periyotta: K > Na.

K > Na > Mg > Al

Peki $İE_1$? K 419 · Na 496 · Mg 738 · Al 578 kJ/mol. Al'nin $İE_1$'i Mg'ninkinden küçük olsa da Al daha az metaliktir: Al iyonlaşırken üç elektron verir ve gereken toplam enerji çok daha büyüktür. Metalik karakter yalnızca $İE_1$'e bakılarak söylenmez.

HAYATIN İÇİNDEN

Sodyum ve potasyum, hava ve nemle hızla tepkimeye girdiği için gaz yağı ya da parafin yağı altında saklanır. Suya atılan potasyum, sodyumdan çok daha şiddetli tepkime verir; açığa çıkan hidrojen çoğu zaman alev alır.

KAVRAM YANILGISI

× "Hidrojen 1A grubunda olduğu için alkali metaldir."

✓ Hidrojen bir **ametaldir**; $İE_1$'i (1312 kJ/mol) alkali metallerinkinden çok yüksektir.

Tek sayfada periyodik özellikler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

YARIÇAP

- Grupta aşağı → artar (katman eklenir)
- Periyotta sağa → genellikle azalır (çekim artar)
- Aynı element: anyon > atom > katyon
- İzoelektronik: proton çok → tanecik küçük
- Önce katman sayısına, sonra p/e oranına bak

İYONLAŞMA ENERJİSİ

- $X(g) + İE_1 \rightarrow X^+(g) + e^-$ · her zaman endotermik
- Grupta aşağı azalır, periyotta sağa genellikle artar
- Sıra: 1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A
- $İE_1 < İE_2 < \ldots$; elektron sayısı kadar İE vardır
- En büyük sıçramadan önceki elektron sayısı = grup (A)

ELEKTRONEGATİFLİK VE KARAKTER

- Bağ elektronlarını çekme yeteneği; birimsiz (F ≈ 4,0)
- Periyotta sağa artar, grupta aşağı azalır
- Büyük olan atom δ−, küçük olan δ+ yüklenir
- Metalik karakter: sol alt köşeye doğru artar
- Ametalik karakter: sağ üst köşeye (F) doğru artar

EN SIK 4 HATA

- "Çok elektron = büyük atom" sanmak
- 2A–3A ve 5A–6A istisnalarını unutmak
- Grup bulurken ilk büyük görünen orana aldanmak
- $X(g) \rightarrow X^{2+}$ enerjisini $İE_2$ sanmak ($İE_1 + İE_2$'dir)

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Atom yarıçapının grupta ve periyotta nasıl değiştiğini nedeniyle açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir atomu, katyonunu ve anyonunu; izoelektronik tanecikleri boyutça sıralayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İlk 20 elementin $İE_1$ grafiğini yorumlayıp istisnaları gerekçelendirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Ardışık iyonlaşma enerjilerinden baş grup elementinin grubunu bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Elektronegatiflik değerlerinden bağdaki kısmi yükleri belirleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Elementlerin metalik ve ametalik karakterini tablodaki yerlerinden karşılaştırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $_{11}$Na ve $_{12}$Mg atomlarından hangisinin yarıçapı daha büyüktür?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Na: 2-8-1, Mg: 2-8-2 → ikisi de 3. periyot.*
2	*Mg'nin elektronu fazla, daha büyüktür.*
3	*Yarıçap: Mg > Na*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $_{17}$Cl atomu ile Cl^- iyonundan hangisi daha büyüktür?

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Cl: 17p, 17e · Cl^-: 17p, 18e*
2	*p/e: Cl için 1, Cl^- için 17/18 ≈ 0,94*
3	*p/e küçükse sıkı çekilir → Cl^- küçük*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: $_{7}$N ve $_{8}$O atomlarının 1. iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.

	ECRİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*N: 2-5 (5A), O: 2-6 (6A); aynı periyot.*
2	*Periyotta sağa İE her zaman artar.*
3	*Sonuç: $İE_1$(O) > $İE_1$(N)*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Baş grup elementi X'in İE değerleri 801, 2427, 3660, 25026 kJ/mol'dür. X kaçıncı gruptadır?

	KAAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Oranlar: 3,0 · 1,5 · 6,8*
2	*İlk büyük sıçrama $İE_1$ ile $İE_2$ arasında.*
3	*Tek elektron kolay koptu → X, 1A grubunda.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Periyodik özelliklerde hatanın en sık kaynağı, "tek bir nedene" bakmaktır. Önce **katman sayısını**, sonra **çekirdek çekimini**, en son **dolu ya da yarı dolu orbital** etkisini sor.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Vücut sıvılarındaki dört önemli iyonun yaklaşık yarıçapları verilmiştir.

İyon	$_{11}Na^+$	$_{12}Mg^{2+}$	$_{19}K^+$	$_{20}Ca^{2+}$
Dizilim	2-8	2-8	2-8-8	2-8-8
r (pm)	102	72	138	100

I. K^+, katman sayısı fazla olduğu için Na^+'dan büyüktür.
II. Na^+ ile Mg^{2+} izoelektroniktir; proton sayısı büyük olan Mg^{2+} daha küçüktür.
III. Ca^{2+}, katman sayısı K^+'nınkinden az olduğu için daha küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

TEKNOLOJİ

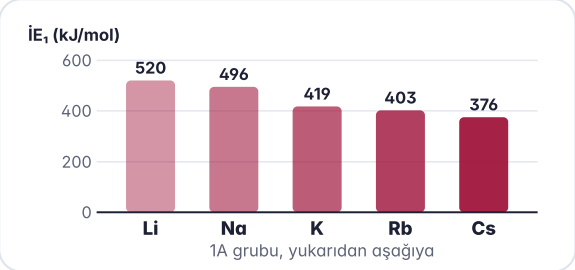
2 Yer kabuğunda lityumdan çok daha bol bulunan sodyumla çalışan **sodyum iyon piller** geliştirilmektedir. Bu pillerin elektrotlarında, Li^+ (≈ 76 pm) iyonundan büyük olan Na^+ (≈ 102 pm) iyonlarına uygun genişlikte boşluklar gerekir.

Na^+ iyonunun Li^+ iyonundan büyük olmasının temel nedeni hangisidir? *($_3Li$, $_{11}Na$)*

A) Na^+ iyonunun yükü daha büyüktür.
B) Na^+ iyonunda elektron bulunan katman sayısı fazladır.
C) Na^+ iyonu elektron alarak oluşur.
D) Na^+ iyonunun proton sayısı daha küçüktür.
E) Na^+ iyonunun p/e oranı daha büyüktür.

LABORATUVAR

3 Öğretmen, güvenlik önlemleri altında küçük Li, Na ve K parçalarını suya atıyor; tepkimenin şiddeti Li'den K'ye doğru artıyor. 1A elementlerinin $İE_1$ değerleri grafikte verilmiştir.



Buna göre hangi çıkarım **yanlıştır**?

A) Grupta aşağı inildikçe $İE_1$ azalır.
B) Grafikte en kolay elektron veren Cs'dir.
C) Rb'nin suyla tepkimesi K'ninkinden şiddetli olmalıdır.
D) Dış elektron çekirdekten uzaklaştıkça kolay kopar.
E) Li'nin metalik karakteri Cs'ninkinden fazladır.

ENDÜSTRİ

4 Hidrojen florürün sulu çözeltisi camı aşındırdığı için buzlu cam yapımında kullanılır. Bazı elektronegatiflik değerleri aşağıdadır.

Atom	H	F	Cl	Br	I
Elektronegatiflik	2,2	4,0	3,2	3,0	2,7

Buna göre hangisi doğrudur?

A) En polar bağ H–I bağıdır.
B) Dört bağda da δ− yük H üzerindedir.
C) Elektronegatiflik farkı: H–F > H–Cl > H–Br > H–I
D) H–Br bağında elektronlar H'ye doğru kayar.
E) Halojenlerde elektronegatiflik aşağı doğru artar.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 2. periyotta bulunan baş grup elementi X'in ilk yedi iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) sırasıyla 1314, 3388, 5301, 7469, 10990, 13327 ve 71330'dur. X'in grubunu, atom numarasını ve kaç tane iyonlaşma enerjisi olduğunu bulunuz.

BASAMAK 1 Her değeri bir öncekine böl. Oranlardan hangisi diğerlerinden çok daha büyük?

BASAMAK 2 13327 → 71330 adımında oran ≈ 5,4. Sıçramadan önce kaç elektron koparıldı? Bu sayı grup numarasıdır.

BASAMAK 3 2. periyot ve 6 değerlik elektronu: dağılım 2-6. Toplam elektron sayısı hem atom numarasını hem İE sayısını verir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 $_{9}F^{-}$, $_{11}Na^{+}$, $_{17}Cl^{-}$ ve $_{19}K^{+}$ iyonlarını yarıçaplarına göre büyükten küçüğe sıralayınız.

BASAMAK 1 Her iyonun elektron sayısını ve katman dağılımını yaz. Hangileri 2, hangileri 3 katmanlı?

BASAMAK 2 F^{-} ve Na^{+} 2-8; Cl^{-} ve K^{+} 2-8-8. Önce katman sayısı: 3 katmanlılar daha büyüktür.

BASAMAK 3 Katman sayısı aynı olan ikililer izoelektroniktir: her ikilide proton sayısı küçük olan büyüktür.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Atom numaraları ardışık X, Y, Z, T, Q ve R baş grup elementlerinin $İE_1$ değerleri (kJ/mol) sırasıyla 1086, 1402, 1314, 1681, 2081 ve 496'dır. Hangisi soy gazdır, hangisi 5A grubundadır ve atom yarıçapı en büyük olan hangisidir?

BASAMAK 1 Değerin en çok düştüğü yere bak: 2081'den 496'ya. Düşmeden hemen önceki element soy gaz, sonraki alkali metaldir.

BASAMAK 2 Soy gazdan geriye doğru say: Q 8A ise T 7A, Z 6A, Y 5A, X 4A olur. Y → Z düşüşü hangi istisnadır?

BASAMAK 3 R yeni bir periyodun ilk elementidir: bir katmanı fazladır.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Sorulardaki elementlerin hepsi baş grup elementidir (Fe hariç). Atom numaraları sembolün solunda verilmiştir.

1 $_{12}Mg$, $_{16}S$, $_{17}Cl$ ve $_{20}Ca$ atomlarının yarıçapları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

A) Cl > S > Mg > Ca
B) Ca > Mg > S > Cl
C) Mg > Ca > S > Cl
D) Ca > Mg > Cl > S
E) S > Cl > Mg > Ca

2 $_{34}Se^{2-}$, $_{35}Br^{-}$, $_{37}Rb^{+}$ ve $_{38}Sr^{2+}$ iyonlarının her biri 36 elektron içerir. Bu iyonların yarıçapları arasındaki ilişki hangisidir?

A) $Sr^{2+} > Rb^{+} > Br^{-} > Se^{2-}$
B) $Rb^{+} > Sr^{2+} > Se^{2-} > Br^{-}$
C) $Se^{2-} > Br^{-} > Sr^{2+} > Rb^{+}$
D) $Se^{2-} > Br^{-} > Rb^{+} > Sr^{2+}$
E) $Br^{-} > Se^{2-} > Rb^{+} > Sr^{2+}$

3 Aşağıdaki değişimlerden hangisi için gereken enerji, magnezyumun **1. iyonlaşma enerjisine** eşittir?

A) $Mg(g) \rightarrow Mg^{+}(g) + e^{-}$
B) $Mg(k) \rightarrow Mg^{+}(g) + e^{-}$
C) $Mg^{+}(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + e^{-}$
D) $Mg(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + 2e^{-}$
E) $Mg(k) \rightarrow Mg(g)$

4 $_{12}Mg$, $_{13}Al$, $_{15}P$ ve $_{16}S$ atomlarının 1. iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki hangisidir?

A) S > P > Al > Mg
B) Al > Mg > S > P
C) S > P > Mg > Al
D) P > S > Al > Mg
E) P > S > Mg > Al

5 Bir baş grup elementinin ilk altı iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) aşağıda verilmiştir.

$İE_1$	$İE_2$	$İE_3$	$İE_4$	$İE_5$	$İE_6$
1012	1907	2914	4964	6274	21267

Bu element hangi gruptadır?

A) 3A **B)** 5A **C)** 4A **D)** 6A **E)** 2A

6 $_{7}N$, $_{8}O$ ve $_{15}P$ atomları için;

I. Elektronegatiflik: O > N > P
II. Atom yarıçapı: P > N > O
III. 1. iyonlaşma enerjisi: O > N > P

ilişkilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

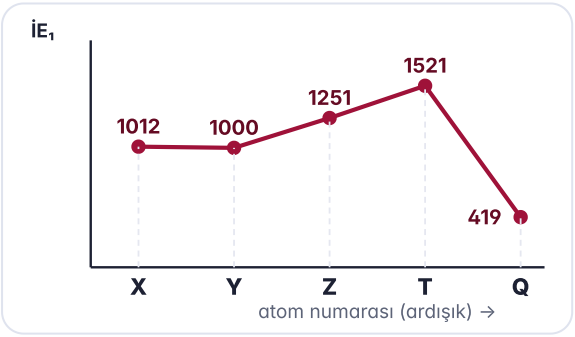
7 $_{16}S^{2-}$, $_{16}S$ ve $_{16}S^{2+}$ taneciklerinden birer elektron koparmak için gereken enerjiler arasındaki ilişki hangisidir?

A) $S^{2+} > S > S^{2-}$
B) $S^{2-} > S > S^{2+}$
C) $S > S^{2+} > S^{2-}$
D) $S = S^{2+} > S^{2-}$
E) $S^{2-} > S^{2+} > S$

8 Aşağıdaki element çiftlerinin hangisinde **ilk yazılan** elementin metalik karakteri daha fazladır?

A) $_{12}Mg - _{11}Na$
B) $_{13}Al - _{12}Mg$
C) $_{11}Na - _{19}K$
D) $_{19}K - _{12}Mg$
E) $_{14}Si - _{13}Al$

9 Atom numaraları ardışık X, Y, Z, T ve Q elementlerinin $İE_1$ değişimi grafikteki gibidir. X, 3. periyotta yer almaktadır.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) T soy gazdır.
B) Atom yarıçapı en büyük olan Q'dur.
C) X'ten Y'ye düşüş, X'in yarı dolu p orbitalleriyle açıklanır.
D) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir.
E) Y'nin atom yarıçapı Z'ninkinden küçüktür.

10 Bir X elementi ile ilgili değişimler şöyledir:

1) $X(k) + Q_1 \rightarrow X^+(g) + e^-$
2) $X^+(g) + Q_2 \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$
3) $X(g) + Q_3 \rightarrow X^{2+}(g) + 2e^-$

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Q_1, X'in 1. iyonlaşma enerjisidir.
B) Q_3, X'in 2. iyonlaşma enerjisidir.
C) Q_2, X'in 2. iyonlaşma enerjisidir.
D) $Q_3 < Q_2$'dir.
E) Q_1, X'in 1. iyonlaşma enerjisinden küçüktür.

11 $_{11}Na$ atomu Na^+ iyonuna dönüştüğünde;

I. Çekirdek yükü değişmez.
II. Tanecik yarıçapı artar.
III. Elektron başına düşen çekirdek çekimi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

12 Periyodik tablonun bir kesitinde X, Y, Z, T ve Q elementlerinin yerleri gösterilmiştir.

	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
2	X				Y		Z	
3	T					Q		

Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Atom yarıçapı en büyük olan T'dir.
B) Q'nun 1. iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyüktür.
C) Elektronegatifliği en büyük olan Z'dir.
D) Metalik karakteri en fazla olan T'dir.
E) X ve T'nin değerlik elektron sayıları eşittir.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	A	E	B	C	A	D	E	C	D	B

BÖLÜM TESTİ

1 · B Ca (4. periyot 2A) > Mg (3. periyot 2A): aynı grup. Mg > S > Cl: 3. periyotta sağa doğru küçülme (≈ 197, 160, 103, 99 pm).

2 · D İzoelektronik (36 e^-): proton sayısı 34 < 35 < 37 < 38 olduğundan Se^{2-} en büyük, Sr^{2+} en küçüktür.

3 · A $İE_1$ gaz hâlindeki nötr atomdan bir elektron koparma enerjisidir. B'de hâl değişimi de var; C $İE_2$; D $İE_1 + İE_2$; E yalnızca hâl değişimi.

4 · E 5A > 6A istisnası: P (1012) > S (1000). 2A > 3A istisnası: Mg (738) > Al (578).

5 · B Oranlar ≈ 1,9 · 1,5 · 1,7 · 1,3 · 3,4. En büyük sıçrama 5. ile 6. arasında: 5 değerlik elektronu → 5A (fosfor).

6 · C I: 3,4 > 3,0 > 2,2 ✓. II: P bir katman fazla; N > O (aynı periyot) ✓. III: 5A–6A istisnası nedeniyle N > O ×.

7 · A p/e: S^{2+} 16/14 > S 16/16 > S^{2-} 16/18. Elektron başına çekim büyüdükçe elektron koparmak zorlaşır.

8 · D K, Na'nın altındadır ve Na da Mg'den daha metaliktir: K > Mg. Diğer çiftlerde ilk element daha az metaliktir.

9 · E En büyük değer T (soy gaz, Ar), hemen ardından en küçük Q (alkali, K). Geriye doğru: Z 7A (Cl), Y 6A (S), X 5A (P). Y (S) aynı periyotta Z'nin (Cl) solunda olduğu için daha büyüktür; E yanlış.

10 · C Q_1 = hâl değişim enerjisi + $İE_1$ (A ve E yanlış). Q_3 = $İE_1 + İE_2$ > Q_2 (B ve D yanlış). Q_2 = $İE_2$ ✓.

11 · D Proton sayısı (11) değişmez ✓. Bir katman kaybedildiği için tanecik küçülür ×. p/e 1'den 1,1'e çıkar ✓.

12 · B X: Li, Y: N, Z: F, T: Na, Q: S. $İE_1$: N (1402) > S (1000); Y daha üstte ve 5A'dadır, B yanlış. Diğerleri doğrudur.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C I ✓ (K^+ 3, Na^+ 2 katman). II ✓ (10 e^-; 12 > 11 proton). III ×: Ca^{2+} ve K^+ ikisi de 2-8-8; Ca^{2+} proton sayısı fazla olduğu için küçüktür.

2 · B Li^+ tek katmanlı (2), Na^+ iki katmanlıdır (2-8). Yükler eşittir (A ×); p/e Li^+ için 1,5, Na^+ için 1,1'dir (E ×).

3 · E $İE_1$ Li'den Cs'ye azalır; elektron vermek kolaylaşır, metalik karakter Cs'de en fazladır. E yanlıştır.

4 · C Farklar: 1,8 · 1,0 · 0,8 · 0,5. En polar bağ H–F; dört bağda da δ− halojendedir; elektronegatiflik grupta aşağı azalır.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 6A, Z = 8, 8 İE Oranlar ≈ 2,6 · 1,6 · 1,4 · 1,5 · 1,2 · 5,4. 6 elektrondan sonra sıçrama: 6A. Dağılım 2-6 → oksijen; 8 elektron, 8 iyonlaşma enerjisi.

2 · Cl^- > K^+ > F^- > Na^+ 3 katmanlılar (18 e^-) önde; ikililerde proton az olan büyük (≈ 181, 138, 133, 102 pm).

3 · Q soy gaz, Y 5A, R en büyük Elementler C, N, O, F, Ne, Na'dır. Y (N) → Z (O) düşüşü, N'nin yarı dolu $2p^3$ dizilimiyle açıklanır.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Katman sayısı aynı; Mg'nin proton sayısı fazla, çekim güçlü. Doğrusu Na > Mg.

2 · Satır 3 Ters yorum: p/e küçükse elektron başına çekim azdır, tanecik büyür. Doğrusu Cl^- > Cl.

3 · Satır 2 Kural "genellikle" geçerlidir; 5A'nın yarı dolu $2p^3$ dizilimi istisna yaratır. Doğrusu $İE_1$(N) > $İE_1$(O).

4 · Satır 2 İlk büyük görünen değil, en büyük oran (6,8; $İE_3$ → $İE_4$) seçilmelidir. 3 değerlik elektronu → 3A (bor).

BÖLÜM 1 · ETKİLEŞİMLER

Kimyasal Etkileşimler

Atomları bir arada tutan güçlü bağlar

8 e⁻ Oktet: Bağ kuran baş grup atomlarının çoğu son katmanındaki elektron sayısını sekize tamamlar.

BU BÖLÜMDE

1 · Kimyasal bağ ve metalik bağ	2
2 · İyonik bağın oluşumu	3
3 · İyonik bileşikler: formül ve özellikler	4
4 · Kovalent bağ	5
5 · Lewis yapıları	6
6 · Molekül polarlığı	7
Tek sayfada kimyasal bağlar	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Metalik, iyonik ve kovalent bağı oluşumlarıyla ayırt edeceksin.
- İyonik bileşiklerin formülünü yüklerden yazacaksın.
- Lewis yapısı çizip molekülün polar mı apolar mı olduğuna karar vereceksin.

1 Kimyasal bağ ve metalik bağ

Tanecikleri bir arada tutan çekim kuvvetlerinin en güçlüleri

Tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerine **etkileşim** denir. Atomları birbirine bağlayan **güçlü etkileşimler** kimyasal bağlardır. Moleküller arasındaki **zayıf etkileşimleri** Bölüm 3'te göreceksin. Bağ oluşurken atomlar **değerlik elektronlarını** verir, alır ya da ortaklaşa kullanır; bağı koparmak için enerji gerekir.

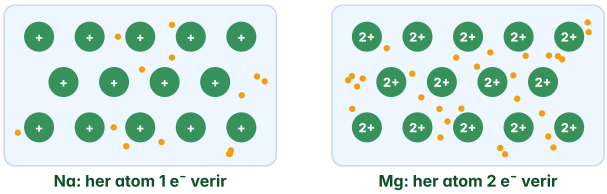


Güçlü mü, zayıf mı? 1 mol suyu 100 °C'de buhara çevirmek (molekülleri birbirinden uzaklaştırmak) yaklaşık **41 kJ** ister. 1 mol sudaki O–H bağlarını koparıp atomları ayırmak ise yaklaşık **925 kJ** ister. Kimyasal bağ çok daha güçlüdür.

KAVRAM

Metalik bağ: Metal atomlarının değerlik elektronları atomlarından ayrılıp kristalin her yanında serbestçe dolaşır, bir **elektron denizi** oluşturur. Pozitif metal iyonları (katyonlar) ile bu elektron denizi arasındaki elektrostatik çekime **metalik bağ** denir. Saf metallerde ve **alaşımlarda** (metallerin eritilip karıştırılmasıyla elde edilen homojen karışımlar) görülür.

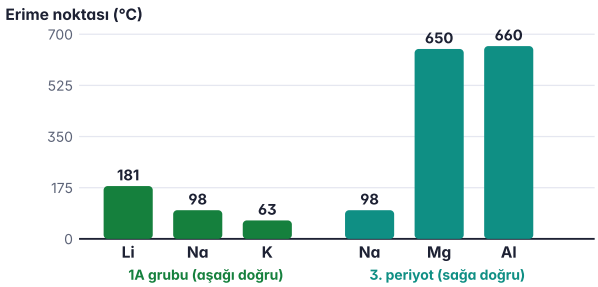
Elektron denizi modeli



Metallerin iyonlaşma enerjisi düşük olduğundan değerlik elektronları kolayca serbest kalır.

Metalik bağın kuvveti

Katyon yükü ve serbest elektron sayısı **arttıkça** bağ güçlenir; atom yarıçapı **büyüdükçe** zayıflar. Güçlü bağ, genellikle yüksek erime noktası demektir. Periyotta (1A → 3A) bağ genellikle güçlenir, grupta aşağı inildikçe zayıflar.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

$_{11}$Na, $_{12}$Mg ve $_{19}$K metallerini metalik bağ kuvvetine göre sıralayınız.

1. Na ve Mg aynı periyotta; Mg 2 e⁻ verir (2+) → Mg > Na
2. Na ve K aynı grupta; K daha büyük → Na > K

Mg > Na > K

KAVRAM YANILGISI

× "Metalik bağ, metal katyonları ile anyonlar arasındaki çekimdir."

✓ Metalde anyon yoktur. Katyonları bir arada tutan, aralarında dolaşan **serbest elektronlardır**.

2 İyonik bağın oluşumu

Biri verir, öteki alır: zıt yüklü iyonlar birbirini çeker.

Metalik bağ metallere neler kazandırır?

İletkenlik
Serbest elektronlar elektrik akımını ve ısıyı iletir: bakır kablo, alüminyum tencere.

İşlenebilirlik
Katyon katmanları kayınca elektron denizi onları yine bağlar: metal tel ve levha hâline gelir.

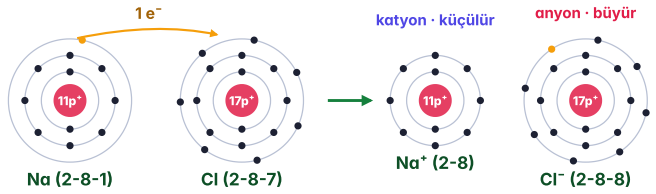
Parlaklık
Serbest elektronlar ışığı yansıtır: yeni kesilmiş metal yüzeyi parlar.

KAVRAM

Oktet kuralı: Atomlar bağ yaparken son katmanlarındaki elektron sayısını genellikle **8'e** tamamlayıp bir soy gazın dizilimine ulaşır. H, Li ve Be gibi küçük atomlar ise He gibi **2 elektrona** ulaşır (**dublet**).

İyonik bağ: Elektron alışverişiyle oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki güçlü elektrostatik çekimdir. Genellikle **metal** ile **ametal** arasında oluşur.

Sodyum ile klorun elektron alışverişi (katman modeli)



Na'nın tek değerlik elektronu (turuncu) Cl'ye geçer. Na^+ neonun, Cl^- argonun dizilimine ulaşır.

Değerlik e^-	1	2	3	5	6	7
Kararlı iyon	1+	2+	3+	3−	2−	1−
Örnek	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}	N^{3-}	O^{2-}	F^-

Neden metal verir, ametal alır?

Metallerin iyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliği **düşük**, ametallerinki **yüksektir**. Bu yüzden metal elektron verir, ametal alır. Tanecik boyutu da değişir (Bölüm 5):

- **Katyon:** elektron azalır, elektron başına çekim artar → **küçülür**.
- **Anyon:** elektron artar, elektron başına çekim azalır → **büyür**.

Elektronegatiflik farkı (ΔEN): İki atomun elektronegatiflik farkı yaklaşık **1,7'den büyükse** aralarındaki bağ genellikle iyoniktir. NaCl: 3,2 − 0,9 = 2,3 → iyonik.

KAVRAM YANILGISI

× "ΔEN 1,7'yi geçtiyse bağ kesinlikle iyoniktir."

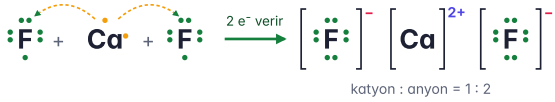
✓ 1,7 yalnızca bir yol göstericidir. HF'de fark 4,0 − 2,2 = 1,8'dir ama iki ametal elektronlarını **ortaklaşa** kullanır, bağ kovalenttir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

$_{20}Ca$ ile $_{9}F$ atomları arasında oluşan bileşiğin oluşumunu elektron dizilimleri ve Lewis gösterimiyle açıklayınız.

1. Ca: [Ar] $4s^2$ → 2 e^- verir, Ca^{2+} (Ar dizilimi)
2. F: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ → 1 e^- alır, F^- (Ne dizilimi)
3. Ca'nın verdiği 2 elektronu almak için **iki** F gerekir.

CaF_2 · iyonik bağ



3 İyonik bileşikler: formül ve özellikler

Pozitif ve negatif yükler toplamı her zaman sıfırdır.

KAVRAM

İyonik bileşiğin formülü iyonların **en küçük tam sayılı oranını** gösterir. Katyon önce, anyon sonra yazılır. Toplam yük **sıfır** olmalıdır.

Yükleri çaprazlama yolu

1. Katyonu ve anyonu yükleriyle yaz: Al^{3+} O^{2-}
2. Yüklerin sayı değerini çaprazla, işaretleri yazma: Al_2O_3
3. Sayılar sadeleşiyorsa sadeleştir: Ca^{2+} O^{2-} → Ca_2O_2 → **CaO**
4. Çok atomlu iyon (kök) birden fazla gerekiyorsa paranteze al: Ca^{2+} OH^- → **$Ca(OH)_2$**

Çok atomlu iyon (kök)	Yük	Çok atomlu iyon (kök)	Yük
NH_4^+	1+	CO_3^{2-}	2−
OH^- · CN^-	1−	SO_4^{2-}	2−
NO_3^-	1−	PO_4^{3-}	3−

İyonların adlarını Bölüm 2'de (bileşiklerin adlandırılması) öğreneceksin.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

Verilen iyon çiftlerinin oluşturduğu bileşiklerin formüllerini ve katyon : anyon oranlarını yazınız.

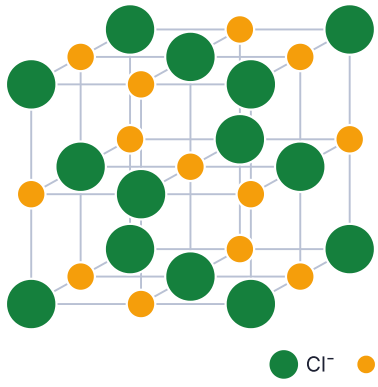
İyonlar	Formül	Oran
K^+ · NO_3^-	KNO_3	1 : 1
Mg^{2+} · N^{3-}	Mg_3N_2	3 : 2
Al^{3+} · OH^-	$Al(OH)_3$	1 : 3
NH_4^+ · SO_4^{2-}	$(NH_4)_2SO_4$	2 : 1

İki bağ birden: Kök içeren iyonik bileşiklerde iyonlar arasında **iyonik**, kökün kendi atomları arasında **kovalent** bağ vardır. KNO_3: K^+ ile NO_3^- arası iyonik, N ile O arası kovalent.

İyonik bileşiklerin ortak özellikleri

- Oda koşullarında **katıdır**. İyonlar, düzenli bir **kristal örgü** içinde dizilir. Örgünün kendini tekrar eden en küçük parçası **birim hücredir**.
- Erime noktaları **yüksektir** (NaCl: 801 °C).
- **Kırılgandır**, tel ve levha hâline getirilemez.
- Katı hâlde iyonlar yerinde sabit olduğu için elektriği **iletmez**. Sıvı (erimiş) hâlde ve suda çözündüğünde iyonlar hareket eder, elektriği **iletir**.

NaCl kristal örgüsünden bir parça



Her Na^+ iyonunu 6 Cl^- iyonu, her Cl^- iyonunu 6 Na^+ iyonu sarar. Ölçek yaklaşık; Cl^- iyonu Na^+ iyonundan büyüktür.

KAVRAM YANILGISI

× "Tuz kristali NaCl moleküllerinden oluşur."

✓ İyonik bileşikte **molekül yoktur**. NaCl formülü yalnızca Na^+ : Cl^- = 1 : 1 oranını gösterir.

HAYATIN İÇİNDEN

Kışın yollara serpilen sodyum klorür ya da kalsiyum klorür, buz üzerindeki ince su tabakasında iyonlarına ayrışarak çözünür. Oluşan tuzlu su daha düşük sıcaklıkta donar, buzlanma azalır.

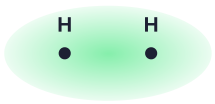
4 Kovalent bağ

Ametaller elektron vermez, elektronlarını paylaşır.

KAVRAM

Kovalent bağ: Ametal atomlarının değerlik elektronlarını **ortaklaşa kullanmasıyla** oluşan bağdır. Ortak kullanılan her elektron çifti iki çekirdek tarafından da çekilir. **Bir ortak çift = bir kovalent bağ.**

Kovalent bağlarla oluşan nötr ve bağımsız atom gruplarına **molekül** denir. H_2, O_2 element molekülü; H_2O, CO_2 bileşik molekülüdür.



apolar: eşit paylaşım



polar: elektronlar Cl'ye kayar

Tür	Nerede oluşur?	Örnek
Apolar kovalent	Aynı tür ametal atomları arasında. Elektronlar eşit çekilir.	H–H, Cl–Cl
Polar kovalent	Farklı ametal atomları arasında. Elektronegatif atom **δ−**, diğeri **δ+** olur.	H–Cl, O–H

Tekli, ikili, üçlü bağ



Cl–Cl · tekli bağ



O=O · ikili bağ



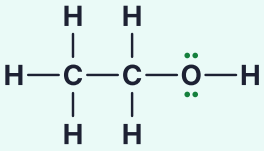
N≡N · üçlü bağ

Bağ	Ortak e⁻	Uzunluk	Enerji
C–C	2	154 pm	≈ 347 kJ/mol
C=C	4	134 pm	≈ 614 kJ/mol
C≡C	6	120 pm	≈ 839 kJ/mol

Bir çizgi bir ortak elektron çiftini gösterir. İki atom arasındaki ortak çift sayısı arttıkça bağ **kısalır** ve **güçlenir** (tablodaki değerler ortalamadır). Noktalar, bağa katılmayan elektron çiftleridir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

Lewis yapısı verilen etil alkol (C_2H_6O) molekülünde kaç polar, kaç apolar kovalent bağ vardır?



1. Aynı atomlar arası: C–C → **1 apolar**
2. Farklı atomlar arası: 5 C–H + 1 C–O + 1 O–H → **7 polar**

7 polar · 1 apolar · toplam 8 bağ

MOLEKÜLLÜ MADDELER

- Bağımsız moleküllerden oluşur, iyon içermez.
- Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür; oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz olabilir.
- Saf hâlde elektriği iletmez. Şeker, alkol gibi suda molekül olarak çözünenlerin çözeltisi de iletmez.

KAVRAM YANILGISI

✗ "Bir molekülde ya yalnız polar ya yalnız apolar bağ olur."

✓ Hidrojen peroksitte iki polar O–H ve bir apolar O–O bağı birlikte bulunur.



Kendini yokla: Lewis yapısı H–O–Cl olan hipokloröz asit molekülünde kaç polar, kaç apolar bağ vardır? (Cevap: 2 polar, 0 apolar. O–H ve O–Cl bağlarının ikisi de farklı atomlar arasındadır.)

5 Lewis yapıları

Değerlik elektronlarını nokta olarak çizersen bağları sayabilirsin.

KAVRAM

Lewis (elektron nokta) yapısı: Element sembolünün çevresine değerlik elektronlarının nokta olarak yazılmasıdır. Sembol, çekirdeği ve iç katman elektronlarını temsil eder. Noktalar sembolün dört yanına önce **birer birer**, sonra **ikişer** yerleştirilir. Baş grup elementlerinde değerlik elektronu sayısı grup numarasına (A) eşittir. **Tek nokta sayısı**, atomun genellikle yapabileceği kovalent bağ sayısını verir.

2. periyot atomlarının Lewis yapıları

1 e⁻	2 e⁻	3 e⁻	4 e⁻	5 e⁻	6 e⁻	7 e⁻	8 e⁻
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
tek: 1	tek: 2	tek: 3	tek: 4	tek: 3	tek: 2	tek: 1	tek: 0

Üstte değerlik elektronu sayısı, altta tek nokta sayısı. Ne'de tek nokta yoktur; soy gazlar genellikle bağ yapmaz.

Molekülde iki tür elektron çifti



- **Bağlayıcı (ortaklanmış) elektron çifti:** iki atom arasında paylaşılan çift. HCl'de 1 çift.
- **Ortaklanmamış elektron çifti:** bağa katılmayan değerlik elektronları. HCl'de Cl üzerinde 3 çift (6 elektron).

KAVRAM YANILGISI

× "NH_3'te ortaklanmamış elektron sayısı 1'dir."

✓ N üzerinde 1 **çift**, yani **2 elektron** vardır. Soruda "çift" mi "elektron" mu istendiğine bak.

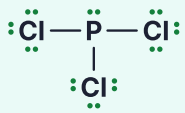
Molekülün Lewis yapısını çizme

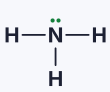
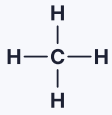
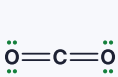
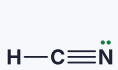
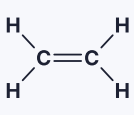
1. Her atomun değerlik elektronunu bul ve Lewis yapısını yaz.
2. Tek nokta (bağ) sayısı en fazla olan atomu **merkeze**, diğerlerini çevresine koy. H daima uçtadır.
3. Tek elektronları eşleştirerek bağları çiz.
4. Her atomun oktet (H için dublet) aldığını kontrol et. Eksik kalırsa ikili ya da üçlü bağ kur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

$_{15}P$ ve $_{17}Cl$ atomlarının oluşturduğu PCl_3 molekülünün Lewis yapısını çizip elektron çiftlerini sayınız.

1. P: 2-8-5 → 3 tek nokta, merkez. Cl: 2-8-7 → 1 tek nokta.
2. 3 P–Cl bağı → **3 bağlayıcı çift**
3. P'de 1, her Cl'de 3 çift → 1 + 3·3 = **10 ortaklanmamış çift** (20 e⁻)



Molekül	H_2O	NH_3	CH_4	CO_2	HCN	C_2H_4
Lewis yapısı						
Bağlayıcı çift	2	3	4	4	4	6
Ortaklanmamış çift	2	1	0	4	1	0

6 Molekül polarlığı

Bağın polar olması yetmez; molekülün yük dağılımına bakılır.

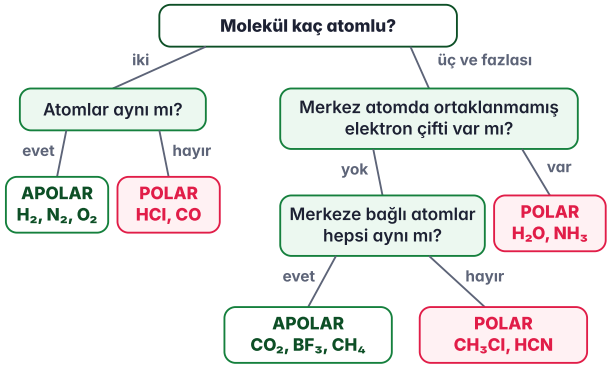
KAVRAM

Polar molekül: Yük dağılımı simetrik değildir. Molekülün bir ucu **δ−**, öbür ucu **δ+** olur; **kalıcı dipol** oluşur. Dipol momenti (μ) sıfırdan farklıdır.

Apolar molekül: Yük dağılımı dengeli ve simetriktir. Bağ polarlıkları birbirini yok eder, μ = 0 olur. Yalnızca anlık (geçici) kutuplanma görülür.

Aşağıdaki şekillerde mavi oklar bağ polarlığını gösterir; ok, elektronların kaydığı (**δ−**) uca bakar. Kırmızı ok molekülün toplam dipolüdür. Apolar moleküllerde oklar birbirini dengeler.

Karar şeması



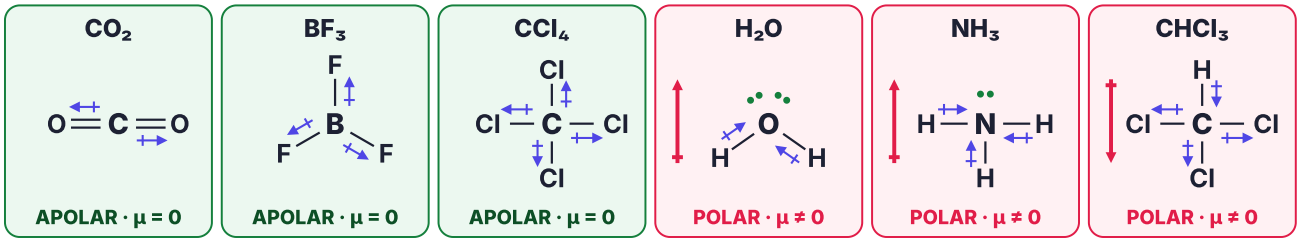
Yalnızca C ve H içeren moleküller (hidrokarbonlar) apolar kabul edilir: CH_4, C_2H_6, C_3H_8 …

KAVRAM YANILGISI

× "Polar bağ içeren her molekül polardır."

✓ CO_2, BF_3 ve CCl_4 polar bağ içerir ama simetrik oldukları için **apolardır**.

Polar bağlar, farklı sonuçlar



Moleküller düzlemde basitleştirilerek çizilmiştir. H_2O ve NH_3'te merkez atomdaki ortaklanmamış çiftler (yeşil noktalar) yük dağılımını bozar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

CS_2, PCl_3, CH_2Cl_2, N_2 ve HBr moleküllerini polar ve apolar olarak sınıflandırınız.

1. N_2: aynı iki atom → apolar · **HBr**: farklı iki atom → polar
2. CS_2 (S=C=S): merkezde çift yok, çevre aynı → apolar
3. PCl_3: P'de 1 ortaklanmamış çift → polar · CH_2Cl_2: çevrede H ve Cl → polar

Polar: PCl_3, CH_2Cl_2, HBr · Apolar: CS_2, N_2

HAYATIN İÇİNDEN

Mikrodalga fırın, yönü saniyede milyarlarca kez değişen bir elektrik alanı oluşturur. Polar su molekülleri bu alana uyup sürekli dönmeye çalışır. Komşu moleküllere çarparak enerjilerini aktarırlar ve yiyecek ısınır. Su içeren yiyecekler bu yüzden kolay ısınır.

Düşün: Mikrodalgada boş ve kuru bir cam kap neden pek ısınmaz?

Tek sayfada kimyasal bağlar

Sınavdan önce bu sayfaya bak. Her kutuyu bir arkadaşına kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

METALİK BAĞ

- Metal katyonları ile **elektron denizi** arasındaki çekim
- Katyon yükü ↑, yarıçap ↓ → bağ güçlenir, erime noktası ↑
- Periyotta (1A→3A) güçlenir, grupta aşağı zayıflar
- İletkenlik, işlenebilirlik ve parlaklık bu bağdan gelir

İYONİK BAĞ

- Metal elektron verir (katyon, küçülür); ametal alır (anyon, büyür)
- Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekimi; ΔEN genellikle > 1,7
- Formül: yükleri çaprazla, sadeleştir, kökü paranteze al
- Katı, kırılgan, erime noktası yüksek; erimiş ya da çözünmüş hâlde iletken

KOVALENT BAĞ VE LEWİS

- Ametaller elektronlarını ortaklaşa kullanır; 1 ortak çift = 1 bağ
- Aynı atomlar: apolar · farklı atomlar: polar (δ+ / δ−)
- Tekli < ikili < üçlü: bağ kısalır, güçlenir
- Tek nokta sayısı = bağ sayısı; bağlayıcı ve ortaklanmamış çiftleri ayrı say

MOLEKÜL POLARLIĞI

- Merkezde ortaklanmamış çift varsa polar: **H_2O**, **NH_3**, **PCl_3**
- Merkezde çift yok, çevre aynı: apolar (**CO_2**, **BF_3**, **CCl_4**)
- Çevrede farklı atomlar varsa polar: **CH_3Cl**, **HCN**
- Polar bağ ≠ polar molekül; hidrokarbonlar apolar kabul edilir

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Metalik, iyonik ve kovalent bağın nasıl oluştuğunu açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Metalleri metalik bağ kuvvetine göre gerekçesiyle sıralayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İyon yüklerinden iyonik bileşiğin formülünü yazabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir bağın polar mı apolar mı olduğunu söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Lewis yapısı çizip bağlayıcı ve ortaklanmamış çiftleri sayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir molekülün polar mı apolar mı olduğuna gerekçesiyle karar verebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya yaz.

HATA 1 ●○○

$_{11}Na$ ve $_{19}K$ metallerinden hangisinin metalik bağı daha güçlüdür?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*İkisi de 1A grubunda, birer elektron verir.*
2	*K'de katman fazla, çekirdek elektronu daha sıkı tutar.*
3	*Bu yüzden K'nin metalik bağı daha güçlüdür.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Mg^{2+} ve PO_4^{3-} iyonlarının oluşturduğu bileşiğin formülünü yazınız.

	ARDA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*Yükler: Mg için 2+, fosfat için 3–.*
2	*Her iyonun yükünü kendi altına yazarım.*
3	*Formül: $Mg_2(PO_4)_3$*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

NH_3 molekülünde N atomu üzerinde kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır? ($_1H$, $_7N$)

	ZEHRA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*Değerlik e⁻: N 5, H'ler 3 → toplam 8*
2	*3 N–H bağında 6 elektron ortak kullanılır.*
3	*Kalan 2 e⁻ H'lerde kalır; N'de çift yoktur.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

CO_2 molekülü polar mıdır? ($_6C$, $_8O$)

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*C ve O farklı ametal, iki C=O bağı da polar.*
2	*Yapı O=C=O; C'de ortaklanmamış çift yok.*
3	*Polar bağ içerdiği için molekül polardır.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

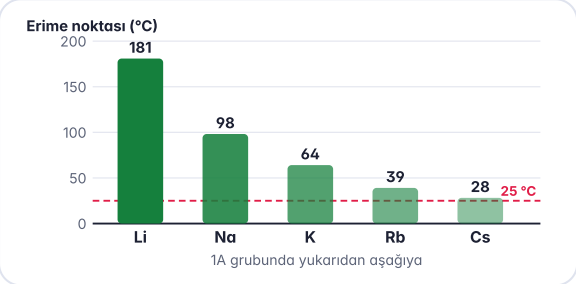
Avcı notu: Bağ sorularında önce **kimin elektron verdiğine, kimin aldığına ya da paylaştığına** bak. Lewis sorularında çizdiğin noktaları say: toplam, değerlik elektronlarının toplamına eşit olmalı.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da grafiği oku; sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

TEKNOLOJİ

1 Uluslararası birim sisteminde saniye, sezyum atomlarının yaydığı ışınıma göre tanımlanır ve atom saatlerinde sezyum kullanılır. Grafikte sezyumun da bulunduğu 1A grubu metallerinin erime noktaları verilmiştir.



Buna göre,

I. Grupta aşağı inildikçe metalik bağ zayıflar.
II. Rubidyum 25 °C'de katıdır.
III. Sezyum 25 °C'de sıvıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

SAĞLIK

3 Kemik ve dişlerin sert mineral kısmı büyük ölçüde kalsiyum fosfat türü bileşiklerden oluşur. Bunların en basiti Ca^{2+} ve PO_4^{3-} iyonlarından oluşan bileşiktir.

Bu bileşik ile ilgili,

I. Formülü $Ca_3(PO_4)_2$ şeklindedir.
II. Katyon : anyon sayıca oranı 3 : 2'dir.
III. Yapısında yalnızca iyonik bağ bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve III **D)** I ve II
E) I, II ve III

LABORATUVAR

2 Etiketi silinmiş üç katı örnek (X, Y, Z) üzerinde yapılan testlerin sonuçları tabloda verilmiştir.

	X	Y	Z
Erime noktası	801 °C	1085 °C	146 °C
Katısı elektriği iletir mi?	Hayır	Evet	Hayır
Sulu çözeltisi ya da sıvısı iletir mi?	Evet	(suda çözünmez)	Hayır
Çekiçle vurulunca	Kırılır	Yassılır	Ufalanır

Buna göre X, Y ve Z'nin taneciklerini bir arada tutan bağ türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? *(Z'de molekülleri oluşturan bağ sorulmaktadır.)*

	X	Y	Z
A)	Metalik	İyonik	Kovalent
B)	İyonik	Kovalent	Metalik
C)	Kovalent	Metalik	İyonik
D)	İyonik	Metalik	İyonik
E)	İyonik	Metalik	Kovalent

ÇEVRE

4 Kuru havanın hacimce yaklaşık %78'i N_2, %21'i O_2'dir. Havada az miktarda bulunan CO_2, CH_4 ve su buharı (H_2O) ise sera etkisine katkı yapan gazlardır.

Bu beş molekülden hangileri **polar kovalent bağ içerdiği hâlde apolardır**? *($_1H$, $_6C$, $_7N$, $_8O$)*

A) Yalnız N_2 **B)** Yalnız H_2O
C) CO_2 ve CH_4 **D)** N_2 ve O_2
E) CO_2, CH_4 ve H_2O

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, yalnızca o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 X elementi 3. periyot 2A grubunda, Y elementi 2. periyot 5A grubundadır. X ile Y arasında oluşan iyonik bileşiğin formülünü X ve Y sembolleriyle yazınız. Bileşikteki iyonlar izoelektronik midir?

BASAMAK 1 Katman dağılımlarını yaz: X 2-8-2, Y 2-5. Hangisi elektron verir, hangisi alır?

BASAMAK 2 X 2 elektron vererek X^{2+}, Y 3 elektron alarak Y^{3-} olur. Yükleri çaprazla.

BASAMAK 3 İzoelektronik: elektron sayıları eşit. X^{2+}'nin (12 − 2) ve Y^{3-}'ün (7 + 3) elektronlarını karşılaştır.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Hidrazin (N_2H_4) bazı uyduların yön değiştirme iticilerinde yakıt olarak kullanılır. Molekülde iki N atomu birbirine bağlıdır ve her N'ye iki H bağlanır. Lewis yapısını çizerek bağlayıcı ve ortaklanmamış elektron çifti sayılarını, polar ve apolar bağ sayılarını bulunuz. *($_1$H, $_7$N)*

BASAMAK 1 N'nin 5 değerlik elektronu var, 3 tek nokta → 3 bağ yapar. H 1 bağ yapar. Önce N–N bağını çiz.

BASAMAK 2 Her N'ye iki H bağla. Her N'de kaç elektron bağa katılmadan kalır? (5 − 3 = ?)

BASAMAK 3 Bağları say: aynı atomlar (N–N) apolar, farklı atomlar (N–H) polar.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Temel hâl elektron dizilimleri A: $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$, D: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ ve F: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ olan atomlar **AF_3** ve **DF_3** moleküllerini oluşturuyor. Bu moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz. Her birinde kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır?

BASAMAK 1 Değerlik elektronları: A 3, D 5, F 7. A ve D merkez atomdur, F'ler çevrede.

BASAMAK 2 Merkez atom 3 bağ yaptıktan sonra elektronu kalıyor mu? A: 3 − 3 = 0, D: 5 − 3 = 2 (bir çift).

BASAMAK 3 Karar şemasını kullan: merkezde çift varsa polar; yoksa ve çevre aynıysa apolar. Her F'de 3 çift olduğunu unutma.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Atom numaraları sorularda verilmiştir.

1 Metalik bağ ile ilgili,

I. Pozitif metal iyonları ile serbest dolaşan değerlik elektronları arasındaki çekimdir.
II. Yalnızca saf metallerde görülür, alaşımlarda görülmez.
III. Metallerin elektriği iletmesi bu bağdaki serbest elektronlardan kaynaklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

2 Aynı koşullarda aşağıdaki metallerden hangisinin metalik bağı en güçlüdür?

A) $_{13}Al$ **B)** $_{12}Mg$
C) $_{11}Na$ **D)** $_{19}K$
E) $_{37}Rb$

3 Aşağıdaki atom çiftlerinden hangisi arasında iyonik bağ oluşur?

A) $_{6}C - _{8}O$ **B)** $_{1}H - _{17}Cl$
C) $_{7}N - _{1}H$ **D)** $_{12}Mg - _{11}Na$
E) $_{19}K - _{35}Br$

4 Al^{3+} ve SO_4^{2-} iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $AlSO_4$ **B)** $Al_2(SO_4)_3$
C) $Al_3(SO_4)_2$ **D)** Al_2SO_4
E) $Al(SO_4)_3$

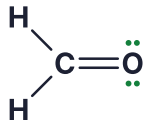
5 $_{20}Ca$ ve $_{17}Cl$ atomları arasında oluşan kararlı bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Cl atomunun çapı iyonuna dönüşürken küçülür.
B) Ca atomu 2 elektron vererek Ca^{2+} iyonuna dönüşür.
C) Bileşiğin formülü $CaCl_2$'dir.
D) Ca^{2+} ve Cl^- iyonlarının elektron sayıları eşittir.
E) Katı hâlde elektrik akımını iletmez.

6 Aşağıdaki maddelerden hangisinin yapısında hem iyonik hem kovalent bağ bulunur?

A) MgO **B)** CH_4
C) Cl_2 **D)** KNO_3
E) NaF

7 Lewis yapısı aşağıda verilen metanal (CH_2O) molekülü ile ilgili,



I. 4 bağlayıcı elektron çifti vardır.
II. Ortaklanmamış elektron sayısı 4'tür.
III. Apolar kovalent bağ içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

8 Aşağıdaki moleküllerden hangisi polar kovalent bağ içerdiği hâlde apolardır? *($_1H$, $_6C$, $_7N$, $_8O$, $_9F$, $_{17}Cl$)*

A) CCl_4 **B)** HF
C) NH_3 **D)** H_2O
E) N_2

9 Aşağıdaki moleküllerden hangisinin bir molekülündeki bağlayıcı elektron çifti sayısı en fazladır? *($_1H$, $_6C$, $_7N$, $_8O$, $_9F$)*

A) F_2 **B)** H_2O
C) NH_3 **D)** HCN
E) C_2H_4

10 Aşağıdakilerden hangisi metalik bağın metallere kazandırdığı özelliklerden biri **değildir**?

A) Bakırın ince tel hâline getirilebilmesi
B) Demirin nemli havada paslanması
C) Alüminyumdan folyo yapılabilmesi
D) Gümüşün yeni kesilen yüzeyinin parlak olması
E) Metal tencerenin ısıyı iyi iletmesi

11 I. CS_2
II. PCl_3
III. CH_2Cl_2
IV. BF_3

Yukarıdaki moleküllerden hangileri polardır? *($_1H$, $_5B$, $_6C$, $_9F$, $_{15}P$, $_{16}S$, $_{17}Cl$)*

A) I ve II **B)** I ve IV
C) II ve III **D)** III ve IV
E) II, III ve IV

12

Element	H	C	N	O	F
Elektronegatiflik	2,2	2,6	3,0	3,4	4,0

Tablodaki değerlere göre aşağıdaki kovalent bağlardan hangisi en polardır?

A) C–H **B)** N–H
C) O–H **D)** F–H
E) C–F

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 5. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	A	E	B	A	D	C	A	E	B	C	D

BÖLÜM TESTİ

1 · D II yanlış: alaşımlarda da atomları metalik bağ bir arada tutar.

2 · A Aynı periyotta Al (3+) > Mg (2+) > Na (1+); aynı grupta Na > K > Rb. En güçlü Al.

3 · E K metal (1A), Br ametal (7A): K^+ ve Br^- → **KBr**. A, B, C ametal–ametal (kovalent); D metal–metal.

4 · B Yükler çaprazlanır: Al'nin altına 2, kökün altına 3 → $Al_2(SO_4)_3$. Toplam yük 2·(+3) + 3·(−2) = 0.

5 · A Cl elektron alıp Cl^- olurken elektron başına çekim azalır, çapı **büyür**. Ca^{2+} ve Cl^-'nin ikisi de 18 elektronludur.

6 · D K^+ ile NO_3^- arası iyonik, kökteki N–O bağları kovalent.

7 · C 2 C–H + C=O (2 çift) = 4 bağlayıcı çift (I). O'da 2 çift = 4 elektron (II). Tüm bağlar farklı atomlar arasında, apolar bağ yok (III yanlış).

8 · A CCl_4: C–Cl bağları polar, merkezde çift yok, çevre aynı → apolar. HF, NH_3, H_2O polar; N_2'de polar bağ yok.

9 · E Bağlayıcı çiftler: F_2 1 · H_2O 2 · NH_3 3 · HCN 4 · C_2H_4 6 (4 C–H + C=C).

10 · B Paslanma bir kimyasal tepkimedir (metalin oksijen ve suyla tepkimesi); metalik bağın kazandırdığı fiziksel bir özellik değildir.

11 · C CS_2 (S=C=S) ve BF_3 simetrik, merkezde çift yok → apolar. PCl_3'te P'de 1 çift; CH_2Cl_2'de çevre farklı → polar.

12 · D ΔEN: C–H 0,4 · N–H 0,8 · O–H 1,2 · F–H 1,8 · C–F 1,4. Fark büyük olan en polardır.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · B Erime noktası Li'den Cs'ye düşer: bağ zayıflar (I). Rb 39 °C'de erir, 25 °C'de katıdır (II). Cs 28 °C'de erir; 25 °C'de henüz katıdır (III yanlış).

2 · E X: katısı iletmez, çözeltisi iletir, kırılgan → iyonik. Y: katısı iletir, dövülebilir → metalik. Z: düşük erime noktası, hiç iletmez → moleküllü (kovalent).

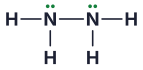
3 · D Ca^{2+} ve PO_4^{3-} çaprazlanır: $Ca_3(PO_4)_2$, oran 3 : 2. Fosfat kökünde P–O kovalent bağları da vardır (III yanlış).

4 · C CO_2 ve CH_4: polar bağlar, simetrik yapı → apolar. H_2O polar. N_2 ve O_2'de polar bağ yoktur.

İPUCU MERDİVENİ

1 · X_3Y_2, evet X (Mg) → X^{2+}, Y (N) → Y^{3-}. Çaprazlama: X_3Y_2. İki iyon da 10 elektronludur (Ne dizilimi), izoelektroniktir.

2 · 5 bağlayıcı, 2 ortaklanmamış çift 1 N–N + 4 N–H = 5 bağ; her N'de 1 çift. Polar bağ 4 (N–H), apolar bağ 1 (N–N).



3 · AF_3 apolar, DF_3 polar A (B) 3 bağ yapar, merkezde çift kalmaz, çevre aynı → apolar; 9 ortaklanmamış çift. D (N) merkezde 1 çift taşır → polar; 1 + 9 = 10 çift.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Katman sayısı arttıkça değerlik elektronu çekirdekten uzaklaşır, daha **zayıf** çekilir. Na'nın metalik bağı daha güçlüdür (erime: Na 98 °C, K 64 °C).

2 · Satır 2 Yükler **çaprazlanır**: Mg'nin altına 3, kökün altına 2. Doğru formül $Mg_3(PO_4)_2$: 3·(+2) + 2·(−3) = 0.

3 · Satır 3 H dubletini 1 bağla tamamlar, fazla elektron alamaz. Kalan 2 elektron N üzerinde **1 ortaklanmamış çifttir**.

4 · Satır 3 İki C=O bağının polarlığı zıt yönlüdür ve birbirini yok eder. Doğrusal ve simetrik CO_2 **apolardır** (μ = 0).

BÖLÜM 2 · ETKİLEŞİMLER

Bileşiklerin Adlandırılması

Her formülün bir adı, her adın tek bir formülü var

ADIM
demir(III) oksit

Fe_2O_3

demir(III) oksit
Parantezdeki Romen rakamı, demir iyonunun +3 yüklü olduğunu söyler. Pasın kırmızı-kahve rengi bu bileşikten gelir.

monyum nitrat · diazot pentaoksit · s
um hidrojen karbonat · bakır(II) · nitrür
ikü

BU BÖLÜMDE

1 · Yol haritası ve tek atomlu iyonlar	2
2 · Çok atomlu iyonlar	3
3 · İyonik bileşiklerde formül ve ad	4
4 · Birden çok yük alabilen metaller	5
5 · Moleküler bileşikler	6
6 · Yaygın adlar ve asitler	7
Tek sayfada adlandırma	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Bir bileşiğin iyonik mi moleküler mi olduğuna bakıp doğru kuralı seçeceksin.
- İyonlardan yük dengeli formül kurup IUPAC adını yazacaksın.
- Latince sayı ön ekleri ve yaygın adları yerinde kullanacaksın.

1 Adlandırmanın yol haritası

Ad vermeden önce tek bir soru sor: Bu bileşik iyonlardan mı, moleküllerden mi oluşuyor?

Aynı madde farklı yerlerde farklı adlarla anılabilir. Bu karışıklığı önlemek için **IUPAC** (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) ortak kurallar belirlemiştir. Bu kurallarla verilen ada **sistematik ad** denir. Sistematik addan formül, formülden de ad tek bir şekilde bulunur.

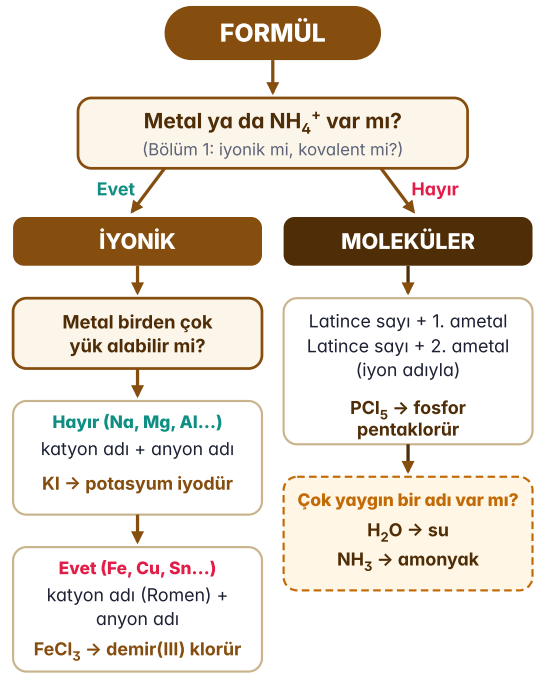
Bölüm 1'de iyonik ve kovalent bağı öğrendin. Adlandırmada ilk adım bu ayrımdır, çünkü iki grubun kuralları farklıdır.

KAVRAM

İyonik bileşik: Genellikle bir **metal** ya da **amonyum** (NH_4^+) iyonu içerir: **KI**, **MgO**, **NH_4Cl**. Formül, iyonların **en basit sayıca oranını** gösterir.

Moleküler bileşik: Yalnızca **ametallerden** oluşur: **CO_2**, **PCl_5**, **N_2O**. Formül, bir moleküldeki gerçek atom sayılarını gösterir.

KARAR ŞEMASI · Hangi kuralı kullanacağım?



Tek atomlu iyonların adları

Metal katyonu **elementin adını** alır: **Na^+** sodyum iyonu. Ametal anyonunun adı ise element adının köküne **-ür** eki getirilerek kurulur: klor → **klorür**, brom → **bromür**. Oksijenin anyonu istisnadır: **O^{2-} oksit** diye okunur.

Katyon	Adı	Katyon	Adı
Li^+	lityum	Mg^{2+}	magnezyum
Na^+	sodyum	Ca^{2+}	kalsiyum
K^+	potasyum	Ba^{2+}	baryum
Cs^+	sezyum	Zn^{2+}	çinko
Sr^{2+}	stronsiyum	Al^{3+}	alüminyum

Anyon	Adı	Anyon	Adı
F^-	florür	O^{2-}	**oksit**
Cl^-	klorür	S^{2-}	sülfür
Br^-	bromür	N^{3-}	nitrür
I^-	iyodür	P^{3-}	fosfür
H^-	hidrür	C^{4-}	karbür

HAYATIN İÇİNDEN

Diş macunu kutusundaki "florür içerir" yazısı, zehirli bir gaz olan flor (F_2) için değil, diş minesini güçlendiren **florür iyonu** (F^-) içindir. Bu iyon macuna çoğunlukla **sodyum florür** (NaF) olarak katılır.

KAVRAM YANILGILARI

× "Cl^- iyonunun adı klordur."

✓ Klor, Cl_2 elementinin adıdır. İyonun adı **klorür**.

× "NH_4Cl metal içermez, moleküler bileşiktir."

✓ NH_4^+ bir katyondur. NH_4Cl iyoniktir: **amonyum klorür**.

2 Çok atomlu iyonlar

Birlikte hareket eden atom grupları: yük bütün gruba aittir.

KAVRAM

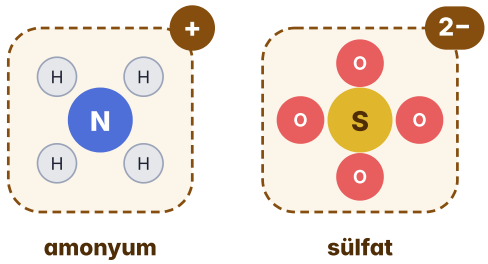
Birden fazla atomun birbirine bağlanarak oluşturduğu ve **toplu hâlde bir yük taşıyan** taneciklere **çok atomlu iyon** (kök) denir. Bu gruplar bileşiklerde **tek bir parça** gibi davranır, adları ezberlenir.

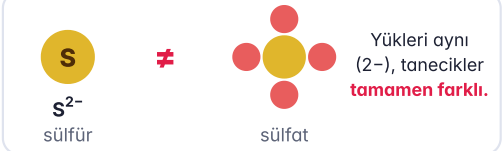
Sık kullanılan çok atomlu iyonların hemen hepsi anyondur. Önemli tek katyon **amonyum** (NH_4^+) iyonudur.

EZBERİ KOLAYLAŞTIRAN İKİ İPUCU

- **-at / -it:** Aynı ametalin iki oksijenli anyonundan oksijeni **fazla** olan **-at**, bir eksik olan **-it** ekini alır: NO_3^- nitrat, NO_2^- nitrit; SO_4^{2-} sülfat, SO_3^{2-} sülfit.
- **Hidrojen ekle:** Anyona bir H eklenince adın başına **hidrojen** gelir, yük 1 azalır: $CO_3^{2-} \rightarrow HCO_3^-$ hidrojen karbonat.

ATOM GRUBU = TEK PARÇA





Bileşikte grup bölünmez: Na_2SO_4 içinde ayrı ayrı S ve O iyonları değil, bir tane SO_4^{2-} grubu ve iki Na^+ iyonu vardır.

Sık kullanılan çok atomlu iyonlar

İyon	Adı	İyon	Adı	İyon	Adı
NH_4^+	**amonyum**	SO_4^{2-}	sülfat	CH_3COO^-	asetat
OH^-	hidroksit	SO_3^{2-}	sülfit	MnO_4^-	permanganat
CN^-	siyanür	HSO_4^-	hidrojen sülfat	ClO^-	hipoklorit
NO_3^-	nitrat	CO_3^{2-}	karbonat	PO_4^{3-}	fosfat
NO_2^-	nitrit	HCO_3^-	hidrojen karbonat (bikarbonat)	HPO_4^{2-}	hidrojen fosfat

Dikkat: OH^- ve CN^- iki atomlu oldukları hâlde adları tek atomlu anyonlar gibi -ür/-it ile biter (hidroksit, siyanür).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Fosfat iyonuna bir hidrojen eklenirse oluşan iyonun formülü, yükü ve adı ne olur?

1. Fosfat: PO_4^{3-}. H, gruba +1 yük getirir.
2. Yük: −3 + 1 = −2 → HPO_4^{2-}

hidrojen fosfat iyonu

KAVRAM YANILGISI

× "Nitrat ve nitrür aynı iyonun iki adıdır; ikisinde de azot var."

✓ Nitrür tek atomlu N^{3-}, nitrat dört atomlu NO_3^- iyonudur. Ek değişirse iyon da değişir.

3 İyonik bileşiklerde formül ve ad

Formülü yük dengesi, adı ise "önce katyon, sonra anyon" kuralı belirler.

İKİ TEMEL KURAL

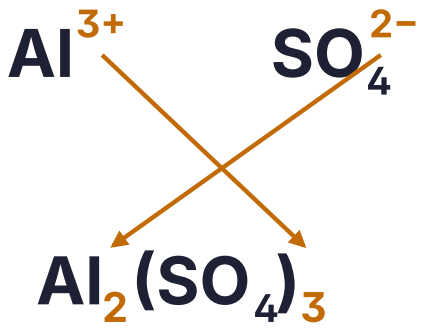
Formül: Bileşik elektrikçe **nötrdür**. Katyonların toplam pozitif yükü, anyonların toplam negatif yüküne eşit olmalıdır. Formülde önce katyon, sonra anyon yazılır. Bir çok atomlu iyondan birden fazla gerekiyorsa iyon **paranteze** alınır.

Ad: Önce katyonun, sonra anyonun adı söylenir.

katyon adı + anyon adı

İyon sayıları ada **yansımaz**; Latince sayı ön eki kullanılmaz: $MgCl_2$ magnezyum klorürdür.

ÇAPRAZ YÖNTEM · Yükün sayısal değeri karşı iyonun alt indisi olur



KONTROL

$2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$ ✓

Sülfat grubu üç kez gerektiği için paranteze alınır.

SADELEŞTİR

$Ca^{2+} + O^{2-} \rightarrow Ca_2O_2 \rightarrow$ **CaO** (oran 1 : 1)

ÖRNEK 2 · AD → FORMÜL

Baryum nitrat

1. İyonlar: Ba^{2+} ve NO_3^-
2. +2 yükü dengelemek için 2 nitrat gerekir.

$Ba(NO_3)_2$

ÖRNEK 3 · AD → FORMÜL

Lityum nitrür

1. İyonlar: Li^+ ve N^{3-}
2. $3 \cdot (+1) + (-3) = 0 \rightarrow$ 3 lityum, 1 azot

Li_3N

ÖRNEK 4 · FORMÜL → AD

$(NH_4)_3PO_4$

1. Parantez içi: NH_4^+, kalan grup: PO_4^{3-}
2. Katyon : anyon = 3 : 1

amonyum fosfat

KAVRAM YANILGISI

× "$CaCl_2$ iki klor içerdiği için kalsiyum diklorürdür."

✓ İyonik bileşiklerde Latince sayı kullanılmaz. Kalsiyumun yükü hep +2 olduğundan oran zaten bellidir: **kalsiyum klorür**.

PARANTEZİ UNUTMA

× Magnezyum hidroksit: $MgOH_2$ (bir O, iki H gibi okunur)

✓ **$Mg(OH)_2$**: iki tane OH^- grubu. Parantez, alt indisin **bütün gruba** ait olduğunu gösterir.

Asetatlara özel yazım: Ders kitaplarında asetat içeren bileşiklerin formülü çoğu zaman **anyon önde** yazılır: **CH_3COONa**. Okunuş kuralı değişmez, önce katyon söylenir: **sodyum asetat**.

4 Birden çok yük alabilen metaller

"Demir oksit" demek yetmez: Hangi demir iyonu? Cevabı Romen rakamı verir.

1A ve 2A grubu metalleri ile alüminyum ve çinko bileşiklerinde hep aynı yükü alır. Ancak birçok geçiş metali ve bazı metaller (kalay, kurşun) farklı bileşiklerinde **farklı yüklü** katyonlar oluşturur. Örneğin demirin hem **Fe^{2+}** hem **Fe^{3+}** iyonu vardır; bu yüzden "demir klorür" adı iki ayrı maddeye (**$FeCl_2$** ve **$FeCl_3$**) uyar.

KAVRAM

Böyle metallerde metal iyonunun yükü, adın hemen ardından **parantez içinde Romen rakamıyla** yazılır:

metal adı (Romen rakamı) + **anyon adı**

$FeCl_2$ → demir(II) klorür · **$FeCl_3$** → demir(III) klorür.
Okunuşu: "demir iki klorür", "demir üç klorür".

Metal	Yaygın iyon yükleri
Cr · krom	+2, +3, +6
Mn · mangan	+2, +3, +4, +7
Fe · demir	+2, +3
Co · kobalt	+2, +3
Cu · bakır	+1, +2
Sn · kalay	+2, +4
Pb · kurşun	+2, +4

Hangi yükün söz konusu olduğunu formülden hesaplarız. Krom +6 ve mangan +7 yükleri daha çok çok atomlu iyonlarda (**MnO_4^-** gibi) görülür.

AYNI METAL, FARKLI YÜK, FARKLI MADDE · Oksitlerin gerçek renkleri

siyah	kırmızı-kahve	kırmızı	siyah	koyu yeşil
FeO	**Fe_2O_3**	**Cu_2O**	**CuO**	**Cr_2O_3**
demir(II) oksit	demir(III) oksit	bakır(I) oksit	bakır(II) oksit	krom(III) oksit
Fe^{2+}	Fe^{3+} · pasın ana bileşeni	Cu^{+}	Cu^{2+}	Cr^{3+} · boya pigmenti

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5 · FORMÜLDEN ADA

Cr_2O_3 bileşiğini adlandırınız.

1. Yükü belli olan iyondan başla: 3 tane **O^{2-}** → toplam −6
2. 2 krom +6 yükü paylaşır → her biri +3, yani **Cr^{3+}**

krom(III) oksit

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6 · ADDAN FORMÜLE

Kalay(II) nitrat bileşiğinin formülünü yazınız.

1. (II) → **Sn^{2+}**; nitrat → **NO_3^-**
2. +2 için iki nitrat gerekir; grup paranteze alınır.

$Sn(NO_3)_2$

KAVRAM YANILGISI

× "**PbO_2**'de bir kurşun atomu var, o hâlde adı kurşun(I) oksittir." ya da "**Cu_2O**'da iki bakır var, adı bakır(II) oksittir."

✓ Romen rakamı atom sayısı değil, **metal iyonunun yüküdür**. **PbO_2**: 2·(−2) = −4 → **Pb^{4+}**, kurşun(IV) oksit. **Cu_2O**: −2 yükü iki bakır paylaşır → **Cu^{+}**, bakır(I) oksit.

5 Moleküler bileşikler

İyon yok, yük dengesi yok: Atomları Latince sayılarla tek tek sayarız.

İki ametal çoğu zaman birden fazla bileşik oluşturur. Azot ile oksijenin altı farklı bileşiği vardır ve hiçbir yük kuralı bunlardan hangisinin kastedildiğini söylemez. Bu yüzden moleküler bileşiklerin adında her atomun sayısı **Latince sayı ön ekleriyle** belirtilir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mono	di	tri	tetra	penta	hekza	hepta	okta	nona	deka

ADLANDIRMA KURALI

sayı (1 ise yazılmaz) + 1. ametalin adı + sayı (mono dahil) + 2. ametalin iyon adı

- Formülde genellikle elektronegatifliği **küçük** olan ametal önce yazılır ve önce okunur.
- İkinci ametal, anyon adıyla söylenir: oksit, klorür, florür, sülfür...
- "mono" ile "oksit" birleşince araya giren o düşer: mono + oksit → **monoksit**.

BİR ELEMENT ÇİFTİ, ALTI AD · Azot oksitleri (toplar atom sayısını gösterir, molekül şekli değildir)



N_2O	NO	NO_2	N_2O_3	N_2O_4	N_2O_5
diazot monoksit	azot monoksit	azot dioksit	diazot trioksit	diazot tetraoksit	diazot pentaoksit
güldürücü gaz		kahverengi, kirletici			

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

1. $SiCl_4$: 1 Si (ön ek yok) + 4 Cl → **silisyum tetraklorür**
2. P_4O_{10}: 4 P + 10 O → **tetrafosfor dekaoksit**
3. İyot heptaflorür: 1 I + 7 F → **IF_7**
4. Dikükürt diklorür: 2 S + 2 Cl → **S_2Cl_2**

Sıra sende: Aşağıdakileri adlandır.

CBr_4 · SeO_2 · BF_3 · ClF_3

Cevaplar: karbon tetrabromür · selenyum dioksit · bor triflorür · klor triflorür

KAVRAM YANILGISI

× "N_2O_5: azot pentaoksit."

✓ Birinci atomun sayısı 1'den farklıysa o da söylenir: **diazot pentaoksit**. Ön ek yalnızca 1 tane olan **ilk** atomda düşer.

HAYATIN İÇİNDEN

Karbon monoksit (CO) renksiz, kokusuz ve çok zehirlidir; kötü yanan soba ve şofbenlerden sızabilir. **Karbon dioksit** (CO_2) ise soluduğumuz havada bulunur. Tek bir ön ek, bambaşka iki madde demektir.

6 Yaygın adlar ve asitler

Market rafındaki ad ile kimya defterindeki ad aynı maddeyi anlatır.

Bazı bileşikler, sistematik adlandırma kurallarından çok önce bilinip kullanılmıştır. Bunların geleneksel ya da ticari adları o kadar yaygınlaşmıştır ki sistematik adları neredeyse hiç kullanılmaz. Kimse bir bardak "dihidrojen monoksit" istemez!

Formül	Sistematik ad	Yaygın ad	Nerede karşılaşırız?
H_2O	dihidrojen monoksit	**su**	her yerde
NH_3	azot trihidrür	**amonyak**	gübre üretimi, bazı temizlik ürünleri
$NaCl$	sodyum klorür	**sofra tuzu**	mutfak
$NaHCO_3$	sodyum hidrojen karbonat	**yemek sodası** (karbonat)	hamur kabartma
Na_2CO_3	sodyum karbonat	**çamaşır sodası**	deterjan, cam üretimi
$NaOH$	sodyum hidroksit	**sud kostik**	sabun yapımı, lavabo açıcı
CaO	kalsiyum oksit	**sönmemiş kireç**	inşaat, kireç üretimi
$Ca(OH)_2$	kalsiyum hidroksit	**sönmüş kireç**	badana, sıva
$CaCO_3$	kalsiyum karbonat	**kireç taşı**, mermer	yapı taşı, çimento hammaddesi
N_2O	diazot monoksit	**güldürücü gaz**	tıpta hafif anestezi

ASİTLERİN ADLARI

Suda çözündüğünde H^+ iyonu veren hidrojenli bileşiklere **asit** denir. Oksijen içeren asitlerin adı anyonun adından türetilir: **-at** eki **-ik asit** olur. Gaz hâlindeki **HCl** hidrojen klorür, sudaki çözeltisi hidroklorik asit diye adlandırılır.

Formül	Asit adı	Nerede?
HCl	hidroklorik asit	tuz ruhu
H_2SO_4	sülfürik asit (sülfat)	zaç yağı
HNO_3	nitrik asit (nitrat)	kezzap
H_2CO_3	karbonik asit (karbonat)	gazoz
H_3PO_4	fosforik asit (fosfat)	kola
CH_3COOH	asetik asit (asetat)	sirke

ETİKET OKUYALIM



İÇİNDEKİLER

sodyum hipoklorit **NaClO**

sodyum hidroksit **NaOH**

İkisi de iyonik; etikette sistematik adları yazar.

Çamaşır suyunu tuz ruhu (hidroklorik asit) içeren ürünlerle **asla karıştırma**: zehirli klor gazı açığa çıkar.

KAVRAM YANILGISI

× "Kezzap ile tuz ruhu aynı asidin farklı adlarıdır." ya da "Sönmüş kireç ile sönmemiş kireç aynı maddedir."

✓ Kezzap HNO_3, tuz ruhu **HCl** çözeltisidir. Sönmemiş kireç **CaO**; suyla tepkimeye girip "sönünce" $Ca(OH)_2$ oluşur. Yaygın ad değişince madde de değişir.

Tek sayfada adlandırma

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

İYONİK BİLEŞİKLER

- Metal ya da NH_4^+ içerir
- Formül: toplam yük sıfır; önce katyon, sonra anyon
- Ad: **katyon adı + anyon adı**; Latince sayı yok
- Birden çok yüklü metal: Romen rakamı = iyon yükü → demir(III) oksit
- Tek atomlu anyon **-ür** (oksit istisna)

BİLMEN GEREKEN KÖKLER

- NH_4^+ amonyum · OH^- hidroksit · CN^- siyanür
- NO_3^- nitrat · NO_2^- nitrit · CH_3COO^- asetat
- SO_4^{2-} sülfat · SO_3^{2-} sülfit · CO_3^{2-} karbonat
- HCO_3^- hidrojen karbonat · PO_4^{3-} fosfat
- MnO_4^- permanganat · ClO^- hipoklorit

MOLEKÜLER BİLEŞİKLER

- Yalnızca ametallerden oluşur
- mono 1 · di 2 · tri 3 · tetra 4 · penta 5 · hekza 6 · hepta 7 · okta 8
- İlk atom 1 taneyse ön ek almaz: CO_2 karbon dioksit
- İkinci atom iyon adıyla, sayısı hep söylenir: N_2O_5 diazot pentaoksit
- Yaygın adlar: su, amonyak, kezzap, tuz ruhu...

EN SIK 4 HATA

- İyonik bileşiğe Latince ön ek koymak (“kalsiyum diklorür”)
- Romen rakamını atom sayısı sanmak (Fe_2O_3 → “demir(II)”)
- Çok atomlu iyonda parantezi unutmak ($MgOH_2$)
- Sülfür/sülfit/sülfat, nitrür/nitrit/nitrat eklerini karıştırmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Bir bileşiğin iyonik mi moleküler mi olduğunu formülüne bakarak söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Tek atomlu ve çok atomlu sık kullanılan iyonların formül ve adlarını yazabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İyonlardan yük dengeli formül kurabilir, gerektiğinde parantez kullanabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Birden çok yük alabilen metallerin bileşiklerinde Romen rakamını hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Moleküler bileşikleri Latince sayı ön ekleriyle adlandırıp adından formül yazabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Günlük hayattaki yaygın adları sistematik ad ve formülle eşleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Lityum oksitin formülünü yazınız. *($_3$Li, $_8$O)*

	AYŞENUR'UN ÇÖZÜMÜ
1	*Lityum iki elektron verir: Li^{2+}*
2	*Oksijen iki elektron alır: O^{2-}*
3	*Yükler eşit, oran 1 : 1 → LiO*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $Fe_2(SO_4)_3$ bileşiğini adlandırınız.

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Üç sülfat var: $3 \cdot (-2) = -6$*
2	*2 demir var → Romen rakamı II olur.*
3	*Adı: demir(II) sülfat*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●○○

Soru: PCl_3 bileşiğini adlandırınız.

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*P ve Cl ametal → moleküler bileşik*
2	*1 tane P var, başına "mono" gelir.*
3	*Adı: monofosfor triklorür*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Amonyum karbonat bileşiğinin formülünü yazınız.

	TUNA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*İyonlar: NH_4^+ ve CO_3^{2-}*
2	*−2 yükü için 2 amonyum gerekir.*
3	*Formül: $NH_{42}CO_3$*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bir formülü kontrol etmenin en hızlı yolu **yükleri toplamaktır**. Toplam sıfır değilse ya da çok atomlu bir grubun parantezi eksikse hata büyük ihtimalle oradadır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da görseli oku; sonra hangi kuralın işine yarayacağını seç.

TARIM

1 Bir tarım kooperatifinin deposundaki gübre çuvallarına etken maddenin adı ve formülü yazılmıştır.

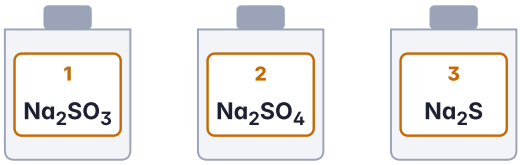
Çuval	Etken madde	Formül
A	amonyum nitrat	NH_4NO_3
B	amonyum sülfat	$(NH_4)_2SO_4$
C	kalsiyum nitrat	$Ca(NO_3)_2$
D	magnezyum sülfat	$MgSO_4$
E	potasyum sülfat	K_2SO_3

Hangi çuvaldaki ad–formül eşleştirmesi **yanlıştır**?

A) A **B)** B **C)** C **D)** D **E)** E

LABORATUVAR

3 Laboratuvar dolabında etiketleri yalnızca formül olan üç şişe vardır.



Bu şişelerdeki maddelerle ilgili;

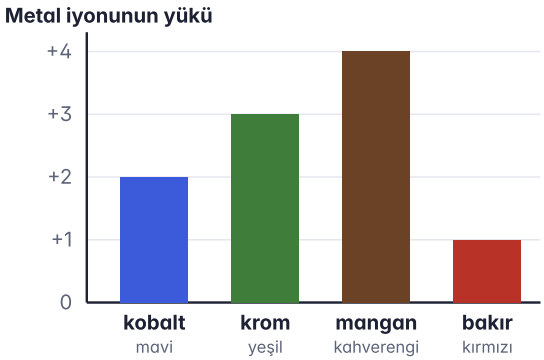
I. 1. şişedeki madde sodyum sülfittir.
II. 3. şişedeki madde sodyum sülfattır.
III. Üç maddede de katyon : anyon oranı 2 : 1'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

SANAT · SERAMİK

2 Seramik ustaları sırlara renk vermek için metal oksitleri kullanır. Bir usta, kullandığı dört oksitteki metal iyonlarının yükünü aşağıdaki grafikte göstermiştir.



Grafiğe göre aşağıdaki formül–ad eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

A) CoO_2 – kobalt(II) oksit
B) Cr_2O_3 – krom(III) oksit
C) MnO_2 – mangan(II) oksit
D) CuO – bakır(I) oksit
E) Cr_3O_2 – krom(III) oksit

ÇEVRE

4 Bir kentin hava kalitesi raporunda kirleticiler arasında SO_2, NO_2 ve N_2O_4 gazları ile havada asılı tanecikler hâlinde bulunan $(NH_4)_2SO_4$ sayılmıştır.

I. SO_2'nin sistematik adı kükürt dioksittir.
II. $(NH_4)_2SO_4$ iyonik bir bileşiktir ve adı amonyum sülfattır.
III. NO_2 ile N_2O_4 aynı elementlerden oluştuğu için ikisi de "azot oksit" diye adlandırılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Kromun iki oksidi Cr_2O_3 (yeşil) ve CrO_3 (koyu kırmızı) bileşikleridir. Her iki oksitte kromun yükünü bulup bileşikleri adlandırınız.

BASAMAK 1 Oksijenin yükü bellidir: O^{2-}. Her formülde oksijenlerin toplam yükünü hesapla.

BASAMAK 2 Toplam yük sıfır olmalı: Kromların toplam yükü, oksijenlerin toplam yüküne eşit ve zıt işaretlidir. Bunu krom atomu sayısına böl.

BASAMAK 3 Bulduğun yükü Romen rakamıyla, boşluk bırakmadan metal adının yanına parantez içinde yaz.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 **Alüminyum sülfat** ve **amonyum fosfat** bileşiklerinin formüllerini yazınız. Hangisinin bir formül biriminde daha çok atom vardır?

BASAMAK 1 İyonları yaz: Al^{3+} ile SO_4^{2-}; NH_4^{+} ile PO_4^{3-}.

BASAMAK 2 Yükleri dengele. Çok atomlu iyondan birden fazla gerekiyorsa paranteze al.

BASAMAK 3 Atomları sayarken parantez dışındaki indisi, parantez içindeki her atomla çarp.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Azot ve oksijenden oluşan bir bileşiğin bir molekülünde toplam **7 atom** vardır ve oksijen atomu sayısı azot atomu sayısından **3 fazladır**. Bileşiğin formülünü ve sistematik adını yazınız.

BASAMAK 1 Azot sayısına a de. Oksijen sayısı a + 3 olur; toplamı 7'ye eşitle.

BASAMAK 2 a = 2 çıkar. Formülü yaz; bu bileşik iyonik mi, moleküler mi?

BASAMAK 3 Moleküler bileşikte iki atomun sayısını da Latince ön ekle söyle (ilk atom 1 değil!).

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi **iyonik** yapılıdır?

A) NH_4Br **B)** SO_2 **C)** PCl_3 **D)** CCl_4 **E)** N_2O

2 Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı **yanlış** verilmiştir?

A) NO_3^- : nitrat
B) SO_3^{2-} : sülfit
C) OH^- : hidroksit
D) N^{3-} : nitrit
E) CN^- : siyanür

3 Potasyum fosfat bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) KPO_4 **B)** K_2PO_4
C) K_3P **D)** $K(PO_4)_3$
E) K_3PO_4

4 SnF_4 bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalay florür
B) Kalay(IV) florür
C) Kalay tetraflorür
D) Kalay(II) florür
E) Kalay(IV) florit

5 Diazot tetraoksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) N_2O_4 **B)** NO_4
C) N_4O_2 **D)** N_2O_5
E) N_2O_3

6 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sistematik adında **Latince sayı ön eki** kullanılır?

A) $MgCl_2$ **B)** Al_2O_3
C) KNO_3 **D)** PF_5
E) $(NH_4)_2S$

7 Aşağıdaki formül–yaygın ad eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) **NaOH** – sud kostik
B) **HNO_3** – kezzap
C) **CaO** – sönmüş kireç
D) **$NaHCO_3$** – yemek sodası
E) **H_2SO_4** – zaç yağı

8 **Mg^{2+}** iyonu aşağıdaki anyonlardan hangisiyle katyon : anyon oranı **1 : 1** olan bir bileşik oluşturur?

A) Cl^- **B)** NO_3^- **C)** OH^- **D)** PO_4^{3-} **E)** CO_3^{2-}

9 Adı verilen bileşiklerden hangisinin bir formül biriminde (ya da bir molekülünde) **en çok atom** bulunur?

A) Amonyum nitrat
B) Alüminyum sülfat
C) Kalsiyum hidroksit
D) Sodyum asetat
E) Diazot pentaoksit

10 **MnO_2** ve **$KMnO_4$** bileşikleriyle ilgili;

I. **MnO_2**'de manganın yükü +4'tür; adı mangan(IV) oksittir.
II. **$KMnO_4$**, **K^+** ve **MnO_4^-** iyonlarından oluşur.
III. **$KMnO_4$**'ün adı potasyum mangan(VII) oksittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

11 X metali bileşiklerinde yalnızca **X^{3+}** iyonu oluşturur. Buna göre X ile ilgili;

I. **Y^{2-}** anyonu ile oluşturduğu bileşiğin formülü **X_2Y_3**'tür.
II. Nitratının formülü **$X(NO_3)_3$**'tür.
III. Fosfatının formülü **XPO_4**'tür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

12 Aşağıdaki ad–formül eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

A) Kükürt hekzaflorür – **SF_6**
B) Lityum nitrür – **LiN**
C) Bakır(I) oksit – **CuO**
D) Amonyum klorür – **NH_3Cl**
E) Karbon disülfür – **C_2S**

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	E	B	A	D	C	E	B	C	E	A

BÖLÜM TESTİ

1 · A NH_4Br, NH_4^+ ve Br^- iyonlarından oluşur (amonyum bromür). Diğerleri yalnızca ametal içerir.

2 · D N^{3-} tek atomlu anyondur: **nitrür**. Nitrit, NO_2^- iyonunun adıdır.

3 · E K^+ ve PO_4^{3-}: −3 yükü için 3 potasyum → K_3PO_4.

4 · B 4·(−1) = −4 → Sn^{4+}. İyonik olduğu için ön ek değil Romen rakamı kullanılır: kalay(IV) florür.

5 · A di → 2 N, tetra → 4 O: N_2O_4.

6 · D PF_5 yalnız ametal içerir: fosfor pentaflorür. Diğerleri iyoniktir.

7 · C CaO sönmemiş kireçtir; sönmüş kireç $Ca(OH)_2$'dir.

8 · E +2 ve −2 yükleri 1 : 1 oranda dengelenir: $MgCO_3$. Diğerleri: $MgCl_2$, $Mg(NO_3)_2$, $Mg(OH)_2$, $Mg_3(PO_4)_2$.

9 · B $Al_2(SO_4)_3$: 2 + 3·5 = 17 atom. A) 9 · C) 5 · D) 8 · E) 7.

10 · C I ve II doğru. III yanlış: MnO_4^- bir çok atomlu iyondur, bileşiğin adı **potasyum permanganat**tır.

11 · E I: 2·(+3) + 3·(−2) = 0 ✓ · II: +3 için 3 nitrat ✓ · III: +3 ve −3 → 1 : 1 ✓.

12 · A SF_6 kükürt hekzaflorür. Doğruları: Li_3N, Cu_2O, NH_4Cl, CS_2.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · E Potasyum sülfat K_2SO_4'tür. K_2SO_3 sülfit iyonu içerir (potasyum sülfit).

2 · B Krom +3 → Cr_2O_3, krom(III) oksit. Doğruları: CoO kobalt(II) oksit, MnO_2 mangan(IV) oksit, Cu_2O bakır(I) oksit.

3 · D I ✓ (SO_3^{2-} sülfit). II ×: Na_2S sodyum sülfürdür. III ✓: üçünde de 2 Na^+, 1 anyon.

4 · C I ✓, II ✓. III ×: Moleküler bileşiklerde atom sayıları ön ekle belirtilir: azot dioksit ve diazot tetraoksit.

İPUCU MERDİVENİ

1 Cr_2O_3: 3·(−2) = −6, 2 Cr → +3: **krom(III) oksit**. CrO_3: −6, 1 Cr → +6: **krom(VI) oksit**.

2 $Al_2(SO_4)_3$ (17 atom), $(NH_4)_3PO_4$ (3·5 + 5 = 20 atom). Amonyum fosfatta daha çok atom var.

3 a + (a + 3) = 7 → a = 2: N_2O_5, **diazot pentaoksit**.

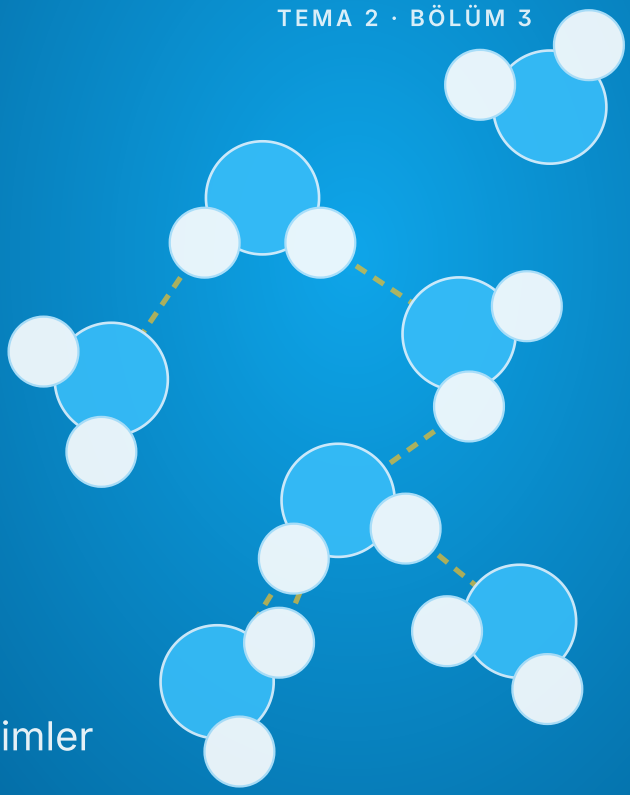
HATA AVCISI

1 · Satır 1 Lityum 1A grubundadır, bir elektron verir: Li^+. −2 yükü için 2 lityum → Li_2O.

2 · Satır 2 Romen rakamı atom sayısı değil iyon yüküdür. −6 yükü 2 demir paylaşır → Fe^{3+}: demir(III) sülfat.

3 · Satır 2 İlk atom 1 taneyse "mono" yazılmaz: fosfor triklorür.

4 · Satır 3 Birden fazla çok atomlu iyon paranteze alınır: $(NH_4)_2CO_3$.



BÖLÜM 3 · ZAYIF ETKİLEŞİMLER

Moleküller Arası Etkileşimler

Molekülleri bir arada tutan görünmez çekimler

100 °C Suyun kaynama noktası. Aynı gruptan oksijen yerine kükürt içeren H_2S ise −60 °C'ta kaynar. Aradaki 160 derecelik farkı hidrojen bağları yaratır.

BU BÖLÜMDE

1 · Zayıf etkileşimler ve dipoller	2
2 · İyon–dipol ve dipol–dipol	3
3 · İndüklenmiş dipoller ve London	4
4 · Hidrojen bağı	5
5 · Etkileşim gücü ve kaynama noktası	6
6 · Karışımlarda etkileşim ve çözünme	7
Tek sayfada etkileşimler (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Tanecik çiftleri arasındaki etkileşim türünü adlandıracaksın.
- Hidrojen bağının hangi moleküllerde oluştuğunu gerekçelendireceksin.
- Kaynama noktası ve çözünmeyi etkileşimlerle açıklayacaksın.

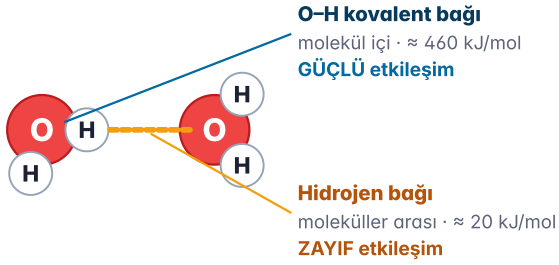
1 Zayıf etkileşimler ve dipoller

Bir bardak suyu bir arada tutan, molekülleri birbirine çeken zayıf kuvvetlerdir.

Bölüm 1'de atomları ve iyonları bir arada tutan **güçlü etkileşimleri** (iyonik, kovalent, metalik bağ) tanıdın. Su molekülleri birbirinden kopup hemen havaya karışmaz, çünkü moleküller de birbirini çeker. Kimyasal bağlardan çok daha zayıf olan bu çekimlere **zayıf etkileşimler** ya da **moleküller arası etkileşimler** denir.

Güçlü etkileşim
- Atomları, iyonları bağlar
- Kırılırsa yeni madde oluşur
- Genellikle > 40 kJ/mol

Zayıf etkileşim
- Tanecikleri birbirine çeker
- Kopması fiziksel olaydır (hâl değişimi, çözünme)
- Genellikle < 40 kJ/mol



O–H kovalent bağı
molekül içi · ≈ 460 kJ/mol
GÜÇLÜ etkileşim

Hidrojen bağı
moleküller arası · ≈ 20 kJ/mol
ZAYIF etkileşim

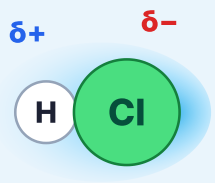
KAVRAM

Yoğun faz: Katı ve sıvı hâl. Tanecikler çok yakın olduğundan zayıf etkileşimler etkilidir. Gazda tanecikler uzaktır, etkileşimler genellikle ihmal edilir.

Dipol: iki kutuplu tanecik

Zayıf etkileşimlerin temelinde elektriksel çekim vardır: Kısmi pozitif (**δ+**) bir bölge, kısmi negatif (**δ–**) bir bölgeyi çeker. Bir taneciğin bir ucunun δ+, diğer ucunun δ– olmasına **dipol** (iki kutup) denir. Hatırla (Bölüm 2): **polar** H_2O, NH_3, HCl, H_2S, SO_2, PCl_3 · **apolar** H_2, N_2, Cl_2, CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3. Soy gaz atomları apolar gibi davranır.

KALICI DİPOL



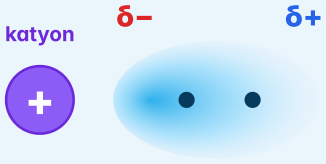
HCl · polar molekül
Kutuplar sürekli yerinde

ANLIK (GEÇİCİ) DİPOL



Ar · soy gaz atomu
Elektron bulutu bir an kayar

İNDÜKLENMİŞ DİPOL



Yük, apolar taneciği kutuplar
Elektronlar + yüke doğru çekilir

Kalıcı dipol
Polar moleküllerde elektronegatiflik farkı ve molekül şekli nedeniyle sürekli var olan kutuplanma.

Anlık dipol
Elektron bulutunun bir an bir yana toplanması. Her tanecikte oluşur; apolar tanecikler için tek dipol türüdür.

İndüklenmiş dipol
Yakındaki bir iyon ya da dipolün etkisiyle oluşan kutuplanma. "İndüklemek": etkiyle oluşturmak.

KAVRAM YANILGISI

× "Apolar moleküllerde ve soy gaz atomlarında hiç dipol oluşmaz."

✓ **Kalıcı** dipol oluşmaz; ama elektron hareketiyle her an **anlık** dipoller oluşur ve kaybolur.

2 İyon–dipol ve dipol–dipol

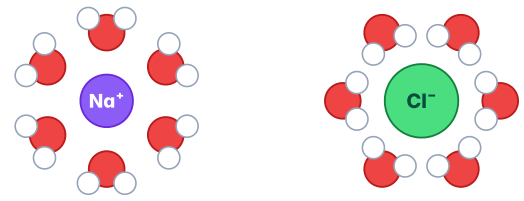
Kalıcı yükler ve kalıcı kutuplar birbirini bulur.

İyon–dipol etkileşimi

Bir **iyon** ile **polar molekül** arasındaki çekimdir. Katyon, polar molekülün δ− ucunu; anyon ise δ+ ucunu çeker. Sofra tuzu suda böyle çözünür: Su molekülleri iyonları kristalden koparıp sarar.

İyonun yükü büyüdükçe çekim güçlenir: Mg^{2+} suyu Na^+ iyonundan daha güçlü çeker. İyon–dipol, zayıf etkileşimlerin **en güçlüsüdür**. (İyon molekül değildir; ama bu etkileşim burada incelenir.)

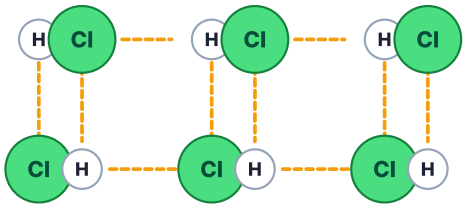
NaCl'ün suda çözünmesi: iyonları saran su molekülleri



Katyonu suyun δ− ucu (O) sarar — Anyonu suyun δ+ ucu (H) sarar

● O (kırmızı) · ○ H (beyaz) · iyonlar ölçekli değildir

Sıvı HCl'de moleküllerin dizilişi (temsilî)



δ+ uç (H) komşunun δ− ucunu (Cl) çeker

Dipol–dipol etkileşimi

İki **polar molekül** arasında, birinin δ+ ucu ile diğerinin δ− ucu arasındaki çekimdir. Yoğun fazdaki **HCl**, H_2S, SO_2, CH_3Cl, PCl_3 ve CH_2O moleküllerinde etkindir.

Farklı polar moleküller arasında da oluşur. Örneğin **HCl** ile H_2S karıştırıldığında iki molekül arasında da dipol–dipol etkileşimi kurulur.

ETKİN (BASKIN) ETKİLEŞİM

Tanecikler arasında aynı anda birden fazla etkileşim bulunabilir; **en güçlü olanına etkin etkileşim** denir. Sıvı **HCl**'de hem London kuvvetleri (sayfa 4) hem dipol–dipol etkileşimi vardır; etkin olan **dipol–dipol** etkileşimidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Aşağıdaki tanecik çiftleri arasındaki etkin etkileşimi belirleyiniz. a) KBr suda çözünürken K^+ ile H_2O b) Sıvı H_2S molekülleri c) SO_2 ile CH_3Cl

1. Önce her taneciğin türünü belirle: K^+ **iyon**; H_2O, H_2S, SO_2 ve CH_3Cl **polar molekül**.
2. a) iyon + polar → **iyon–dipol** b) polar + polar → **dipol–dipol** c) polar + polar → **dipol–dipol**

a) iyon–dipol · b) dipol–dipol · c) dipol–dipol

HAYATIN İÇİNDEN

Mikrodalga fırın, yiyeceklerdeki su moleküllerinin **kalıcı dipollerini** hızla yön değiştiren elektrik alanla sürekli döndürür. Dönen moleküllerin komşularına çarpması ısı açığa çıkarır; sulu yiyecekler bu yüzden çabuk ısınır.

KAVRAM YANILGISI

✗ "Tuz suda çözünürken iyonlarla su arasında kimyasal bağ oluşur."

✓ İyonlar suyla **iyon–dipol** etkileşimi kurar. Yeni madde oluşmaz; çözünme fiziksel olaydır.

3 İndüklenmiş dipoller ve London

Apolar tanecikler de çekilir; yeter ki yanlarında bir yük, bir dipol ya da başka bir elektron bulutu olsun.

İYON–İND. DİPOL

İyon ile **apolar molekül** ya da **soy gaz** atomu arasında oluşur. İyon, komşu taneciğin elektron bulutunu kutuplar. Örnek: Ca^{2+} iyonu ile CH_4 molekülü.

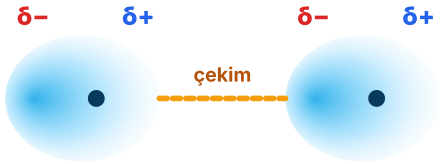
DİPOL–İND. DİPOL

Polar molekül ile **apolar molekül** ya da **soy gaz** atomu arasında oluşur. Örnek: suda çözünmüş O_2; tentürdiyottaki I_2 ile etanol.

LONDON KUVVETLERİ

Anlık dipol ile indüklenmiş dipol arasındaki çekimdir. **Bütün** tanecikler arasında vardır; apolar moleküllerde ve soy gazlarda **tek** etkileşimdir.

London kuvvetleri nasıl oluşur?



1 · Anlık dipol 2 · İndüklenmiş dipol

Anlık kutup komşuyu kutuplar; zıt kutuplar birbirini çeker.

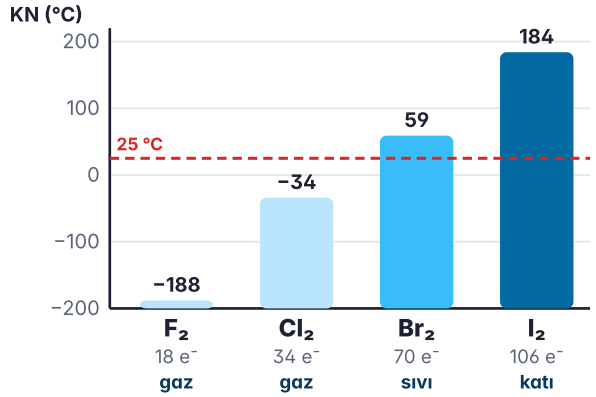
London kuvvetleri adını, bu çekimi 1930'da açıklayan fizikçi Fritz London'dan alır. Kendi başına en zayıf etkileşimdir ama her yerde vardır. Polar moleküller arasında da dipol–dipol etkileşimine eşlik eder. Bu kuvvetlere **indüklenmiş dipol–indüklenmiş dipol etkileşimleri** ya da **dağılma kuvvetleri** de denir.

London kuvvetlerinin gücünü ne belirler?

1 · Elektron sayısı. Elektron sayısı arttıkça elektron bulutu büyür ve daha kolay kutuplanır. London kuvvetleri güçlenir, kaynama noktası yükselir. Halojenler oda koşullarında bu yüzden gaz, sıvı ve katı hâlde bulunur.

2 · Molekülün şekli. Elektron sayıları eşitse moleküllerin birbirine değdiği yüzey önem kazanır. Uzun, dallanmamış moleküller birbirine geniş yüzeyle değer. Küresel (çok dallanmış) moleküller ise birbirine ancak dar bir bölgeden dokunur.

Halojenlerin kaynama noktaları (1 atm) ve 25 °C'taki hâlleri



Aynı formül (C_5H_{12}), aynı elektron sayısı (42), farklı şekil



n-pentan · KN 36 °C
uzun zincir · geniş temas

neopentan · KN 9,5 °C
küresel · dar temas

Alkanlarda da: CH_4 (10 e^-) −162 °C · C_2H_6 (18 e^-) −89 °C · C_3H_8 (26 e^-) −42 °C · C_4H_{10} (34 e^-) −0,5 °C

HAYATIN İÇİNDEN

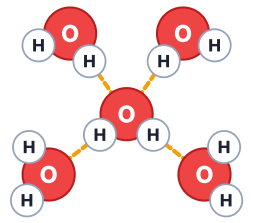
Geko kertenkeleleri cam gibi pürüzsüz yüzeylerde bile baş aşağı yürüyebilir. Ayak tabanlarındaki milyonlarca mikroskobik kılın ucu daha da ince dallara ayrılır. Her ucun yüzeyle kurduğu London çekimi çok küçüktür; ama uçlar o kadar çoktur ki toplam çekim hayvanın ağırlığını taşır. Bu fikirden yola çıkılarak yapıştırıcısız "geko bantlar" geliştirilmektedir.

4 Hidrojen bağı

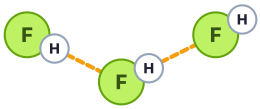
H–F, H–O, H–N: küçük ama çok güçlü bir köprü

Bir molekülde **F, O ya da N** atomuna bağlı **H atomu**, komşu molekülün F, O ya da N atomundaki ortaklanmamış elektron çiftini çeker. Bu güçlü çekime **hidrojen bağı** denir; "···" ile gösterilir.

Neden güçlü? Küçük ve çok elektronegatif F, O, N bağ elektronlarını kendine çeker. H'nin çekirdeği neredeyse açıkta kalır; bu küçük, güçlü δ+ uç komşu atoma çok yaklaşabilir.



Sudaki hidrojen bağları (- - -)



HF zinciri

F–H ··· F–H ··· F–H

H-FON KURALI

Verici: F, O ya da N'ye **doğrudan bağlı** H (H–F, H–O, H–N). **Alıcı:** Komşu molekülde elektron çifti olan F, O ya da N. Bir maddenin **kendi molekülleri** arasında H bağı için molekülde ikisi birden bulunmalıdır. H bağı olan maddelerde dipol–dipol ve London da vardır; etkin olan hidrojen bağıdır.

Madde	Kendi arasında H bağı	Su ile H bağı	Gerekçe
H_2O, NH_3, HF, CH_3OH	var	var	O–H, N–H ya da F–H bağı içerir
CH_3–O–CH_3, CH_2O	yok	var	H'ler C'ye bağlı; ama O atomu alıcıdır
CH_4, H_2S, HCl	yok	yok	Ne verici H ne de F, O, N alıcısı var

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Etanol (CH_3–CH_2–OH) ve dimetil eter (CH_3–O–CH_3) aynı formüllüdür (C_2H_6O, 26 e^-). Etanol 78 °C'ta, eter −24 °C'ta kaynar. Farkı açıklayınız.

1. Elektron sayıları eşit → London kuvvetleri yaklaşık aynı; fark başka etkileşimden gelir.
2. Etanolde O'ya bağlı H var → kendi molekülleri arasında **hidrojen bağı**. Eterde H'ler C'ye bağlı → yalnız **dipol–dipol** ve London.

Hidrojen bağı daha güçlü → etanolün kaynama noktası çok daha yüksek

HAYATIN İÇİNDEN

Buzda her molekül dört komşusuyla hidrojen bağı kurar; boşluklu, düzenli bir yapı oluşur. Bu yüzden buz (≈ 0,92 g/cm³) sıvı sudan (≈ 1,00 g/cm³) daha az yoğundur ve yüzer. Göller yüzeyden donar, alttaki su canlılar için sıvı kalır.

KAVRAM YANILGISI

× "Hidrojen bağı, su molekülündeki O–H bağının adıdır."

✓ O–H, molekül **içi** kovalent bağdır. Hidrojen bağı, bir molekülün H'si ile **komşu** molekülün O'su arasındadır.

5 Etkileşim gücü ve kaynama noktası

Tanecikler birbirini ne kadar güçlü çekerse onları ayırmak için o kadar çok enerji gerekir.

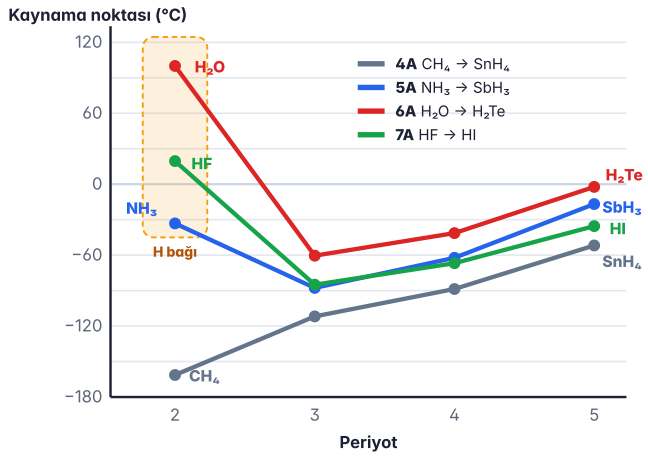
Etkileşim	Görüldüğü tanecikler	Yaklaşık enerji (kJ/mol)
İyon–dipol	iyon + polar molekül	zayıfların en güçlüsü
Hidrojen bağı	H–F, H–O, H–N içeren moleküller	10 – 40
Dipol–dipol	polar + polar molekül	5 – 25
London	bütün tanecikler	0,05 – 40 (büyüdükçe artar)

KAYNAMA NOKTASI

Kaynayan sıvının molekülleri birbirinden ayrılır; molekül içi bağlar **kopmaz**. Aynı dış basınçta etkileşim ne kadar güçlüyse **kaynama ve erime noktası** o kadar yüksektir.

Diğer etkenler yaklaşık ayniyken: **iyon–dipol > H bağı > dipol–dipol > London**.

4A–7A grubu hidrürlerinin kaynama noktaları (1 atm)



4A hidrürleri apolardır; yalnız London kuvvetleri vardır. Periyot arttıkça elektron sayısı ve kaynama noktası düzenli artar.

5A, 6A, 7A gruplarında 3.–5. periyotlar aynı eğilimi izler. İlk üyeler **NH_3, H_2O ve HF** ise beklenenin çok üstündedir: aralarında **hidrojen bağı** vardır.

Su, **H_2S**'den 160 °C yüksekte kaynar; H bağları olmasaydı oda koşullarında gaz olurdu.

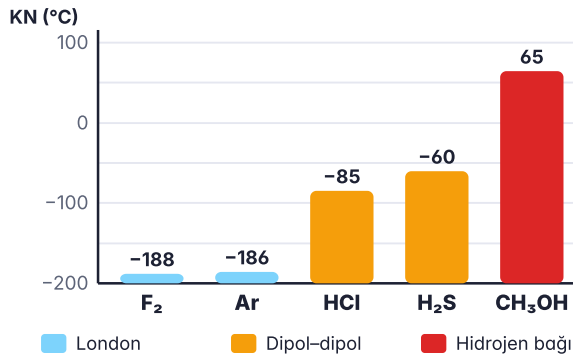
Kaynama noktalarını karşılaştırırken üç soru

1 Etkin etkileşim türü farklı mı? Benzer büyüklükte: H bağı > dipol–dipol > London. Elektron sayısı çok farklıysa London öne geçebilir: I_2 (106 e^-) 184 °C'ta, sudan yüksekte kaynar.

2 Tür aynı mı? Elektron sayısı fazla olanın London kuvvetleri güçlüdür: HBr > HCl, C_3H_8 > C_2H_6.

3 Elektron sayısı da eşit mi? Polar olan apolardan, dallanması az olan çok dallanmış olandan yüksek kaynar.

Hepsi 18 elektronlu: farkı etkileşim türü yaratır



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

10'ar elektronlu CH_4, NH_3, HF ve H_2O'yu aynı basınçtaki kaynama noktalarına göre sıralayınız.

1. CH_4 apolar, yalnız London → en düşük.
2. Diğerlerinde H bağı var. **H_2O**'nun 2 H'si ve 2 elektron çifti var; molekül başına en çok H bağını o kurar.
3. F, N'den elektronegatif → HF'nin H bağı **NH_3**'ünkünden güçlü.

$H_2O > HF > NH_3 > CH_4$

6 Karışımlarda etkileşim ve çözünme

Hangi tanecik hangisiyle karşılaşıyor? Önce türlerini belirle, sonra tabloya bak.

Kim kimle? İki taneciğin türüne göre aralarındaki etkin etkileşim

	İyon (Na^+, Cl^-, Mg^{2+}...)	**Polar molekül** kalıcı dipol: H_2O, HCl...	**Apolar molekül / soy gaz** anlık dipol: CH_4, I_2, Ar...
İyon	**İyonik bağ** güçlü etkileşim (Bölüm 1)	**İyon–dipol** tuzun suda çözünmesi	**İyon–indüklenmiş dipol** iyon apolar taneciği kutuplar
Polar molekül	**İyon–dipol** tuzun suda çözünmesi	**Dipol–dipol** H–F, H–O, H–N varsa: hidrojen bağı	**Dipol–indüklenmiş dipol** O_2 gazının suda çözünmesi
Apolar molekül / soy gaz	**İyon–indüklenmiş dipol** iyon apolar taneciği kutuplar	**Dipol–indüklenmiş dipol** O_2 gazının suda çözünmesi	**London kuvvetleri** I_2 – CCl_4, Ar – Ar

Soluk kutular simetrik eşleri tekrarlar. Bütün tanecik çiftlerinde ayrıca London kuvvetleri de vardır.

BENZER BENZERİ ÇÖZER

Etkileşim türleri benzer maddeler genellikle birbiri içinde iyi çözünür (homojen karışım). **İyonik ve polar** maddeler polar çözücülerde (su, etanol), **apolar** maddeler apolar çözücülerde (hekzan, CCl_4, benzin) iyi çözünür. Polar ve apolar sıvılar genellikle karışmaz.

Karışım	Tanecik türleri	Aralarındaki etkin etkileşim	Sonuç
Etanol + su	polar (–OH) + polar (–OH)	hidrojen bağı	her oranda karışır
NaCl + su	iyon + polar	iyon–dipol	çözünür
I_2 + CCl_4	apolar + apolar	London	çözünür (mor renkli)
Zeytinyağı + su	apolar + polar	dipol–indüklenmiş dipol	karışmaz, iki faz

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

Su bulunan üç tüpten I.'ye metanol (CH_3OH), II.'ye CCl_4, III.'ye KNO_3 katısı eklenip çalkalanıyor. Su ile eklenen madde arasındaki etkin etkileşimi ve karışımın türünü belirleyiniz.

1. I. Metanolde O–H var → suyla **hidrojen bağı**; benzer etkileşim → **homojen**.
2. II. CCl_4 apolar → **dipol–indüklenmiş dipol** → karışmaz, **heterojen**.
3. III. K^+ ve NO_3^- iyonları suyla **iyon–dipol** etkileşimi kurar → **homojen**.

KAVRAM YANILGISI

× "Su ile yağ arasında hiç çekim yoktur."

✓ Dipol–indüklenmiş dipol ve London çekimi **vardır**; ama sudaki hidrojen bağları çok daha güçlü olduğundan su molekülleri birbirine tutunur, yağ dışarıda kalır.

HAYATIN İÇİNDEN

Tabaktaki yağ yalnız suyla çıkmaz. Deterjan molekülünün iyonik ucu suyla, uzun apolar ucu yağla etkileşir. Deterjan iki dünya arasında köprü kurar ve yağı suyla birlikte sürükler.

Tek sayfada etkileşimler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

KİM KİMLE?

- İyon + polar → **iyon–dipol**
- İyon + apolar / soy gaz → **iyon–indüklenmiş dipol**
- Polar + polar → **dipol–dipol** (H–FON varsa **hidrojen bağı**)
- Polar + apolar / soy gaz → **dipol–indüklenmiş dipol**
- Apolar + apolar / soy gaz → **London** (her çiftte zaten var)

GÜÇ VE KAYNAMA NOKTASI

iyon–dipol > H bağı > dipol–dipol > London

- Birden fazla etkileşim varsa en güçlüsü **etkin** etkileşimdir.
- Etkileşim güçlü → kaynama ve erime noktası yüksek.
- Kaynarken molekül içi bağlar kopmaz.

LONDON VE HİDROJEN BAĞI

- Elektron sayısı ↑ → London kuvvetleri ↑: F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2
- Elektron sayısı eşitse dallanmamış > dallanmış
- H bağı: F, O, N'ye bağlı H + komşuda F, O, N
- **NH_3**, **H_2O**, HF: kaynama noktası grubunda beklenenden yüksek

EN SIK 4 HATA

- Kaynarken kovalent bağların koptuğunu sanmak
- Polar bağ içeren her molekülü polar sanmak (**CCl_4**, **CO_2** apolar)
- H içeren her molekülde H bağı aramak (**CH_4**, **CH_3–O–CH_3**)
- Elektron sayısını unutup yalnız polarlığa bakmak (HBr > HCl)

Kendimi değerlendiriyorum

☐ Güçlü ve zayıf etkileşimleri örneklerle ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Kalıcı, anlık ve indüklenmiş dipolü açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ İki taneciğin türünden aralarındaki etkin etkileşimi bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Hidrojen bağının hangi moleküller arasında oluştuğunu gerekçelendirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Kaynama noktalarını etkileşim türü ve elektron sayısıyla karşılaştırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Bir maddenin hangi çözücüde iyi çözüneceğini tahmin edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Su kaynarken hangi etkileşimlerin üstesinden gelinir?

	ECE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	*Kaynarken moleküller gaz hâline geçer.*
2	*Bunun için O–H bağları kopmalıdır.*
3	*Bu bağlar güçlü, KN bu yüzden yüksek.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: Sıvı CCl_4 molekülleri arasındaki etkin etkileşim nedir?

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*C–Cl bağları polar kovalent bağdır.*
2	*Bu yüzden CCl_4 polar bir moleküldür.*
3	*Etkin etkileşim: dipol–dipol.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: Dimetil eter (CH_3–O–CH_3) molekülleri arasında hidrojen bağı var mıdır?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Molekülde bir O atomu bulunuyor.*
2	*Molekülde 6 tane H atomu da var.*
3	*O hâlde moleküller arası H bağı vardır.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Aynı basınçta HCl mi, HBr mi daha yüksek sıcaklıkta kaynar? ($_1$H, $_{17}$Cl, $_{35}$Br)

	KAAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*İkisi de polar; etkin olan dipol–dipol.*
2	*Cl daha elektronegatif, HCl daha polar.*
3	*Bu yüzden HCl daha yüksekte kaynar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Etkileşim sorusunda ilk iş, taneciğin türünü doğru koymaktır: **iyon mu, polar molekül mü, apolar molekül mü?** Bağın polar olması molekülün polar olduğunu göstermez; H atomu bulunması da hidrojen bağı için yetmez.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Metni ve görseli oku, gereken bilgiyi seç.

ENDÜSTRİ

1 LPG, basınç altında sıvılaştırılmış propan ve bütan karışımıdır. Soğuk havada bütanın buharlaşması yavaşladığı için kış karışımlarında propan oranı artırılır.

Madde	Elektron sayısı	KN (1 atm)
Propan, C_3H_8	26	−42 °C
Bütan, C_4H_{10}	34	−0,5 °C

I. İki maddenin de molekülleri arasındaki etkin etkileşim London kuvvetleridir.
II. Bütan molekülleri arasındaki etkileşimler, propanınkinden güçlüdür.
III. Bütan molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimleri de bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur? *($_1H$, $_6C$)*

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

SAĞLIK

3 Vitaminler suda ve yağda çözünenler olarak ikiye ayrılır. Suda çözünenlerin fazlası idrarla atılır; yağda çözünenler vücutta depolanabilir.

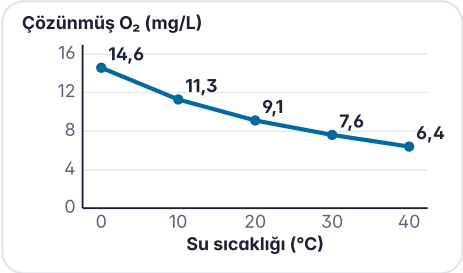
Vitamin	Molekül yapısının özelliği
C, $C_6H_8O_6$	küçük molekül; 4 tane –OH
A, $C_{20}H_{30}O$	uzun hidrokarbon zinciri; 1 tane –OH

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) C vitamini suyla hidrojen bağı kurar.
B) A vitamininin büyük kısmı apolardır.
C) A vitamininde London kuvvetleri vardır.
D) C vitamininin fazlası idrarla atılabilir.
E) A vitamini –OH içerdiği için suda C vitamininden iyi çözünür.

ÇEVRE

2 Akarsuya bırakılan sıcak soğutma suyu "ısıl kirlilik" yaratır. Grafik, tatlı suda çözünen O_2 miktarını gösterir.



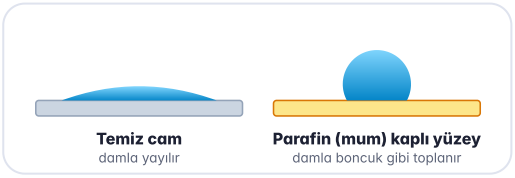
I. O_2 ile H_2O arasındaki etkin etkileşim dipol–indüklenmiş dipoldür.
II. 30 °C'ta çözünen O_2, 10 °C'takinin yarısından azdır.
III. O_2 moleküllerinde kalıcı dipol bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

LABORATUVAR

4 Temiz cama ve mum (parafin) kaplı yüzeye su damlatılıyor. Camda Si–O–H grupları var; parafin apolardır.



I. Su ile cam arasında H bağı oluşabilir.
II. Su ile parafin arasında dipol–indüklenmiş dipol etkileşimi vardır.
III. Parafin molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Ne, HCl, Cl_2 ve HF maddelerinin 1 atm'deki kaynama noktaları karışık sırayla −246 °C, −85 °C, −34 °C ve 20 °C'tır. Her maddeyi kendi kaynama noktasıyla eşleştiriniz. *($_1H$, $_9F$, $_{10}Ne$, $_{17}Cl$)*

BASAMAK 1 Her maddenin etkin etkileşimini yaz: HF'de F'ye bağlı H var. HCl polar. Ne ve Cl_2 apolar.

BASAMAK 2 Elektron sayılarını hesapla: Ne 10, HF 10, HCl 18, Cl_2 34. Hidrojen bağlı madde en yükseğe yerleşir.

BASAMAK 3 Cl_2'nin elektron sayısı HCl'ninkinin yaklaşık iki katıdır. Bu farkta London kuvvetleri, HCl'nin dipol katkısını geçer.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 A ve B maddelerinin formülü aynıdır: C_3H_8O. Açık formülleri $CH_3–CH_2–CH_2–OH$ ve $CH_3–O–CH_2–CH_3$ şeklindedir. Maddelerden biri 97 °C'ta, diğeri 7 °C'ta kaynar. Hangisinin hangi kaynama noktasına sahip olduğunu bulunuz; her birinin kendi molekülleri arasındaki ve su molekülleriyle arasındaki etkin etkileşimi yazınız.

BASAMAK 1 İki molekülün elektron sayısı eşittir. Fark, etkileşim türünden gelir.

BASAMAK 2 Hangi molekülde O'ya **doğrudan** bağlı H var? O molekül kendi molekülleriyle hidrojen bağı kurar.

BASAMAK 3 Diğer molekülün O atomu alıcı olabilir: su molekülünün H'si ona bağlanabilir mi?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Bir behere eşit hacimde su ve hekzan (C_6H_{14}, yoğunluğu 0,66 g/mL) konuluyor. Üzerine biraz katı I_2 ve biraz NaCl eklenip karıştırılıyor ve bekleniyor. Beherde kaç faz oluşur? I_2 ve NaCl hangi fazda toplanır, orada hangi etkin etkileşimle tutunur?

BASAMAK 1 Su polar, hekzan apolar: karışırlar mı? Yoğunluğu küçük olan hangisi üstte kalır?

BASAMAK 2 "Benzer benzeri çözer": Apolar I_2 hangi sıvıyı, iyonik NaCl hangi sıvıyı seçer?

BASAMAK 3 Tanecik türlerine bak: I_2 + hekzan → ? · Na^+, Cl^- + su → ?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Atom numaraları: $_{1}H$, $_{6}C$, $_{7}N$, $_{8}O$, $_{9}F$, $_{10}Ne$, $_{16}S$, $_{17}Cl$, $_{18}Ar$, $_{35}Br$, $_{53}I$

1 Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazında tanecikleri arasındaki etkin etkileşim **dipol–dipol** etkileşimidir?

A) CH_4 **B)** Ne
C) H_2S **D)** HF
E) CO_2

2 Aşağıdaki olayların hangisinde **güçlü etkileşimler** kırılır?

A) Katı iyotun süblimleşmesi
B) Suyun kaynaması
C) Şekerin suda çözünmesi
D) Hidrojen gazının yanarak su buharı oluşturması
E) Etanolün buharlaşması

3 Aşağıdaki maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında hidrojen bağı **oluşmaz**, ancak su molekülleriyle hidrojen bağı oluşur?

A) CH_3OH
B) NH_3
C) CH_4
D) $CH_3–O–CH_3$
E) CCl_4

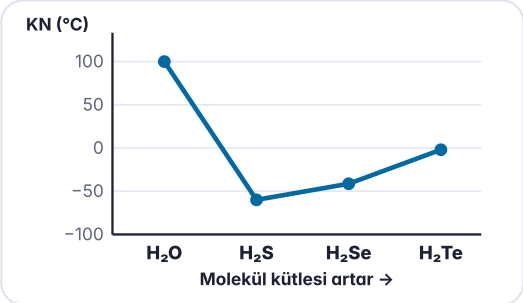
4 F_2, Cl_2, Br_2 ve I_2 molekülleriyle ilgili;

I. Yoğun fazlarında moleküller arasındaki etkin etkileşim London kuvvetleridir.
II. Aynı basınçta kaynama noktası en yüksek olan I_2'dir.
III. Br_2 molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimi olduğu için oda koşullarında sıvıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II **B)** Yalnız I
C) Yalnız III **D)** II ve III
E) I, II ve III

5 Grafikte 6A grubu elementlerinin hidrojenle oluşturduğu bileşiklerin 1 atm'deki kaynama noktaları verilmiştir.



H_2O'nun kaynama noktasının eğilimin dışında kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molekül kütlesinin en büyük olması
B) Molekülleri arasında hidrojen bağı bulunması
C) Apolar bir molekül olması
D) Molekülündeki O–H bağlarının çok güçlü olması
E) Elektron sayısının en fazla olması

6 KBr katısı suda çözündüğünde oluşan karışımda;

I. K^+ iyonları ile H_2O molekülleri arasında iyon–dipol etkileşimi
II. H_2O molekülleri arasında hidrojen bağı
III. Br^- iyonları ile H_2O molekülleri arasında iyon–indüklenmiş dipol etkileşimi

etkileşimlerinden hangileri etkin olarak bulunur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

7 Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisinde aralarındaki etkin etkileşim **yanlış** verilmiştir?

A) Ar – Ar: London kuvvetleri
B) CO_2 – H_2O: dipol–indüklenmiş dipol
C) Li^+ – NH_3: iyon–dipol
D) CH_3OH – H_2O: hidrojen bağı
E) CH_4 – HCl: dipol–dipol

8 X: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$ (n-pentan)
Y: $C(CH_3)_4$ (neopentan)
Z: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ (n-bütan)

Bu maddelerin aynı basınçtaki kaynama noktalarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

A) X > Y > Z **B)** Y > X > Z
C) X > Z > Y **D)** Z > Y > X
E) X = Y > Z

9 X'in moleküllerinde yalnız anlık dipoller oluşur. Y'nin molekülleri kalıcı dipollüdür ve O'ya bağlı H içerir. X ve Y hangisi olabilir?

A) X: H_2O Y: CH_4
B) X: CO_2 Y: CH_3OH
C) X: NH_3 Y: CCl_4
D) X: N_2 Y: HCl
E) X: CH_4 Y: H_2S

10 Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda iyi çözünmesi **beklenmez**?

A) NaCl **B)** C_2H_5OH
C) NH_3 **D)** CCl_4
E) Sofra şekeri (sakkaroz)

11 "···" ile gösterilen etkileşimlerden hangisi bir **hidrojen bağıdır**?

A) $H_3C–H \cdots OH_2$ **B)** Cl–H ··· Cl–H
C) HO–H ··· NH_3 **D)** HS–H ··· SH_2
E) $H_3C–H \cdots NH_3$

12 Her birinin taneciği 18 elektronlu olan K, L ve M maddelerinin 1 atm'deki kaynama noktaları tabloda verilmiştir.

Madde	K	L	M
KN (°C)	−186	−85	65

I. K bir soy gaz olabilir.
II. L'nin molekülleri arasında etkin etkileşim dipol–dipol olabilir.
III. M'nin molekülleri arasında hidrojen bağı olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	D	A	B	C	E	A	B	D	C	E

BÖLÜM TESTİ

1 · C H_2S polar; S, F/O/N olmadığından H bağı yok → dipol–dipol. CH_4, Ne, CO_2: London; HF: hidrojen bağı.

2 · D Yanmada H–H ve O=O bağları kopar, yeni madde (H_2O) oluşur. Diğerleri fiziksel olaylardır; yalnız zayıf etkileşimler aşılır.

3 · D Eterde H'ler C'ye bağlı (verici yok) ama O alıcıdır; suyun H'si ona bağlanır. CH_3OH ve NH_3 kendi aralarında da H bağı kurar; CH_4 ve CCl_4 hiç kurmaz.

4 · A Halojenler apolar → London (I ✓). Elektron sayısı en fazla I_2 → KN en yüksek (II ✓). Br_2 apolardır, dipol–dipol yoktur (III ×).

5 · B H_2O molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Kaynarken O–H bağları kopmaz (D çeldirici); kütlesi ve elektron sayısı en küçük olandır.

6 · C İki iyon da polar su molekülüyle **iyon–dipol** etkileşimi kurar; su apolar değildir (III ×). Su–su arası hidrojen bağı (II ✓).

7 · E CH_4 apolar, HCl polar → dipol–indüklenmiş dipol olmalı.

8 · A X ve Y 42, Z 34 elektronlu → Z en düşük. X ile Y'de elektron eşit; dallanmamış X daha yüksek. (Gerçek: 36 °C, 9,5 °C, −0,5 °C)

9 · B CO_2 apolar (yalnız anlık dipol). CH_3OH polar ve O–H içerir. D'de HCl'de O–H yok; E'de H_2S'de O yok.

10 · D CCl_4 apolar; su ile yalnız dipol–indüklenmiş dipol kurar, karışmaz. Diğerleri iyon–dipol ya da H bağıyla çözünür.

11 · C H, O'ya bağlı (verici); alıcı N'nin elektron çifti. C–H, Cl–H ve S–H hidrojen bağı vermez.

12 · E Hepsi "olabilir": K Ar (−186 °C) olabilir; L HCl (−85 °C) gibi polar; M CH_3OH (65 °C) gibi H bağlı olabilir.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C İkisi de apolar alkan → London (I ✓). Bütanın elektron sayısı fazla, KN yüksek → etkileşim güçlü (II ✓). Apolar olduğundan dipol–dipol yok (III ×).

2 · A O_2 apolar, su polar (I ✓, III ×). 30 °C: 7,6 mg/L; 10 °C'ın yarısı 11,3/2 ≈ 5,7 mg/L. 7,6 > 5,7 olduğundan II ×.

3 · E A vitamininin uzun apolar zinciri baskındır; tek –OH onu suda çözünür yapmaz. C vitamini 4 –OH ile suyla çok sayıda H bağı kurar.

4 · B Si–O–H grupları suyla H bağı kurar, damla yayılır (I ✓). Polar su–apolar parafin: dipol–indüklenmiş dipol (II ✓). Parafinde O–H yok, H bağı yok (III ×).

İPUCU MERDİVENİ

1 HF 20 °C (H bağı) · Cl_2 −34 °C (34 e^-) · HCl −85 °C (dipol–dipol, 18 e^-) · Ne −246 °C (10 e^-, London).

2 $CH_3CH_2CH_2OH$ (propanol) 97 °C: kendi arasında ve suyla H bağı. $CH_3OCH_2CH_3$ (metil etil eter) 7 °C: kendi arasında dipol–dipol, suyla H bağı (O alıcı).

3 İki faz: üstte hekzan, altta su. I_2 hekzanda (London), NaCl suda (iyon–dipol) toplanır.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Kaynarken moleküller arası **hidrojen bağları** aşılır; O–H kovalent bağları kopsaydı H_2 ve O_2 oluşurdu.

2 · Satır 2 CCl_4 düzgün dörtyüzlüdür; bağ dipolleri birbirini yok eder → apolar. Etkin etkileşim London.

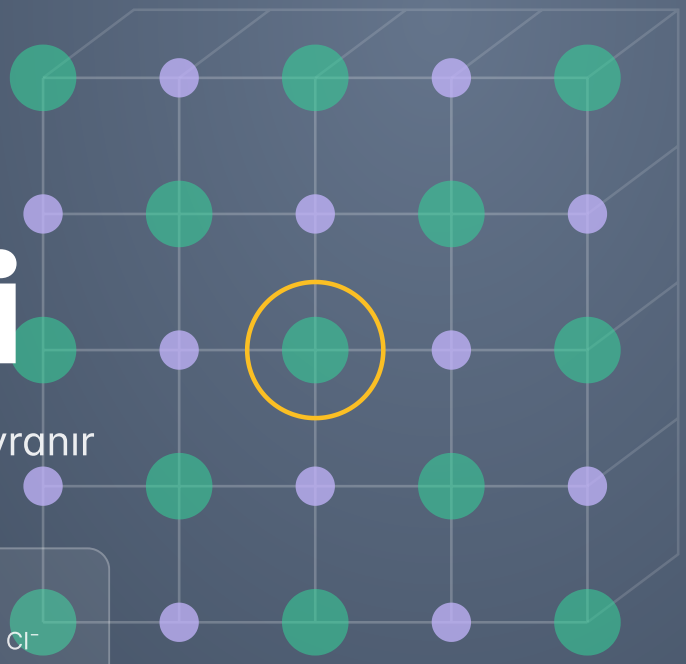
3 · Satır 3 H'lerin hepsi C'ye bağlı; O'ya bağlı H yok → kendi arasında H bağı yok (dipol–dipol). Suyla ise H bağı kurar.

4 · Satır 3 HBr 36, HCl 18 elektronludur; London farkı polarlık farkından baskın. HBr (−67 °C) > HCl (−85 °C).

BÖLÜM 4 · ETKİLEŞİMDEN MADDEYE

Katılar ve Özellikleri

Tanecikler nasıl dizilirse katı öyle davranır



801 °C

Sofra tuzunun erime noktası: Na^+ ve Cl^- iyonlarını kristalde bir arada tutan çekimin gücü.

yonik · moleküler · kovalent · metali

tal · amorf · kristal · amorf · kristal

BU BÖLÜMDE

1 · Katı hâl: amorf ve kristal	2
2 · İyonik katılar	3
3 · Moleküler katılar	4
4 · Kovalent ağ katılar ve allotropi	5
5 · Metalik katılar	6
6 · Katıları karşılaştırma ve tanıma	7
Tek sayfada katılar	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

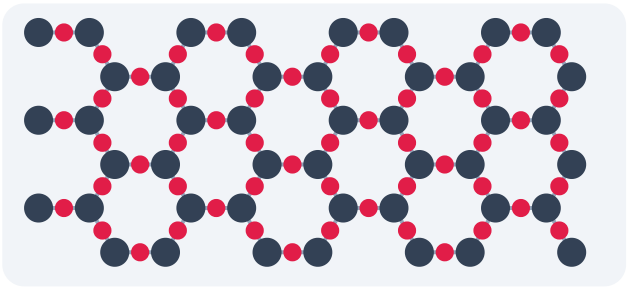
- Amorf ve kristal katıları tanecik düzenine göre ayırt edeceksin.
- Kristal katıları dört türe ayırıp tanecikleri tutan kuvveti söyleyeceksin.
- Erime noktası, sertlik ve iletkenliği yapıyla gerekçelendireceksin.

1 Katı hâl: amorf ve kristal

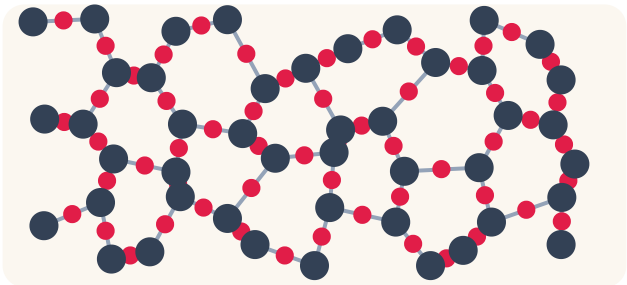
Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili hâli. Tanecikler (atom, iyon, molekül) birbirine çok yakındır ve aralarındaki çekim onları yerlerinde tutar.

Belirli şekil	Belirli hacim	Sıkıştırılamaz	Yalnızca titreşim
Kabın şeklini almaz.	Hacmi değişmez.	Boşluk çok azdır.	Öteleme yapmaz.

Aynı bileşim, iki farklı düzen: silisyum dioksit (SiO_2)



KRİSTAL (kuvars)
Aynı desen her yönde tekrar eder



AMORF (cam)
Halkalar bozuk, uzun erimli düzen yok

Koyu: Si · kırmızı: O. Erimiş SiO_2 yavaş soğutulursa kristal (kuvars), çok hızlı soğutulursa amorf yapı (silika camı) oluşur.

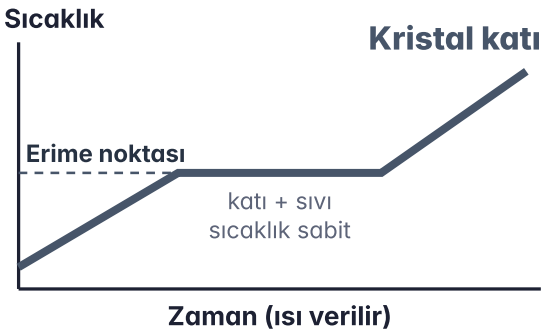
KRİSTAL KATI

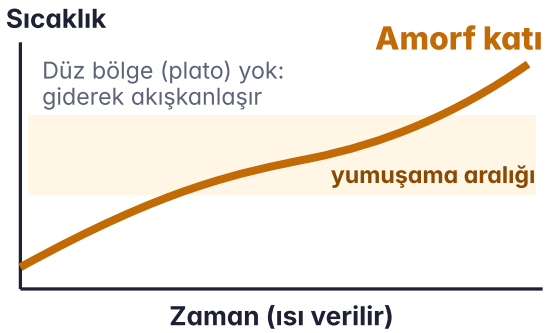
Tanecikleri üç boyutta **düzenli ve tekrarlanan** bir desenle dizilmiş katıdır. Bu düzenli yapıya **kristal örgü**, örgünün tüm özelliklerini taşıyan en küçük tekrar birimine **birim hücre** denir. Belirli koşullarda **sabit bir erime noktası** vardır. Örnek: tuz, şeker, buz, bakır.

AMORF KATI

Tanecikleri **gelişigüzel** istiflenmiş, belirli bir geometrik düzeni olmayan katıdır. Belirli bir erime noktası yoktur; ısıtılınca bir sıcaklık aralığında **yumuşayarak** akışkanlaşır. Bu aralığa **camsı geçiş sıcaklığı** denir. Genellikle serttirler ve elektriği iletmezler. Örnek: cam, mum, plastik, lastik.

Isıtıldıklarında ne olur?





KAVRAM YANILGISI

× "Cam çok yavaş akan bir sıvıdır."

✓ Cam amorf bir **katıdır**; oda sıcaklığındaki akışı ölçülemeyecek kadar azdır. Kalınlık farkı eski üretim yöntemlerinden gelir.

HAYATIN İÇİNDEN

Toz şeker kristaldir. Eritilen şeker ince iplikler hâlinde hızla soğutulunca tanecikler dizilmeye zaman bulamaz: **pamuk şeker** büyük ölçüde amorftur. Volkanik cam **obsidyen** de lavın hızla soğumasıyla oluşur.

2 İyonik katılar

Kristal katılar, örgü noktalarındaki tanecik türüne göre dört gruba ayrılır. İlk grup: zıt yüklü iyonlar.

İyonik
katyon + anyon · iyonik bağ

Moleküler
moleküller · moleküller arası etkileşim

Kovalent ağ
atomlar · kovalent bağ

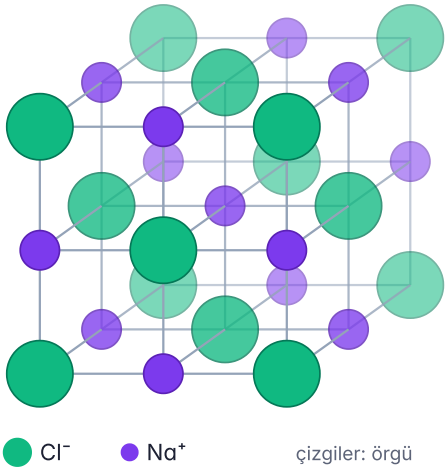
Metalik
katyonlar + elektron denizi · metalik bağ

KAVRAM

İyonik katı: Örgü noktalarında katyon ve anyonların bulunduğu, zıt yüklü iyonların **elektrostatik çekimle** (iyonik bağ) bir arada tutulduğu kristal katıdır. Genellikle bir metal ile bir ametalin bileşiğidir.

Sofra tuzu kristalinde her Na^+ iyonunu 6 Cl^-, her Cl^- iyonunu 6 Na^+ çevreler. Kristalde ayrı "NaCl molekülleri" yoktur; **NaCl** formülü iyonların **1 : 1 sayı oranını** gösterir.

Sofra tuzu (NaCl) kristal örgüsü

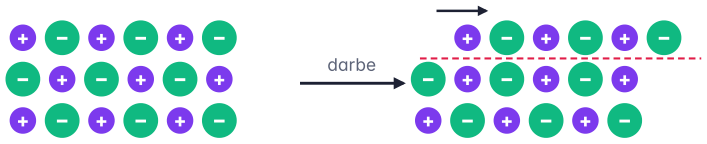


Büyük yeşil küreler Cl^-, küçük mor küreler Na^+. Her iyonun çevresi zıt yüklü iyonlarla doludur.

Özellikleri

- Çekim çok yönlü ve güçlüdür: **erime noktaları yüksektir**.
- **Serttirler** ama **kırılgandırlar**; dövülüp tel ya da levha yapılamazlar.
- Katı hâlde iyonlar yerinde titreşir, serbestçe hareket edemez: **yalıtkandırlar**.
- **Eriyikleri** ve **sulu çözeltileri** iyon hareketiyle elektrik akımını iletir.

Neden kırılgan? Bir darbe katmanları kaydırırsa...



Zıt yükler komşu
düzenli, kararlı dizilim

Aynı yükler karşı karşıya
itme, kristali ikiye ayırır

HAYATIN İÇİNDEN

Kaya tuzu (halit) çekiçle vurulunca düzgün yüzeyli, küp biçimli parçalara ayrılır. Kırılma, iyon katmanları boyunca olur. Erime noktaları: KCl 770 °C, NaCl 801 °C, CaO 2613 °C.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

KBr, I_2, CaO, Cu ve MgF_2 maddelerinden hangileri oda koşullarında iyonik katıdır? *(K, Ca, Mg, Cu: metal · Br, I, O, F: ametal)*

1. İyonik bileşik genellikle **metal + ametal** içerir: **KBr**, **CaO**, **MgF_2**.
2. **I_2** yalnız ametal atomlarından oluşan moleküldür; **Cu** saf metaldir.

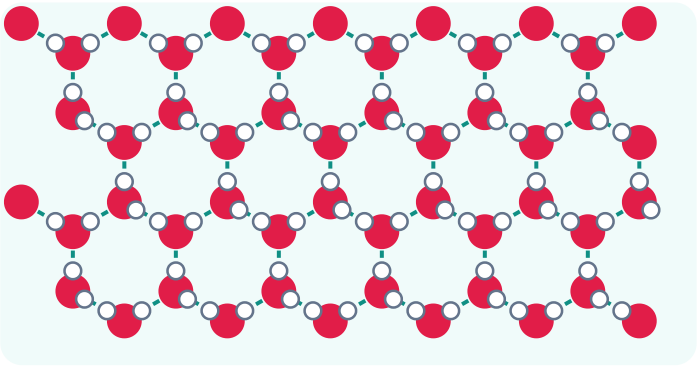
KBr, CaO, MgF_2

3 Moleküler katılar

Molekülün içi sağlam, moleküller arası zayıf: erimek için moleküllerin ayrılması yeter.

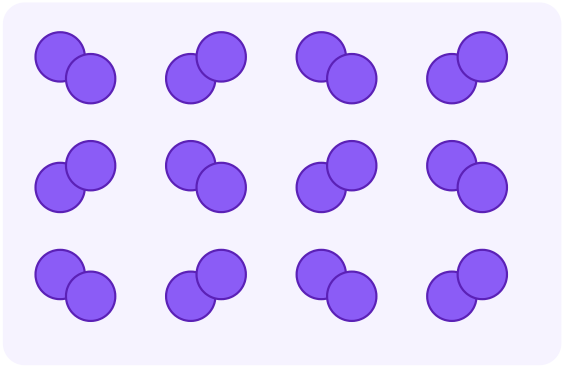
KAVRAM

Moleküler katı: Örgü noktalarında **moleküllerin** bulunduğu kristal katıdır. Moleküller birbirine **hidrojen bağı**, **dipol–dipol etkileşimleri** ve/veya **London kuvvetleriyle** tutunur. Bu etkileşimler molekül içindeki kovalent bağlardan çok daha zayıftır.



Buz, $H_2O(k)$

kesikli çizgi: hidrojen bağı · boşluklu altıgen halkalar



İyot, $I_2(k)$

molekülleri London kuvvetleri tutar

Buzda kırmızı: O, beyaz: H (bazı H'ler düzlemin dışına uzanır). Gerçek buzda her su molekülü dört komşusuna hidrojen bağıyla bağlanır.

Katı	Etkin kuvvet	Erime n. (°C)
Kuru buz, CO_2	London	−78,5*
Buz, H_2O	Hidrojen bağı	0
Naftalin, $C_{10}H_8$	London	80
İyot, I_2	London	114
Sakkaroz (şeker)	Hidrojen bağı	≈186**

* 1 atm'de erimez, süblimleşir. ** Erirken bozunmaya başlar.

- **Erime noktaları genellikle düşüktür**; iyot, naftalin ve kuru buz kolayca süblimleşir.
- Diğer kristal türlerine göre **yumuşaktırlar**.
- Serbest iyon ya da elektron içermez: ısıyı ve elektriği **iletmezler**.

HAYATIN İÇİNDEN

Boşluklu yapısı buzu sıvı sudan daha az yoğun yapar (0,92 g/cm³). Göller bu yüzden üstten donar; buz tabakası alttaki suyu yalıtır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Buz 0 °C'de, benzer biçimli H_2S'nin katısı ≈ −85 °C'de erir. Nedeni nedir?

1. İkisi de moleküler katı: erirken moleküller arası etkileşim yenilir.
2. H_2O'da H, çok elektronegatif O'ya bağlıdır: moleküller arasında **hidrojen bağı** oluşur. H_2S'de bu etkileşim çok zayıftır.

Güçlü etkileşim → yüksek erime noktası

KAVRAM YANILGISI

× "Buz eriyince moleküldeki O–H bağları kopar."

✓ Erime fiziksel bir olaydır. Zayıflayan, **moleküller arasındaki** hidrojen bağlarıdır; eriyen buz yine H_2O'dur.

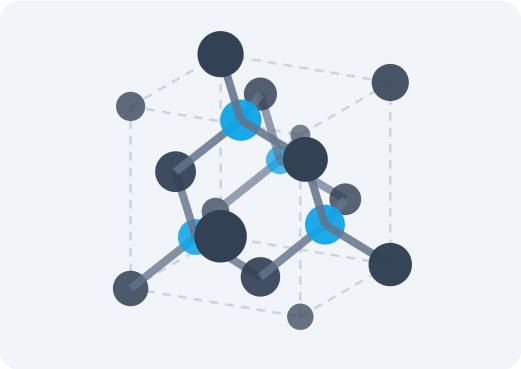
4 Kovalent ağ katılar ve allotropi

Kristalin tamamı tek bir dev molekül gibidir: eritmek için kovalent bağları koparmak gerekir.

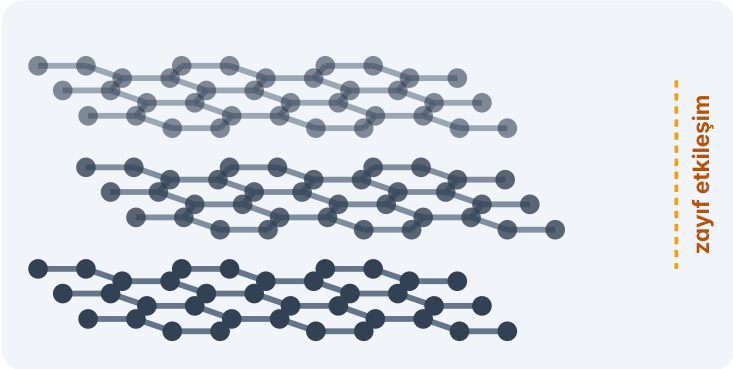
KAVRAM

Kovalent (ağ örgülü) katı: Örgü noktalarındaki atomların birbirine **kovalent bağlarla** bağlanarak kesintisiz bir ağ oluşturduğu kristal katıdır. Ayrı moleküller yoktur. Örnekler: elmas, grafit, kuvars (SiO_2), silisyum, silisyum karbür (SiC), silisyum nitrür (Si_3N_4).

Aynı atom, iki farklı ağ: karbonun iki kristal yapısı



Elmas
her C, 4 C ile bağlı (düzgün dörtyüzlü)



Grafit
her C, 3 C ile bağlı; altıgen katmanlar üst üste

	Elmas	Grafit
Bir C'nin bağ sayısı	4 (üç boyutlu ağ)	3 (düzlemsel katman)
Sertlik (Mohs)	10, en sert doğal madde	1–2, kayganlaştırıcı
Elektrik	İletmez	Katman boyunca iletir
Yoğunluk	3,51 g/cm³	≈2,2 g/cm³
Kullanım	Kesici uç, mücevher	Kalem ucu, pil elektrodu

- **Erime noktaları çok yüksektir** (kuvars ≈ 1713 °C).
- Genellikle **çok serttirler** ve **yalıtkandırlar**.
- **Grafit istisnadır:** her C'nin dördüncü değerlik elektronu katman boyunca hareket eder; grafit elektriği iletir.

HAYATIN İÇİNDEN

Tek atom kalınlığındaki grafen çalışmaları 2010 Nobel Fizik Ödülü'nü getirdi. Top biçimli C_{60} ise **moleküler** katı oluşturur.

ALLOTROPİ

Bir elementin atomlarının **farklı biçimde bağlanıp dizilmesiyle** oluşan, özellikleri farklı hâllerine **allotrop** denir.

- **Karbon:** elmas, grafit, grafen (tek katman grafit), fulleren (C_{60})
- **Oksijen:** O_2 ve ozon (O_3)
- **Fosfor:** beyaz ve kırmızı fosfor

KAVRAM YANILGISI

× "Elmas ve grafit, karbonun izotoplarıdır."

✓ İzotopların nötron sayısı farklıdır. Elmas ve grafit aynı atomların **farklı dizilişidir**: allotroptur.

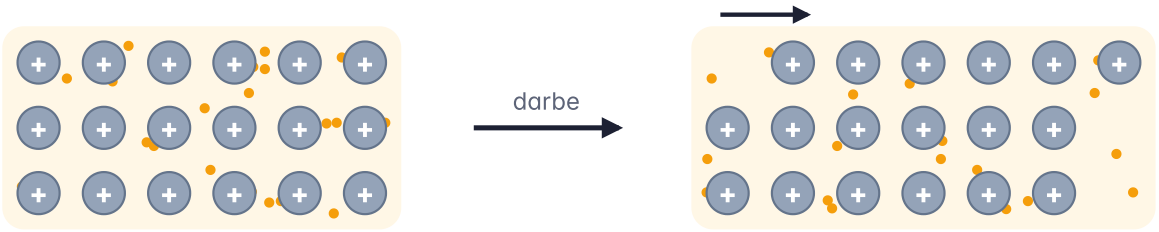
5 Metalik katılar

Paylaşılan değerlik elektronları bir “deniz” oluşturur; parlaklık, iletkenlik ve işlenebilirlik buradan gelir.

KAVRAM

Metalik katı: Örgü noktalarında **metal katyonlarının** bulunduğu, bu katyonların aralarında serbestçe dolaşan değerlik elektronlarıyla (**elektron denizi**) bir arada tutulduğu kristal katıdır. Katyonlar ile elektron denizi arasındaki çekime **metalik bağ** denir. Tüm metaller ve alaşımlar bu gruptadır.

Elektron denizi modeli ve dövülebilirlik



Katyonlar + serbest elektronlar
elektronlar tek bir atoma ait değildir

Katman kayar, bağ kopmaz
elektron denizi katyonları yine bir arada tutar

elektron metal katyonu

- Serbest elektronlar sayesinde **ısıyı ve elektriği iyi iletirler**.
- Yeni kesilmiş yüzeyleri **parlaktır**.
- **İşlenebilirler:** dövülerek levha, çekilerek tel hâline getirilebilirler.
- **Erime noktaları ve sertlikleri geniş bir aralıktadır.**

Metal	Erime n. (°C)	Sertlik (Mohs)
Potasyum (K)	63,5	0,4
Alüminyum (Al)	660	2,75
Bakır (Cu)	1085	3
Demir (Fe)	1538	4
Tungsten (W)	3422	7,5

KAVRAM YANILGISI

× “Bütün metaller sert ve oda koşullarında katıdır.”

✓ Potasyum bıçakla kesilecek kadar yumuşaktır; cıva (Hg) −38,8 °C’de erir, oda koşullarında **sıvıdır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$_{19}K$ ve $_{20}Ca$ aynı periyottadır. Kalsiyumun erime noktası (842 °C), potasyumunkinden (63,5 °C) neden çok yüksektir?

1. K: 2-8-8-1 → her atom denize **1** elektron verir, K^+ oluşur. Ca: 2-8-8-2 → **2** elektron verir, Ca^{2+} oluşur.
2. Ca’da katyon yükü ve denizdeki elektron sayısı daha büyüktür; katyon–elektron çekimi güçlenir.

Metalik bağ Ca’da daha güçlü

HAYATIN İÇİNDEN

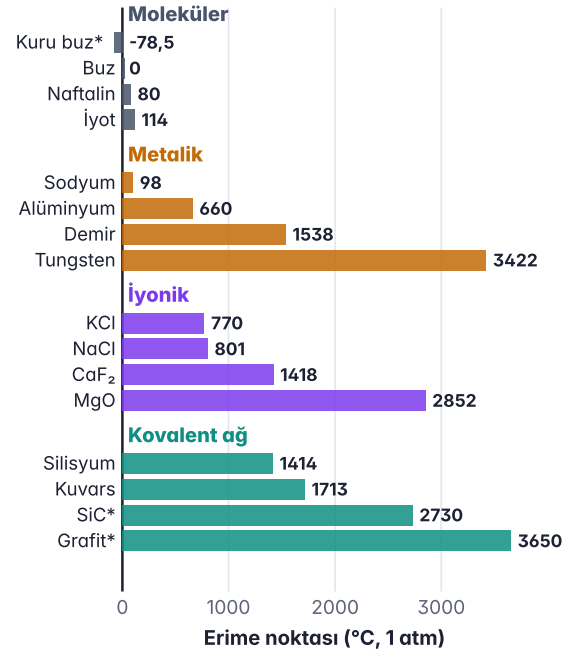
Altın, ışığı geçirecek kadar ince (yaklaşık 0,1 mikrometre) varaklar hâline dövülebilir. **Alaşımlar** da metalik katıdır: çelik (demir + karbon), bronz (bakır + kalay), pirinç (bakır + çinko).

6 Katıları karşılaştırma ve tanıma

Özellikleri yapıya bağla: tanecikleri tutan kuvvet ne kadar güçlüyse katıyı eritmek o kadar zordur.

	İyonik	Moleküler	Kovalent ağ	Metalik
Örgü noktası	Katyon ve anyon	Molekül	Atom	Metal katyonu
Tutan kuvvet	İyonik bağ	H bağı, dipol–dipol, London	Kovalent bağ	Metalik bağ
Erime noktası	Yüksek	Düşük	Çok yüksek	Düşükten çok yükseğe
Mekanik	Sert, kırılgan	Yumuşak	Çok sert (grafit hariç)	İşlenebilir
İletkenlik	Katı: yok · eriyik/çözelti: var	Yok	Yok (grafit iletir)	Katı ve sıvı hâlde iyi
Örnek	NaCl, CaO, KNO_3	H_2O, I_2, CO_2, $C_{10}H_8$	Elmas, SiO_2, SiC	Na, Al, Fe, çelik

Erime noktalarının katı türüne göre dağılımı



* Kuru buz, SiC ve grafit 1 atm'de erimeden süblimleşir ya da bozunur; yaklaşık dönüşüm sıcaklıkları verilmiştir.

Bilinmeyen bir kristal katıyı tanıma yolu



Şema genel eğilimleri gösterir. Grafit katı hâlde iletir ama kovalent ağ katıdır; bu yüzden parlaklık ve işlenebilirliğe de bakılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

Bir laboratuvarda üç katı incelendi. Türlerini belirleyiniz.

Katı	Erime n.	Katı hâlde iletkenlik	Eriyik iletkenliği
X	1455 °C	İletir	İletir
Y	53 °C	İletmez	İletmez
Z	996 °C	İletmez	İletir

1. **X:** katı hâlde iletiyor, erime noktası yüksek → **metalik** (örneğin nikel).
2. **Y:** hiç iletmiyor, erime noktası düşük → **moleküler**.
3. **Z:** katısı yalıtkan, eriyiği iletken → **iyonik** (hareketli iyonlar eriyince oluşur).

Tek sayfada katılar

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

AMORF VE KRİSTAL

- Katıda tanecikler yalnızca titreşir; katı sıkıştırılamaz
- Kristal: düzenli örgü, birim hücre, sabit erime noktası
- Amorf: gelişigüzel dizilim, erime noktası yok
- Amorf katı bir aralıkta yumuşar: camsı geçiş sıcaklığı
- Aynı madde soğuma hızına göre kristal ya da amorf olabilir

DÖRT KRİSTAL TÜRÜ

- **İyonik:** iyonlar, iyonik bağ · **NaCl**, **MgO**
- **Moleküler:** moleküller, H bağı / dipol / London · buz, I_2
- **Kovalent ağ:** atomlar, kovalent bağ · elmas, SiO_2
- **Metalik:** katyon + elektron denizi · Cu, Fe, çelik
- Allotrop: aynı elementin farklı yapıları (elmas, grafit)

ÖZELLİKLERİ YAPIYA BAĞLA

- Erime noktası: genellikle moleküler < metalik/iyonik < kovalent ağ
- Katı hâlde iletken: metaller ve grafit
- Yalnız eriyik/çözeltisi iletken: iyonik katılar
- Kırılgan: iyonik · işlenebilir: metalik
- İyon yükü büyük, buz H bağı → erime noktası yüksek

EN SIK 4 HATA

- Erime ya da süblimleşmede molekül içi bağların koptuğunu sanmak
- İyon içeren her katıyı iletken sanmak
- Sertliği "kristal olma" ölçütü saymak (cam serttir ama amorftur)
- Allotrop ile izotopu karıştırmak

Kendimi değerlendiriyorum

- [ ] Amorf ve kristal katıları tanecik düzeni ve ısıtılma davranışıyla ayırt edebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Kristal örgü ve birim hücre kavramlarını açıklayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Bir kristal katının türünü örgü noktasındaki taneciklerden belirleyebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Her kristal türünde tanecikleri bir arada tutan kuvveti söyleyebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Erime noktası, sertlik ve iletkenlik verilerinden katı türünü tahmin edebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Elmas ile grafitin farklı özelliklerini yapılarıyla açıklayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki açıklamaları dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya yaz.

HATA 1 ●○○

Soru: Kuru buz oda koşullarında neden hızla gaza dönüşür?

	BURAK'IN AÇIKLAMASI
1	*Kuru buz, CO_2 moleküllerinden oluşan moleküler katıdır.*
2	*Süblimleşirken moleküldeki C=O bağları kopar.*
3	*Moleküller arası London kuvvetleri zayıf olduğundan az enerji yeter.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 2 ●○○

Soru: Sofra tuzu hangi durumlarda elektrik akımını iletir?

	ELİF'İN AÇIKLAMASI
1	*$NaCl$ iyonik katıdır; Na^+ ve Cl^- iyonlarından oluşur.*
2	*İyon içerdiği için katı hâlde de akımı iletir.*
3	*Suda çözünürse iyonlar serbestleşir, çözelti de iletir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 3 ●●○

Soru: Pencere camı amorf mu, kristal mi?

	MERT'İN AÇIKLAMASI
1	*Cam serttir ve oda sıcaklığında şeklini korur.*
2	*Sert ve şekli belirli olan her katı kristal katıdır.*
3	*Bu nedenle camın tanecikleri düzenli dizilmiştir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

HATA 4 ●●●

Soru: Yumuşak bir katı olan grafitin erime noktası hakkında ne söylenebilir?

	ZEHRA'NIN AÇIKLAMASI
1	*Grafit kâğıtta iz bırakacak kadar yumuşaktır.*
2	*Bu yumuşaklık katmanlar arası zayıf etkileşimden gelir.*
3	*Yumuşak katılar kolay erir; grafitin erime noktası düşüktür.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğrusu:

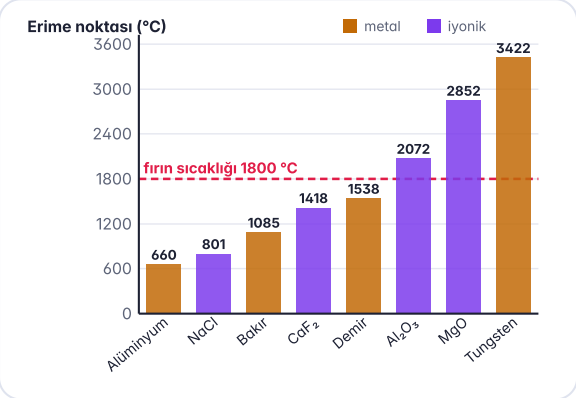
Avcı notu: Bir açıklamayı kontrol ederken önce şunu sor: **Bu olayda hangi kuvvet yenilmek zorunda?** Moleküller arası etkileşim mi, iyonik bağ mı, kovalent bağ mı, metalik bağ mı? Hataların çoğu bu soruda gizlidir.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da grafiği oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

ENDÜSTRİ

1 Bir mühendis, 1800 °C'de çalışacak bir fırının iç yüzeyi için malzeme seçiyor. Malzeme bu sıcaklıkta **katı kalmalı** ve **elektriği iletmemelidir**. Adayların erime noktaları grafikte verilmiştir.



I. **MgO** ve **Al_2O_3** iki koşulu da sağlar.
II. Tungsten yalnızca erime noktası koşulunu sağlar.
III. Grafikteki iyonik katıların tamamı uygundur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

SAĞLIK

2 Çok düşük sıcaklıkta saklanması gereken bazı aşılar, −78,5 °C'de sıvılaşmadan gaza dönüşen kuru buz (**CO_2**) ile taşınır.

I. Kuru buz moleküler bir katıdır.
II. **CO_2** moleküllerini London kuvvetleri bir arada tutar.
III. Kuru buz katı hâlde elektriği iletmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

LABORATUVAR

3 Etiketi silinmiş dört katı üzerinde yapılan testlerin sonuçları tabloda verilmiştir.

	Erime n. (°C)	Katı iletken mi?	Çekiçle vurulunca
P	1085	Evet	Yassılaşır
R	801	Hayır	Parçalanır
S	≈186	Hayır	Ufalanır
T	≈1713	Hayır	Çizilmez, çok sert

R'nin sulu çözeltisi iletken, S'ninki yalıtkandır. Buna göre türler hangisinde doğru verilmiştir? *(Ağ: kovalent ağ katı)*

	P	R	S	T
A)	İyonik	Metalik	Moleküler	Ağ
B)	Metalik	İyonik	Moleküler	Ağ
C)	Metalik	Moleküler	İyonik	Ağ
D)	Metalik	İyonik	Ağ	Moleküler
E)	Ağ	İyonik	Moleküler	Metalik

TEKNOLOJİ

4 Taş kesme uçlarında elmas tozu, lityum iyon pillerin elektrotlarında grafit kullanılır. Bir öğrenci şunları yazıyor:

I. Grafit, katmanları boyunca hareket eden elektronları sayesinde elektrot olabilir.
II. Kurşun kalem ucu kurşun (Pb) metalinden yapılır.
III. Elmasın sertliği, her C atomunun dört C atomuna kovalent bağlı olmasından kaynaklanır.

Hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 **MgO** ile **NaCl** aynı tür kristal örgüye sahiptir. **MgO**'nun erime noktası 2852 °C, **NaCl**'ninki 801 °C'dir. Bu büyük farkı açıklayınız. *($_{8}O$, $_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{17}Cl$)*

BASAMAK 1 İki katının türünü belirle. Erime sırasında hangi çekim yenilmek zorunda?

BASAMAK 2 Her iki bileşikteki iyonların yüklerini yaz: Mg ve O kaç elektron verir/alır, Na ve Cl kaç?

BASAMAK 3 Zıt yükler büyüdükçe ve iyonlar birbirine yaklaştıkça elektrostatik çekim nasıl değişir? Mg^{2+} ve O^{2-}, Na^{+} ve Cl^{-}'den küçüktür.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Elmas ve grafit yalnızca karbon atomlarından oluşur. Grafit elektriği iletirken elmasın iletmemesinin nedeni nedir? *($_{6}C$)*

BASAMAK 1 Karbonun değerlik elektron sayısını bul (2-4 dağılımına bak).

BASAMAK 2 Elmasta her C kaç bağ yapar, grafitte kaç bağ yapar? Her bağ için bir değerlik elektronu harcandığını düşün.

BASAMAK 3 Grafitte bağa katılmayan elektron nerede hareket edebilir? Akım için hareketli yüklü tanecik gerektiğini hatırla.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Mutfakta iki beyaz kristal toz var: biri sofra tuzu, diğeri toz şeker. Tadına bakmadan, yalnızca bir iletkenlik düzeneği ve su kullanarak hangisinin hangisi olduğunu nasıl bulursun? Gerekçelendir.

BASAMAK 1 Her iki katının türünü belirle: tuz hangi tür, şeker hangi tür kristal katıdır?

BASAMAK 2 Katı hâldeyken ikisi de iletmez. Suda çözündüklerinde hangisi serbest iyonlar oluşturur?

BASAMAK 3 İki çözeltiyi ayrı ayrı iletkenlik düzeneğine bağla: lamba hangisinde yanar?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1 Amorf katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Tanecikleri gelişigüzel istiflenmiştir.

B) Belirli bir erime noktaları yoktur.

C) Isıtıldıklarında bir sıcaklık aralığında yumuşarlar.

D) Cam, mum ve plastik amorf katılara örnektir.

E) Tanecikleri, birim hücrelerin tekrarıyla düzenli bir örgü oluşturur.

2 Aşağıdaki katılardan hangisinin kristal örgü noktalarında **moleküller** bulunur?

A) Elmas
B) Sofra tuzu
C) Kuru buz
D) Bakır
E) Kuvars

3 Bir X katısı ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

- Katı hâlde elektrik akımını iletmez.
- Erimiş hâlde elektrik akımını iletir.
- Çekiçle vurulunca parçalanır.
- Erime noktası yaklaşık 990 °C'dir.

Buna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Grafit
B) **NaF**
C) I_2
D) Fe
E) SiO_2

4 Elmas ve grafit için;

I. Yalnızca karbon atomlarından oluşur.
II. Atomları kovalent bağlarla ağ örgü oluşturur.
III. Katı hâlde elektrik akımını iletir.

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5 Metallerin dövülerek levha, çekilerek tel hâline getirilebilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metal atomları arasında yönlü kovalent bağlar bulunur.

B) Metallerin erime noktaları düşüktür.

C) Örgü noktalarında moleküller bulunur.

D) Katmanlar kaysa da elektron denizi katyonları bir arada tutar.

E) Metal katyonları birbirini elektrostatik olarak çeker.

6 Buz (H_2O), sofra tuzu (**NaCl**) ve kuvars (SiO_2) katılarının 1 atm'deki erime noktalarının küçükten büyüğe sıralanışı hangisidir?

A) Buz < NaCl < Kuvars
B) NaCl < Buz < Kuvars
C) Kuvars < NaCl < Buz
D) Buz < Kuvars < NaCl
E) NaCl < Kuvars < Buz

7 Buz ile ilgili;

I. Molekülleri arasında hidrojen bağları vardır.
II. Eridiğinde su moleküllerindeki O–H bağları kopar.
III. Boşluklu yapısı nedeniyle yoğunluğu sıvı sudan küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

8 Aşağıdakilerden hangisi bir elementin **allotroplarına** örnektir?

A) Buz – sıvı su
B) Elmas – grafit
C) Kuvars – cam
D) $^{12}_{6}C$ – $^{14}_{6}C$
E) **NaCl – KCl**

9 K, L ve M kristal katılarının bazı özellikleri tabloda verilmiştir.

	Erime n. (°C)	Katı iletken mi?	Eriyik iletken mi?
K	1085	Evet	Evet
L	80	Hayır	Hayır
M	2852	Hayır	Evet

Buna göre K, L ve M'nin türleri hangisinde doğru verilmiştir?

A) K: iyonik · L: moleküler · M: metalik
B) K: metalik · L: kovalent ağ · M: iyonik
C) K: kovalent ağ · L: moleküler · M: iyonik
D) K: metalik · L: moleküler · M: kovalent ağ
E) K: metalik · L: moleküler · M: iyonik

10 İyonik katılara çekiçle vurulduğunda kırılıp dağılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katmanlar kayınca aynı yüklü iyonlar karşı karşıya gelir ve birbirini iter.
B) İyonlar arasındaki çekim çok zayıftır.
C) Yapılarında serbest elektronlar bulunur.
D) Örgü noktalarında moleküller bulunur.
E) Erime noktaları çok düşüktür.

11 Sofra tuzu (**NaCl**) kristali için;

I. Her Na^+ iyonu 6 tane Cl^- iyonu ile çevrilidir.
II. **NaCl** formülü, kristaldeki tek bir molekülü gösterir.
III. Katı hâlde iyonlar serbestçe hareket edemez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

12 Kuvars ve pencere camı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) İkisinin yapısında da Si–O bağları bulunur.
B) İkisinin tanecik düzeni aynıdır.
C) Kuvarsın belirli koşullarda sabit bir erime noktası vardır.
D) Cam ısıtıldığında bir sıcaklık aralığında yumuşar.
E) Kuvars kristal, cam amorf bir katıdır.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 2–6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	C	B	C	D	A	D	B	E	A	C	B

BÖLÜM TESTİ

1 · E Düzenli örgü ve birim hücre kristal katılara aittir; amorf katılarda uzun erimli düzen yoktur.

2 · C Kuru buz **CO_2** moleküllerinden oluşur. Elmas ve kuvars: atom ağı; tuz: iyonlar; bakır: metal katyonları.

3 · B Katısı yalıtkan, eriyiği iletken ve kırılgan: iyonik katı. **NaF** metal + ametal bileşiğidir (erime n. ≈ 993 °C).

4 · C İkisi de karbonun kovalent ağ allotropudur (I, II). Elmas iletmez, yalnız grafit iletir (III ortak değil).

5 · D Kayan katmanlardaki katyonlar elektron denizinden kopmaz; bağ yönlü değildir, metal bükülür.

6 · A Buz (0 °C, moleküler) < NaCl (801 °C, iyonik) < kuvars (≈1713 °C, kovalent ağ).

7 · D Erime fiziksel olaydır; moleküller arası hidrojen bağları zayıflar, O–H bağları kopmaz (II ×).

8 · B A: aynı maddenin iki hâli · C: aynı bileşiğin kristal/amorf hâli · D: izotop · E: farklı bileşikler.

9 · E K: katıda iletken → metalik (bakır). L: düşük erime, yalıtkan → moleküler (naftalin). M: eriyik iletken → iyonik (**MgO**).

10 · A Kayma, aynı yüklü iyonları yan yana getirir; itme kristali ayırır.

11 · C Kristalde molekül yoktur, formül 1 : 1 iyon oranını gösterir (II ×).

12 · B Bileşimleri benzer ama kuvars düzenli (kristal), cam düzensiz (amorf) dizilmiştir.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C 1800 °C'nin üstünde eriyenler: **Al_2O_3** (2072), **MgO** (2852), W (3422). W metal olduğu için iletir (I ✓, II ✓). NaCl ve CaF_2 bu sıcaklıkta erir (III ×).

2 · E **CO_2** apolar moleküllerden oluşan moleküler katıdır; aradaki tek etkileşim London kuvvetleridir; serbest iyon/elektron yoktur.

3 · B P katıda iletken ve dövülebilir: metalik. R katıda yalıtkan, çözeltisi iletken, kırılgan: iyonik. S düşük erime, çözeltisi yalıtkan: moleküler (şeker). T çok sert, yüksek erime, yalıtkan: kovalent ağ (kuvars).

4 · D Kalem ucu grafit ve kil karışımıdır, kurşun içermez (II ×). I ve III doğrudur.

İPUCU MERDİVENİ

1 İkisi de iyonik; erirken iyonik bağ yenilir. **MgO**'da Mg^{2+} ve O^{2-} (yükler 2 kat), iyonlar daha küçük ve birbirine yakın → çekim çok daha güçlü → erime noktası çok yüksek.

2 C'nin 4 değerlik elektronu var. Elmasta dördü de bağda, hareketli elektron yok. Grafitte 3 bağ yapılır, 4. elektron katman boyunca serbestçe hareket eder ve akımı taşır.

3 Tuz iyonik, şeker moleküler katıdır. Suda tuz Na^+ ve Cl^- iyonlarına ayrışır, şeker molekül olarak çözünür. Lambanın yandığı çözelti tuzunkidir.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Süblimleşme fiziksel bir olaydır; C=O bağları kopmaz, yalnızca moleküller arası London kuvvetleri yenilir. Gaz yine **CO_2**'dir.

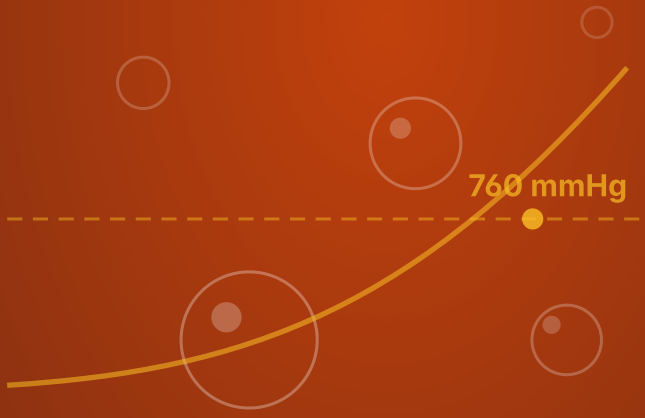
2 · Satır 2 Katı tuzda iyonlar örgüde sabittir, hareket edemez: katı tuz yalıtkandır. Eriyik ve sulu çözelti iletir.

3 · Satır 2 Sertlik ve belirli şekil kristal olmanın ölçütü değildir. Cam sert ama amorftur: belirli erime noktası yoktur, bir aralıkta yumuşar.

4 · Satır 3 Grafiti eritmek için katman içindeki kovalent bağlar kopmalıdır; bu çok enerji ister. Grafit ≈ 3650 °C'de (1 atm'de süblimleşerek) katı hâlden ayrılır.

BÖLÜM 5 · ETKİLEŞİMDEN ÖZELLİĞE

Sıvılar ve Özellikleri



Kaçan tanecikler, iten buhar, direnen akış

760 mmHg Suyun 100 °C'deki buhar basıncı. Deniz seviyesinde su, buhar basıncı dış basınca eşit olduğu bu sıcaklıkta kaynar.

BU BÖLÜMDE

1 · Sıvı hâl ve buharlaşma	2
2 · Buharlaşma hızı	3
3 · Denge buhar basıncı	4
4 · Buhar basıncı ve sıcaklık	5
5 · Kaynama	6
6 · Kaynama noktasını değiştirmek	7
7 · Viskozite	8
8 · Yüzey gerilimi ve kılcallık	9
Tek sayfada sıvılar	10
Hata Avcısı	11
Bağlam temelli sorular	12
İpucu Merdiveni	13
Bölüm testi	14
Cevap anahtarı ve çözümler	16

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Buharlaşma hızını ve denge buhar basıncını etkileyen etkenleri ayırt edeceksin.
- Kaynamayı "buhar basıncı = dış basınç" eşitliğiyle açıklayıp grafik okuyacaksın.
- Viskozite, yüzey gerilimi ve kılcallığı tanecikler arası etkileşimlerle ilişkilendireceksin.

1 Sıvı hâl ve buharlaşma

Bir sıvının yüzeyinde, her sıcaklıkta, sessiz bir kaçış sürer.

Hatırlatma (Bölüm 3): Sıvıların özelliklerini belirleyen asıl etken, tanecikler arasındaki etkileşimlerin gücüdür.

London kuvvetleri
Tüm moleküllerde vardır; apolar moleküllerde tek etkileşimdir. Örnek: CCl_4, C_5H_{12}

Dipol–dipol
Polar moleküller arasında görülür. Örnek: aseton (C_3H_6O)

Hidrojen bağı
H atomu F, O ya da N'ye bağlıysa oluşur. Örnek: H_2O, C_2H_5OH

Tek kural
Etkileşim güçlendikçe tanecikleri birbirinden ayırmak zorlaşır.

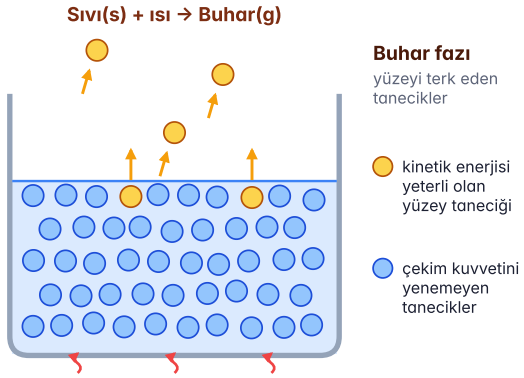
Sıvı hâlin kimliği

Sıvı hâl, katı ile gaz arasında bir "orta yol"dur. Tanecikler birbirine değecek kadar yakındır ama yerleri sabit değildir; birbirinin üzerinden kayarak yer değiştirirler.

Özellik	Katı	Sıvı	Gaz
Şekil	belirli	**kabın şekli**	kabın şekli
Hacim	belirli	**belirli**	kabı doldurur
Hareket	titreşim	**titreşim, dönme, öteleme**	hepsi, çok hızlı
Boşluk	çok az	**az**	çok fazla
Çekim	güçlü	**orta**	çok zayıf

Sıvılar akışkandır, sıkıştırılamaz sayılacak kadar az sıkışır ve her sıcaklıkta buharlaşabilir.

Buharlaşma tanecik düzeyinde



KAVRAM · BUHARLAŞMA

Sıvının **yüzeyindeki** taneciklerden, çevresindeki taneciklerin çekimini yenecek kadar kinetik enerjiye sahip olanların sıvıyı terk edip gaz (buhar) fazına geçmesine **buharlaşma** denir. Buharlaşma **her sıcaklıkta** ve yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Tanecikleri birbirinden ayırmak enerji gerektirdiği için buharlaşma **ısı alan (endotermik)** bir olaydır.

HAYATIN İÇİNDEN · BUHARLAŞMA SOĞUTUR

Sıvıyı terk eden tanecikler en hızlı olanlardır. Geride kalanların **ortalama kinetik enerjisi**, yani sıcaklığı düşer. Terlediğimizde deri bu yolla serinler. Gözenekli toprak testinin dış yüzeyine sızan su buharlaşırken içerideki suyu soğutur. Ele dökülen kolonyadaki alkol hızla buharlaşır ve serinlik hissi verir.

KAVRAM YANILGISI

× "Su ancak 100 °C'ye ulaşınca buhara dönüşür."

✓ Su **her sıcaklıkta** buharlaşır; ıslak çamaşır 20 °C'de de kurur. 100 °C, deniz seviyesinde suyun **kaynadığı** sıcaklıktır.

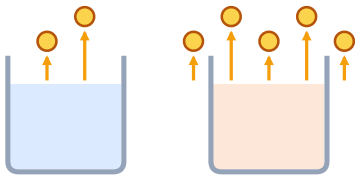
2 Buharlaşma hızı

Hangi su birikintisi önce kurur? Cevap üç soruda gizli.

Buharlaşma hızı, birim zamanda sıvı hâlden buhar hâline geçen tanecik sayısıdır. Hız büyükse sıvı açık kapta kısa sürede tükenir. Üç temel etken vardır: **sıvının cinsi**, **yüzey alanı** ve **sıcaklık**.

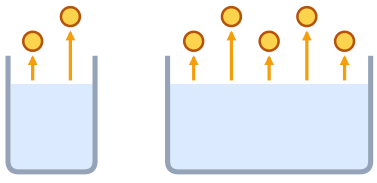
Buharlaşma hızını artıran üç durum (oklar: birim zamanda kaçan tanecikler)

1 · Sıvının cinsi



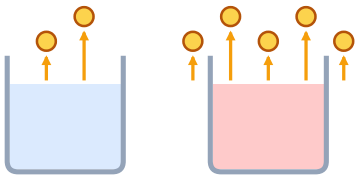
Etkileşim zayıf → hız büyük

2 · Yüzey alanı



Alan büyük → hız büyük

3 · Sıcaklık

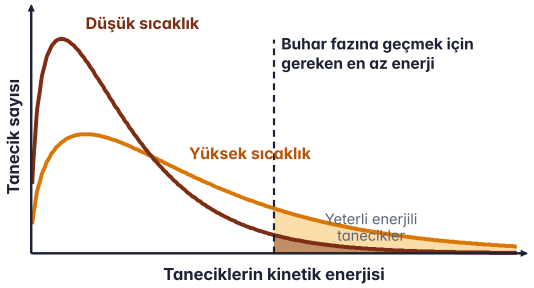


Sıcaklık yüksek → hız büyük

- **Sıvının cinsi:** Etkileşimi zayıf olan sıvının tanecikleri yüzeyden kolay kopar. Aseton (dipol–dipol), sudan (hidrojen bağı) hızlı buharlaşır.
- **Yüzey alanı:** Buharlaşma yalnızca yüzeyde olur; yüzey genişledikçe kaçabilecek tanecik artar. Serilen çarşaf, katlanmış olandan çabuk kurur.
- **Sıcaklık:** Sıcaklık arttıkça yeterli enerjiye sahip tanecik sayısı artar (grafik).

Başka etkenler: **Rüzgâr** buharı yüzeyden uzaklaştırıp hızı artırır. **Nem** ve **dış basınç** arttıkça hız azalır. Uçucu olmayan bir madde (tuz, şeker) çözünürse hız azalır: deniz suyu, tatlı sudan yavaş buharlaşır.

Sıcaklık neden hızlandırır?



Sıcaklık artınca eşiği aşan tanecik sayısı (taralı alan) büyür.

KAVRAM YANILGISI

× "Kaba çok sıvı koyarsam birim zamanda daha çok sıvı buharlaşır."

✓ Yüzey ve sıcaklık aynıysa hız **değişmez**; yalnızca tükenme **süresi uzar**.

KAVRAM · DENEYDE DEĞİŞKENLER

Bağımsız: bilerek değiştirilen nicelik. **Bağımlı:** buna bağlı değişen, ölçülen nicelik. **Kontrol edilen:** sonucu etkileyebileceği için sabit tutulanlar.

Yüzey alanının etkisi incelenirken: bağımsız → yüzey alanı; bağımlı → buharlaşma hızı; kontrol → sıvının cinsi, sıcaklık, ortam.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Aynı ortamda 50'şer mL sıvı: K etanol, geniş kap · L etanol, dar kap · M su, geniş kap (hepsi 25 °C). a) Yüzey alanının, b) sıvı cinsinin etkisi için hangi kaplar karşılaştırılır? c) İlk hangisi tükenir?

a) Yalnız yüzey alanı farklı olmalı: **K ve L**

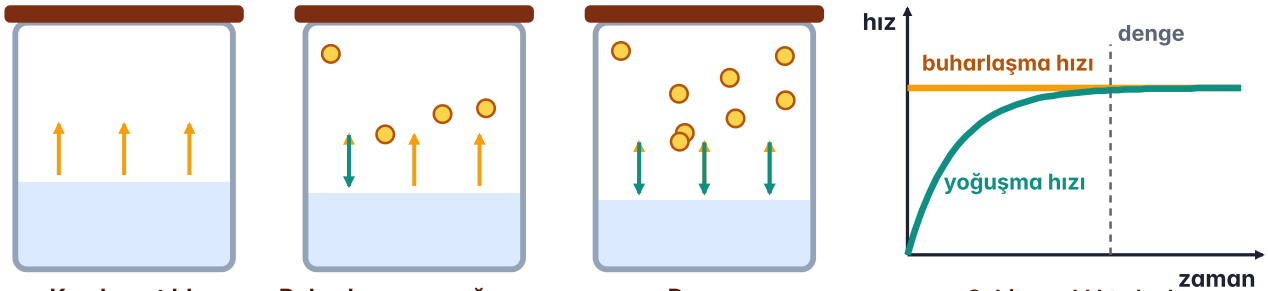
b) Yalnız sıvı cinsi farklı olmalı: **K ve M**

c) Etanol sudan uçucu, K'nin yüzeyi L'ninkinden geniş: **ilk K tükenir**

3 Denge buhar basıncı

Kapağı kapatınca kaçış durmaz; geri dönüş başlar.

Ağzı açık kaptaki sıvı zamanla tamamen buharlaşır. Kapalı kapta ise buhar birikir ve bir kısmı yeniden sıvıya katılır. Buhar hâlinden sıvı hâle geçişe **yoğuşma** denir; yoğuşma **ısı veren (ekzotermik)** bir olaydır.



Kap kapatıldı
yalnızca buharlaşma

Buharlaşma > yoğuşma
sıvı azalıyor

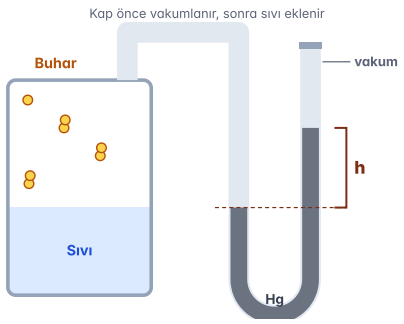
Denge
buharlaşma = yoğuşma

Sabit sıcaklıkta hızlar
eşitlenince sıvı miktarı sabit

KAVRAM

Sabit sıcaklıkta buharlaşma ve yoğuşma hızları eşitlenince sıvı ve buhar miktarları değişmez: **dinamik denge** kurulur (olaylar durmaz, eşit hızda sürer). Bu durumda buharın kabın çeperlerine yaptığı basınca **denge buhar basıncı** (P_{buhar}) denir.

Buhar basıncını ölçmek



Kap ile kapalı koldaki vakum arasındaki cıva seviye farkı h, milimetre cinsinden buhar basıncını (mmHg) verir.

Denge buhar basıncını değiştirir	Değiştirmez
Sıvının cinsi (etkileşim güçlü → P_{buhar} küçük)	Sıvının miktarı
Sıcaklık (artınca P_{buhar} artar)	Yüzey alanı, kabın şekli
Saflık (uçucu olmayan madde çözünürse azalır)	Kabın hacmi (sıvı tükenmedikçe)
	Dış basınç, kapta başka gaz bulunması

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Vakumlanmış kapalı bir kapta 25 °C'de su, buharıyla dengededir (P_{buhar} = 23,8 mmHg). Her değişiklik ayrı yapılırsa yeni dengede P_{buhar} ne olur? a) Biraz daha 25 °C'de su eklenir. b) Sıvı tükenmeden kap hacmi iki katına çıkarılır. c) Kap 50 °C'ye ısıtılır (50 °C'de 92,5 mmHg).

a) Miktar etkilemez → **23,8 mmHg**

b) Basınç önce düşer, biraz daha su buharlaşır; denge aynı değerde kurulur → **23,8 mmHg**

c) Yalnızca sıcaklık değiştirir → **92,5 mmHg**

KAVRAM YANILGISI

✗ "Geniş kaptaki su daha hızlı buharlaştığı için buhar basıncı da daha büyüktür."

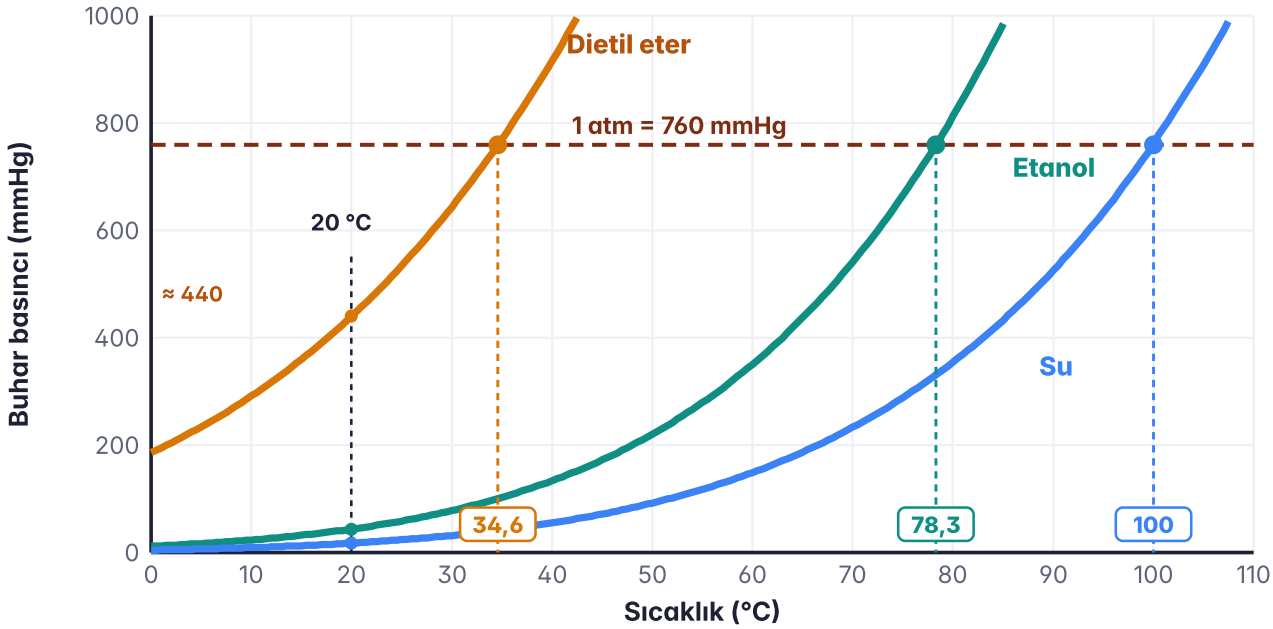
✓ Yüzey alanı **hızı** değiştirir, **dengeyi** değiştirmez: geniş yüzeyde yoğuşma da artar.

4 Buhar basıncı ve sıcaklık

Isındıkça artar, ama düz bir çizgiyle değil.

Sıcaklık arttıkça buhar fazına geçebilecek tanecik sayısı hızla artar; denge, daha fazla buhar içeren bir noktada kurulur. Bu yüzden her saf sıvının buhar basıncı sıcaklıkla **artar** ve eğri giderek dikleşir. Aynı sıcaklıkta tanecikler arası etkileşimi zayıf olan sıvının eğrisi daha yukarıdadır.

Üç saf sıvının buhar basıncı – sıcaklık eğrisi



Her eğrinin 760 mmHg çizgisini kestiği sıcaklık, o sıvının normal kaynama noktasıdır. Değerler ölçüm verilerine dayanan yaklaşık değerlerdir.

Uçuculuk

Aynı sıcaklıkta buhar basıncı yüksek olan sıvıya **uçucu sıvı** denir. Uçucu sıvıların tanecikleri arasındaki etkileşimler zayıftır, kaynama noktaları düşüktür.

Sıvı (20 °C)	Etkin etkileşim	P_{buhar} (mmHg)
Dietil eter	dipol–dipol (zayıf)	≈ 440
Aseton	dipol–dipol	≈ 185
Etanol	hidrojen bağı	≈ 44
Su	hidrojen bağı (daha çok)	≈ 17,5

SAFLIĞIN ETKİSİ

Suda tuz ya da şeker gibi **uçucu olmayan** bir madde çözündüğünde, çözünen tanecikler yüzeydeki su moleküllerinin bir kısmının yerini alır ve su moleküllerini kendine çeker. Birim zamanda kaçabilen su molekülü azalır: **buhar basıncı düşer**.

$$P_{buhar}(\text{saf su}) > P_{buhar}(\text{tuzlu su})$$

aynı sıcaklıkta

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · GRAFİK OKUMA

Yukarıdaki grafiğe göre: a) 20 °C'de en uçucu sıvı hangisidir? b) Etanol 20 °C'den 60 °C'ye ısıtılınca buhar basıncı yaklaşık kaç katına çıkar (60 °C'de ≈ 350 mmHg)? c) Deniz seviyesinde ağzı açık kaplarda 50 °C'de tutulan sıvılardan hangisi sıvı hâlde kalamaz?

a. Eğrisi en üstte olan: **dietil eter**.

b. 350 / 44 ≈ 8. Sıcaklık 40 °C artınca basınç ≈ **8 katına** çıkar: ilişki doğrusal değildir, eğri dikleşir.

c. Eterin kaynama noktası 34,6 °C < 50 °C: **eter** kaynayıp tükenir.

5 Kaynama

Buhar, dış basıncı itecek kadar güçlendiğinde sıvı her noktasından buharlaşır.

KAVRAM

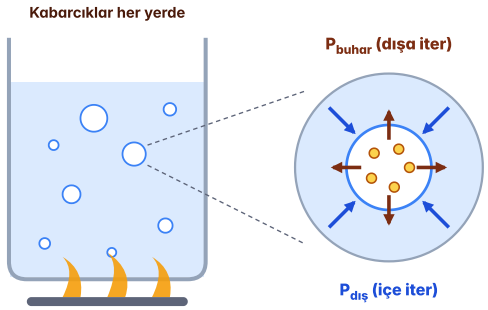
Isıtılan sıvının yalnızca yüzeyinden değil, **her noktasından** buharlaşmaya başlamasına **kaynama**, bu andaki sıcaklığa **kaynama noktası** (KN) denir.

Kaynama anında: $P_{buhar} = P_{dış}$

Sıvının içinde oluşan buhar kabarcığı, üzerine binen dış basınca karşı ancak buhar basıncı ona eşit olunca dayanabilir. Dış basınç 1 atm (760 mmHg) iken ölçülen kaynama noktasına **normal kaynama noktası** denir.

Saf bir sıvı kaynarken verilen ısı, tanecikleri birbirinden ayırmaya harcanır: **sıcaklık sabit kalır**. Ocağı açmak kaynamayı hızlandırır, sıcaklığı yükseltmez.

Kabarcık neden ancak kaynama noktasında büyür?



Kabarcık ancak buhar basıncı dış basınca ulaşınca büyüyebilir.

	Buharlaşma	Kaynama
Nerede?	Yalnızca yüzeyde	Sıvının her yerinde (kabarcıklarla)
Ne zaman?	Her sıcaklıkta	Belirli sıcaklıkta: $P_{buhar} = P_{dış}$
Sıcaklık	Isı verilmezse sıvı soğur	Saf sıvıda kaynama boyunca sabit
Ortak yön	İkisi de ısı alan (endotermik) hâl değişimidir.	

Sıvının cinsi

Aynı dış basınçta tanecikler arası etkileşim güçlü olan sıvının buhar basıncı düşüktür; dış basınca ulaşması için daha çok ısıtılması gerekir: **kaynama noktası yüksektir**. Mol kütleleri neredeyse eşit üç sıvı bunu açıkça gösterir:

Sıvı	M_A	Etkileşim	KN (°C)
n-pentan	72	London	36
Dietil eter	74	dipol–dipol	35
1-bütanol	74	hidrojen bağı	118

Pentan ile eterin kaynama noktaları neredeyse aynıdır; hidrojen bağı ise farkı yaklaşık 80 °C'ye çıkarır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

Deniz seviyesinde saf X, Y ve Z sıvılarının kaynama noktaları sırasıyla 56, 78 ve 118 °C'dir. a) Aynı sıcaklıkta buhar basınçlarını, b) etkileşim güçlerini sıralayınız. c) 70 °C'de ağzı açık kaplarda hangileri sıvı hâlde bulunabilir?

a) KN düşük olan daha uçucudur: **X > Y > Z**

b) Ters sıra: **Z > Y > X**

c) 70 °C, X'in KN'sinin üstünde: X kaynar. **Y ve Z** sıvı kalır.

KAVRAM YANILGISI

× "Kaynayan sudaki kabarcıklar havadır."

✓ Kaynamadaki büyük kabarcıklar **su buharıdır**. Isıtmanın başında görülen küçük kabarcıklar ise suda çözünmüş havadır.

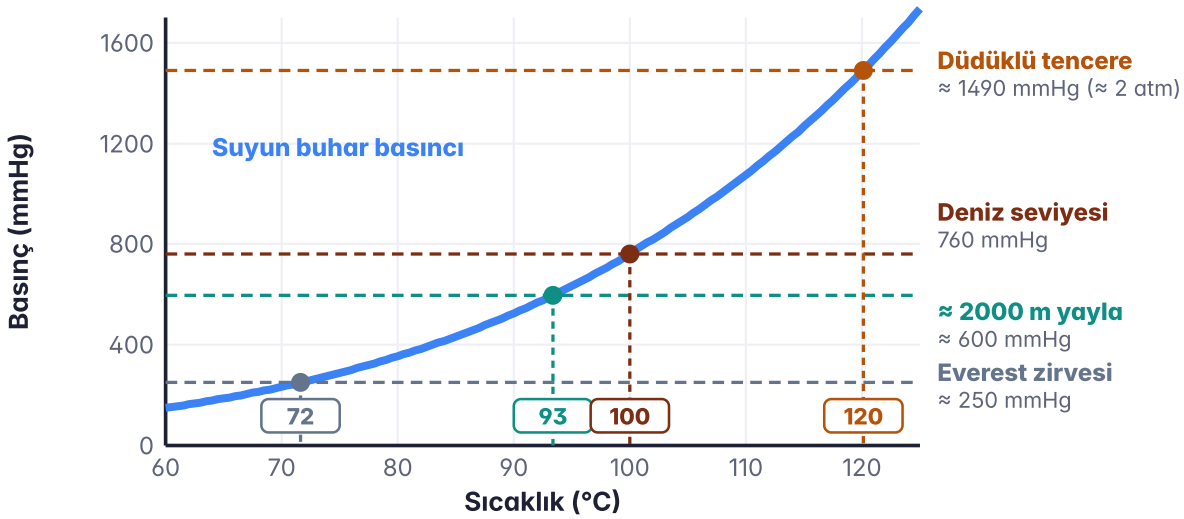
6 Kaynama noktasını değiştirmek

Aynı su; dağda, denizde ve düdüklü tencerede başka sıcaklıklarda kaynar.

KAVRAM · DIŞ BASINÇ

Buhar basıncı yalnızca sıcaklığa bağlıdır; dış basınç onu değiştirmez. Ama kaynama için buhar basıncının **dış basınca ulaşması** gerekir. **Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar, azaldıkça azalır.** Yükseklerde atmosfer basıncı azalır, su daha düşük sıcaklıkta kaynar.

Suyun buhar basıncı eğrisinden kaynama noktası okuma



Yatay çizgi dış basınçtır; eğriyi kestiği sıcaklık kaynama noktasıdır (yayla ve Everest için ortalama basınç).

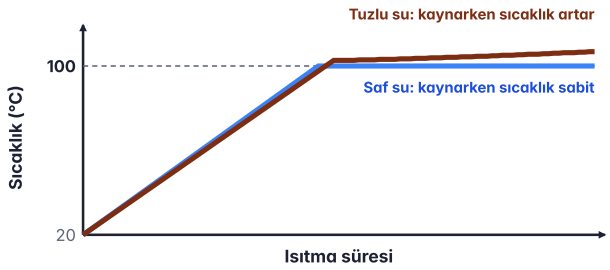
HAYATIN İÇİNDEN

Düdüklü tencere: Kapak buharı tutar; iç basınç ≈ 2 atm'ye çıkar, su ≈ 120 °C'de kaynar, yemek çabuk pişer.

Yüksek yerler: Everest zirvesinde su yaklaşık 72 °C'de kaynar.

Vakumda buharlaştırma: Meyve suyu ve salça üretiminde su, basıncı düşürülmüş kaplarda düşük sıcaklıkta uzaklaştırılır; tat ve renk az bozulur.

Saflığın etkisi · aynı dış basınçta ısıtma



Tuzlu suyun buhar basıncı düşük olduğundan **kaynama noktası yükselir**. Su azaldıkça çözelti derişikleşir, kaynama sıcaklığı yavaşça artar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

Suyun buhar basıncı 105 °C'de 909, 110 °C'de 1075, 115 °C'de 1266 mmHg'dir. İç basıncı 1,5 atm olan tencerede su kaç °C dolayında kaynar?

1. 1,5 · 760 = 1140 mmHg
2. 1075 < 1140 < 1266 → 110 ile 115 °C arası, 110'a yakın: **≈ 112 °C**

KAVRAM YANILGISI

× "Dağda su çabuk kaynadığı için yemek de çabuk pişer."

✓ Su **düşük sıcaklıkta** kaynar ve bunun üstüne çıkamaz; pişme **daha uzun sürer**.

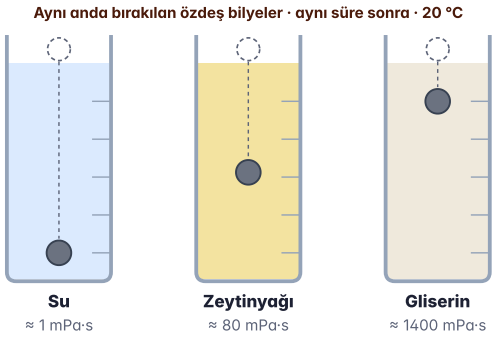
7 Viskozite

Bal ile suyu aynı bardaktan dökmeyi dene: fark, taneciklerin birbirine tutunmasındadır.

KAVRAM

Bir sıvının **akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite** (akmazlık) denir. Viskozitenin tersi **akıcılıktır**: viskozitesi büyük olan sıvı yavaş akar. Akarken sıvının katmanları birbirinin üzerinden kayar; tanecikler birbirine ne kadar sıkı tutunursa bu kayma o kadar zorlaşır.

Bilye deneyi: viskoziteyi gözle görmek



Viskozite büyüdükçe bilye aynı sürede daha az yol alır. Değerler 20 °C için yaklaşıktır.

Neye bağlıdır?

- **Tanecikler arası etkileşim:** Etkileşim güçlendikçe viskozite genellikle artar. Her molekülünde üç –OH grubu bulunan gliserin, çok sayıda hidrojen bağı kurar; sudan yaklaşık 1400 kat akmazdır.
- **Molekül büyüklüğü ve biçimi:** Uzun, birbirine dolanabilen moleküller de akışı zorlaştırır (yağlar).
- **Sıcaklık:** Sıcaklık arttıkça tanecikler hızlanır, etkileşimleri daha kolay yenilir: **viskozite azalır**, akıcılık artar.

Sıvı (20 °C)	Viskozite (mPa·s)
Aseton	0,32
Su	1,00
Etanol	1,2
Etilen glikol	≈ 20
Gliserin	≈ 1400

ÖLÇÜM · OSTWALD VİSKOZİMETRESİ

İnce bir cam borudan, eşit hacimde sıvının iki işaret çizgisi arasından akma süresi ölçülür. Aynı sıcaklıkta ve aynı düzenekte **akma süresi uzun olan sıvının viskozitesi büyüktür**. Viskozite sıcaklıkla değiştiği için ölçüm sırasında sıcaklık sabit tutulur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

Aynı viskozimetrede 20 °C'de eşit hacimdeki A, B ve C sıvılarının akma süreleri 18 s, 6 s ve 140 s'dir. a) Viskozite sırası nedir? b) A 40 °C'ye ısıtılıp ölçüm tekrarlanırsa akma süresi nasıl değişir?

a) Süre uzadıkça viskozite artar: **C > A > B** (akıcılık: B > A > C).

b) Isınan sıvının viskozitesi azalır; süre **18 s'den kısa** olur.

KAVRAM YANILGISI

× "Yoğunluğu büyük olan sıvı daha akmazdır."

✓ Cıva sudan 13,6 kat yoğundur ama viskozitesi (≈ 1,5 mPa·s) suyunkine yakındır. Zeytinyağı sudan hafiftir ama çok daha akmazdır.

HAYATIN İÇİNDEN

Motor yağlarının etiketindeki "5W-30" gibi kodlar viskozite sınıfıdır; "W" (winter) soğukta akabilme yeteneğini gösterir. Soğuk motorda yağın yeterince akıcı olması gerekir.

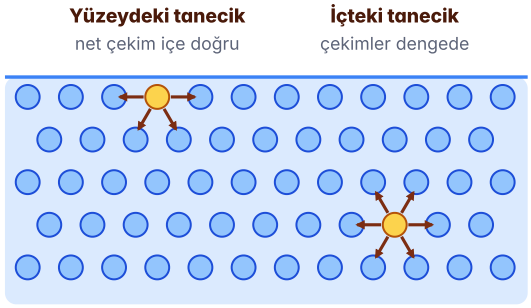
8 Yüzey gerilimi ve kılcallık

Sıvının yüzeyi, gerilmiş ince bir zar gibi davranır.

KAVRAM · YÜZEY GERİLİMİ

Sıvının içindeki bir tanecik her yönden eşit çekilir. Yüzeydeki tanecik ise yalnızca yanlardan ve alttan çekilir; üzerine **içe doğru net bir çekim** etki eder. Bu yüzden sıvı, yüzeyini olabildiğince küçültmeye çalışır.

Sıvı yüzeyini birim alan kadar genişletmek için gereken enerjiye **yüzey gerilimi** denir. Tanecikler arası etkileşim güçlendikçe yüzey gerilimi artar; sıcaklık arttıkça azalır.



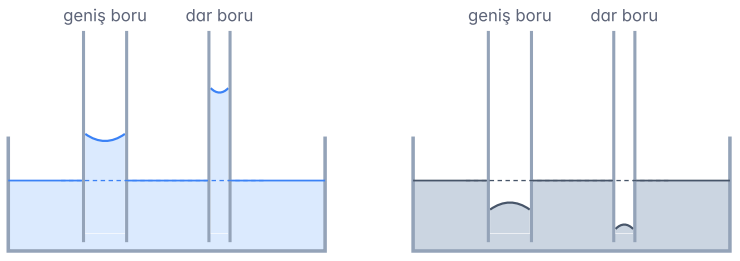
Sıvı (20 °C)	Su	Gliserin	Etanol	Cıva
Yüzey gerilimi (mN/m)	73	63	22	485

Yüzey gerilimi sayesinde yağmur damlaları küresele yakın biçim alır, su kayıcısı adlı böcekler suyun üzerinde yürür, dikkatle bırakılan çelik bir iğne suyun yüzeyinde durabilir. Sabun ve deterjan suyun yüzey gerilimini düşürür; su kumaşın liflerine daha kolay yayılır ve iyi ıslatır.

KAVRAM · KOHEZYON, ADEZYON, KILCALLIK

Kohezyon: Aynı türden tanecikler arasındaki çekim (su–su). **Adezyon:** Farklı türden tanecikler arasındaki çekim (su–cam). İnce bir boruya batırılan sıvının, bu iki kuvvetin yarışı sonucunda boruda yükselmesi ya da alçalmasına **kılcallık** denir. Boru daraldıkça etki büyür. Sıvının borudaki eğri yüzeyine **menisküs** denir.

Cam borularda su ve cıva



Su · cam
adezyon > kohezyon · menisküs çukur

Cıva · cam
kohezyon > adezyon · menisküs tümsek

Su camı ıslatır, cam boyunca tırmanır; dar boruda daha çok yükselir. Cıva camı ıslatmaz, boruda alçalır.

KAVRAM YANILGISI

× "Su yüzeyinde duran iğne sudan hafiftir."

✓ Çeliğin yoğunluğu (≈ 7,8 g/cm^3) sudan çok büyüktür. İğneyi taşıyan, yüzeyin "zar" gibi davranmasıdır. Suya biraz deterjan damlatılırsa iğne batar.

HAYATIN İÇİNDEN

Kâğıt havlunun dökülen suyu çekmesi, gaz lambası fitilinde yakıtın yükselmesi ve topraktaki suyun ince gözeneklerde ilerlemesi kılcallıkla ilgilidir. Bitkilerde suyun taşınmasında ince iletim borularındaki kılcallık da rol oynar; ancak asıl itici güç yapraklardan suyun buharlaşmasıdır.

Tek sayfada sıvılar

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

BUHARLAŞMA VE HIZI

- Her sıcaklıkta, yalnızca yüzeyde; endotermik
- Hızı artıranlar: zayıf etkileşim, geniş yüzey, yüksek sıcaklık, rüzgâr
- Hızı azaltanlar: nem, yüksek dış basınç, çözünmüş tuz
- Sıvı miktarı hızı değil, tükenme süresini değiştirir

DENGE BUHAR BASINCI

- Kapalı kapta buharlaşma hızı = yoğuşma hızı
- Bağlı: sıvının cinsi, sıcaklık, saflık
- Bağlı değil: miktar, yüzey alanı, kap hacmi, dış basınç
- Sıcaklıkla artar, eğri giderek dikleşir
- Aynı sıcaklıkta P_{buhar} büyük → uçucu

KAYNAMA

- Koşul: $P_{buhar} = P_{dış}$; sıvının her yerinde
- Normal KN: dış basınç 760 mmHg iken
- Dış basınç ↑ → KN ↑ (düdüklü tencere ≈ 120 °C)
- Dış basınç ↓ → KN ↓ (Everest ≈ 72 °C)
- Saf sıvıda sıcaklık sabit; tuzlu suda KN yüksek ve artar

VİSKOZİTE VE YÜZEY

- Viskozite: akmaya direnç; sıcaklık ↑ → viskozite ↓
- Etkileşim güçlü, molekül büyük → genellikle viskoz
- Yüzey gerilimi: yüzeydeki net içe çekim; deterjan düşürür
- Su: adezyon > kohezyon → çukur menisküs, yükselir
- Cıva: kohezyon > adezyon → tümsek menisküs, alçalır

Kendimi değerlendiriyorum

- [ ] Buharlaşmanın neden endotermik olduğunu ve neden soğuttuğunu açıklayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Buharlaşma hızını etkileyen bir etkeni, değişkenleri doğru seçerek test edebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Denge buhar basıncının neye bağlı olup olmadığını gerekçesiyle söyleyebilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Buhar basıncı–sıcaklık grafiğinden kaynama noktası ve uçuculuk okuyabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Dış basıncın ve safsızlığın kaynama noktasına etkisini günlük örneklerle açıklayabilirim. Eminim Kısmen Tekrar
- [ ] Viskozite, yüzey gerilimi ve kılcallığı tanecikler arası etkileşimlerle ilişkilendirebilirim. Eminim Kısmen Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Deniz seviyesinde kaynayan bir tencere suyun altındaki ocak en yüksek ayara getiriliyor. Suyun sıcaklığı nasıl değişir?

	DEFNE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	*Ocak kısıkken su 100 °C'de kaynıyor.*
2	*Alev büyüyünce suya birim zamanda daha çok ısı verilir.*
3	*Bu yüzden su 100 °C'nin üstüne çıkar, makarna çabuk pişer.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: 25 °C'de birinde 1 L, diğerinde 5 L saf su bulunan iki kapalı kapta denge kurulmuştur. Buhar basınçlarını karşılaştırınız.

	ARDA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*Sıvı türü ve sıcaklık iki kapta da aynı.*
2	*Denge buhar basıncı sıvının miktarıyla artar.*
3	*5 L su bulunan kabın buhar basıncı daha büyüktür.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: Buzdolabından çıkan bal ile tencerede ılıtılmış bal karşılaştırılıyor. Hangisi kaşıktan daha kolay akar?

	ZEYNEP'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Isıtılan balın molekülleri daha hızlı hareket eder.*
2	*Hızlanan moleküller daha çok sürtünür, viskozite artar.*
3	*Soğuk bal daha kolay akar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Suyun buhar basıncı 90 °C'de 526, 95 °C'de 634 mmHg'dir. Dış basıncın 600 mmHg olduğu bir yerde su kaç °C dolayında kaynar?

	EMİR'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Kaynamada buhar basıncı dış basınca eşittir.*
2	*600 mmHg, 526 ile 634 mmHg arasındadır.*
3	*O hâlde su 95 °C'nin üstünde bir sıcaklıkta kaynar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bu bölümde hataların çoğu iki kavramı karıştırmaktan doğar: **hız** ile **denge**, **ısı** ile **sıcaklık**. Bir niceliğin neye bağlı olduğunu söylemeden önce "bu, birim zamanda olan bir şey mi, yoksa ulaşılan son durum mu?" diye sor.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

LABORATUVAR

1 Bir öğrenci çeker ocakta özdeş petri kaplarına 25 °C'de 10'ar mL sıvı koyup tamamen buharlaşma sürelerini ölçüyor.

Sıvı	Aseton	Etanol	Su
Süre (dk)	6	15	52

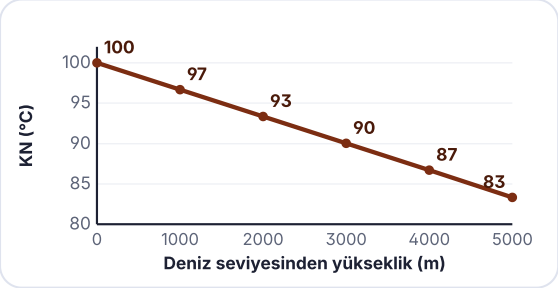
I. Etkileşimi en güçlü olan sudur.
II. 25 °C'de buhar basıncı en büyük olan asetondur.
III. Bu deneyde kontrol edilen değişken sıvının türüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

GÜNLÜK HAYAT

2 Bir dağcı, farklı yükseklikte suyun kaynama noktasını ölçmüş ve grafiği çizmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yükseldikçe suyun 50 °C'deki buhar basıncı azalır.
B) 3000 m'de su yaklaşık 90 °C'de kaynar; yemek daha geç pişer.
C) 2000 m'de ocağın alevi büyütülürse su 100 °C'de kaynar.
D) Yükseldikçe dış basınç artar.
E) KN yükseklikten bağımsızdır.

ENDÜSTRİ

3 Gliserin; ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılır. Dolum tesislerinde koyu gliserinin borulardan kolay akması için gliserin ısıtılır. Saf gliserinin bazı sıcaklıklardaki viskozitesi aşağıdadır.

t (°C)	0	20	40	50
Viskozite (mPa·s)	12 070	1410	284	142

Buna göre hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık arttıkça gliserinin akıcılığı azalır.
B) 20 °C'den 40 °C'ye ısıtılınca viskozite yaklaşık 5 kat azalır.
C) Isıtılınca gliserin molekülleri arasındaki etkileşim güçlenir.
D) Gliserin borudan en hızlı 0 °C'de akar.
E) Viskozite, sıcaklıkla doğrusal (eşit adımlarla) azalır.

ÇEVRE

4 Su kayıcısı denen böcekler, ince ve su itici bacaklarıyla göl yüzeyinde batmadan yürür. Göle deterjanlı atık su karıştığında bu böceklerin yüzeyde kalamayıp battığı gözlenir. Saf suyun yüzey gerilimi 20 °C'de yaklaşık 73 mN/m iken deterjanlı suda bu değer yaklaşık 30 mN/m'ye düşebilir.

Böceklerin batmasının temel nedeni hangisidir?

A) Deterjan suyun yüzey gerilimini azaltır.
B) Deterjan suyun viskozitesini artırır.
C) Deterjan suyun buhar basıncını artırır.
D) Deterjan su molekülleri arasındaki kohezyonu artırır.
E) Deterjan suyun kaynama noktasını düşürür.

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Havası boşaltılmış kapalı bir kaba 20 °C'de etanol konuyor. Denge kurulduğunda manometredeki cıva seviye farkı 44 mm oluyor. Seviye farkı ne olur? a) Sıcaklık sabitken kaba biraz daha etanol eklenirse b) Kap 30 °C'ye ısıtılırsa (etanolün 30 °C'deki buhar basıncı ≈ 78 mmHg) c) Aynı deney etanol yerine 20 °C'de su ile yapılsaydı (P_{buhar} ≈ 17,5 mmHg)

BASAMAK 1 Seviye farkı (mm), buhar basıncına (mmHg) eşittir. Soru aslında "buhar basıncı nasıl değişir?" diye soruyor.

BASAMAK 2 Buhar basıncını değiştiren üç etkeni hatırla: sıvının cinsi, sıcaklık, saflık. Miktar bunlardan biri mi?

BASAMAK 3 a'da hiçbir etken değişmedi; b'de sıcaklık, c'de sıvının cinsi değişti. Verilen değerleri yerine koy.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Suyun buhar basıncı 80 °C'de 355, 90 °C'de 526, 100 °C'de 760, 110 °C'de 1075, 120 °C'de 1489 mmHg'dir. a) Bir dağ evinde su 90 °C'de kaynıyor. Buradaki dış basınç kaç mmHg'dir? b) Düdüklü tencerede su 120 °C'de kaynıyorsa tencerenin iç basıncı yaklaşık kaç atm'dir?

BASAMAK 1 Kaynama anında hangi iki basınç birbirine eşittir?

BASAMAK 2 Kaynama sıcaklığındaki buhar basıncını tablodan oku: o değer, sıvının üzerindeki basınçtır.

BASAMAK 3 mmHg'yi atm'ye çevirmek için 760'a böl.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Bir öğrenci "Rüzgâr ıslak çamaşırların kurumasını hızlandırır mı?" sorusunu deneyle yanıtlamak istiyor. Elinde iki özdeş ıslak bez, bir vantilatör ve bir terazi var. Deneyini tasarlayıp bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri yazınız.

BASAMAK 1 Öğrencinin bilerek değiştireceği tek şey nedir? Bir bezde var, ötekinde yok.

BASAMAK 2 "Kuruma hızını" nasıl ölçersin? Terazi ne işe yarar: belirli sürede bezlerin kaybettiği kütle.

BASAMAK 3 Buharlaşma hızını etkileyen öteki etkenleri say: sıcaklık, yüzey alanı (bezin seriliş biçimi), sıvı türü ve miktarı, ortamın nemi. Bunlar iki bezde aynı olmalı.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika · Aksi belirtilmedikçe sıvılar saftır.

1 Buharlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Her sıcaklıkta gerçekleşebilir.
B) Yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşir.
C) Isı veren (ekzotermik) bir olaydır.
D) Isı verilmezse kalan sıvı soğur.
E) Yeterli enerjili yüzey tanecikleri buhara geçer.

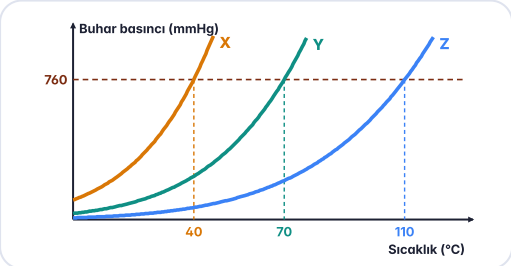
2 Aynı ortamda bulunan dört açık kapla ilgili bilgiler tabloda verilmiştir.

Kap	I	II	III	IV
Sıvı	su	su	su	aseton
Sıcaklık	20 °C	20 °C	40 °C	20 °C
Yüzey	S	2S	2S	2S

Yüzey alanının buharlaşma hızına etkisi için hangi iki kap karşılaştırılmalıdır?

A) I ve III **B)** II ve III
C) II ve IV **D)** III ve IV
E) I ve II

3 X, Y ve Z sıvılarının buhar basıncı – sıcaklık grafiği verilmiştir.



Buna göre hangisi **yanlıştır**?

A) Aynı sıcaklıkta P_{buhar} en büyük olan X'tir.
B) Etkileşimi en güçlü olan Z'dir.
C) X'in 40 °C'deki P_{buhar} değeri 760 mmHg'dir.
D) Dış basınç 760 mmHg'den düşükse Z, 110 °C'nin üstünde kaynar.
E) Uçuculuğu en az olan Z'dir.

4 Kapalı bir kapta sıvısıyla dengede olan suyun denge buhar basıncı;

I. sıcaklık,
II. sıvının miktarı,
III. kabın hacmi,
IV. sıvının yüzey alanı

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve IV **D)** II ve III
E) I, III ve IV

5 Deniz seviyesinde 100 °C'de kaynayan saf su, yüksek bir yaylada 93 °C'de kaynamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaylada suyun buhar basıncı daha hızlı artar.
B) Yaylada dış basınç düşüktür; buhar basıncı ona daha düşük sıcaklıkta eşitlenir.
C) Yaylada su molekülleri arasındaki hidrojen bağları kopar.
D) Yaylanın havası soğuk olduğu için su çabuk ısınır.
E) Yaylada suyun yoğunluğu azaldığı için kaynama noktası düşer.

6 Düdüklü tencerede yemeklerin daha kısa sürede pişmesiyle ilgili;

I. Tencerenin iç basıncı dış basınçtan büyüktür.
II. Su, 100 °C'nin üzerinde kaynar.
III. Suyun belirli bir sıcaklıktaki buhar basıncı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I ve II

7 Aynı ortamda bulunan saf su ve tuzlu su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Aynı sıcaklıkta saf suyun buhar basıncı daha büyüktür.

B) Tuzlu su kaynarken sıcaklığı sabit kalır.

C) Tuzlu suyun kaynama noktası daha yüksektir.

D) Aynı koşullarda saf su daha hızlı buharlaşır.

E) Kaynama anında ikisinin de buhar basıncı dış basınca eşittir.

8 Bazı maddelerin 1 atm'deki kaynama noktaları verilmiştir.

Madde	H_2O	HF	NH_3	CH_4
KN (°C)	100	20	−33	−161

Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) CH_4 molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur.

B) 0 °C ve 1 atm'de NH_3 gaz hâlindedir.

C) Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan CH_4'tür.

D) 25 °C ve 1 atm'de HF sıvı hâldedir.

E) Farkların temel nedeni, moleküller arası etkileşimlerin gücüdür.

9 Viskozite ile ilgili;

I. Sıvının sıcaklığı artırılırsa viskozitesi azalır.

II. Tanecikler arası etkileşimi güçlü olan sıvının akıcılığı genellikle azdır.

III. Viskozitesi büyük olan sıvı, özdeş bir huniden daha kısa sürede akar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III

C) I ve II **D)** II ve III

E) I, II ve III

10 Aynı viskozimetrede 20 °C'de eşit hacimdeki K, L ve M sıvılarının akma süreleri sırasıyla 12 s, 95 s ve 4 s ölçülmüştür. Bu sıvıların viskoziteleri arasındaki ilişki hangisidir?

A) L > K > M

B) M > K > L

C) L > M > K

D) K > L > M

E) M > L > K

11 Cam kılcal borulara batırılan su ve cıva ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Suyun boru içindeki menisküsü çukurdur.

B) Cıva, kılcal boruda kaptaki seviyenin altında kalır.

C) Su için adezyon kuvvetleri kohezyondan büyüktür.

D) Cıvada kohezyon kuvvetleri adezyondan büyüktür.

E) Boru daraldıkça suyun yükselme miktarı azalır.

12 Aşağıdakilerden hangisi **yüzey gerilimiyle açıklanamaz**?

A) Su kayıcısı böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmesi

B) Yağmur damlalarının küresele yakın biçim alması

C) Kolonyanın cildi serinletmesi

D) Dikkatle bırakılan çelik iğnenin su yüzeyinde durması

E) Deterjan eklenen suyun kumaşı daha iyi ıslatması

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	E	D	A	B	E	B	D	C	A	E	C

BÖLÜM TESTİ

1 · C Tanecikleri birbirinden ayırmak enerji ister: buharlaşma ısı alan (endotermik) bir olaydır. Diğer ifadeler doğrudur.

2 · E Yalnızca yüzey alanı farklı, sıvı ve sıcaklık aynı olan kaplar I (S) ve II (2S)'dir. II–III sıcaklığın, II–IV sıvı cinsinin etkisini gösterir.

3 · D Dış basınç düşerse buhar basıncı ona daha düşük sıcaklıkta eşitlenir; Z 110 °C'nin **altında** kaynar. A, B, C, E grafikten doğrudur.

4 · A Denge buhar basıncı, aynı sıvı için yalnızca sıcaklığa bağlıdır. Miktar, hacim ve yüzey alanı denge değerini değiştirmez.

5 · B Buhar basıncı yalnızca sıcaklığa bağlıdır; yaylada dış basınç düşük olduğu için eşitlik 93 °C'de sağlanır.

6 · E Kapak buharı tutar, iç basınç artar (I ✓) ve su yaklaşık 120 °C'de kaynar (II ✓). Belirli sıcaklıktaki buhar basıncı değişmez (III ×).

7 · B Kaynadıkça su azalır, tuz derişimi artar; tuzlu suyun kaynama sıcaklığı yavaşça yükselir. Saf sıvıda sıcaklık sabittir.

8 · D HF'nin KN'si 20 °C'dir; 25 °C ve 1 atm'de gazdır. CH_4'ün KN'si en düşük, buhar basıncı en büyüktür; NH_3 −33 °C'de kaynadığı için 0 °C'de gazdır.

9 · C I ✓, II ✓. Viskozitesi büyük sıvı yavaş akar; aynı huniden **daha uzun** sürede boşalır (III ×).

10 · A Akma süresi uzadıkça viskozite artar: L (95 s) > K (12 s) > M (4 s).

11 · E Kılcallık dar boruda daha belirgindir: boru daraldıkça su **daha çok** yükselir.

12 · C Kolonyanın serinletmesi alkolün buharlaşırken ısı almasıyla (endotermik buharlaşma) açıklanır.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C En yavaş buharlaşan su: etkileşimi en güçlü (I ✓). En hızlı buharlaşan aseton: en uçucu, buhar basıncı en büyük (II ✓). Sıvının türü bilerek değiştirilmiştir; bağımsız değişkendir (III ×).

2 · B Grafikte 3000 m ≈ 90 °C. Buhar basıncı yalnızca sıcaklığa bağlıdır (A ×); kaynayan suyun sıcaklığı alevle artmaz (C ×); yükseldikçe dış basınç azalır (D ×).

3 · B 1410 / 284 ≈ 5. Isınınca etkileşimler daha kolay yenilir, akıcılık artar (A, C ×). 0 °C'de viskozite en büyüktür, akış en yavaştır (D ×). 0→20 °C'de ≈ 10 660, 20→40 °C'de ≈ 1130 mPa·s azalır; değişim doğrusal değildir (E ×).

4 · A Böceği taşıyan, yüzeyin zar gibi davranmasıdır. Deterjan yüzey gerilimini 73'ten ≈ 30 mN/m'ye, yarının altına düşürür; yüzey böceği taşıyamaz.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 44 · ≈ 78 · ≈ 17,5 mm Miktar buhar basıncını değiştirmez. Sıcaklık artınca buhar basıncı artar. Hidrojen bağları daha çok olan suyun buhar basıncı etanolünkinden küçüktür.

2 · 526 mmHg · ≈ 2 atm Kaynamada $P_{buhar} = P_{dış}$. 90 °C'de P_{buhar} = 526 mmHg. 120 °C'de 1489 mmHg; 1489 / 760 ≈ 1,96 ≈ 2 atm.

3 · Deney tasarımı Bağımsız: rüzgâr (vantilatör açık / yok). Bağımlı: kuruma (buharlaşma) hızı, yani belirli sürede bezin kütle kaybı. Kontrol: bezlerin türü ve boyutu, ıslatma miktarı, seriliş biçimi, sıcaklık, ortam nemi, ölçüm süresi.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Kaynayan saf suyun sıcaklığı dış basınçla belirlenir. Fazla ısı daha hızlı kaynamaya harcanır; sıcaklık 100 °C'de kalır.

2 · Satır 2 Denge buhar basıncı sıvı miktarına bağlı değildir. İki kapta da 25 °C'deki değer (≈ 23,8 mmHg) aynıdır.

3 · Satır 2 Hızlanan moleküller aralarındaki etkileşimleri daha kolay yener; viskozite **azalır**. Ilık bal daha kolay akar.

4 · Satır 3 600 mmHg, 90 °C (526) ile 95 °C (634) değerleri arasındadır; kaynama noktası 90 ile 95 °C arasında, yaklaşık 93–94 °C'dir.